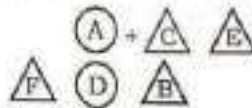


36.



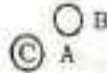
परिवार में एक पुरुष इंबीनीपर है। अर्थात् पत्नी एक विद्यार्थी है।

37.



Male/पुरुष member = 4

38.



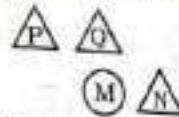
A is Niece/Nephew/भतीजी/भांजे of B.

39.



Y is Brother-in-law/साला/देवर of B.

40.



P is uncle/चाचा of N.

(41-42):



41. विवाहित जोड़े = P & S, Q & R

42. P का पेशा = Teacher/अध्यापक

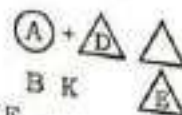
(43-44):



43. A → नर्स

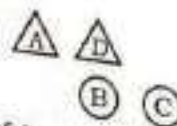
44. B is husband/पति of A.

45.



A is Aunt/चाची of E.

46.



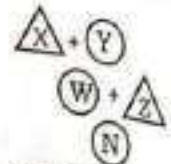
C is Niece/भतीजी of A.

47.



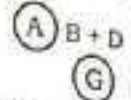
T is Wife/पत्नी of R.

48.



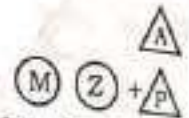
N is Grand daughter/नतिन of Y.

49.



G is Niece/भतीजी/भांजे of A.

50.



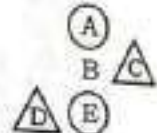
Z is Daughter-in-law/पुत्रवधू of A.

51.



M is son/पुत्र of Q.

52.



A is the Grand mother/दादी/बानी of E.

53.

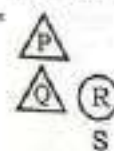


B is uncle/चाचा of C.

54.

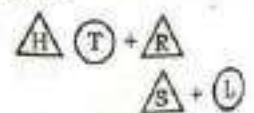
+ → पिता, - → माता, * → भाई, % → बहन

P + Q * R - S =



Q is uncle/भाया of S.

55.



L is Daughter-in-law/पुत्रवधू of T.

56.

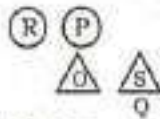
3 → बेटी, 5 → पिता, 7 → भाय, 9 → बहन

J 3 L 9 N 3 O 5 K =



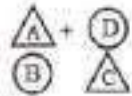
J is Niece/भांजे of K.

57. $R - P + O + S * Q$



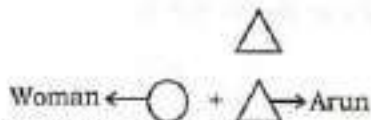
P is Grand mother/प्राणी of Q.

58.



D is mother/माता of B.

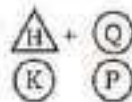
59.



Woman/महिला is Wife/पत्नी of Arun.

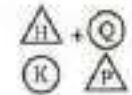
(60-62): $\times \rightarrow$ पुत्र, $+\rightarrow$ पुत्री, $+\rightarrow$ बाली, $- \rightarrow$ पिता

60. $K+H-P+Q$

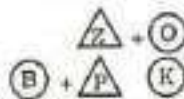


अथवा

$K+H-P \times Q$

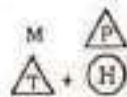


61. $B + P \times Z - K + Q$

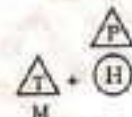


B, Q की पुत्रवधू है।

62. (i) $P-H+T \times M$



(ii) $P-H+T-M$



(63-64): $\Delta \rightarrow$ बाल, $\square \rightarrow$ बहन, $* \rightarrow$ पिता, $\beta \rightarrow$ भाई

63. (A) $P \Delta N * M * Q$



Q is Great grandson/ Great granddaughter/ सपोटा/सपोटी of P

(B) $Q * N * M \Delta P$



Q is Great Grand father/परदादा of P.

(C) $Q \beta M \beta N * P$

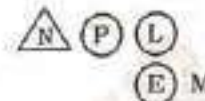
Q is uncle/चाचा of P.

(E) $Q \square M \beta N \Delta P$

Q is Aunt/मासी of P.

विकल्प (D) इनमें से कोई नहीं

64. $N \beta P \square L \Delta E \square M$



(65-67): $\times \rightarrow$ भाई, $- \rightarrow$ माता, $+\rightarrow$ पिता, $+\rightarrow$ बहन

65. $M \times T - J$



M is Maternal uncle/चाचा of J

66. P is Niece/पत्नी of J.

$J - R - P + T$



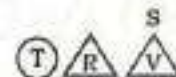
67. $R \times M + K \times J$



K is Nephew/पत्नी of R

(68-72): $\div \rightarrow$ पुत्र, $\times \rightarrow$ बहन, $+\rightarrow$ भाई, $- \rightarrow$ माता

68. $T \times R + V + S$



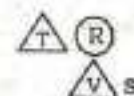
T is Daughter/पुत्री of S.

69. $T \times R + V + S$



T is Daughter/पुत्री of S.

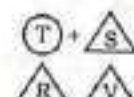
70. $T + R - V + S$



T is Maternal Uncle/चाचा of S.

71. S is Husband/पति of T.

$T - R + V + S$



$\triangle_R \quad \bigcirc_V \quad S$
 $\triangle_T$

73. $x \rightarrow$ घेटी, $+$ $\rightarrow$ पति, $- \rightarrow$ बहन

$$M+N-P \times Q \Rightarrow \triangle M + \textcircled{N} \overset{Q}{\textcircled{P}}$$

74. Sorja Sunil

Rajiv is Son/पुत्र of Sonia.

75. Parvathi

Sita is Gopal's Great Grand Daughter/परपोती.

76. 
 Seema is Wife/पत्नी of Mohan.

77.

Lady $\leftarrow$  $+$  $\rightarrow$ Meera

मोर का पति महिला का भतीजा है।

78.

Diagram illustrating family relationships:

- Top row: Sheetal (Oval)
- Second row: Madhur (Triangle) + Reena (Oval)
- Third row: Suresh (Triangle) + Ram (Triangle)
- Bottom row: Rohit (Triangle)

Relationships indicated by lines and symbols:

- Sheetal is connected to Madhur by a vertical line.
- Madhur is connected to Reena by a horizontal line.
- Reena is connected to Ram by a horizontal line.
- Suresh is connected to Ram by a horizontal line.
- Ram is connected to Rohit by a vertical line.
- Suresh and Ram are connected by a circle with a plus sign (+).

Rohit is Nephew/भतीजा of Suresh

79. 
Girl is Daughter-in-law/पुत्राया of A.

80.

81.

$\triangle 1 + \textcircled{2}$
 $\triangle$

उनके बीच का संबंध पति-पत्नी है।

82.



∴ Nephew/भाज

83.

Man $\leftarrow$  $+$  $\rightarrow$ Woman

Woman is Wife/पत्नी of man.

84. 
Mala is Daughter/पुत्री of Kala.

85.



अपजित अपने घंटे की फोटो देख रहा था।

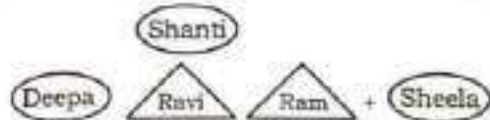
86. 

मह. मैथ्यू की बेटी की फांतो है।

87.
Rajesh is Father-in-law/सुपुत्र of Rajan

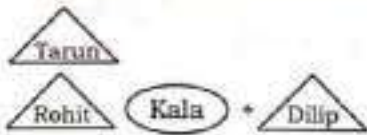
रक्त संबंध

88.



Sheela is Daughter-in-law/पुत्रवधू of Shanti.

89.



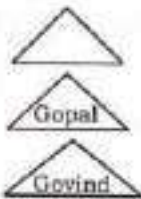
Dilip is Brother-in-law/भौजा of Rohit.

90.



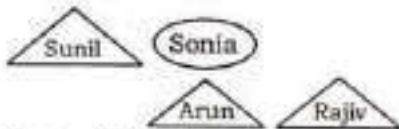
Prabhu is Kusuma's Brother-in-law/देवर

91.



Gopal is Father/पिता of Govind.

92.



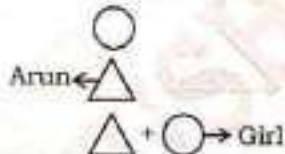
Rajiv is Nephew/भौजा of Sunil.

93.



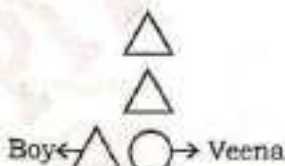
Sunil is Cousin/ससुर भाई of Maruti

94.



Arun is Father-in-law/ससुर of Girl.

95.



Boy is Brother/भाई of Veena.

96.



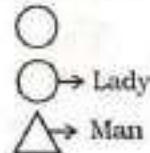
Asha is Daughter/पुत्री of Bhaskar.

97.



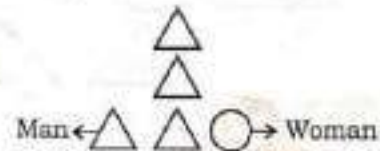
Woman is Sister/बहन of Amit.

98.



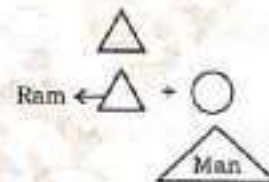
Lady is mother/माता of man.

99.



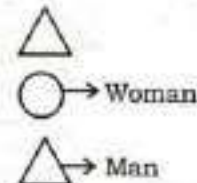
Woman is sister/बहन of man.

100.



राम अपने बेटे को तस्वीर देना रहा है।

101.



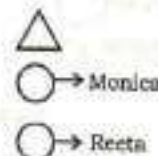
आदमी महिला का पुत्र है।

102.



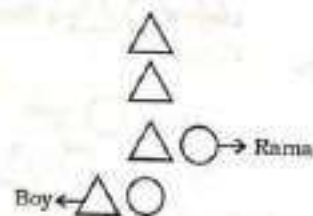
रघु और निरा के बीच पत्नी और पुत्र का संबंध है।

103.



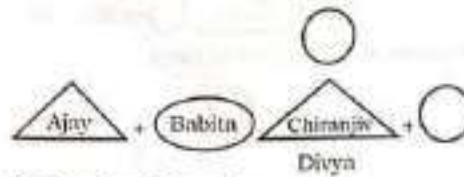
मोनिका रीता की माँ है।

104.



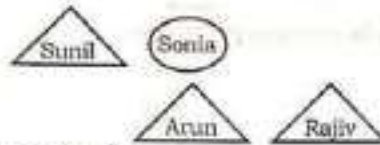
रामा लड़के की बुआ है।

105.



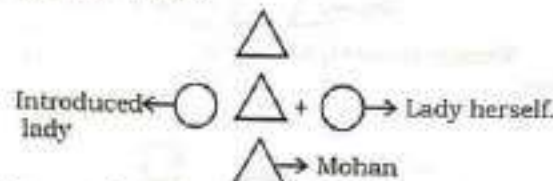
बबिता चिरंजीव की पत्नी की बहन है।

106.



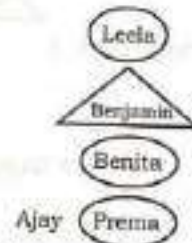
सोनिया सुनील का भाई है।

107.



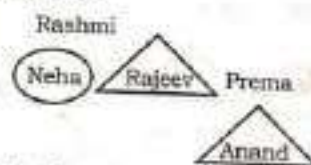
महिला खुद परिचित महिला की भाभी है।

108.



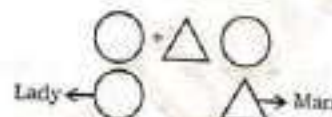
प्रेमा, लीला की बहन है।

109.



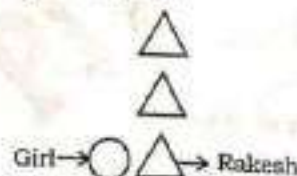
आनंद रश्मी का भाई है।

110.



आदमी महिला की पुत्री का लड़का है।

111.



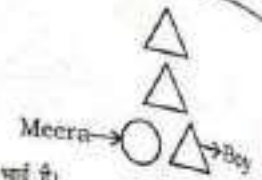
लड़की रकेश की बहन है।

112.



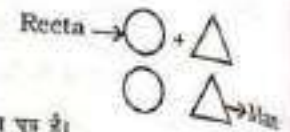
सीमा महिला की बहन है।

113.



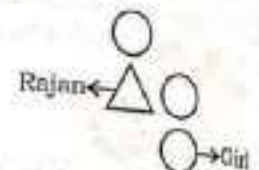
लड़का मीरा का भाई है।

114.



आदमी रीता का पुत्र है।

115.



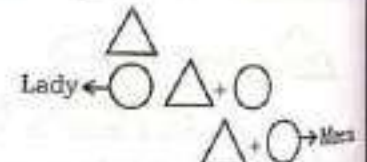
लड़की राजन की भांजी है।

116.



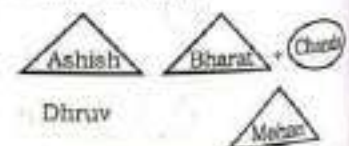
पित्रा शीतल की पुत्री है।

117.



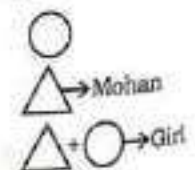
मीरा का पति महिला का भाई है।

118.



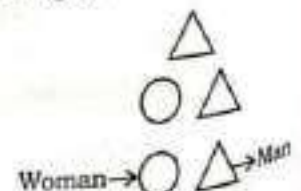
मोहन ध्रुव का चचेरा भाई है।

119.



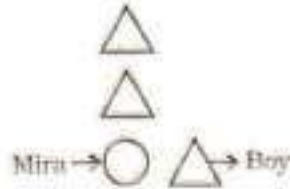
मोहन लड़की का ससुर है।

120.



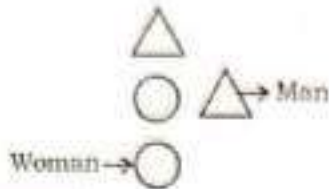
महिला आदमी की छुफरी बहन है।

121.



लड़का और लड़की का भाई है।

122.



महिला और लड़की की भाभी है।

123.



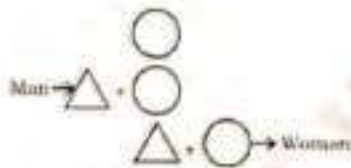
आदमी और लड़की का पुत्र है।

124.



लड़का, लड़की का समर भाई है।

125.



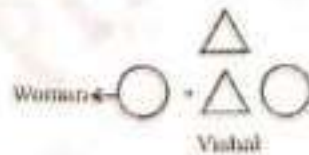
आदमी, महिला का समर भाई है।

126.

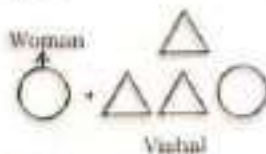


आदमी और लड़की का भाई है।

127.

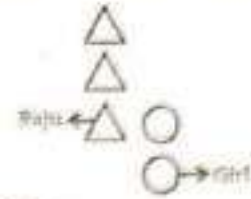


महिला और लड़की की भाभी है।



महिला और लड़की की भाभी है।

128.



लड़की और लड़की की भाभी है।

129.



आदमी और लड़की का भाई है।

130.



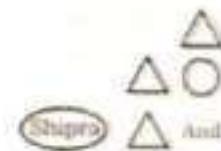
लड़की और लड़की की भाभी है।

131.



लड़का और लड़की का भाई है।

132.



आदमी और लड़की का भाई है।

133.



लड़का और लड़की का भाई है।

134.



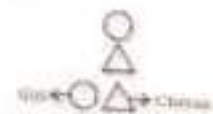
महिला और लड़की की भाभी है।

135.



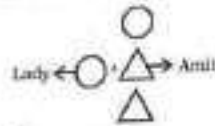
लड़का और लड़की की भाभी है।

136.



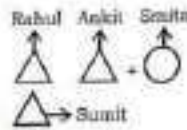
लड़का और लड़की का भाई है।

137.



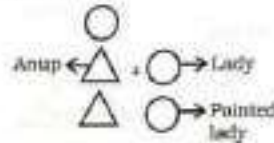
महिला अमित की पत्नी है।

138.



सुमित अंकित का भतीजा है।

139.



महिला अनुप की बंटी है।

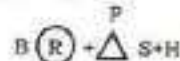
(140-143):

@ → सास, % → बच्चा, * → भाता/पिता

→ भाई/बहन, ! → पुत्रवधू

& → पति/पत्नी

140. B # R ! P * S & H



R का पति H का सास का देवर है।

141. Y % C * V & L ! F
C + F



V is son/पुत्र of F.

142. M @ X & P ! S * D



P is sister-in-law/भाभी of D.

143. K # Y & G * W & ! Y



(144-147):

& → पति,

* → बहन,

^ → सास

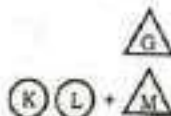
→ पुत्र/पुत्री,

@ → माता,

\$ → पुत्रवधू,

% → पति/पत्नी

144. K * L \$ G & M % L



M is brother-in-law/जीजा of K.

रक्त संबंध

145. A * B & C # D



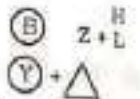
D is wife/पत्नी of B.

146. R \$ G * F & Q # W



G का पुत्र F का भाई है।

147. B @ Y \$ Z % L # H



B का बच्चा H का पोता है।

(148-149):

\$ → पत्नी,

@ → पिता,

& → चू

% → माता,

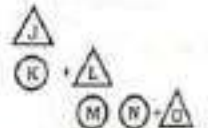
→ बहन

148. B # C @ D & E \$ F



F is son-in-law/सम्राट of C.

149. J @ K \$ L @ M # N \$ O



O, J की पुत्री का सम्राट है।

(150-152):

+ → पुत्र,

x → पिता,

% → पो

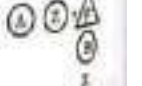
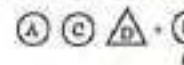
+ → माता,

\$ → बहन,

^ → पत्नी

150. A is sister-in-law/सखी of F

(A) A \$ C \$ D % F + G (B) A \$ Z ^ F + B + L



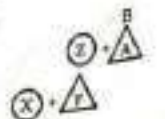
A और B दोनों

151. A % F + G ^ H + C + Z \$ B



सभी सही हैं।

152. X ^ Y + Z ^ A + B



Y is grandchild/पोती/पोता of B.

(153-154):

153. (A) $R \times S \div T$

T

S

R

R is Grand daughter/पुत्री of T.

(B) $P = Q \div R$

R

Q

R is Grandmother/दादी of P.

(C) $L \div M \times O$

L

M

O

Here O can be Sister/बहन of L.

(D) $M \times O \div P = Q$

M

O

P

Q और O बहि-पुत्री है।

विकल्प (C) गलत है।

154. (A) $V \times T \div P$

T

P

P, V का मामा हो सकता है।

V

(B) $D \div V \times T$

T

V

D, T की पोती हो सकती है।

(C) $L \div M \div R$

L

M

R

R, L का पुत्र/पुत्री है।

(D) $M \div R \div D \div V$

M

R

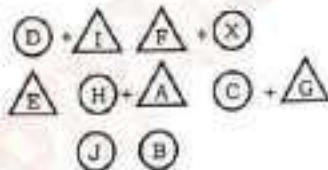
D

V

M is son/पुत्र of V.

विकल्प (D) सही है।

(155-157):

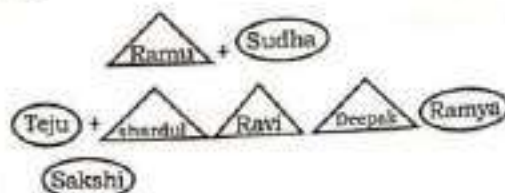


155. A is son/पुत्र of X.

156. J is Niece/भतीजी of C.

157. H is Daughter/पुत्री of D.

(158-160):

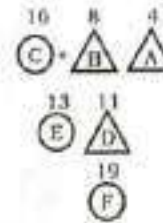


158. Sakshi is Niece/भतीजी of Ravi

159. Teju is Ravi's sister-in-law/भाभी

160. Deepak is elder brother/बड़ा भाई of shardul.

(161-163):



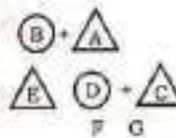
161. E is Aunt/बुआ of F.

162. B और A के पास 13 से ज्यादा सिक्के नहीं हैं।

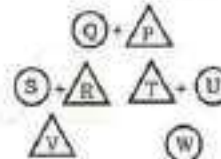
विकल्प (A) I और II

163. 16 सिक्कों वाली महिला सबसे कम सिक्के वाले व्यक्ति की भाभी है।

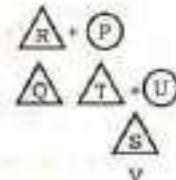
(164-166):



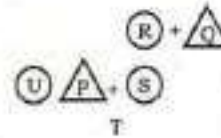
(167-169):



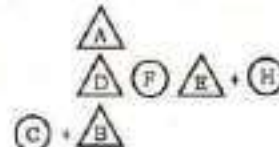
(170-172):



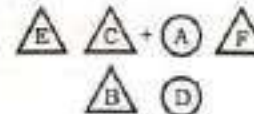
(173-175):



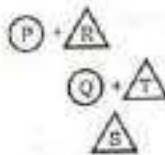
(176-178):



(179-181):

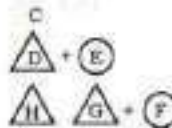


(182-184):



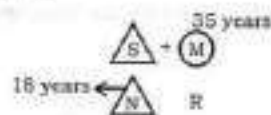
(185-189):

185. $C @ D * E \& F \% G \$ H \# D$



H is brother-in-law/देवर of F.

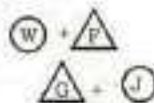
186. $S * M @ R \$ N \# S$



R, N से उम्र में बड़ा है।

इसलिए R की उम्र 18 और 35 वर्ष के बीच में है, अतः विकल्प से 19 और 20 दोनों सही हैं।

187. $W \% F @ G * J$



W, J को सास है।

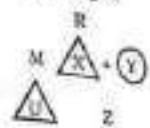
188. $C \% D @ E * A @ B$



यदि C की उम्र 70 वर्ष है तो E की उम्र 70 से कम होगी अतः विकल्प से E की उम्र 40 वर्ष है।

वका संबंध

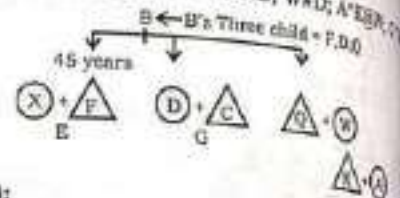
189. $X * Y @ Z \$ U \# M$ और $X \# R @ M$



X, U का जन्म/माता है।

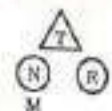
(190-193):

$X * FSD \& QSF$; $E @ X$; $F \% D * CIB$; WAD ; $A * EBR$; $B \leftarrow B's \text{ Three child} = F, D, Q$

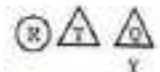


(194-196):

194. $M * N + R + T$



195. विकल्प (A) से $Y + Q - T + R$

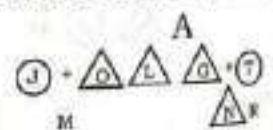


196. $M - Q - D + F + C$



(197-199):

$A @ G$; $J * O \$ L \$ G$; $G @ N \& M$; $J @ M$; $T \# L$



17

कैलेंडर

कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है।

सामान्य वर्ष: ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। इस प्रकार 52 सप्ताह और 1 दिन मिलकर साधारण वर्ष बनाते हैं। जैसे-1989, 1991, 1995, 2003, 2009 आदि।

अधि वर्ष: ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, अधिवर्ष कहलाता है। एक अधि वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार 52 सप्ताह और 2 दिन मिलकर अधिवर्ष बनाते हैं। जैसे- 1988, 1992, 2008, 2020 आदि।

शताब्दी वर्ष: ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे-1500, 1600, 1800 आदि।

एक शताब्दी वर्ष जब 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तभी अधिवर्ष कहलाएगा। यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तब वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे-1700 एक सामान्य वर्ष है। (क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता)

1600 एक अधिवर्ष है। (क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित होता है।)
1900 एक सामान्य वर्ष है। (क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता)
2000 एक अधिवर्ष है। (क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित होता है।)

सौर वर्ष: पृथ्वी को सूर्य को चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है।

एक सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकण्ड अर्थात् 365.2422 दिन होते हैं।

चोट: सम्मान्यतः दो अधिवर्षों के बीच 4 वर्ष का समानान्तराल होता है। लेकिन ऐसा कि हम जानते हैं कि श्रेष्ठ शताब्दी वर्ष, अधिवर्ष नहीं होता। अतः दो अधिवर्षों के बीच 8 वर्षों का समानान्तराल भी हो सकता है यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए। जैसे- 1896 (अधिवर्ष) के बाद अगले अधिवर्ष 1904 होगा जो कि 8 वर्षों के समानान्तराल से आया है क्योंकि इनके बीच में 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है।

वर्ष	अधिवर्षों की संख्या
प्रथम 5 वर्ष	1 $[4^{th}]$
प्रथम 10 वर्ष	2 $[4^{th}, 8^{th}]$
प्रथम 15 वर्ष	3 $[4^{th}, 8^{th}, 12^{th}]$
प्रथम 25 वर्ष	6
प्रथम 50 वर्ष	12

दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करने पर जो बाकशिल प्राप्त होता है उसने ही अधिवर्ष होंगे। लेकिन यह ध्यान रखें कि जिनमें दो विशेष वर्षों के बीच यदि अधिवर्षों की संख्या पूरी जाए तब हमें ऐसे अधिवर्षों की गिनती करनी होगी अर्थात् सीधे ही पर 4 से भाग देकर अधिवर्षों की संख्या नहीं निकाल सकते। जैसे-

2011 और 2021 के बीच अधिवर्षों की संख्या पूरी जाए तब हमें एक-एक करके अधिवर्ष ज्ञात करने होंगे। यहाँ 2012, 2016 और 2020 तीन अधिवर्ष होंगे।

वर्ष अधिवर्षों की संख्या

- (1) प्रथम 100 वर्ष $(25-1) = 24$
 $[100 \div 4 = 25$ अधिवर्ष होने चाहिए थे, लेकिन 100 वीं वर्ष एक सामान्य वर्ष है अतः 1 घटाया।]
 (2) प्रथम 200 वर्ष $(50-2) = 48$
 $[100$ वीं और 200 वीं वर्ष अधिवर्ष नहीं हैं अतः घटाए गए।]
 (3) प्रथम 300 वर्ष $(75-3) = 72$
 $[100$ वीं, 200 वीं और 300 वीं वर्ष अधिवर्ष नहीं हैं अतः घटाए गए।]
 (4) प्रथम 400 वर्ष $(100-3) = 97$
 $[100$ वीं, 200 वीं और 300 वीं वर्ष अधिवर्ष नहीं हैं अतः घटाए गए। 400 वीं वर्ष एक अधिवर्ष है।]

Ex1. निम्नलिखित में से विषय छँटाए-

- (A) 1992 (B) 1900 (C) 1800 (D) 1882

Sol: 1900 और 1800 के वर्ष सामान्य वर्ष हैं। (क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं।)

वर्ष 1882 एक सामान्य वर्ष है। (क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है।)
 वर्ष 1992 एक अधिवर्ष है। (क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित है।)
 इस प्रकार विकल्प (B), (C) और (D) में दिए गए वर्ष साधारण वर्ष हैं लेकिन विकल्प (A) एक अधिवर्ष है।

Ans (A)

Ex2. वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1

Sol: 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष = 2012, 2016 (2 अधिवर्ष)

Ans (A)

Ex3. पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे?

- (A) 25 (B) 23 (C) 24 (D) 26

Sol: $(100 \div 4) = 25$, लेकिन 100 वीं वर्ष अधिवर्ष नहीं होता।

$\therefore$ प्रथम शताब्दी में अधिवर्ष = $25 - 1 = 24$

Ans (C)

Ex4. दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे?

- (A) 48 (B) 72 (C) 24 (D) 25

Sol: 200 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या = $\frac{200}{4} - 2$
 $= 50 - 2 = 48$

प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या = $\frac{100}{4} - 1 = 24$

अतः दूसरी शताब्दी (101 से 200) में अधिवर्षों की संख्या = $48 - 24 = 24$

Ans (C)

Ex5. चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे?

- (A) 24 (B) 25 (C) 97 (D) 72

Sol: प्रथम 400 वर्षों में अधिवर्ष = $\frac{400}{4} - 3 = 97$

प्रथम 300 वर्षों में अधिवर्ष = $\frac{300}{4} - 3 = 72$

अतः चौथी शताब्दी (301-400) में अधिवर्षों की संख्या = $97 - 72 = 25$

Ans (B)

Ex6. 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है?

- (A) 400 (B) 100 (C) 97 (D) 96

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि एक अधिवर्ष में 29 फरवरी आती है और 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होने हलकी हो गए 29 फरवरी आएगी।

$$400 \text{ वर्षों में अधिवर्ष} = 97$$

अतः 29 फरवरी 97 बार आएगी।

Ans (C)

Ex7. 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 मार्च आती है?

- (A) 96 (B) 97 (C) 4800 (D) 4497

Sol: प्रत्येक वर्ष में 29 मार्च काग में कम 11 बार आती है और यदि कोई वर्ष अधिवर्ष है तो 29 मार्च 12 बार आती है।

$$1 \text{ वर्ष में 29 मार्च आयेगी} = 11 \text{ बार}$$

$$400 \text{ वर्षों में 29 मार्च आयेगी} = 11 \times 400 = 4400 \text{ बार}$$

$$\text{चूँकि: प्रत्येक अधिवर्ष में आने वाली अधिवर्ष 29 फरवरी} = 97 \text{ बार आयेगी: } 4400 + 97 = 4497 \text{ बार}$$

Ans (D)

नोट: 400 वर्षों में 97 अधिवर्ष होते हैं इसलिए 97 जोड़ा गया।

विषम दिन/अतिरिक्त दिन:- दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही विषम दिन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों के बाद यह चक्र सामान्य शुरू हो जाता है। चूँकि विषम दिन 7 का शेषफल होते हैं अतः विषम दिनों की संख्या चाही भी 7 या 7 से ज्यादा चाही हो सकती। इसके साथ विषम दिन 7 से आभास्यक होंगे और 7 ही सप्ताह में आएंगे।

$$\text{विषम दिन हो सकते हैं} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{जैसे: } 15 \text{ दिनों में विषम दिन} = \frac{15}{7} \rightarrow 1$$

$$23 \text{ दिनों में विषम दिन} = \frac{23}{7} \rightarrow 2$$

	कुल दिन	-	विषम दिन
	15	-	1
	28	-	0
	29	-	1
	30	-	2
	31	-	3
(सप्ताह में)	365	-	1
(अधिवर्ष)	366	-	2
	50 सप्ताह	-	0

नोट: 1 सप्ताह 7 दिन से बना है, इसलिए जब सप्ताहों की संख्या हो तो एक अवधि शून्य (0) विषम दिन होती है जैसे: 25 सप्ताहों में विषम दिन =

$$\frac{25 \times 7}{7} = 0 \text{ विषम दिन}$$

Ex8. यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा?

- (A) बुधवार (B) गुरुवार (C) मंगलवार (D) शुक्रवार

Sol: 37 दिनों में विषम दिन शेषफल $(37 \div 7) = 2$

यहाँ कैलेंडर में आज आज है इसलिए विषम दिनों को सप्ताह जोड़ा जाएगी। मंगलवार + 2 = गुरुवार

Ans (B)

Ex9. यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था?

- (A) बुधवार (B) गुरुवार
(C) मंगलवार (D) शुक्रवार

Sol: 22 दिनों में विषम दिन - शेषफल $(22 \div 7) = 1$

यहाँ कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं इसलिए विषम दिनों को घटाया जाएगा

गुरुवार - 1 = बुधवार

कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाएगा

कैलेंडर में पीछे जाने पर विषम दिनों को घटाया जाएगा

Ex10. आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है तो उसी वर्ष की 25 अक्टूबर कौनसा दिन होगा?

- (A) गुरुवार (B) मंगलवार
(C) बुधवार (D) सोमवार

Sol: 4 अगस्त - मंगलवार

$$(26 \text{ अगस्त} - 4 \text{ अगस्त}) = 22 \text{ दिन} = 1 \text{ विषम दिन}$$

$$\therefore 26 \text{ अगस्त} - \text{मंगलवार} + 1 = \text{गुरुवार}$$

Ex11. किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने का कौनसा दिन था?

- (A) रविवार (B) शुक्रवार
(C) रविवार (D) सोमवार

Sol: $30 - 1 = 29 \text{ दिन} \rightarrow 1 \text{ विषम दिन}$

कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं इसलिए विषम दिनों को घटाया जाएगा

$$1 \text{ तारीख को दिन} = \text{रविवार} - 1 = \text{रविवार}$$

Ex12. यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौनसा दिन होगा?

- (A) सोमवार (B) मंगलवार
(C) शुक्रवार (D) रविवार

Sol: 60 सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या = 0

$$\therefore 60 \text{ सप्ताह बाद दिन होगा} - \text{शुक्रवार} + 0 = \text{शुक्रवार}$$

Ex13. यदि सोते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो उसी वर्ष का कौनसा दिन बाद क्या होगा?

- (A) रविवार (B) सोमवार
(C) मंगलवार (D) बुधवार

Sol: सोते हुए कल के लिए 1 विषम दिन लगे और इसी प्रकार आज के लिए भी 1 विषम दिन लगे। लेकिन आज के दिन में 1 विषम दिन नहीं लिया जाएगा।

$$\text{विषम दिन} = 1 + 3 + 1 + 3 = 8 \rightarrow 1 \text{ विषम दिन}$$

यहाँ कैलेंडर में आगे जाना है।

$$\therefore \text{रविवार} + 1 = \text{सोमवार}$$



Ex14. यदि सोते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो उसी वर्ष का कौनसा दिन बाद क्या होगा?

- (A) मंगलवार (B) रविवार (C) सोमवार (D) बुधवार

Sol: विषम दिन = $1 + 5 + 1 + 8 = 15 \rightarrow 1 \text{ विषम दिन}$

$$\therefore \text{सोमवार} + 1 = \text{मंगलवार}$$

Ex15. यदि 6 दिन बाद रविवार है तो सोते हुए कल से 9 दिन पहले कौनसा दिन था?

- (A) सोमवार (B) शुक्रवार
(C) बुधवार (D) गुरुवार

Sol: विषम दिन = $6+1+9=16 \rightarrow -2$ विषम दिन
(कैलेंडर में छोड़े जा रहे हैं।)

$\therefore$ रविवार - 2 = गुरुवार

Ans (D)

कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों में दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है और इन दोनों का अलग-अलग अर्थ होता है।

(1) किसी दिन से/को n दिनों बाद

जैसे-(i) 10 को 3 दिन बाद = $10+3=13$

(ii) रविवार को 3 दिन बाद = रविवार + 3 = बुधवार

(2) किसी दिन से n वाँ दिन

किसी दिन + $(n-1)$ दिन

जैसे (i) 10 से तीसरा दिन = $10+2=12$

(ii) रविवार से तीसरा दिन = रविवार + 2 = मंगलवार

Ex16. यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तब आज से 5 वाँ दिन कौनसा होगा?

(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) शनिवार (D) रविवार

Sol: विषम दिन = $1+10+(5-1)$

= $1+10+4=15 \rightarrow 1$ विषम दिन

$\therefore$ सोमवार + 1 = मंगलवार

Ans (B)

Ex17. यदि आज रविवार है तो आज से 24वाँ दिन कौनसा होगा?

(A) मंगलवार (B) बुधवार (C) गुरुवार (D) शुक्रवार

Sol: आज से 24 वाँ दिन अर्थात् 23 दिन बाद

विषम दिन = शेषफल $(23 \div 7) = +2$ विषम दिन

$\therefore$ रविवार + 2 = मंगलवार

Ans (A)

किन्तु 2 तारीखों के मध्य समय की गणना-

Ex18. अंकित का जन्म 4 फ़रवरी 1996 को हुआ। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा?

(A) 23 साल 11 माह 4 दिन (B) 23 साल 10 माह 2 दिन

(C) 23 साल 11 माह 6 दिन (D) 24 साल 10 माह 4 दिन

वर्ष - माह - दिन

2020 - 8 - 10

1996 - 9 - 4

23 वर्ष 11 माह 6 दिन

Ans (C)

नोट: (1) 8 माह में से 9 माह घटाए नहीं जा सकते अतः वर्ष में से 1 वर्ष (12 माह) लेंगे। तब $(8+12) = 20$ माह में से 9 माह घटाने पर 11 माह आएगा।

(2) माह में 12 महीने जोड़ने पर अब हमें 2020 वर्ष में से 1 वर्ष घटाना पड़ेगा अर्थात् $(2020-1) = 2019$

2019 में से 1996 घटाने पर 23 वर्ष प्राप्त हुए।

Ex19. रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ। तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह और दिन की होगी?

(A) 19 वर्ष 6 माह 26 दिन (B) 19 वर्ष 8 माह 26 दिन

(C) 20 वर्ष 2 माह 24 दिन (D) 20 वर्ष 8 माह 26 दिन

Sol: वर्ष - माह - दिन

2020 - 7 - 5

2000 - 10 - 10

19 वर्ष 8 माह 26 दिन

Ans (B)

कैलेंडर

नोट: (1) 5 दिन में से 10 दिन नहीं घटाए जा सकते अतः 1 माह अर्थात् 31 दिन लिए। क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं अतः 31 दिन लिए जाएंगे। इस प्रकार जो महीना उभर ले रहे हैं वह जितने दिन का होगा उतने ही दिन हम दिनों की संख्या में जोड़ेंगे।

अतः $(5+31) - 10 = 26$ दिन

(2) 1 वर्ष को माह में उभर लेने पर 12 माह लिए जाएंगे।

अतः $(7-1+12) - 10 = 8$ माह

संदर्भ कैलेंडर:-

इसमें किसी दिनांक को घड़ने वाले दिन के संदर्भ में किसी दूसरे दिनांक पर कौनसा दिन होगा, जो गणना की जाती है।

इसमें तीन प्रकार की दिशानिर्देश हो सकती हैं-

स्थिति (1): जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग-अलग हो- इसमें सबसे पहले दिए गए दोनों वर्षों का अंतर ज्ञात करेंगे और इससे बाद दोनों वर्षों को बीच आने वाले अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। अंत में दोनों को जोड़कर विषम दिन ज्ञात करेंगे। इसे निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं-

Ex20. यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तब 15 अगस्त 2015 को कौनसा दिन होगा?

(A) रविवार (B) सोमवार (C) बुधवार (D) शनिवार

Sol: $2015 - 2003 = 12$

जोड़े: अधिवर्ष = 3 (2004, 2008, 2012)

अतः $12+3 = 15$ अर्थात् +1 विषम दिन

(कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं।)

$\therefore$ 15 अगस्त 2015 - शुक्रवार + 1 = रविवार

Ans (D)

Ex21. यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौनसा दिन होगा?

(A) मंगलवार (B) सोमवार (C) बुधवार (D) रविवार

Sol: $2029 - 2010 = 19$

जोड़े: अधिवर्ष = 5 (2012, 2016, 2020, 2024, 2028)

अतः $19+5 = 24$ अर्थात् +3 विषम दिन

$\therefore$ 10 जनवरी 2029 - शनिवार + 3 = मंगलवार

Ans (A)

Ex22. यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौनसा दिन था?

(A) सोमवार (B) शुक्रवार (C) गुरुवार (D) रविवार

Sol: $2019 - 2009 = 10$

जोड़े: अधिवर्ष = 2 (2012, 2016)

अतः $10+2 = 12$ अर्थात् -5 विषम दिन

(कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं।)

10 अक्टूबर 2009 = मंगलवार - 5 = गुरुवार

Ans (C)

नोट: कैलेंडर में 7 दिन का चक्र होता है। इसलिए n विषम दिन घटाने हो तो वह $(7-n)$ विषम दिन जोड़ने के बराबर होगा।

इसी प्रकार n विषम दिन जोड़ने हो तो वह $(7-n)$ विषम दिन घटाने के बराबर होगा।

जैसे- हमें प्रश्न में 5 विषम दिन घटाने हैं।

$\therefore (7-5) = 2$ विषम दिन जोड़ भी सकते हैं। इससे हमारे उभर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

-5 विषम दिन = $(7-5) \rightarrow +2$ विषम दिन

-4 विषम दिन = $(7-4) \rightarrow +3$ विषम दिन

-6 विषम दिन = $(7-6) \rightarrow +1$ विषम दिन

+5 विषम दिन = $(7-5) \rightarrow -2$ विषम दिन

+4 विषम दिन = $(7-4) \rightarrow -3$ विषम दिन

+6 विषम दिन = $(7-6) \rightarrow -1$ विषम दिन

Ex23. यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौनसा दिन होगा?

(A) सोमवार (B) शनिवार (C) शुक्रवार (D) रविवार

Sol: $2020 - 2004 = 16$

जोड़े: अधिवर्ष = 4 (2004, 2008, 2012, 2016)

अतः $16 + 4 = 20$ अर्थात् +6 विषम दिन

$\therefore 20$ फरवरी 2020 = रविवार +6

या

= रविवार -1 = शनिवार

Ans (B)

नोट: जिस अधिवर्ष को 29 फरवरी का प्रयोग हमारे प्रश्न में होगा केवल उसी अधिवर्ष को अधिवर्षों की संख्या में गिनेंगे। इसी प्रकार किसी अधिवर्ष की 29 फरवरी का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं तब उसे अधिवर्ष के जैसे नहीं गिनेंगे।

जैसे- 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2020 पर जितने समय हमने वर्ष 2004 को 29 फरवरी का प्रयोग किया अतः वर्ष 2004 को अधिवर्ष मानेंगे। लेकिन हमने 2020 की 29 फरवरी का प्रयोग नहीं किया अतः वर्ष 2020 को अधिवर्ष नहीं मानेंगे।

Ex24. यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौनसा दिन था?

(A) शनिवार (B) रविवार (C) सोमवार (D) मंगलवार

Sol: $2024 - 2012 = 12$

जोड़े: अधिवर्ष = 3 (2016, 2020, 2024)

अतः $12 + 3 = 15$ अर्थात् -1 विषम दिन

$\therefore 20$ मार्च 2012 = रविवार -1 = शनिवार

Ans (A)

नोट: वर्ष 2024 को 29 फरवरी का प्रयोग हुआ है लेकिन वर्ष 2012 को 29 फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ। अतः केवल 2024 को अधिवर्ष मानेंगे।

Ex25. यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तब 10 अगस्त 2009 को कौनसा दिन था?

(A) शुक्रवार (B) गुरुवार (C) सोमवार (D) बुधवार

Sol: $2020 - 2009 = 11$

जोड़े: अधिवर्ष = 3 (2012, 2016, 2020)

अतः $11 + 3 = 14$ अर्थात् 0 विषम दिन

$\therefore 10$ अगस्त 2009 = सोमवार +0 = सोमवार

Ans (C)

स्थिति (2): जब वर्ष एक समान हो लेकिन दिन और माह अलग-अलग हो- इसमें विषम दिनों की गणना दिन और महीनों के लिए करेंगे।

Ex26. यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौनसा दिन था?

(A) गुरुवार (B) सोमवार (C) शुक्रवार (D) मंगलवार

Sol: 1 वर्ष में 12 माह होते हैं।

प्रत्येक माह में विषम दिनों की संख्या-

माह	विषम दिन	माह	विषम दिन
जनवरी	3	जुलाई	3
फरवरी	0/1	अगस्त	3
मार्च	3	सितंबर	2
अप्रैल	2	अक्टूबर	3
मई	3	नवंबर	2
जून	2	दिसंबर	3

अब दिए गए प्रश्न में दिन और माह के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे।

(1) सबसे पहले दिए गए दो महीनों में से पहले वह महीना लिखेंगे जो कैलेंडर में पहले आता है और उसके बाद प्रश्न में दिए गए महीने तक आने वाले सभी महीने लिखेंगे।

जैसे- प्रश्न में अगस्त और अप्रैल में पहले अप्रैल आता है। अतः अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त

(2) अब इन महीनों के लिए विषम दिन ज्ञात करेंगे।

यहाँ पहले महीने के लिए बाकि बचे दिनों की संख्या लिखेंगे और बाकि बचे दिनों के लिए आखिरी दी गई तारीख लिखेंगे। अब वे दोनों महीनों के लिए उन महीनों के अनुसार विषम दिन लिखेंगे।

अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त

बाकि बचे दिन (1) +3 +2 +3 + दो मई तारीख (15) = 22

= -3 विषम दिन

(यहाँ कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं इसलिए विषम दिन घटाएंगे।)

$\therefore 29$ अप्रैल 2005 = शुक्रवार -3 = मंगलवार

Ans (B)

Ex27. यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौनसा दिन था?

(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) गुरुवार

Sol: विषम दिनों की संख्या =

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल

बाकि बचे दिन (6) +1 +3 + दो मई तारीख (30) = 40

अर्थात् -5 विषम दिन

$\therefore 25$ जनवरी 2004 : शनिवार -5 = सोमवार

Ans (A)

नोट: 2004 एक अधिवर्ष है इसलिए फरवरी में 1 विषम दिन होगा।

Ex28. यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौनसा दिन था?

(A) रविवार (B) गुरुवार

(C) बुधवार (D) शुक्रवार

Sol: विषम दिनों की संख्या =

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त

बाकि बचे दिन (30) +1 +3 +2 +3 +2 +3 + दो अगस्त (2) = 50

अर्थात् -1 विषम दिन

$\therefore 1$ जनवरी 2020 : गुरुवार -1 = बुधवार

Ans (C)

Ex29. यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को कौनसा दिन होगा?

(A) सोमवार (B) रविवार (C) मंगलवार (D) बुधवार

Sol: विषम दिनों की संख्या =

फरवरी मार्च

बाकि बचे दिन (3) + दो मई तारीख (25) = 28 अर्थात् -2 विषम दिन

$\therefore 25$ मार्च 2005 : सोमवार +0 = सोमवार

Ans (A)

Ex30. यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौनसा दिन होगा?

(A) सोमवार (B) बुधवार (C) शुक्रवार (D) गुरुवार

Sol: विषम दिनों की संख्या =

अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर

बाकि बचे दिन (21) +2 +3 +2 + दो मई तारीख (31) = 38

अर्थात् +3 विषम दिन

$\therefore 31$ दिसंबर 2020 : सोमवार +3 = गुरुवार

Ans (D)

नोट: जैसे कि हम जानते हैं कि 7 का गुणकाल ही विषम दिन होते हैं अतः रणम को अगस्त महीने के लिए विन गण से भी धन हल कर सकते हैं-

अगस्त गिराव अक्टूबर गिराव दिवस
(21 या 0 विषम दिन) +2 +3 +2 + (31 या 3 विषम दिन)
= 10 अर्थात् +3 विषम दिन
∴ 31 दिसंबर 2003 : सोमवार +3 = बुधवार

स्थिति-(3):- जब विन, माह और वर्ष तीनों अलग-अलग हों-

हमारे पास को दो भागों में हल करेंगे-

- वर्षों के लिए विषम दिनों की संख्या स्थिति-(1) के अनुसार ज्ञात करेंगे। यदि कैलेंडर में वर्षों के अनुसार आगे जा रहे हैं तो विषम दिन '+' होंगे और पीछे जा रहे हैं तो विषम दिन '-' होंगे।
- दिन और माह के लिए विषम दिनों की संख्या स्थिति-(2) के अनुसार ज्ञात करेंगे। यदि कैलेंडर में दिन और माहों के अनुसार आगे जा रहे हैं तो विषम दिन '+' होंगे और पीछे जा रहे हैं तो विषम दिन '-' होंगे। अंत में दोनों प्रकार से ज्ञात किए गए विषम दिनों को जोड़ देंगे।

नोट: स्थिति-(3) में दिन और माहों के लिए विषम दिन ज्ञात करते समय फरवरी हमेशा 28 दिन की लेते क्योंकि यदि ऐसा वर्ष, अधिवर्ष है तो उसे वर्षों के लिए विषम दिन ज्ञात करते समय हम छोड़ते हैं। रणम में शामिल कर लेते हैं। स्थिति-(3) को हम विन उदाहरणों से समझ सकते हैं-

Ex31. यदि 15 अगस्त 2003 को सोमवार था तो 27 मई 2015 को कौनसा दिन होगा?
(A) शुक्रवार (B) शनिवार (C) बुधवार (D) सोमवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिनों की संख्या:
 $2015-2003 = 12$
जोड़ें: अधिवर्ष = 3 (2004, 2008, 2012)
अतः $12+3 = 15$ अर्थात् 1 विषम दिन
कैलेंडर में 2003 से 2015 अर्थात् आगे जा रहे हैं इसलिए विषम दिन = +1
(2) दिन व माहों के लिए विषम दिनों की संख्या =
मई जून जुलाई अगस्त
याकी बचे दिन (4) +2 +3+ दो मई तरीख (15) = 24
अर्थात् 3 विषम दिन
कैलेंडर में 15 अगस्त से 27 मई अर्थात् पीछे जा रहे हैं।
इसलिए विषम दिन = -3
कुल विषम दिन = +1-3 = -2
∴ 27 मई 2015: शनिवार -2 = शुक्रवार **Ans (A)**

Ex32. यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौनसा दिन था?

(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) शनिवार (D) बुधवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिन:
 $2013 - 2007 = 6$
जोड़ें: अधिवर्ष = 2 (2008, 2012)
अतः $6+2 = 8$ अर्थात् 1 विषम दिन
कैलेंडर में हम वर्षों में पीछे जा रहे हैं → -1 विषम दिन
(2) दिन और माहों के लिए विषम दिन =
अक्टूबर नवंबर दिसंबर
 $0 + 2 + 31 = 33$ अर्थात् 5 विषम दिन
कैलेंडर में हम माह में पीछे जा रहे हैं → -5 विषम दिन
कुल विषम दिन = -1-5 = -6
∴ 31 अक्टूबर 2007 : शनिवार -6 = सोमवार **Ans (C)**

कैलेंडर

Ex33. यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौनसा दिन होगा?

(A) मंगलवार (B) शनिवार (C) शुक्रवार (D) सोमवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिन:
 $2016-2004 = 12$
जोड़ें: अधिवर्ष = 4 (2004, 2008, 2012, 2016)
अतः $12+4 = 16$ अर्थात् +2 विषम दिन
(वर्षों में आगे जा रहे हैं।)
(2) दिन और माह के लिए विषम दिन:
फरवरी मार्च
याकी बचे दिन = दो मई तरीख
 $(28-20) = 8 + 20 = 28$ अर्थात् 0 विषम दिन
कुल विषम दिन = $2+0=2$
∴ 20 मार्च 2016: शुक्रवार +2 = शनिवार **Ans (B)**

नोट: (1) यह प्रश्न स्थिति-(3) से संबंधित है इसलिए महीनों के लिए विषम दिनों की गणना में फरवरी 28 दिन की लेते।

(2) वर्ष 2004 और 2016 दोनों की 29 फरवरी का प्रयोग हुआ है अतः दोनों वर्षों को अधिवर्ष मानेंगे।

Ex34. यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 5 जनवरी 1997 को कौनसा दिन था?

(A) शनिवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) शनिवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिन:
 $2020-1997 = 23$
जोड़ें: अधिवर्ष = 6 (2000, 2004, ..., 2016, 2020)
अतः $23+6 = 29$ अर्थात् -1 विषम दिन
(वर्षों में हम पीछे जा रहे हैं।)
(2) दिन और माहों के लिए विषम दिन:
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
 $26 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 10 = 49$
अर्थात् 0 विषम दिन
कुल विषम दिन = $-1+0 = -1$
5 जनवरी 1997 : सोमवार -1 = शनिवार **Ans (A)**

Ex35. यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था तो 7 फरवरी 1996 को कौनसा दिन था?

(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) शुक्रवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिन:
 $2020-1996 = 24$
जोड़ें: अधिवर्ष = 7 (1996, 2000, ..., 2016, 2020)
अतः $24+7 = 31$ अर्थात् -3 विषम दिन
(वर्षों में हम पीछे जा रहे हैं।)
(2) दिन और माहों के लिए विषम दिन:
फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
 $21 + 3 + 2 + 3 + 2 + 15 = 46$ अर्थात् -4 विषम दिन
(महीनों में हम पीछे जा रहे हैं।)
कुल विषम दिन = $-3-4 = -7$ अर्थात् 0 विषम दिन
∴ 7 फरवरी 1996 : बुधवार +0 = बुधवार **Ans (D)**

Ex36. यदि 1 फरवरी 2016 को सोमवार था तो 29 फरवरी 2008 को कौनसा दिन था?

- (A) गुरुवार (B) शुक्रवार (C) शनिवार (D) सोमवार

Sol: (1) वर्षों के लिए विषम दिन:

$$2016-2008 = 8$$

$$\text{जोड़े: अधिवर्ष} = 2 \text{ (2008, 2012)}$$

$$\text{अतः } 8+2 = 10 \text{ अर्थात् } -3 \text{ विषम दिन}$$

(2) दिन और माहों के लिए विषम दिन:

$$\text{फरवरी} = 29-1 = 28 \text{ अर्थात् } 0 \text{ विषम दिन}$$

$$\text{कुल विषम दिन} = -3 + 0 = -3$$

$$\therefore 29 \text{ फरवरी } 2008 = \text{सोमवार } -3 = \text{शुक्रवार} \quad \text{Ans (B)}$$

कैलेंडर की पुनरावृत्ति-

इसका अर्थ है कि कैलेंडर में कोई वर्ष कितने वर्षों के बाद वापस आता है। कोई दो वर्ष समान वर्ष कहलाते हैं यदि दोनों वर्षों की सभी तारीखों पर पड़ने वाले दिन एक समान हैं।

एक साधारण वर्ष और अधिवर्ष का भी एक समान वर्ष नहीं हो सकते क्योंकि अधिवर्ष में 29 फरवरी आने से आगे के सभी दिन अलग-अलग होंगे।

यदि कैलेंडर में किन्हीं दो वर्षों के बीच विषम दिन शून्य हो तब ऐसे वर्ष समान वर्ष कहलाएंगे। जैसे- 1975 और 1986 समान वर्ष हैं।

दोनों वर्षों के बीच विषम दिन:

$$(1986-1975) + \text{अधिवर्ष} (1976, 1980, 1984)$$

$$11 + 3 = 14 \text{ अर्थात् } 0 \text{ विषम दिन}$$

टिप्पणी:

- (1) यदि एक साधारण वर्ष, अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है तब यह 6 वर्षों के बाद दुबारा आएगा।

जैसे- वर्ष 2017, अधिवर्ष 2016 के तुरंत बाद आता है अतः यह 6 वर्षों के बाद दुबारा आएगा।

$$2017+6 = 2023 \text{ (समान वर्ष)}$$

- (2) अन्य साधारण वर्ष कैलेंडर में 11 वर्षों के बाद दुबारा आएंगे। जैसे- वर्ष 1987, 11 वर्षों के बाद दुबारा आएगा क्योंकि 1987 से तुरंत पहले एक अधिवर्ष नहीं है।

$$1987+11 = 1998 \text{ (समान वर्ष)}$$

- (3) एक अधिवर्ष कैलेंडर में 28 वर्षों के बाद दुबारा आता है। जैसे- वर्ष 2000 एक अधिवर्ष है अतः 28 वर्षों के बाद दुबारा आएगा।

$$2000+28 = 2028 \text{ (समान वर्ष)}$$

इन तीनों टिप्पणियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हम उसी शताब्दी में रहे अथवा ऐसी शताब्दी को पार करें जो शताब्दी अधिवर्ष हो।

जैसे- (1) 1990 का कैलेंडर समान होगा- $1990+11 = 2001$

(यहाँ 1990 से 2001 पर जाते समय शताब्दी वर्ष 2000 को पार किया है जो एक अधिवर्ष है। अतः यहाँ टिप्पणी का प्रयोग कर सकते हैं।)

(2) 1890 का कैलेंडर- $1890+11 = 1901$ के समान नहीं होगा। (क्योंकि 1890 से 1901 पर जाते समय शताब्दी वर्ष 1900 को पार किया है जो कि एक अधिवर्ष नहीं है। अतः यहाँ टिप्पणी का प्रयोग नहीं कर सकते।)

जब समान वर्ष ज्ञात करने के लिए टिप्पणी का प्रयोग नहीं कर सकते तब 2 वर्षों के बीच विषम दिन ज्ञात करके यह मालूम करेंगे कि दोनों वर्ष समान हैं अथवा नहीं।

Ex37. वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा।
(A) 1997 (B) 1996
(C) 2000 (D) 2001

Sol: साधारण वर्ष और अधिवर्ष का भी समान नहीं होते इसलिए वर्ष (C) हमारा उत्तर नहीं हो सकते।

विकल्प (A): 1990 और 1997 के बीच विषम दिन-
 $1997-1990 = 7$

$$\text{जोड़े: अधिवर्ष} = 2$$

$$\text{अतः } 7+2 = 9 \text{ अर्थात् } 2 \text{ विषम दिन}$$

$\therefore$ विकल्प (A) हमारा उत्तर नहीं हो सकता।

विकल्प (D): 1990 और 2001 के बीच विषम दिन-
 $2001-1990 = 11$

$$\text{जोड़े: अधिवर्ष} = 3$$

$$\text{अतः } 11+3 = 14 \text{ अर्थात् } 0 \text{ विषम दिन}$$

इसलिए 1990 का कैलेंडर वर्ष 2001 के समान होगा।

टिप्पणी: यहाँ प्रश्न में हम शताब्दी वर्ष 2000 को पार कर रहे हैं अतः टिप्पणी से भी समान वर्ष ज्ञात कर सकते हैं-
 $1990+11 = 2001$ उत्तर

Ex38. वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा।
(A) 2024 (B) 2025
(C) 2028 (D) 2030

Sol: विकल्प (A) और (C) हमारा उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि
विकल्प (B): 2019 और 2025 के बीच विषम दिन-
 $= 6+2 = 8$ अर्थात् 1 विषम दिन

विकल्प (B) भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता।

विकल्प (D) 2019 और 2030 के बीच विषम दिन
 $= 11+3 = 14$ अर्थात् 0 विषम दिन

टिप्पणी: वर्ष 2019 का समान वर्ष:

$$2019+11 = 2030$$

Ex39. वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा।
(A) 2016 (B) 2011
(C) 2010 (D) 2008

Sol: वर्ष 2005, अधिवर्ष 2004 के तुरंत बाद आता है।
 $\therefore$ समान वर्ष = $2005+6 = 2011$

Ex40. वर्ष 2017 निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा?

- (A) 2028 (B) 2024
(C) 2023 (D) 2025

Sol: वर्ष 2017, अधिवर्ष 2016 के तुरंत बाद आता है।
 $\therefore$ समान वर्ष = $2017+6 = 2023$

Ex41. वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा।
(A) 2008 (B) 2003
(C) 2004 (D) 2005

Sol: यहाँ हम शताब्दी अधिवर्ष 2000 को पार कर रहे हैं अतः टिप्पणी से भी समान वर्ष ज्ञात कर सकते हैं-

वर्ष 1997, अधिवर्ष 1996 के तुरंत बाद आता है।
 $\therefore$ समान वर्ष = $1997+6 = 2003$

Ex42. वर्ष 1897 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा?

- (A) 1908 (B) 1903 (C) 1904 (D) 1909

Sol: वर्ष 1897 साधारण वर्ष (1900) को ध्यान रखते हैं जो कि एक अधिवर्ष नहीं है। अतः समान वर्ष ज्ञान करने के लिए 1900 का प्रयोग नहीं कर सकते।

साधारण वर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान नहीं होता अतः विकल्प (A) और (C) हमारा उत्तर नहीं हो सकते।

विकल्प (B): 1897 और 1903 के बीच विषम दिन = $6+0 = 6$

∴ विकल्प (B) हमारा उत्तर नहीं हो सकता।

विकल्प (D): 1897 और 1909 के बीच विषम दिन =

$$= 12+2 = 14 \text{ अर्थात् } 0 \text{ विषम दिन}$$

∴ वर्ष 1897 का कैलेंडर 1909 के समान होगा। **Ans (D)**

Ex43. वर्ष 2016 का कैलेंडर निम्न में से कौनसे वर्ष के समान होगा?

- (A) 2044 (B) 2024 (C) 2032 (D) 2035

Sol: वर्ष 2016 एक अधिवर्ष है अतः वह 28 वर्षों तक पुनरावृत्ति आएगा।

$$∴ 2016+28 = 2044$$

Ans (A)

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

(1) एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है अर्थात् जब कैलेंडर में 1 साल का अंतर आता है तो हम 1 दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे- 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2002 को कौनसा दिन होगा?

$$\text{विषम दिन} = 1+0 = 1$$

$$∴ 1 \text{ जनवरी } 2002 = \text{सोमवार} + 1 = \text{मंगलवार}$$

इसके अलावा 31 दिसंबर 2001 को (मंगलवार-1) = सोमवार होगा।

1 जनवरी 2001 : सोमवार

31 दिसंबर 2001 : सोमवार

अतः हम कह सकते हैं कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम और आखिरी दिन एक समान होते हैं।

(2) एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं अर्थात् जब कैलेंडर में 1 साल का अंतर आता है तो हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे- यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौनसा दिन होगा?

$$\text{विषम दिन} = 1+1 = 2$$

$$∴ 1 \text{ जनवरी } 2005 = \text{सोमवार} + 2 = \text{बुधवार}$$

इसके अलावा 31 दिसंबर 2004 को (बुधवार-1) = मंगलवार होगा।

1 जनवरी 2004 : सोमवार

31 दिसंबर 2004 : मंगलवार

इस प्रकार किसी अधिवर्ष का आखिरी दिन, प्रथम दिन का अगला दिन होता है।

(3) एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं।

$$365 \text{ दिन} = 52 \text{ सप्ताह} + 53 \text{ वें सप्ताह का पहला दिन}$$

(1 जनवरी-30 दिसंबर) (31 दिसंबर)

1 सप्ताह में प्रत्येक दिन 1 बार आता है। अतः 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा। तब हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार अवसर आएगा।

साधारण वर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन के समान होता है और 31 दिसंबर वाला दिन 1 वर्ष में 53 बार आएगा।

अतः हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन वर्ष में 53 बार आता है और अन्य सभी दिन 52 बार आएंगे।

कैलेंडर

(4) एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं।

$$366 \text{ दिन} = 52 \text{ सप्ताह} + 53 \text{ वें सप्ताह के दो दिन}$$

(1 जनवरी-29 दिसंबर) (30 व 31 दिसंबर)

यहाँ भी एक अधिवर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार अवसर आएगा और 30 दिसंबर व 31 दिसंबर वाले दिन एक वर्ष में 53 बार आएंगे।

एक अधिवर्ष में आखिरी दो दिन प्रथम दो दिनों के समान होते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि एक अधिवर्ष के प्रथम 2 दिन वर्ष में 53 बार आते हैं और अन्य सभी दिन 52 बार आएंगे।

(5) एक महीने में 28/29/30/31 दिन हो सकते हैं अर्थात् एक महीने में कम से कम 28 दिन अवसर होंगे। अतः एक माह में कोई भी दिन 4 बार अवसर पाएगा। इसके अतिरिक्त कौनसा दिन 5 बार आएगा यह निम्न तरह से ज्ञान करेंगे-

माह में कुल दिन	माह में 5 बार आने वाले दिन
(1) 28	0 (कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा।)
(2) 29	1 (माह का पहला दिन 5 बार आएगा।)
(3) 30	2 (माह के पहले दो दिन 5 बार आएंगे।)
(4) 31	3 (माह के पहले तीन दिन 5 बार आएंगे।)

Ex44. वर्ष 2020 में कुल कितने बार बुधवार आएगा?

- (A) 52 बार (B) 53 बार (C) 54 बार (D) 51 बार

Sol: किसी अधिवर्ष के पहले 2 दिन वर्ष में 53 बार आते हैं। मध्य कैलेंडर के अनुसार आज की तारीख में तुलना करके 1 जनवरी 2020 का दिन ज्ञान करेंगे अथवा मानक सूत्र से भी 1 जनवरी 2020 का दिन ज्ञान कर सकते हैं।

1 जनवरी 2020 : बुधवार

$$∴ \text{ बुधवार वर्ष में 53 बार आएगा।}$$

Ans (B)

Ex45. अगस्त 2020 में रविवार कुल कितने बार आएगा?

- (A) 4 बार (B) 5 बार (C) 6 बार (D) 3 बार

Sol: अगस्त में 31 दिन होते हैं अतः महीने के पहले 3 दिन 5 बार आएंगे। हम संदर्भ कैलेंडर के अनुसार आज के दिन से तुलना करके या मानक सूत्र से ज्ञान करेंगे कि 1 अगस्त 2020 को कौनसा दिन था।

1 अगस्त 2020 : रविवार

2 अगस्त 2020 : रविवार

$$∴ \text{ अगस्त 2020 में रविवार 5 बार आएगा।}$$

Ans (B)

विभिन्न शताब्दियों के लिए विषम दिनों की गणना-

वर्ष	अधिवर्ष	विषम दिन
प्रथम 100 वर्ष	24	$(100-24)+7 \rightarrow 3$ विषम दिन
प्रथम 200	48	$(200-48)+7 \rightarrow 3$ विषम दिन
प्रथम 300	72	$(300-72)+7 \rightarrow 1$ विषम दिन
प्रथम 400	97	$(400-97)+7 \rightarrow 0$ विषम दिन
कैलेंडर का प्रथम दिन 1 जनवरी, 1 था और इस दिन सोमवार था। इसी तरह कैलेंडर का दूसरा दिन मंगलवार था, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा।		
सोमवार	-	1 (कैलेंडर का पहला दिन)
मंगलवार	-	2 (दूसरा दिन)
बुधवार	-	3 (तीसरा दिन)
गुरुवार	-	4 (चौथा दिन)
शुक्रवार	-	5 (पाँचवाँ दिन)
शनिवार	-	6 (छठा दिन)
रविवार	-	7/0 (सातवाँ दिन)

कैलेंडर का आठवाँ दिन पुनः सोमवार होगा और इस प्रकार से 7 दिन पुनः आएंगे।

जैसे- (1) कैलेंडर का 22 वाँ दिन कौनसा था?

$$\Rightarrow \frac{22}{7} = 1 \text{ विषम दिन}$$

(चूँकि सोमवार = 1)

इसलिए 22वाँ दिन सोमवार होगा।

(2) कैलेंडर का 100 वाँ दिन कौनसा था?

$$\Rightarrow \frac{100}{7} = 2 \text{ विषम दिन अर्थात् मंगलवार}$$

(3) कैलेंडर में 91वाँ दिन कौनसा था?

$$\Rightarrow \frac{91}{7} = 0 \text{ विषम दिन अर्थात् रविवार}$$

यहाँ हम सीधे तौर पर विषम दिनों की गणना करते हैं इसलिए '+' या '-' का चिह्न नहीं लगाते। जबकि संदर्भ कैलेंडर में किसी दिन की तुलना में दूसरा दिन ज्ञात करते हैं तब यहाँ विषम दिनों की गणना में '+' या '-' का चिह्न लगाते हैं।

जैसे- आज सोमवार है तो आज के 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा?

$$\Rightarrow \frac{22}{7} = +1 \text{ विषम दिन}$$

यहाँ हमें आज से तुलना करके 22 दिन बाद वाला दिन ज्ञात करना है।

∴ सोमवार +1 = मंगलवार

शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन-

पूरा कैलेंडर 400 वर्षों से बनाया गया है अर्थात् प्रत्येक 400 वर्षों के बाद कैलेंडर फिर से दोहराया जाता है। (क्योंकि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं।)

वर्ष	विषम दिन	शताब्दी के आखिरी दिन	शताब्दी का पहला दिन
प्रथम 100 वर्ष	5 →	शुक्रवार	सोमवार
प्रथम 200 वर्ष	3 →	बुधवार	रविवार
प्रथम 300 वर्ष	1 →	सोमवार	मंगलवार
प्रथम 400 वर्ष	0 →	रविवार	शुक्रवार

किसी शताब्दी का जो आखिरी दिन होता है उसका अगला दिन दूसरी शताब्दी का पहला दिन होता है। जैसे-

पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार था तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शुक्रवार+1 = रविवार होगा।

दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन बुधवार था तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन बुधवार+1 = मंगलवार होगा।

इसी तरह अन्य शताब्दियों के पहले दिन ज्ञात करेंगे।

देखा कि कैलेंडर 400 वर्षों के बाद पुनः दोहराया जाता है अतः पाँचवीं शताब्दी, पहली शताब्दी के समान होगी, छठी शताब्दी दूसरी शताब्दी के समान होगी, सातवीं शताब्दी तीसरी शताब्दी के समान होगी और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा।

शताब्दी के आखिरी दिन: कौन सी शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं- शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार

अतः मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे।

शताब्दी के प्रथम दिन: किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं- सोमवार, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार

अतः बुधवार, शुक्रवार और रविवार कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे।

Ex46. इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता।
(A) रविवार (B) सोमवार
(C) मंगलवार (D) बुधवार

Sol: मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते।

Ex47. इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता।
(A) रविवार (B) सोमवार
(C) गुरुवार (D) शनिवार

Sol: रविवार, बुधवार और शुक्रवार कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं।

Ex48. अंकित अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाया। वह अपने जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगा?
(A) 2008 (B) 2009
(C) 2010 (D) 2011

Sol: यह प्रश्न कैलेंडर के एक दिन के समान होने से संबंधित है। वर्ष का कैलेंडर एक समान नहीं करता है।

अतः जिन दो वर्षों के बीच 0 विषम दिन होंगे वही वर्ष विकल्प (A) 2004 और 2008 के बीच विषम दिन = 4+1 = 5

विकल्प (B) 2004 और 2009 के बीच विषम दिन = 5+1 = 6

विकल्प (C) 2004 और 2010 के बीच विषम दिन = 6+1 = 7

विकल्प (D) 2004 और 2011 के बीच विषम दिन = 7+1 = 8

वर्ष 2004 और 2010 के बीच 0 विषम दिन है। इसलिए 6 मार्च 2010 को भी रविवार होगा।

Ex49. कपिल, कृष्णा से 365 दिन बड़ा है जबकि सुरेश, कपिल से 60 दिन बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ तो कृष्णा का जन्म कब हुआ?

(A) रविवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) बुधवार

Sol: सुरेश, कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है।

60 सप्ताहों में विषम दिन = 0

∴ सुरेश और कपिल के जन्म वाले दिन एक समान होंगे।

कपिल का जन्म हुआ : रविवार

कपिल, कृष्णा से 365 दिन बड़ा है।

365 दिनों में विषम दिन = 1

कृष्णा का जन्म कपिल के बाद हुआ है अतः कैलेंडर में हमें 1 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा।

∴ कृष्णा का जन्म हुआ : रविवार +1 = सोमवार

किसी भी गड़बड़ी तारीख पर दिन की गणना के लिए याद रखें कि हम बिना संदर्भ कैलेंडर के अर्थात् बिना तुलना किए ही वर्षों की गणना करते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण से समझेंगे-

3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था?

(1) सबसे पहले दिया गया वर्ष 2010 जो कि पूरा नहीं हुआ है उसकी दिनों की गणना करेंगे।

1 जनवरी से 3 अप्रैल तक विषम दिन:

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल

3+ 0 +3 + 0 = 6 अर्थात् 6 दिनों का विषम दिन

EXERCISE

- यदि आने वाले कल के दो दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से तीन दिन पहले सप्ताह का कौन-सा दिन था?
(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) बृहस्पतिवार
- यदि किसी वर्ष (जो लीप वर्ष न हो) का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन-सा होगा?
(A) शुक्रवार (B) रविवार (C) सोमवार (D) मंगलवार
- ऐन, वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप, ऐन से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था?
(A) सोमवार (B) गुरुवार (C) मंगलवार (D) शुक्रवार
- यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो कल के चार दिन बाद कौनसा दिन होगा?
(A) सोमवार (B) बृहस्पतिवार (C) रविवार (D) बुधवार
- यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा?
(A) (आगामी) कल को (B) (आगामी) परसों को
(C) आज (D) आज से दो दिन बाद
- 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
(A) रविवार (B) शुक्रवार (C) बुधवार (D) शनिवार
- यदि परसों मंगलवार है, तो परसों के दो दिन बाद कौनसा दिन होगा?
(A) सोमवार (B) बुधवार (C) शनिवार (D) बृहस्पतिवार
- यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन-सा चार होगा?
(A) शुक्रवार (B) बृहस्पतिवार (C) सोमवार (D) मंगलवार
- वर्ष 1988 स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया?
(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) गुरुवार
- यदि आने वाला परसों रविवार है, तो गत कल से तीन दिन पहले कौन-सा दिन था?
(A) सोमवार (B) शुक्रवार (C) गुरुवार (D) मंगलवार
- यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो दो सप्ताह और चार दिन पहले कौन-सा दिन पड़ेगा?
(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) गुरुवार
- 26 जनवरी, 2006 से 23 सितम्बर 2006 (इनमें दोनों दिन शामिल हैं) तक दिनों की संख्या बताइए:
(A) 214 (B) 241 (C) 249 (D) 251
- गत कल से आगले दिन से पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद है। आज कौन सा दिन है?
(A) बृहस्पतिवार (B) शुक्रवार (C) मंगलवार (D) बुधवार
- यदि आगामी परसों शुक्रवार है, तो आगामी कल के तीन दिन बाद कौन सा दिन होगा?
(A) शनिवार (B) सोमवार (C) रविवार (D) शुक्रवार
- एक अधि वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए।
(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3
- यदि बीते कल से दो दिन पहले शुक्रवार था, तो परसों कौनसा दिन होगा?
(A) सोमवार (B) रविवार (C) शनिवार (D) बुधवार
- यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के दो दिन बाद कौन-सा दिन होगा?
(A) बुधवार (B) सोमवार (C) शुक्रवार (D) मंगलवार
- अज्ञित किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुँचा। उसे पता चला कि वह दिन से तीन दिन पहले आ गया है। यदि वह वहाँ आगले रविवार को तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुँचता?
(A) एक दिन पहले (B) एक दिन बाद
(C) दो दिन बाद (D) दो दिन पहले
- यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद दोसरा दिन क्या होगा?
(A) बृहस्पतिवार (B) शुक्रवार (C) शनिवार (D) रविवार
- यदि परसों शनिवार है तो कल से तीन दिन पहले कौन-सा दिन होगा?
(A) बृहस्पतिवार (B) सोमवार (C) शनिवार (D) रविवार
- सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। रशिकान्त का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया। रशिकान्त किस दिन जन्मा था?
(A) मंगलवार (B) बुधवार (C) सोमवार (D) रविवार
- परसों किरण का जन्मदिन है। आगले सप्ताह उसी दिन 'शिवरात्रि' का सोमवार है। बताइये कि 'शिवरात्रि' के बाद कौन-सा दिन पड़ेगा?
(A) बुधवार (B) गुरुवार (C) शुक्रवार (D) मंगलवार
- यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से दो दिन बाद कौन-सा दिन होगा?
(A) रविवार (B) सोमवार (C) बुधवार (D) शनिवार
- वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 1997 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया?
(A) मंगलवार (B) सोमवार (C) शुक्रवार (D) रविवार
- यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। महीने की अन्तिम तारीख को कौन-सा दिन पड़ेगा?
(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) गुरुवार
- लगभग 400 वर्षों में महीने का 29 वाँ दिन कितनी बार आता है?
(A) 1237 (B) 4497 (C) 5012 (D) 4123
- नौ दिन पहले मोहनी सिनेमा देखने गईं। वह कौनसा बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती हैं। आज सप्ताह का कौन सा दिन है?
(A) शनिवार (B) बृहस्पतिवार (C) रविवार (D) मंगलवार
- यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा?
(A) आज से 3 दिन बाद (B) आने वाला कल
(C) आज (D) आने वाले कल के बाद
- यदि दो दिन पहले 9 नवम्बर, 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था। आने वाला कल क्या होगा?
(A) 12 नवम्बर, 2014, बुधवार (B) 12 नवम्बर, 2014, शुक्रवार
(C) 13 नवम्बर, 2014, बुधवार (D) 12 नवम्बर, 2014, रविवार
- दो गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवम्बर की तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवम्बर को कौन-सा दिन होगा?
(A) मंगलवार (B) बृहस्पतिवार (C) शुक्रवार (D) रविवार
- हरि का दादा है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 14 जून के बीच पड़ता है। उसका पिता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा?
(A) 14 जून (B) 15 जून (C) 16 जून (D) 17 जून

कैलेंडर

32. यदि 1 मार्च को रविवार हो, तो 1 अप्रैल को क्या होगा?
(A) रविवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) बुधवार
33. यदि अप्रैल माह को 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह को 30 तारीख किस दिन को पड़ेगी?
(A) रविवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) बुधवार
34. किसी मास को 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन-सा दिन होगा?
(A) बुधवार (B) गुरुवार (C) मंगलवार (D) सोमवार
35. यदि किसी महीने को 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने को 31 तारीख को कौन-सा दिन होगा?
(A) मंगलवार (B) रविवार (C) शुक्रवार (D) सोमवार
36. यदि 15 सितम्बर, 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितम्बर, 2001 को कौनसा दिन होगा?
(A) शुक्रवार (B) रविवार (C) बृहस्पतिवार (D) रविवार
37. यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी, 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय उसी दिन क्या मनाएगा?
(A) 5 जनवरी, 1970 (B) 5 जनवरी, 1971
(C) 5 जनवरी, 1973 (D) 5 जनवरी, 1974
38. किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को रविवार आता है। उसी महीने की 27 तारीख को कौन-सा दिन होगा?
(A) सोमवार (B) बृहस्पतिवार (C) शुक्रवार (D) रविवार
39. यदि 25 फरवरी, 2008 का दिन सोमवार रहा हो, तो 2 मार्च, 2008 का दिन कौन-सा था?
(A) मंगलवार (B) रविवार (C) रविवार (D) सोमवार
40. आज शुक्रवार है। पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसम्बर, 1975 थी, तो आज को तारीख क्या है:
(A) 28 दिसम्बर, 1975 (B) 3 जनवरी, 1976
(C) 2 जनवरी, 1976 (D) 2 जनवरी, 1975
41. यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो, तो उसी महीने के चौथे बुधवार के तीन दिनों बाद कौन-सा तारीख होगी?
(A) 30 (B) 27 (C) 26 (D) 23
42. श्रीमती मुशीला ने अपनी शादी को वर्षगांठ मंगलवार, 30 सितम्बर, 1997 को मनाई। अपनी आगामी शादी को वर्षगांठ वह उसी दिन क्या मनाएगी?
(A) 30 सितम्बर, 2003 (B) 30 सितम्बर, 2004
(C) 30 सितम्बर, 2002 (D) 30 सितम्बर, 2005
43. राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तदनुसार, उसका जन्म-वर्ष कौन-सा था?
(A) 1992 (B) 2004 (C) 2000 (D) 1996
44. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिवर्ष (लीप वर्ष) है?
(A) 1600 (B) 1900
(C) 1800 (D) उपरोक्त में से सभी
45. एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में, 29 फरवरी को हुआ था। तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में, एक बार आएगा?
(A) 2 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 4 वर्ष (D) इनमें से कोई नहीं
46. निम्नलिखित में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे?
(A) 2000 (B) 2004 (C) 1996 (D) 1966
47. 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था?
(A) गुरुवार (B) रविवार (C) रविवार (D) शुक्रवार
48. यदि परसें इनिंग्स था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा?
(A) शुक्रवार (B) गुरुवार (C) बुधवार (D) मंगलवार
49. यदि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
(A) बुधवार (B) शुक्रवार (C) रविवार (D) रविवार
50. केहन केवल महीने के पहले कार्य दिवस पर आकास्मिक अवकाश होता है। रविवार और रविवार को कार्यालय का साप्ताहिक अवकाश होता है। 30 दिनों के एक महीने में, पहला कार्यदिवस मंगलवार है तो अगले आकास्मिक अवकाश के दिन कौन-सा होगा?
(A) सोमवार (B) रविवार (C) गुरुवार (D) बुधवार
51. 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा?
(A) बुधवार (B) गुरुवार (C) शुक्रवार (D) रविवार
52. वर्ष 2007 का कैलेंडर, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा?
(A) 2014 (B) 2016 (C) 2017 (D) 2018
53. राज को याद है कि मेघ 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल से पहले, जबकि सुनील को याद है कि मेघ 22 अप्रैल के बाद, लेकिन 28 अप्रैल के पहले। अप्रैल के किस तारीख को मेघ है?
(A) 26 (B) 28 (C) 27 (D) 25
54. 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन था?
(A) गुरुवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) बुधवार
55. 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन होगा?
(A) रविवार (B) रविवार (C) शुक्रवार (D) बुधवार
56. अगर कल से पहले दिन बुधवार था तो कल से अगले दिन क्या होगा?
(A) सोमवार (B) रविवार (C) मंगलवार (D) रविवार
57. यदि 1 मार्च 2008 को शुक्रवार है तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा?
(A) शुक्रवार (B) गुरुवार (C) रविवार (D) रविवार
58. यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा तारीख पड़ेगी?
(A) 26 (B) 27 (C) 28 (D) 25
59. अन्वी का जन्मदिन 8 जून शुक्रवार को है। उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन को सीरी का जन्मदिन होगा? यदि सीरी का जन्म उसी वर्ष के 6 दिसंबर को होता है?
(A) गुरुवार (B) शुक्रवार (C) बुधवार (D) रविवार
60. निपुण को याद है कि इशिता का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद है पर 18 दिसंबर के पहले है जबकि करुणा को याद है कि इशिता का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद है पर 12 दिसंबर से पहले है। उसका जन्मदिन दिसंबर को किस दिन पर है?
(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14
61. 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा?
(A) रविवार (B) रविवार (C) सोमवार (D) शुक्रवार
62. यदि आज मंगलवार है तो 46 दिन के बाद कौन सा दिन होगा?
(A) शुक्रवार (B) रविवार (C) रविवार (D) गुरुवार
63. आज सोमवार है। 61 दिनों के बाद, कौन सा दिन होगा?
(A) मंगलवार (B) सोमवार (C) रविवार (D) रविवार
64. एक सप्ताह का अंतिम दिन नहीं हो सकता है?
(A) सोमवार (B) बुधवार (C) मंगलवार (D) शुक्रवार
65. 16 जुलाई, 1776 को सप्ताह का दिन क्या था?
(A) मंगलवार (B) बुधवार (C) सोमवार (D) रविवार
66. अप्रैल, 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा?
(A) 2nd, 9th, 16th, 23rd (B) 4th, 11th, 18th, 25th
(C) 12th, 18th, 27th, 6th (D) 1st, 8th, 15th, 22nd

67. x सप्ताह x दिनों में कितने दिन होते हैं?
(A) $7x + x$ (B) $8x$ (C) $14x$ (D) 7
68. एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं?
(A) 52 (B) 53 (C) 103 (D) 104
69. 1 जनवरी, 2007 सोमवार था। 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन है?
(A) सोमवार (B) मंगलवार (C) बुधवार (D) रविवार
70. 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था?
(A) गुरुवार (B) शनिवार (C) रविवार (D) शुक्रवार
71. 8 फरवरी, 2005 को मंगलवार था। 8 फरवरी, 2004 को सप्ताह का दिन क्या था?
(A) मंगलवार (B) शनिवार (C) शुक्रवार (D) रविवार
72. साल में कौन से दो महीने में एक ही कैलेंडर होता है?
(A) अप्रैल, दिसंबर (B) अप्रैल, नवंबर
(C) जून, अक्टूबर (D) अप्रैल, जुलाई
73. 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं?
(A) 25 (B) 24 (C) 4 (D) 26
74. दो क्रमिक लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर क्या है?
(A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 1
75. 300 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं?
(A) 75 (B) 74 (C) 72 (D) 73
76. आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन है?
संकेत: आज 20 जनवरी, 2017, रविवार है
(A) 18th अप्रैल, शुक्रवार (B) 20th अप्रैल, शनिवार
(C) 21th अप्रैल, रविवार (D) 19th अप्रैल, शनिवार
77. वर्ष 2020 का कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा-
(A) 2016 (B) 2024 (C) 2032 (D) 2048
78. अगर आज शनिवार है, तो आज से 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
(A) शनिवार (B) शुक्रवार (C) रविवार (D) सोमवार
79. वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा-
(A) 1999 (B) 2004 (C) 2010 (D) 2021
80. यदि 12 फरवरी, 1986 बुधवार को पड़ता है तो 1 जनवरी, 1987 किस दिन पड़ता है?
(A) बुधवार (B) मंगलवार (C) गुरुवार (D) शुक्रवार
81. एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन होंगे?
(A) शुक्रवार (B) शनिवार
(C) रविवार (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
82. यह देखो हुए कि 9 अगस्त 2016 को शनिवार है। 9 अगस्त 1616 को क्या दिन था?
(A) शनिवार (B) रविवार
(C) शुक्रवार (D) सोमवार
83. वर्ष 2024 का कैलेंडर कौन से वर्ष में फिर से उपयोग किया जा सकता है?
(A) 2030 (B) 2052 (C) 2048 (D) 2036
84. किस वर्ष में 366 दिन होते हैं?
(A) 1900 (B) 1200 (C) 2500 (D) 1700
85. दूसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के एक महीने में कितने कार्य दिवस होंगे?
(A) 24 (B) 23
(C) 22 (D) 25

86. 1.12.91 को प्रथम रविवार है। दिसंबर 91 का चौथा मंगलवार कौन सा है?
(A) 17.12.91 (B) 24.12.91
(C) 27.12.91 (D) 31.12.91
87. 17 मार्च, 1997 सोमवार को पड़ता है। 17 मार्च, 1996 को क्या दिन था?
(A) सोमवार (B) मंगलवार
(C) रविवार (D) बुधवार
88. 10 साल में कितने सेकंड?
(A) 31523500 sec (B) 315360000 sec
(C) 315423000 sec (D) 315354000 sec
89. आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि अरुण बाद पैदा हुई थी। आरजू का जन्म किस तिथि को हुआ था?
(A) 2 अगस्त 2016 (B) 31 जुलाई 2016
(C) 1 अगस्त 2016 (D) 3 अगस्त 2016
90. 19 जून, 1984 को सोमवार पड़ता है। 19 जून 1985 को क्या दिन था?
(A) रविवार (B) सोमवार
(C) मंगलवार (D) बुधवार
91. 2 जनवरी 1901 को क्या दिन था?
(A) मंगलवार (B) बुधवार
(C) सोमवार (D) गुरुवार
92. आज से दो सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा?
(A) उसी दिन (B) पिछला दिन
(C) अगले दिन (D) कोई नहीं
93. यदि आप 1995 में पैदा हुए हैं तो आप 2021 में कितने साल के होंगे?
(A) 22 (B) 26 (C) 24 (D) 25
94. यदि 4 दिसंबर 1999 सोमवार है तो 3 जनवरी 2000 कौन सा दिन होगा?
(A) रविवार (B) सोमवार (C) मंगलवार (D) बुधवार
95. k सप्ताह k दिनों में कितने दिन होते हैं?
(A) $8+k$ दिन (B) $7+1k$ दिन
(C) $8k$ दिन (D) $7/k$ दिन
96. निम्नलिखित में से कौन-सी सताब्दी एक अधि वर्ष है?
(A) 1900 (B) 1700 (C) 1600 (D) 1800
97. 16 जून, 1993 को क्या दिन था?
(A) शनिवार (B) सोमवार (C) बुधवार (D) गुरुवार
98. 1 अक्टूबर 1994 किस दिन पड़ता है?
(A) रविवार (B) शनिवार
(C) शुक्रवार (D) बुधवार
99. 9 मई, 2001 को क्या दिन था?
(A) बुधवार (B) शनिवार
(C) गुरुवार (D) मंगलवार
100. एक साल में, 6 मार्च 9 वजे होती है। अन्य दिनों में कितने वजे होते हैं?
(A) 2101 hrs (B) 4125 hrs
(C) 5124 hrs (D) 6011 hrs
101. 4 साल में कितने दिन होते हैं?
(A) 1460/1461 (B) 1463
(C) 1462 (D) 1459

कैलेंडर

102. वर्ष 2006 का कैलेंडर वर्ष में पहले इस्तेमाल किया गया था?

- (A) 1990 (B) 1995
(C) 2002 (D) 2000

103. निम्नांकित में से किस वर्ष में 366 दिन होते हैं?

- (A) 1984 (B) 1863
(C) 1900 (D) 2500

104. 19 अप्रैल, 1986 किस दिन पड़ता है?

- (A) शनिवार (B) बुधवार
(C) गुरुवार (D) शुक्रवार

105. अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे?

- (A) 23.7 (B) 24
(C) 24.5 (D) 24.3

106. अगर सप्ताह में 7 दिनों के बजाय 8 दिन हैं, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो ले। जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो।

- (A) सोमवार (B) बुधवार
(C) नया दिन (D) शुक्रवार

107. यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक केवल 6 दिन हो तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन-सा दिन होगा यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार हो?

- (A) सोमवार (B) मंगलवार
(C) शुक्रवार (D) बुधवार

108. यदि इत्येक चौथे वर्ष को बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो तो 1 जनवरी 2051 को कौन-सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार हो?

- (A) सोमवार (B) मंगलवार
(C) बुधवार (D) गुरुवार

109. यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष 400 दिन का हो और एक लीप वर्ष 450 दिन का हो तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या बार होगा यदि वर्ष 2021 के पहले दिन गुरुवार हो और यह भी दिया गया है कि एक सप्ताह में अभी भी 7 दिन हैं?

- (A) सोमवार (B) मंगलवार
(C) बुधवार (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

110. एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन हों तो उस माह में उस कंपनी में कितने छुट्टियां होंगी?

- (A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 5

111. मानुषी को याद है कि पित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई को बाद परंतु 17 जुलाई से पहले पड़ता है परंतु विशाल को याद है कि पित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद परंतु 27 जुलाई से पहले पड़ता है। यदि 10 जुलाई को गुरुवार था तो पित्रा का जन्मदिन किस दिन है?

- (A) रविवार (B) सोमवार
(C) मंगलवार (D) बुधवार

112. यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो जून की तारीख का क्या लगाना यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार हो।

- (A) 24th (B) 25th
(C) 26th (D) 27th

ANSWER KEY

1. (D)	13. (B)	25. (B)	37. (B)	49. (A)	61. (B)	73. (B)	85. (A)	97. (C)	109. (B)
2. (A)	14. (C)	26. (B)	38. (A)	50. (C)	62. (B)	74. (B)	86. (B)	98. (B)	110. (C)
3. (A)	15. (C)	27. (A)	39. (C)	51. (B)	63. (D)	75. (C)	87. (C)	99. (A)	111. (D)
4. (B)	16. (D)	28. (D)	40. (C)	52. (D)	64. (C)	76. (B)	88. (B)	100. (D)	112. (C)
5. (A)	17. (A)	29. (A)	41. (A)	53. (C)	65. (A)	77. (D)	89. (C)	101. (A)	
6. (A)	18. (A)	30. (B)	42. (A)	54. (C)	66. (B)	78. (A)	90. (C)	102. (B)	
7. (D)	19. (B)	31. (B)	43. (A)	55. (C)	67. (B)	79. (A)	91. (B)	103. (A)	
8. (B)	20. (D)	32. (C)	44. (A)	56. (B)	68. (A)	80. (C)	92. (A)	104. (A)	
9. (D)	21. (A)	33. (C)	45. (C)	57. (B)	69. (B)	81. (D)	93. (B)	105. (D)	
10. (A)	22. (B)	34. (C)	46. (D)	58. (B)	70. (A)	82. (A)	94. (D)	106. (D)	
11. (C)	23. (A)	35. (D)	47. (D)	59. (A)	71. (D)	83. (B)	95. (C)	107. (C)	
12. (B)	24. (A)	36. (B)	48. (C)	60. (A)	72. (D)	84. (B)	96. (C)	108. (D)	

1. बीते कल से 3 दिन पहले = बुधवार - (1+2+1+3)
= बुधवार
2. एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं।
∴ शुक्रवार
3. मंदीप का जन्म = मंगलवार
रेन का जन्म = मंगलवार + 50 सप्ताह = मंगलवार
करण का जन्म = मंगलवार + 300 दिन
या मंगलवार + 6 = सोमवार
[300 दिन अर्थात् 6 विषम दिन]
6. 15 अगस्त 2021 तक विषम दिन
(i) वर्ष 2000 तक = 0
(ii) (2020-2000) = 20+5 (अधिबरष) = 25 अर्थात् 4 विषम दिन
(iii) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
3 0 3 2 3 2 3
अपस्त
15 = 31 अर्थात् 3
कुल विषम दिन = 0+4+3 = 7 अर्थात् 0 (रविवार)
∴ 15 अगस्त, 2021 = रविवार
9. 15 अगस्त 1988 = बुधवार
15 अगस्त 1989 = ?
विषम दिन = 1
∴ बुधवार +1 = गुरुवार
12. 26 जनवरी, 2006 से 23 सितंबर, 2006 तक दिन
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर
(31-25)=6 28 31 30 31 30 31 31 23
= 241 दिन
14. आगामी परसों = शुक्रवार
∴ आगामी कल = गुरुवार
आगामी कल के 3 दिन बाद = गुरुवार +3 = रविवार
18. निर्धारित दिन = शुक्रवार +3 = सोमवार
यदि यह रविवार को पहुंचता तो एक दिन पहले होता।
21. 15 अगस्त 1999 = रविवार
4 अक्टूबर 1999 = ?
अगस्त सितंबर अक्टूबर
(31-15)=16 30 4 = 50 अर्थात् 1
∴ सुरेश का जन्म = रविवार +1 = सोमवार
शशिकांत का जन्म = सोमवार -6 = मंगलवार
24. 26 जनवरी 1996 = शुक्रवार
15 अगस्त 2000 = ?
(i) (2000-1996) = 4+2 (अधिबरष) = 6
(ii) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
(31-26) = 5 0 3 2 3 2 3 15
= 33 अर्थात् 5 विषम दिन
कुल विषम दिन = 6+5 = 11 अर्थात् 4
∴ 15 अगस्त 2000 = शुक्रवार +4 = मंगलवार
27. 9 दिन अर्थात् 2 विषम दिन
∴ आज = गुरुवार +2 = रविवार
31. हरि के अनुसार संभावित तारीखें: 14th, 15th
महन के अनुसार संभावित तारीखें: 15th, 16th, 17th
∴ पिता का जन्मदिन = 15 जून
34. 5 तारीख = सोमवार +2 = बुधवार
19 तारीख = (19-5) = 14 दिन अर्थात् 0 विषम दिन
∴ 19th = बुधवार
18th = मंगलवार
37. वर्ष 1965, अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है।
∴ समान वर्ष = 1965+6 = 1971
अतः 5 जनवरी, 1971
41. 3 जनवरी = रविवार
∴ 6 जनवरी = बुधवार (प्रथम)
चौथा बुधवार = 6th + 21 दिन = 27th तारीख
इसके 3 दिन बाद = 27th + 3 = 30th
43. 29 फरवरी 4 वर्षों में एक बार आता है।
अतः जब चौथा जन्मदिन मनाया गया तब राम 4×4 = 16 वर्ष का
∴ राम का जन्म = 2008 - 16 = 1992 वर्ष
47. 15 अगस्त, 1947 तक विषम दिन:
(i) वर्ष 1600 तक = 0
(ii) 1900-1600 = 300 वर्ष तक = 1
(प्रथम 300 वर्षों तक 1 विषम दिन)
(iii) 1946-1900 = 46+11 (अधिबरष) = 57 अर्थात् 1
(iv) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
3 0 3 2 3 2 3
= 31 अर्थात् 3
कुल विषम दिन = 0+1+1+3 = 5 अर्थात् शुक्रवार
50. माह का प्रथम दिन = मंगलवार
अगले माह का प्रथम दिन = मंगलवार +2 = गुरुवार
(30 दिन अर्थात् 2 विषम दिन)
∴ अगला आकस्मिक अवकाश = गुरुवार
52. समान वर्ष = 2007+11 = 2018
54. 13 अप्रैल, 1723 तक विषम दिन:
(i) साल 1600 तक = 0
(ii) 1700-1600 = 100 वर्ष = 5 विषम दिन
(iii) (1722-1700) = 22+5 (अधिबरष) = 27 अर्थात् 0
(iv) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
3 0 3 13 = 19 अर्थात् 5
कुल विषम दिन = 0+5+6+5 = 16 अर्थात् 2
2 अर्थात् मंगलवार
57. 1 मार्च, 2008 = शुक्रवार
1 मार्च, 2002 = ?
6+2 (अधिबरष) = 8 अर्थात् 1 विषम दिन
∴ 1 मार्च, 2002 = शुक्रवार -1 = गुरुवार

कैलेंडर

58. 16^{th} = तीसरा शुक्रवार

$\therefore$ पहला शुक्रवार = $16^{th} - 14$ दिन = 2^{nd}

पहला मंगलवार = $2^{nd} + 4$ दिन = 6^{th}

चौथा मंगलवार = $6^{th} + 21$ दिन = 27^{th}

64. मंगलवार, गुरुवार और रविवार एक सरी के अन्तिम दिन नहीं हो सकते।

$\therefore$ मंगलवार

66. 1 अप्रैल, 2001 तक विषम दिन

(i) वर्ष 2000 तक = 0

(ii) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल

3 0 3 1 = 7 अर्थात् 0 विषम दिन

0 अर्थात् रविवार (1 अप्रैल)

$\therefore$ $(4^{th}, 11^{th}, 18^{th}, 25^{th})$ = बुधवार

67. कुल दिन: x सप्ताह = $7x$ दिन

$\frac{7x}{8x}$ दिन

72. अप्रैल और जुलाई के बीच विषम दिन = $2+3+2 = 7$ अर्थात् 0 विषम दिन

$\therefore$ अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक ही होगा।

77. एक अधिवर्ष 28 वर्षों बाद दोहराता है

$\therefore$ समान वर्ष = $2020+28 = 2048$

80. 12 फरवरी, 1986 = बुधवार

1 जनवरी, 1987 = ?

फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई

$(28-12=16)$ 3 2 3 2 3

अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी

3 2 3 2 3 1

= 43 अर्थात् 1 विषम दिन

$\therefore$ बुधवार +1 = गुरुवार

82. $2016-1616 = 400$ वर्ष

400 वर्ष में विषम दिन = 0

$\therefore$ 9 अगस्त, 1616 = रविवार

85. 1^{st} दिसंबर = शुक्रवार

$(2^{nd}, 9^{th}, 16^{th}, 23^{th}, 30^{th})$ = रविवार

$(3^{rd}, 10^{th}, 17^{th}, 24^{th}, 31^{st})$ = रविवार

दुसरी = 2 रविवार + 5 रविवार = 7

कार्यादिवस = $31-7 = 24$ दिन

88. 10 साल = $10 \times 365 = 3650$ दिन

1 दिन में सेकंड्स = $24 \times 60 \times 60$

3650 दिन में सेकंड्स = $24 \times 60 \times 60 \times 3650$

= 315360000 सेकंड्स

91. 2 जनवरी, 1901 तक विषम दिन

(i) वर्ष 1600 तक = 0

(ii) $1900-1600 = 300$ वर्ष = 1

(iii) जनवरी = 2

$\therefore$ $0+1+2 = 3$ अर्थात् बुधवार

100. 6 मार्च से 11 नवंबर तक दिन

मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त

$(31-6-25)$ 30 31 30 31 31

सितंबर अक्टूबर नवंबर

30 31 11

= 250 दिन

6 मार्च 9am से 11 नवंबर 8 pm तक घंटे

= $(250 \times 24) + 11 = 6011$ घंटे

102. समान वर्ष = $2006-11 = 1995$

104. 19 अप्रैल, 1986 तक विषम दिन

(i) वर्ष 1600 तक = 0

(ii) $(1900-1600) = 300$ वर्ष = 1

(iii) $(1985-1900) = 85+21$ (अधिवर्ष) = 106 अर्थात् 1

(iv) जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल

3 0 3 19 = 25 अर्थात् 4

कुल विषम दिन = $0+1+1+4 = 6$ अर्थात् (रविवार)

105. 1 वर्ष में कुल घंटे = $365 \times 24 = 8760$ घंटे

सब 1 वर्ष में दिन = $\frac{8760}{30} = 292$ दिन

$\therefore$ अब 1 सप्ताह = 12 दिन

$\therefore$ 1 वर्ष में सप्ताह = $292+12 = 24.33$ सप्ताह

106. भूक सप्ताह में 8 दिन है। इसलिए विषम दिनों की गणना के लिए 8 का भाग देंगे।

$2025-2018 = 7$ वर्ष (5 साधारण और 2 अधिवर्ष)

1 साधारण वर्ष में विषम दिन = $\frac{365}{8} \Rightarrow 5$

1 अधिवर्ष में विषम दिन = $\frac{366}{8} \Rightarrow 6$

कुल विषम दिन = $(5 \times 5) + (2 \times 6) = \frac{37}{8}$ अर्थात् 5

1 जनवरी, 2018 = सोमवार

1 जनवरी, 2025 = सोमवार + 5 = शुक्रवार

($\therefore$ बुधवार और गुरुवार के बीच एक नया दिन है।)

नोट: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, नया दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार

107. सप्ताह में 6 दिन = सोमवार, मंगलवार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार

अब विषम दिन 6 का शेषफल होंगे।

1 फरवरी से 19 दिसंबर तक दिन

फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई

$(29-1)=28$ 31 30 31 30 31

अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर

31 30 31 30 19

= 322 दिन

विषम दिन = $\frac{322}{6} \Rightarrow 4$

1 फरवरी = सोमवार

19 दिसंबर = सोमवार + 4 = शुक्रवार

कैलेंडर

108. 2051 - 2020 = 31 वर्ष

चूंकि प्रत्येक दूसरा वर्ष लीपवर्ष है। इसलिए 2020 से शुरू करते हुए कुल 16 लीपवर्ष होंगे। (2020, 2022, ..., 2048, 2050)

विषम दिन = $31 + 16 = 47$ अर्थात् 5

1 जनवरी, 2020 = शनिवार

1 जनवरी, 2051 = शनिवार + 5 = बुधवार

109. [2031-2021] = 10 वर्ष

∴ 2024 और 2028 अधिवर्ष हैं।

∴ 10 वर्षों में कुल दिन = $(8 \times 400) + (2 \times 450) = 4100$ दिन

विषम दिन = $\frac{4100}{7} \Rightarrow 5$

1 जनवरी 2021 = गुरुवार

1 जनवरी 2031 = गुरुवार + 5 = मंगलवार

110. 1^म तारीख = सोमवार

∴ $(1^{\text{म}}, 8^{\text{म}}, 15^{\text{म}}, 22^{\text{म}}, 29^{\text{म}})$ = सोमवार

$(7^{\text{म}}, 14^{\text{म}}, 21^{\text{म}}, 28^{\text{म}})$ = रविवार

कुल सुटिडिया = 5 (सोमवार) + 4 (रविवार) = 9

111. मानुषी के अनुसार: 11, 12, 13, 14, 15, 16

विशाला के अनुसार: 16, 17, 18, 19, ..., 24, 25, 26

∴ विशाला का जन्मदिन = 16 जुलाई

10 जुलाई = गुरुवार

∴ 16 जुलाई = गुरुवार + 6 या

गुरुवार - 1 = बुधवार

112. पहला दिन = मंगलवार

मंगलवार + 4 = शनिवार (5^म तारीख)

∴ चौथा शनिवार = $5^{\text{म}} + 21$ दिन = 26^म तारीख

18

घड़ी

हम सभी घड़ी से परिचित हैं। एक घड़ी में तीन सुईयाँ होती हैं। सबसे छोटी सुई को घण्टे की सुई कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं। सबसे चढ़ी सुई को सेकण्ड की सुई कहते हैं।

इस अध्याय में हम घड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें मुख्यतः चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

- (1) घड़ी के दर्पण प्रतिबिम्ब और जलीय प्रतिबिम्ब से संबंधित प्रश्न।
- (2) घड़ी की दोनो सुईयो के बीच बनने वाले कोण से संबंधित प्रश्न।
- (3) दिये गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न।
- (4) धीमी और तेज घड़ी से संबंधित प्रश्न।

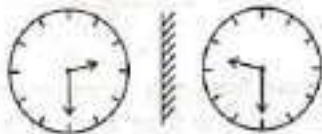
सबसे पहले हम प्रकार-(1) से संबंधित प्रश्न करेंगे-

प्रकार-(1) दर्पण और जलीय प्रतिबिम्ब:

इसमें सबसे पहले दर्पण प्रतिबिम्ब को बारे में पढ़ेंगे।

दर्पण प्रतिबिम्ब:

इससे संबंधित प्रश्नों में हमें एक समय दिया जाता है और उस समय के दर्पण प्रतिबिम्ब वाले समय को बारे में पूछा जाता है। कभी-कभी दर्पण प्रतिबिम्ब वास्तविक समय दे दिया जाता है और घड़ी में वास्तविक समय पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिम्ब में दाएँ और बाएँ स्थान आपस में बदल जाते हैं अर्थात् किसी वस्तु का बायाँ भाग प्रतिबिम्ब में दाएँ स्थान पर दिखेगा जबकि दायाँ भाग प्रतिबिम्ब में बाएँ स्थान पर दिखेगा और यही सिद्धान्त घड़ी पर लागू होगा।



(वास्तविक समय 2:30)

(दर्पण प्रतिबिम्ब समय 9:30)

जब घड़ी को दर्पण में देखते हैं तब जो सुई बाएँ स्थान पर है वह दर्पण में दाएँ स्थान पर दिखेगी और जो सुई दाएँ स्थान पर है वह दर्पण में बाएँ स्थान पर दिखेगी। जैसे जब घड़ी में 9 बजे होंगे तब दर्पण में 3 बजे दिखेंगे।

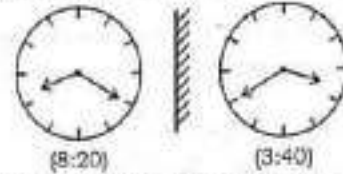
जब घड़ी में 10 बजे होंगे तब दर्पण में 2 बजे दिखेंगे।

इसी प्रकार



9:00 → 3:00 और 3:00 → 9:00
10:00 → 2:00 और 2:00 → 10:00
11:00 → 1:00 और 1:00 → 11:00
12:00 → 12:00
8:00 → 4:00 और 4:00 → 8:00
7:00 → 5:00 और 5:00 → 7:00
6:00 → 6:00

जैसे- घड़ी में 8:20 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिम्ब क्या होगा ?



हम यहाँ टिक से दिये गए समय का दर्पण प्रतिबिम्ब ज्ञात करेंगे।

दिये गए समय को 12:00 में से घटा कर हम दर्पण प्रतिबिम्ब प्राप्त कर सकते हैं।

$$\begin{array}{r} 12 : 00 \\ - 8 : 20 \\ \hline 3 : 40 \end{array} \text{ उत्तर}$$

टिप: किसी भी दिये गये समय का दर्पण प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए या दर्पण प्रतिबिम्ब से वास्तविक समय प्राप्त करने के लिए हम 12:00 या 11:60 में से दिये गये समय को घटा देंगे।

नोट: घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमेशा समय को 12 घण्टे के प्रारूप में लिखें। जैसे-

यदि 20:45 समय दिया है तब इसे 8:45 लिखेंगे।

Ex.1 किसी घड़ी में 3 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 16:10 (B) 5:20 (C) 8:50 (D) 3:10

Sol: प्रतिबिम्ब समय प्राप्त करने के लिए हम दिये गये समय को 12:00 या 11:60 में से घटाएँगे।

$$\begin{array}{r} 11 : 60 \\ - 3 : 10 \\ \hline 8 : 50 \end{array}$$

Ans (C)

नोट: 12 घण्टे को 11 घण्टे 60 मिनट भी कह सकते हैं।

Ex.2 किसी घड़ी में 11 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 2:05 (B) 1:05
(C) 00:05 (D) 3:05

Sol:

$$\begin{array}{r} 11:60 \\ - 11:35 \\ \hline 00:25 \end{array}$$

Ans (C)

Ex.3 किसी घड़ी में 20 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 3:45 (B) 2:45 (C) 4:45 (D) 1:45

Sol: यहाँ दिया गया समय 24 घण्टे के प्रारूप में है इसलिए इसे 12 घण्टे के प्रारूप में बदलेंगे। अतः 20:15 को 8:15 लिखेंगे।

$$\begin{array}{r} 11 : 60 \\ - 8 : 15 \\ \hline 3 : 45 \end{array}$$

Ans (A)

Ex4. किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिम्ब देखने पर उसमें 12 बजकर 30 मिनट दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?

- (A) 10:20 (B) 11:30 (C) 8:30 (D) 2:30

Sol: सबसे पहले दिए गए समय को 12 घण्टे के प्रारूप में बदलेंगे।
अतः 12:30 को 00:30 लिखेंगे।

$$\begin{array}{r} 11 : 60 \\ -00 : 30 \\ \hline 11 : 30 \end{array}$$

Ans (B)

नोट: चाहे वास्तविक समय से प्रतिबिम्ब समय पूछा जाए अथवा प्रतिबिम्ब समय से वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है।

Ex5. किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं, तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

- (A) $3:15\frac{6}{11}$ (B) $6:17\frac{2}{11}$
(C) $5:12\frac{2}{11}$ (D) $4:13\frac{7}{11}$

Sol:

चणका:

$$\begin{array}{r} 11 : 60 \\ -07 : 46\frac{4}{11} \\ \hline 04 : 13\frac{7}{11} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(I)} \quad 46\frac{4}{11} \\ = 46 + \frac{4}{11} \\ = \frac{46 \times 11 + 4}{11} = \frac{506 + 4}{11} \\ = \frac{510}{11} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(II)} \quad 60 - \frac{510}{11} \\ \frac{660 - 510}{11} \\ = \frac{150}{11} = 13\frac{7}{11} \end{array}$$

इसे खसिध रूप में निम्न तरीके से कर सकते हैं- हम 60 मिनट को दो हिस्सों में बाँटेंगे $\Rightarrow$ 59 मिनट और 1 मिनट। 59 मिनट में से पूर्णक वाली मिनट को घटाएँ और 1 मिनट में से भिन्न संख्या वाली मिनट को घटाएँ।

$$\begin{array}{r} 11 : (59+1) \\ -7 : (46+\frac{4}{11}) \\ \hline 4 : 13\frac{7}{11} \end{array}$$

Ans (D)

Ex6. किसी घड़ी में 3 बजकर $25\frac{5}{7}$ मिनट हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

- (A) $7:22\frac{1}{7}$ (B) $8:34\frac{2}{7}$
(C) $6:12\frac{2}{7}$ (D) $9:25\frac{2}{7}$

Sol:

$$\begin{array}{r} 11 : 60 \\ -3 : 25\frac{5}{7} \\ \hline 8 : 34\frac{2}{7} \end{array}$$

Ans (B)

जलीय प्रतिबिम्ब:

जलीय प्रतिबिम्ब में ऊपर और नीचे के स्थान आपस में फलट जाते हैं। किसी वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिम्ब में निचले स्थान पर दिखेगा। जब घड़ी को सतह के ठीक ऊपर रखा जाएगा तब जो सुई ऊपरी भाग में है वह दर्पण में निचले भाग में दिखेगी और जो सुई निचले भाग में है वह दर्पण में ऊपरी भाग में दिखेगी।



वास्तविक समय 2:30



प्रतिबिम्ब समय 4:00

दर्पण प्रतिबिम्ब में हमने घड़ी को लम्बवत् रूप में बाँट दिया और आपस में फलट गए थे। अब जलीय प्रतिबिम्ब में घड़ी को क्षैतिज रूप में विभाजित करेंगे। घड़ी के ऊपर-नीचे के भाग आपस में फलट जाते हैं। जैसे-घड़ी में 2 वाली सुई पानी में 4 पर दिखाई देगी।

- घड़ी में 1 वाली सुई पानी में 5 पर दिखाई देगी।
12 वाली सुई पानी में 6 पर दिखाई देगी।
11 वाली सुई पानी में 7 पर दिखाई देगी।
10 वाली सुई पानी में 8 पर दिखाई देगी।
9 वाली सुई पानी में 9 पर ही रहेगी।
3 वाली सुई पानी में 3 पर ही रहेगी।

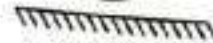


इसी प्रकार इनके विपरीत समय भी इसी प्रकार बनेंगे। जैसे- 4 वाली सुई पानी में 4 पर दिखाई देगी और 4 वाली सुई पानी में 4 पर दिखाई देगी।

जैसे घड़ी में 8:20 बजे है तो उसका जलीय प्रतिबिम्ब क्या होगा?



वास्तविक समय 8:20



प्रतिबिम्ब समय 10:10 या 9:50

मिनट वाली सुई 4 पर है तो वह पानी में 2 पर दिखेगी, अतः 8:20 बजे होगा। लेकिन घण्टे की सुई 8 और 9 के बीच में है, इसलिए वह 10 और 9 और 10 के बीच में दिखेगी, अतः प्रतिबिम्ब समय 9:50 होगा। घड़ी में घड़ी को देखा जाए तो वह 10:10 बजे प्रतीत हो रहा है। घड़ी का दर्पण प्रतिबिम्ब एक पूर्ण (परफेक्ट) प्रतिबिम्ब होता है। जल प्रतिबिम्ब कभी भी पूर्ण प्रतिबिम्ब नहीं होता है। इस प्रकार जल प्रतिबिम्ब में हमें सम्मिश्रित प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है।

घड़ी

इस हमें चार्ज टिक से दिये गये समय का जल प्रतिबिम्ब ज्ञात करेंगे- दिये गये समय को 18:30 में से घटाकर हम जल प्रतिबिम्ब ज्ञात कर सकते हैं।

$$\begin{array}{r} 18 : 30 \\ - 8 : 20 \\ \hline 10 : 10 \end{array} \quad (\text{पहले घनिकट प्रतिबिम्ब समय})$$

इससे से : घड़ी घटाकर दूसरा घनिकट समय प्राप्त होगा।

$$10:10 - 1:00 = 9:10 \quad (\text{दूसरा घनिकट प्रतिबिम्ब समय})$$

निक किसी भी दिये गये समय का जल प्रतिबिम्ब ज्ञात करने के लिए या जल प्रतिबिम्ब से वास्तविक समय प्राप्त करने के लिए हम 18:30 या 17:00 में से दिये गये समय को घटा देंगे।

उदा: (i) यदि दिये गये समय में मिनट 30 से ज्यादा है तो 17:00 में से घटाएँगे और यदि मिनट 30 या 30 से कम है तो 18:30 में से घटाएँगे।

(ii) जब घान में कला जाए कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है तो ऐसे समय जल प्रतिबिम्ब से संबंधित होते हैं।

Ex7: एक घड़ी में केवल 3.6.9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिम्ब में 1:50 बजे समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:00 (B) 3:00 (C) 4:00 (D) 2:50

Sol: वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए हम प्रतिबिम्ब समय को 18:30 या 17:00 में से घटाएँगे।

$$\begin{array}{r} 18 : 30 \\ - 1 : 30 \\ \hline 17 : 00 \end{array} \quad \text{या } 5:00 \quad (\text{पहले घनिकट प्रतिबिम्ब समय})$$

$$5:00 - 1:00 = 4:00 \quad (\text{दूसरा घनिकट प्रतिबिम्ब समय})$$

यहाँ विकल्पों में से घनिकट समय दिये गये हैं लेकिन हमारा उत्तर पहले घनिकट समय 5:00 होगा।

Ans (A)

नोट: इस प्रकार दोनों समय दिये जाने पर पहले घनिकट समय को चुनेंगे। लेकिन यदि विकल्प में पहले घनिकट समय नहीं दिया गया तब हम दूसरा घनिकट समय चुनेंगे।

Ex8: एक घड़ी में केवल 3.6.9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिम्ब में 1:50 बजे समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:40 (B) 7:20 (C) 4:40 (D) 3:20

Sol: यहाँ दिये गये समय में मिनट 30 से ज्यादा है इसलिए 17:00 में से घटाएँगे।

$$\begin{array}{r} 17 : 00 \\ - 1 : 50 \\ \hline 16 : 40 \end{array} \quad \text{या } 4:40$$

Ans (C)

Ex9: एक घड़ी में केवल 3.6.9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 8:42 (B) 9:48 (C) 7:42 (D) 10:48

Sol: यहाँ दिये गये समय को 12 घण्टे के प्रारूप में बदलेंगे। अतः 20:42 को 8:42 लिखा जाएगा।

$$\begin{array}{r} 17 : 00 \\ - 8 : 42 \\ \hline 9 : 48 \end{array}$$

प्रतिबिम्ब समय =

Ans (B)

Ex10: एक घड़ी में केवल 3.6.9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में $2:47\frac{10}{13}$ बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $15:42\frac{1}{13}$ (B) $16:42\frac{3}{13}$
(C) $17:41\frac{1}{13}$ (D) $17:42\frac{4}{13}$

Sol: $17 : 00$ या $17 : (89 \div 1)$
 $- 2 : 47\frac{10}{13}$ $- 2 : (47 + \frac{10}{13})$
 $\hline 15 : 42\frac{3}{13}$ $15 : 42\frac{3}{13}$

Ans (A)

Ex11: एक घड़ी में केवल 3.6.9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिम्ब में $7:46\frac{4}{11}$ बजे समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) $11:43\frac{2}{11}$ (B) $8:42\frac{2}{11}$
(C) $9:40\frac{2}{11}$ (D) $10:43\frac{7}{11}$

Sol: $17 : 00$
 $- 7 : 46\frac{4}{11}$
 $\hline 10 : 43\frac{7}{11}$

Ans (D)

प्रकार-(2) घड़ी की घण्टे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण:
जैसा कि हम जानते हैं कि एक घड़ी में तीन सुईयाँ होती हैं। वे सुईयाँ आलग-अलग समय में अपना एक चक्कर पूरा करती हैं। घड़ी में कुल 12 भाग होते हैं अर्थात् 12 घण्टे होते हैं। अतः 1 घण्टे में 30° का कोण बनता है तथा 12 घण्टों में 360° कोण बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि घड़ी में एक भाग से दूसरे भाग पर जाने में 30° को दूरी तय करनी पड़ती है।

(i) घण्टे वाली सुई-
12 घण्टे में कोण बनती है = 360°

$$1 \text{ घण्टे में कोण बनने} = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

$$1 \text{ मिनट में कोण बनने} = \frac{30^\circ}{60} = \frac{1}{2}$$

$$\text{इस प्रकार घण्टे की सुई की चाल} = \frac{1}{2} \text{ / मिनट}$$

(ii) मिनट वाली सुई-
60 मिनट में कोण बनती है = 360°

$$1 \text{ मिनट में कोण बनने} = \frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$$

$$\text{इस प्रकार मिनट वाली सुई की चाल} = 6^\circ / \text{मिनट}$$

(iii) सेकण्ड वाली सुई-
1 मिनट में कोण बनती है = 360°

$$\text{इस प्रकार सेकण्ड वाली सुई की चाल} = 360^\circ / \text{मिनट}$$

Ex 12. दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक

(i) घण्टे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

- (A) 60° (B) 90°
(C) 120° (D) 30°

(ii) मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

- (A) 800° (B) 720°
(C) 700° (D) 780°

Sol: दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कुल समय = 2 घण्टे
= $2 \times 60 = 120$ मिनट

(i) घण्टे की सुई 1 मिनट में $1/2^\circ$ दूरी तय करती है।

इसलिए 120 मिनट में तय की गई दूरी = $120 \times 1/2 = 60^\circ$

Ans (A)

(ii) मिनट की सुई 1 मिनट में 6° दूरी तय करती है।

इसलिए 120 मिनट में तय की गई दूरी = $120 \times 6 = 720^\circ$ Ans (B)

Ex 13. दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घण्टे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

- (A) 90.5° (B) 112.5°
(C) 110° (D) 120.5°

Sol: दोपहर 12 बजे से 3:45 तक कुल समय = 3 घण्टे 45 मिनट
= $(3 \times 60 + 45) = 225$ मिनट

घण्टे की सुई की गति = $1/2^\circ$ /मिनट

इसलिए तय की गई दूरी = $225 \times 1/2 = 112.5^\circ$ Ans (B)

Ex 14. किसी घड़ी में 7 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं तो सबसे घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

- (A) 30° (B) 44°
(C) 315° (D) इनमें से कोई नहीं

Sol: जब भी घड़ी की दोनों सुईयों के बीच में प्रश्न में लिखा जाए तब इसका मतलब घण्टे की सुई और मिनट की सुई होना है। 7:30 बजे घण्टे की सुई 7 और 8 के बीच बीच में होती है जबकि मिनट वाली सुई 6 पर होती है।

(अंक 6 और 7 के बीच की दूरी) $\times \frac{1}{2}$ (अंक 7 और 8 के बीच की दूरी)

$$= 30^\circ + \frac{1}{2} \times 30^\circ = 45^\circ$$

संकेतन घड़ी में किसी भी समय पर शुरू साथ ही कोण बनते हैं।



अंश कोण = 45°

दूसरा कोण = $360^\circ - 45^\circ = 315^\circ$

Ans (C)

Ex 15. यदि उपरोक्त संख्या-14 में मिनट विकल्प हो तो क्या उत्तर होगा?

- (i) (A) 45° (B) 30°
(C) 315° (D) A और C दोनों
(ii) (A) 45° (B) 30°
(C) 315° (D) 330°

Sol: (i) इस स्थिति में उत्तर विकल्प (D)

(ii) जैसे ही 45° और 315° दोनों ही उत्तर सही हैं क्योंकि वे एक ही स्थिति में छोटे कोण को प्राथमिकता देते।
विकल्प (A) 45° उत्तर

अब हम दिये गये समय पर घड़ी की दोनों सुईयों के बीच का कोण ज्ञात करने की टिप सीखेंगे।

$$\text{कोण} = \left[\frac{60H - 11M}{2} \right]$$

H = घण्टे, M = मिनट

= अंतर [यहाँ पर मिनटों को छोड़ देंगे]

$$20 - 40 = 20$$

$$40 - 20 = 20$$

अब हम उपरोक्त-14 को इस सूत्र में डाल देंगे।

यहाँ पर H = 7 ; M = 30

$$\text{कोण} = \left[\frac{60 \times 7 - 11 \times 30}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{420 - 330}{2} \right] = 45^\circ$$

Ex 16. किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

- (A) 95° (B) 110° (C) 85° (D) 100°

Sol: कोण = $\left[\frac{60H - 11M}{2} \right]$

दिया है: H = 5 ; M = 10

$$= \left[\frac{60 \times 5 - 11 \times 10}{2} \right] = \left[\frac{300 - 110}{2} \right]$$

$$= 95^\circ$$

Ex 17. किसी घड़ी में 5 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

- (A) 300° (B) 290° (C) 310° (D) 280°

Sol: कोण = $\left[\frac{60H - 11M}{2} \right]$

दिया है: H = 5 ; M = 40

$$= \left[\frac{60 \times 5 - 11 \times 40}{2} \right] = \left[\frac{300 - 440}{2} \right] = 70^\circ$$

यहाँ दिये गये विकल्पों में 70° नहीं दिया है अब हम कोण को 360° से घटा देंगे।

$$= (360 - 70) = 290^\circ$$

Ex 18. किसी घड़ी में 12 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

- (A) 80° (B) 160° (C) 250° (D) 270°

Sol: दिया है: H = 0 ; M = 20

$$\text{कोण} = \left[\frac{60 \times 0 - 11 \times 20}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{0 - 220}{2} \right] = 110^\circ$$

अतः दूसरा कोण = $(360 - 110) = 250^\circ$

घड़ी

Ex19. किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे हैं तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

- (A) 45° (B) 315°
(C) 300° (D) A और B दोनों

Sol: कोण = $\left[\frac{60H - 11M}{2} \right]$

दिया है: $H = 7$

$$M = 46\frac{4}{11} = \frac{46 \times 11 + 4}{11}$$

$$= \frac{510}{11}$$

$$\text{कोण} = \left[\frac{60 \times 7 - 11 \times \frac{510}{11}}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{420 - 510}{2} \right] = 45^\circ$$

$$\text{दूसरा कोण} = 360^\circ - 45^\circ = 315^\circ$$

Ans (D)

जब दिया गया समय पूर्ण घण्टों में हो अर्थात् मिनट शून्य हो-

$$\text{कोण} = \left[\frac{60H - 11M}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{60H - 11 \times 0}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{60H}{2} \right] = 30H$$

Ex20. किसी घड़ी में 4:00 बजे हैं तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

- (A) 100° (B) 80° (C) 120° (D) 200°

Sol: चूंकि समय पूर्ण घंटे में दिया गया है,

$$\text{इसलिए कोण} = 30H$$

$$= 30 \times 4 = 120^\circ$$

Ans (C)

Ex21. किसी घड़ी में 6:00 बजे हैं तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

- (A) 180° (B) 200° (C) 120° (D) 90°

Sol: कोण = $30H$

$$= 30 \times 6 = 180^\circ$$

Ans (A)

प्रश्न- (3) दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना:

सामान्यतः घड़ी में एक कोण। घण्टे में दो बार बनता है लेकिन 0° और 180° ऐसे कोण हैं जो एक घण्टे में 1 बार बनते हैं।

अधिकतमतः घड़ी में 1 कोण जो 1 घण्टे में दो बार बनता है वह एक बार तो घड़ी की दोनों सुईयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुईयों के मिलने के बाद बनता है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसा कोण दोनों ही बार घड़ी की सुईयों के मिलने के पहले भी बन जाता है। कभी-कभी वह दोनों ही बार घड़ी की दोनों सुईयों के मिलने के बाद बनता है।

इसमें आने वाले प्रश्नों में हमें एक कोण दिया जाएगा और दिए गये दो समयों के बीच वह कोण कब बनेगा यह पूछा जाता है।

Ex22. 7:00 और 8:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयें 45° का कोण बनाती हैं?

- (A) 7:30 (B) 7:35
(C) $7:46\frac{4}{11}$ (D) A और C दोनों

Sol: 7:00 बजे घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कोण = $30 \times 7 = 210^\circ$

अब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तब दोनों सुईयों के मध्य 210° का कोण धीरे-धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के मध्य 45° का कोण होगा। उसके बाद, दोनों सुईयों आपस में बिलेंगी और फिर मिनट की सुई, घण्टे की सुई को चार करके आगे बढ़ेगी और एक बार फिर दोनों सुईयों के मध्य 45° का कोण बनेगा।

इस प्रकार सामान्यतः घड़ी में एक कोण 1 घण्टे में दो बार बनता है।



इस प्रकार, अधिकतमतः घड़ी में एक कोण जो 1 घण्टे में दो बार बनता है वह एक बार तो घड़ी की दोनों सुईयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुईयों के मिलने के बाद बनता है।

अब हम दिये गये कोण से समय ज्ञात करना सीखेंगे।

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

A_2 = दिया गया कोण

A_1 = दिये गये समय में से कम समय वाले घण्टे $\times 30$

यहाँ दिया गया समय 7 और 8 के बीच में है। 7 और 8 में से 7 छोटा है, इसलिए हम 7 लेंगे।

$$A_1 = 7 \times 30 = 210^\circ; A_2 = 45^\circ$$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (210 \pm 45)$$

$$= \frac{2}{11} (210 - 45) = \frac{2}{11} (210 + 45)$$

$$= \frac{2}{11} \times 165 = \frac{2}{11} \times 255$$

$$= 30 = \frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$$

यहाँ सूत्र से मिनट ज्ञात होती है चूंकि समय 7 और 8 के बीच में पूछा गया है इसलिए इन दोनों समय के बीच 45° कोण 7:30 और

$$7:46\frac{4}{11} \text{ बजे बनेगा।}$$

Ans (D)

कोण से समय ज्ञात करना:

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

A_2 = दिया गया कोण

A_1 = दिये गये समय में से कम समय वाले घण्टे $\times 30$

जैसे:- 7 और 8 बजे के बीच $A_1 = 7 \times 30 = 210^\circ$

3 और 4 बजे के बीच $A_1 = 3 \times 30 = 90^\circ$

12 और 1 बजे के बीच $A_1 = 0 \times 30 = 0^\circ$

(क्योंकि 12 बजे की 00:00 बजे लिखते हैं।)

5:30 और 6:00 बजे के बीच $A_1 = 5 \times 30 = 150^\circ$
 पूछा जाएगा तो हम A_1 का मान 5 और 6 बजे के बीच ज्ञात करेंगे।
 $A_1 = 5 \times 30 = 150^\circ$
 2:30 और 3:00 बजे के बीच $A_2 = 2 \times 30 = 60^\circ$
 $(A_1 \pm A_2)$ का मान कभी भी अणुत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही 330 से ज्यादा हो सकता है।

$$0 \leq (A_1 \pm A_2) \leq 330 \quad \text{या} \quad 0 \leq \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2) \leq 60$$

क्योंकि मिनट कभी भी अणुत्पन्न नहीं होते और ना ही 60 से ऊपर होते हैं।
 यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दिये गये दो समयों के बीच में कोई कोण पहली बार कब बना तो निम्न सूत्र लागू-

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 - A_2)$$

क्योंकि दिया गया कोण पहली बार कम समय पर बनेगा, इसलिए '-' चालू सूत्र प्रयोग किया।

यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दिये गये दो समयों के बीच में कोई कोण दूसरी बार कब बना तो निम्न सूत्र लागू-

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 + A_2)$$

क्योंकि दिया गया कोण दूसरी बार अधिक समय पर बनेगा, इसलिए '+' चालू सूत्र प्रयोग किया।

Ex23. 5:00 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 95° का कोण बनाएंगी?

(A) 5:55 (B) 5:10 (C) 5:50 (D) 5:30

Sol: दिया है: $A_1 = 5 \times 30 = 150^\circ$
 $A_2 = 95^\circ$

चुनिक पहली बार पूछा है इसलिए '-' चालू सूत्र का प्रयोग करेंगे।

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 - A_2)$$

$$= \frac{2}{11} (150^\circ - 95^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} \times 55$$

$$= 10$$

इसलिए 5:10

Ex24. 5:30 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 70° का कोण बनाएंगी?

(A) 5:38 (B) 5:35 (C) 5:40 (D) 5:45

Sol: दिया है: $A_1 = 5 \times 30 = 150^\circ$
 $A_2 = 70^\circ$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (150^\circ \pm 70^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} (150^\circ - 70^\circ)$$

$$= \frac{160}{11}$$

$$= 14 \frac{6}{11}$$

$$5:14 \frac{6}{11}$$

चुनिक 5:30 और 6:00 बजे के बीच का समय पूछा गया है इसलिए 5:40 उत्तर होगा।

Ans (C)

Ex25. 1:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई का घड़ी की सुई से कोण होगा?

(A) 3:24 (B) 3:35 (C) 3:55 (D) 3:45

Sol: घड़ी में मिनट की सुई की चाल $= 6^\circ / \text{मिनट}$
 चुनिक मिनट की सुई 7 मिनट आगे है इसलिए घड़ी की सुई से कोण

$$A_1 = 3 \times 30 = 90^\circ ; A_2 = 42^\circ$$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (90^\circ + 42^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} \times 132 = 24$$

$$3:24$$

यहाँ मिनट की सुई घड़ी की सुई से आगे है, इसलिए '+' चालू सूत्र का प्रयोग करेंगे।

Ex26. 3:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई घड़ी की सुई से कोण होगा?

(A) 3:36 (B) 3:25 (C) 3:06 (D) 3:12

Sol: चुनिक 4 मिनट पीछे दिया है इसलिए $A_2 = 4 \times 6 = 24^\circ$ कोण सूत्र लागू।

$$A_1 = 3 \times 30 = 90^\circ$$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (90^\circ - 24^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} \times 66 = 12$$

$$\therefore 3:12$$

Ex27. 12:00 और 1:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ 110° का कोण बनेंगी?

(A) 12:30 (B) 12:45

(C) $12:43 \frac{5}{11}$ (D) $12:45 \frac{5}{11}$

Sol: दिया है: $A_1 = 0 \times 30 = 0^\circ$
 $A_2 = 110^\circ$

चुनिक $(A_1 \pm A_2)$ का मान अणुत्पन्न नहीं हो सकता इसलिए '+' चालू सूत्र लागू।

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (0^\circ + 110^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} \times 110 = 20$$

$$12:20$$

हमें प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी बार कब कोण 110° बनेगा है कि घड़ी में एक ही समय पर एक कोण दो बार बनने के लिए दूसरा कोण $= 360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$

$$\text{अब, } A_1 = 0 \times 30^\circ = 0^\circ$$

$$A_2 = 250^\circ$$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (0^\circ + 250^\circ)$$

$$= \frac{500}{11}$$

$$= 45 \frac{5}{11}$$

$$12:45 \frac{5}{11}$$

अतः दूसरी बार 110° का कोण $12:45 \frac{5}{11}$ बजे बनेगा।

विशेष कोण: 0° और 180°

सही

Ex28. 8:00 और 9:00 बजे के बीच क्या घड़ी की सुईयें एक दूसरे के विपरीत जाएंगी?

- (A) 8:05 $\frac{10}{11}$ (B) 8:10 $\frac{10}{11}$
(C) 8:16 $\frac{4}{11}$ (D) A और C दोनों
(E) B और C दोनों

Sol: सुईयें जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब वे एक दूसरे के साथ 180° बनाती हैं।

$$A_1 = 8 \times 30 = 240^\circ$$

$$A_2 = 180^\circ$$

$$\text{भिन्न} = \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$= \frac{2}{11} (240^\circ - 180^\circ)$$

$$= \frac{2}{11} \times 60$$

$$= \frac{120}{11} = 10 \frac{10}{11}$$

$$8:10 \frac{10}{11}$$

यहाँ '+' वाले सूत्र का प्रयोग नहीं किया क्योंकि $(A_1 \pm A_2)$ का मान 360° से ज्यादा नहीं हो सकता।

दूसरे अंशक बनने वाले दूसरा कोण = $(360^\circ - 180^\circ) = 180^\circ$

इसलिए 180° कोण 1 घंटे में एक ही बार बनेगा।

$$\text{Ans: } 8:10 \frac{10}{11}$$

Ans (B)

Ex29. 1:00 और 2:00 बजे के बीच क्या घड़ी की सुईयें एक साथ होंगी?

- (A) 1:05 $\frac{5}{11}$ (B) 1:15
(C) 1:20 $\frac{5}{11}$ (D) 1:33

Sol: जब सुईयें एक साथ होती हैं तो उनका कोण 0° कोण बनाता है।

$$A_1 = 1 \times 30 = 30^\circ$$

$$A_2 = 0^\circ$$

$$\text{भिन्न} = \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$= \frac{2}{11} (30^\circ \pm 0^\circ)$$

$$= \frac{60}{11} = 5 \frac{5}{11}$$

इसमें अंशक 0° के साथ बनने वाला दूसरा कोण = $(360^\circ - 0^\circ) = 360^\circ$

यहाँ पर $A_2 = 360^\circ$ नहीं रख सकते क्योंकि '+' वाला सूत्र लगाने पर $(A_1 \pm A_2)$ का मान 360° से बहुत हो जाएगा और '-' वाला सूत्र लगाने पर $(A_1 \pm A_2)$ का मान ऋणात्मक हो जाएगा।

$$\therefore 1:05 \frac{5}{11}$$

Ans (A)

इस प्रकार 0° और 180° ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं।

Ex30. एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुईयें एक साथ या एक-दूसरे के समझी होती हैं?

- (A) 22 बार (B) 20 बार (C) 23 बार (D) 24 बार

Sol: घड़ी की दोनों सुईयें का समझी होने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच 0° कोण बनेगा। जिस कि हम जानते हैं कि 0° कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है।

इस अनुसार 12 घंटे में 0° कोण 12 बार बनाया जाकर लेकिन

(11-12) और (12-1) अर्थात् 11:00 से 1:00 के बीच घड़ी की दोनों सुईयें केवल 1 बार 0° कोण बनाती हैं जो कि 12:00 बजे बनाता है।

इसलिए 12 घंटे में $(12-1) = 11$ बार 0° कोण बनाता है।

1 घंटे में 0° कोण बनाता है = 1 बार

12 घंटे में 0° कोण बनाता है = $12-1 = 11$ बार

1 दिन (24 घंटे) में 0° कोण कोण = $11 \times 2 = 22$ बार Ans (A)

किसी बिंदु पर समय के संबंध में जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुईयें एक साथ होंगी तब यह देखना होगा कि बिंदु पर समय में 12:00 बजे यदि बीच में आता है तो हमें 1 की कटौती करनी पड़ेगी और यदि 12:00 बजे का समय बीच में नहीं आए तो ऐसी कटौती नहीं होगी।

Ex31. 10:00 से 3:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयें कितनी बार एक-दूसरे के साथ होंगी?

- (A) 4 बार (B) 5 बार (C) 6 बार (D) 7 बार

Sol: 10:00 से 3:00 बजे के बीच कुल समय = 5 घंटे

यहाँ बिंदु पर समयान्तराल में 12:00 बजे का समय आएगा।

इसलिए घड़ी की दोनों सुईयें $(5-1) = 4$ बार साथ होंगी। Ans (A)

Ex32. 11:00 से 5:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयें कितनी बार एक-दूसरे के साथ होंगी?

- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

Sol: 11:00 से 5:00 बजे के बीच कुल समय = 6 घंटे

यहाँ 12:00 बजे का समय बीच में आएगा।

इसलिए घड़ी की दोनों सुईयें साथ-साथ होंगी = $(6-1) = 5$ बार Ans (A)

Ex33. 5:00 से 11:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयें कितनी बार एक-दूसरे के साथ होंगी?

- (A) 4 बार (B) 5 बार (C) 6 बार (D) 7 बार

Sol: 5:00 से 11:00 बजे के बीच कुल समय = 6 घंटे

यहाँ 12:00 बजे का समय बीच में नहीं आता।

इसलिए घड़ी की दोनों सुईयें साथ-साथ होंगी = 6 बार Ans (C)

Ex34. 5:30 से 9:30 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयें कितनी बार एक-दूसरे के साथ होंगी?

- (A) 3 बार (B) 4 बार
(C) 5 बार (D) 6 बार

Sol: यहाँ पर 5:00 और 6:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयें 5:30 बजे से पहले ही मिल जाती हैं। इसी प्रकार 9:00 से 10:00 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयें 9:30 बजे के बाद मिलती हैं।

5:30 से 9:30

$$= (5:30 \text{ से } 6:00) + (6:00 \text{ से } 9:00) + (9:00 \text{ से } 9:30)$$

$$= 0 + 3 \text{ घंटे} + 0$$

$$= 3 \text{ बार}$$

Ans (A)

इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं।

इसमें 5:30 से 9:30 बजे को 5 से 10 बजे मानकर हल करें।

5:00 से 10:00 बजे तक कुल समय = 5 घण्टे

5:00 और 6:00 बजे के बीच घड़ी की सुईयाँ अंक 5 और 6 के बीच मिलेंगी अर्थात् 5:30 से पहले। इसलिए 1 की कटौती की जाएगी। (क्योंकि प्रश्न में दिया गया समय 5:30 के बाद का है।)

9:00 और 10:00 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ अंक 9 और 10 के बीच मिलेंगी अर्थात् 9:30 बजे के बाद। इसलिए 1 की कटौती की जाएगी। (क्योंकि प्रश्न में दिया गया समय 9:30 से पहले का है।)

इसलिए घड़ी की दोनों सुईयाँ साथ-साथ होंगी = $(5-1-1) = 3$ बार **Ans (A)**

Ex35. एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुईयाँ एक-दूसरे के ठीक विपरीत होंगी?

(A) 21 बार (B) 23 बार (C) 22 बार (D) 24 बार

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी में 1 घण्टे में केवल एक बार 180° कोण बनता है इस अनुसार 12 घण्टे में यह 180° कोण 12 बार बनना चाहिए। लेकिन (5-6) और (6-7) अर्थात् 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ केवल 1 बार 180° बनाती हैं जो कि 6:00 बजे बनता है। इसलिए 12 घण्टे में $(12-1) = 11$ बार 180° कोण बनता है। 1 घण्टे में 180° बनता है = 1 बार

12 घण्टे में 180° कोण बनता है = $12-1 = 11$ बार

1 दिन (24 घण्टे) में 180° कोण बनता है = $11 \times 2 = 22$ बार **Ans (C)**

किसी विद्ये गये समय के संबंध में जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुईयाँ एक-दूसरे के विपरीत होंगी तब यह देखेंगे की विद्ये गये समय में 6:00 बजे यदि बीच में आता है तो हमें 1 की कटौती करनी होगी और यदि 6:00 बजे का समय बीच में नहीं आए तो ऐसी कटौती नहीं होगी।

Ex36. शाम 4:00 से रात 10:00 बजे तक घड़ी की दोनों सुईयाँ

(i) कुल कितनी बार एक-दूसरे से मिलेंगी?
(A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

(ii) कुल कितनी बार एक-दूसरे के विपरीत होंगी?
(A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

Sol: 4:00 से 10:00 बजे के बीच कुल समय = 6 घण्टे

(i) यहाँ 12:00 बजे का समय बीच में नहीं आया।

इसलिए घड़ी की सुईयाँ साथ-साथ होंगी = 6 बार **Ans (B)**

(ii) यहाँ 6 बजे का समय बीच में आया।
इसलिए घड़ी की दोनों सुईयाँ एक-दूसरे के विपरीत होंगी = $(6-1) = 5$ बार **Ans (A)**

Ex37. सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक घड़ी की दोनों सुईयाँ

(i) कुल कितनी बार एक-दूसरे से मिलेंगी?
(A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

(ii) कुल कितनी बार एक-दूसरे के विपरीत होंगी?
(A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

Sol: 11:00 से 5:00 बजे के बीच कुल समय = 6 घण्टे

(i) यहाँ 12:00 बजे का समय बीच में आ रहा है।

इसलिए घड़ी की दोनों सुईयाँ साथ-साथ होंगी = $(6-1) = 5$ बार **Ans (A)**

(ii) यहाँ 6 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा।
इसलिए घड़ी की दोनों सुईयाँ एक-दूसरे के विपरीत होंगी = 6 बार **Ans (B)**

Ex38. रविवार शाम 5:00 बजे से सोमवार शाम 7:00 बजे तक घड़ी की सुईयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी?

(A) 23 बार (B) 24 बार
(C) 46 बार (D) 47 बार
(E) 48 बार

Sol: जब घड़ी की सुईयाँ के बीच 180° कोण बनता है, तब वे विपरीत में होती हैं।

इसी प्रकार जब सुईयाँ के बीच 0° कोण बनता है तब वे एक सीधी रेखा में होती हैं।

अतः घड़ी की दोनों सुईयाँ के एक सीधी रेखा में होने पर 0° का कोण शामिल होगा।

(i) रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक कुल समय = 24 घण्टे

(ii) सोमवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक कुल समय = 2 घण्टे
12 बजे का समय बीच में नहीं आता।
6 बजे का समय बीच में आता है। $(2-1) = 1$ बार

इस प्रकार दिये गये समय में घड़ी की दोनों सुईयाँ एक-दूसरे के विपरीत होंगी = 23 बार
एक-दूसरे के साथ होंगी = 24 बार
एक सीधी रेखा में होंगी = $23+24 = 47$ बार **Ans**

Ex39. एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुईयाँ एक समकोण बनाएंगी?

(A) 45 बार (B) 44 बार
(C) 47 बार (D) 48 बार

Sol: दूसरे कोणों की तरह 90° कोण भी 1 घण्टे में दो बार बनता है।
अनुसार 12 घण्टे में यह 24 बार बनना चाहिए।

लेकिन (2-3) और (3-4) अर्थात् 2 से 4 बजे के बीच घड़ी केवल 3 बार समकोण बनाती है जिसमें से उपरोक्त मान घटाया जाता है। इसी प्रकार (8-9) और (9-10) अर्थात् 8 से 10 बजे घड़ी की सुईयाँ केवल 3 बार समकोण बनाती हैं जिनमें से उपरोक्त मान घटाया जाता है।

इसलिए 12 घण्टे में $(24-2) = 22$ बार 90° बनता है।

1 घण्टे में 90° का कोण बनता है = 2 बार

12 घण्टे में 90° का कोण बनता है = $(12 \times 2) = 24$ बार

1 दिन (24 घण्टे) में 90° का कोण बनता है = $22+2 = 24$ बार **Ans**

किसी विद्ये गये समय के संबंध में जब प्रश्न में पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुईयाँ समकोण बनाएंगी तब हमें कि क्या विद्ये गये समय में 3:00 बजे और 9:00 बजे का समय शामिल है। यदि 3:00 और 9:00 बजे दोनों बीच में आते हैं तो 1 की कटौती होगी। यदि 3:00 और 9:00 बजे दोनों में से एक समय बीच में आए तो 1 की कटौती होगी और यदि दोनों ही समय बीच में आए तो 2 की कटौती होगी।

घड़ी

Ex40. दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुईएँ एक-दूसरे के साथ सम्मिली होती?

- (A) 3 बार (B) 4 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

(ii) एक-दूसरे के विपरीत होती?

- (A) 3 बार (B) 4 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

(iii) एक-दूसरे के साथ सम्मिलन बनाएँ?

- (A) 3 बार (B) 4 बार (C) 7 बार (D) 8 बार

Sol: 1:00 से 5:00 बजे तक कुल समय = 4 घण्टे

(i) यदि घड़ी सम्मिलनस्थ में 12:00 बजे गयी होती।

इसलिए सुईएँ साध-साध होती = 4 बार

Ans (B)

(ii) यदि घड़ी सम्मिलनस्थ में 5:00 बजे बीच में गयी होती।

इसलिए घड़ी की सुईएँ एक-दूसरे के विपरीत होती = 4 बार

Ans (B)

(iii) यदि घड़ी सम्मिलनस्थ में 3:00 बजे का समय होता है लेकिन 5:00 बजे का होता है। इसलिए 1 की कटौती होगी।

घड़ी की सुईएँ सम्मिलन बनाएँ = $4 \times 2 - 1 = 7$ बार

Ans (C)

Ex41. शाम 5:00 से रात 11:00 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुईएँ एक-दूसरे के साथ सम्मिली होती?

- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 11 बार (D) 12 बार

(ii) एक-दूसरे के विपरीत होती?

- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 11 बार (D) 12 बार

(iii) एक-दूसरे के साथ सम्मिलन बनाएँ?

- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 11 बार (D) 12 बार

Sol: 5:00 से 11:00 बजे तक कुल समय = 6 घण्टे

(i) यहाँ 12 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा।

इसलिए घड़ी की सुईएँ साध-साध होती = 6 बार

Ans (B)

(ii) यहाँ 6 बजे का समय बीच में आ रहा है।

इसलिए घड़ी की सुईएँ एक-दूसरे के विपरीत होती = $(6-1) = 5$ बार

Ans (A)

(iii) यहाँ 3 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा है लेकिन 9:00 बजे का समय आ रहा है इसलिए 1 की कटौती होगी।

घड़ी की सुईएँ सम्मिलन बनाएँ = $6 \times 2 - 1 = 11$ बार

Ans (C)

Ex42. दोपहर 2:00 से रात 10:00 बजे तक घड़ी की सुईएँ कितनी बार एक-दूसरे के साथ सम्मिली होती?

- (A) 7 बार (B) 8 बार (C) 13 बार (D) 14 बार

(ii) एक-दूसरे के विपरीत होती?

- (A) 7 बार (B) 8 बार (C) 13 बार (D) 14 बार

(iii) एक-दूसरे के साथ सम्मिलन बनाएँ?

- (A) 7 बार (B) 8 बार (C) 13 बार (D) 14 बार

Sol: 2:00 से 10:00 बजे तक कुल समय = 8 घण्टे

(i) यहाँ 12:00 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा।

इसलिए घड़ी की सुईएँ साध-साध होती = 8 बार

Ans (B)

(ii) यहाँ 6:00 बजे का समय बीच में आ रहा है।

इसलिए घड़ी की सुईएँ एक-दूसरे के विपरीत होती = $(8-1) = 7$ बार

Ans (A)

(iii) यहाँ 3 बजे और 9 बजे दोनो समय बीच में आ रहे हैं। इसलिए 2 की कटौती होगी।

घड़ी की सुईएँ सम्मिलन बनाएँ = $8 \times 2 - 2 = 14$ बार

Ans (D)

प्रकार (4) खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न:

इसमें 3 तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं-

(1) इसमें जब विपरीत की सुई घण्टे की सुई को सीधी गति या तेज गति से चार करती है, से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

किसी से घड़ी में विपरीत की सुई से घण्टे की सुई को चार करने का समय निर्धारित

होता है जो कि $65 \frac{5}{11}$ मिनट होता है। इसे विपरीत रूप से समझ सकते हैं-

घड़ी में 12:00 बजे दोनो सुईएँ एक-साध होती है इसको चार से 1 से 2 बजे का बीच में पूरा मिलेगी और इसका बाद विपरीत की सुई घण्टे की सुई से आगे निकल जाएगी।

1:00 से 2:00 बजे का बीच दोनो सुईएँ के मिलने का समय

$$A_1 = 1 \times 30^\circ = 30^\circ ; A_2 = 0^\circ$$

$$\text{विपरीत} = \frac{2}{11} (30^\circ - 0^\circ)$$

$$= 5 \frac{5}{11}$$

अर्थात् $1:05 \frac{5}{11}$ बजे घड़ी की सुईएँ एक-साध होती। इसलिए विपरीत की सुई को घण्टे की सुई को चार करने में $65 \frac{5}{11}$ मिनट लग जाते हैं।

यदि विपरीत की सुई घण्टे की सुई को $65 \frac{5}{11}$ मिनट से कम समय में चार करे तो घड़ी तेज होती और यदि विपरीत की सुई घण्टे की सुई को $65 \frac{5}{11}$ मिनट से अधिक समय में चार करे तो घड़ी धीमी होती।

Ex43. यदि एक घड़ी में विपरीत की सुई घण्टे की सुई को 65 मिनट में चार कर लेती है। तो घड़ी एक दिन में कितना धीमी अवस्था में होगी?

- (A) $\frac{22}{143}$ घण्टे तेज (B) $\frac{28}{143}$ घण्टे धीमी

- (C) $\frac{24}{143}$ घण्टे तेज (D) $\frac{24}{143}$ घण्टे धीमी

Sol: यहाँ घड़ी में विपरीत की सुई घण्टे की सुई को 65 मिनट में अर्थात् $65 \frac{5}{11}$ मिनट से कम समय में चार कर रही है इसका अर्थ है कि घड़ी तेज है।

अब हमें इसे सही समय में बदो कितनी तेज हुई। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करें-

$$\left[\frac{65 \frac{5}{11} - \text{दिया गया समय}}{\text{दिया गया समय}} \right] \times \text{कुल समय}$$

$$\left[\frac{65 \frac{5}{11} - 65}{65} \right] \times 24 \text{ घण्टे}$$

$$= \left[\frac{5}{11 \times 65} \right] \times 24$$

$$= \frac{24}{143} \text{ घण्टे तेज}$$

Ans (C)

नोट: कुल समय घण्टों में था इसलिए उत्तर की इकाई घण्टों में होगी।
एक घड़ी दिये गये समय में कितना धीमी या तेज होती है, को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$\left[\frac{65\frac{5}{11} - \text{दिया गया समय}}{\text{दिया गया समय}} \right] \times \text{कुल समय}$$

यहाँ उत्तर की इकाई वह होगी जो "कुल समय" की इकाई हम सूत्र में प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर धनात्मक हो तब घड़ी तेज होगी और यदि उत्तर ऋणात्मक है तो घड़ी धीमी होगी।

Ex44. यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 60 मिनट में बार कर लेती है। तब घड़ी 22 घण्टे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

- (A) 140 मिनट तेज (B) 100 मिनट धीमा
(C) 160 मिनट धीमी (D) 120 मिनट तेज

Sol: दिया गया समय = 60 मिनट ; कुल समय = 22 घण्टे
घड़ी धीमी या तेज होगी

$$= \frac{65\frac{5}{11} - 60}{60} \times 22 \text{ घण्टे}$$

$$= \frac{5\frac{5}{11}}{60} \times 22$$

$$= \frac{60}{11 \times 60} \times 22 = 2 \text{ घण्टे}$$

यहाँ मिनट की सुई घण्टे की सुई को कम समय में बार कर रही है इसलिए 2 घण्टे तेज या 120 मिनट तेज।

Ans (D)

Ex45. यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 70 मिनट में बार कर लेती है। तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

- (A) 5 घण्टे धीमी (B) 5 घण्टे तेज
(C) 6 घण्टे धीमी (D) 6 घण्टे तेज

Sol: दिया गया समय = 70 मिनट ; कुल समय = 77 घण्टे
इसलिए घड़ी धीमी या तेज होगी

$$= \frac{65\frac{5}{11} - 70}{70} \times 77 \text{ घण्टे}$$

$$= \frac{-(70 - 65\frac{5}{11})}{70} \times 77 \text{ घण्टे}$$

$$= \frac{-50}{11 \times 70} \times 77 = -5 \text{ घण्टे}$$

यहाँ '-' का तात्पर्य है, घड़ी धीमी है। इसलिए 5 घण्टे धीमी

(2) जब की गई घड़ी धीमी या तेज होती है उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया, इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$\left[\frac{\text{धीमा या तेज}}{\text{धीमा + तेज}} \right] \times \text{कुल समय}$$

अंश (न्यूमेरेटर) में दिये गये धीमे या तेज से तात्पर्य $\Rightarrow$ प्रश्न में धीमा या तेज जो भी पहले दिया गया हो वह लेंगे। उत्तर की इकाई वह होगी जो कुल समय की इकाई होगी।

Ex46. एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे पीछे थी यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई। समय कब दिखाया होगा?

- (A) सोमवार शाम 7 बजे (B) सोमवार शाम 6 बजे
(C) सोमवार शाम 5 बजे (D) सोमवार दोपहर 4 बजे

Sol: यहाँ घड़ी तेज है लेकिन रविवार को वह पीछे थी और सोमवार आगे हो गयी। इस प्रकार जब घड़ी धीमी से पुराने तेज या तेज से पुराने धीमी हो गई। इस प्रकार जब घड़ी सही समय दिखा रही होगी।

रविवार शाम 5:00 से मंगलवार शाम 5:00 बजे तक कुल 2 घण्टे

रविवार 5PM - 5 मिनट

मंगलवार 5PM + 7 मिनट

यहाँ हमें 5 मिनट धीमे पहले दिया गया है, इसलिए

$$\left[\frac{\text{धीमा या तेज}}{\text{धीमा + तेज}} \right] \times \text{कुल समय}$$

$$= \left[\frac{5}{5+7} \right] \times 48 \text{ घण्टे} \Rightarrow 20 \text{ घण्टे}$$

रविवार 5 PM + 20 घण्टे = सोमवार 1 PM

इसलिए घड़ी ने सही समय सोमवार दोपहर 1 बजे दिखाया।

इस प्रश्न को निम्न तरह से भी समझ सकते हैं-

5 मिनट धीमे से 7 मिनट तेज होने में कुल समय का अर्थात् 12 मिनट आगे बढ़ने में लगा समय = 48 घंटे

$$5 \text{ मिनट आगे बढ़ने में लगा समय} = \frac{48}{12} \times 5 = 20 \text{ घंटे}$$

इसलिए रविवार 5PM + 20 घण्टे

$$= \text{रविवार 5 PM} \xrightarrow{+24 \text{ घण्टे}} \text{सोमवार 5PM} \xrightarrow{-4 \text{ घण्टे}} \text{सोमवार 1 PM}$$

Ex47. एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे पीछे थी यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गई। समय कब दिखाया होगा?

- (A) सोमवार 1 PM (B) सोमवार 1 AM
(C) मंगलवार 1 AM (D) मंगलवार 1 PM

Sol: रविवार 5 PM से बुधवार 5 PM तक कुल समय = 72 घण्टे

रविवार 5 PM - 8 मिनट

बुधवार 5 PM + 10 मिनट

$$= \left[\frac{8}{8+10} \right] \times 72 \text{ घण्टे}$$

$$= 32 \text{ घण्टे}$$

अतः सही समय

$$\text{रविवार 5 PM} \xrightarrow{+24 \text{ घण्टे}} \text{सोमवार 5 PM} \xrightarrow{+8 \text{ घण्टे}} \text{सोमवार 1 PM}$$

घड़ी

Ex48. एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

- (A) सोमवार 1 PM (B) सोमवार 2 PM
(C) मंगलवार 1 PM (D) मंगलवार 1 AM

Sol: रविवार 5 PM से मंगलवार 5 PM तक कुल समय = 48 घंटे
रविवार 5 PM +5 मिनट
मंगलवार 5 PM -7 मिनट
अतः सही समय दिखाएगी निम्न घण्टी के बाद

$$= \left[\frac{5}{5+7} \right] \times 48 = 20 \text{ घंटे}$$

रविवार 5 PM $\xrightarrow{+20 \text{ घंटे}}$ सोमवार 1 PM **Ans (A)**

Ex49. एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी यदि वह सोमवार सुबह 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

- (A) सोमवार 1 AM (B) सोमवार 3:25 AM
(C) सोमवार 1 PM (D) सोमवार 3:25 PM

Sol: रविवार 5 PM से सोमवार 6 PM तक कुल समय = 25 घंटे
रविवार 5 PM +5 मिनट
सोमवार 6 PM -7 मिनट
अतः सही समय दिखाएगी निम्न घण्टी के बाद

$$= \left[\frac{5}{5+7} \right] \times 25 \text{ घंटे}$$

$$= \frac{125}{12}$$

$$= 10 \frac{5}{12} \text{ घंटे या } 10 \text{ घंटे } \left[\frac{5}{12} \times 60 \right] \text{ मिनट}$$

$$= 10 \text{ घंटे } 25 \text{ मिनट}$$

रविवार 5 PM $\xrightarrow{+10 \text{ घंटे } 25 \text{ मिनट}}$ सोमवार 3:25 AM **Ans (B)**

Ex50. एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

- (A) मंगलवार 10 PM (B) मंगलवार 2 AM
(C) मंगलवार 2 PM (D) मंगलवार 10 AM

Sol: रविवार 5 PM से बुधवार 5 AM तक कुल समय = 60 घंटे
रविवार 5 PM +9 मिनट
बुधवार 5 AM -3 मिनट
अतः सही समय दिखाएगी निम्न घण्टी के बाद

$$= \left[\frac{9}{9+3} \right] \times 60 \text{ घंटे}$$

$$= 45 \text{ घंटे}$$

रविवार 5 PM $\xrightarrow{+48 \text{ घंटे}}$ मंगलवार 5 PM $\xrightarrow{-3 \text{ घंटे}}$ मंगलवार 2 PM

Ans (C)

(3) इसमें घड़ी के सही और गलत समय के बीच का संबंध दिया होता है फिर गलत समय से सही समय ज्ञात करना होता है या सही समय से गलत समय ज्ञात करना होता है।

Ex51. एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में एक घण्टा तेज हो जाती है उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार को रात 8 बजे दिखाएगी?

- (A) मंगलवार 6 PM (B) मंगलवार 4 PM
(C) मंगलवार 4 AM (D) मंगलवार 6 AM

Sol: ऐसे प्रश्नों में सही समय और गलत समय का संबंध दिया होता है जैसे यहाँ जब सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं तब गलत घड़ी एक घंटा तेज हो जाती है अर्थात् गलत घड़ी (24+1) = 25 घंटे दर्शाती है। इस प्रकार सही और गलत समय में निम्न संबंध है-

सही समय गलत समय

24 घंटे 25 घंटे

रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक कुल समय = 50 घंटे यह 50 घंटे का समय गलत घड़ी द्वारा चला गया समय है।

सही समय गलत समय

24 घंटे 25 घंटे

$\frac{24}{25} \times 50$ 50 घंटे

$$= 48 \text{ घंटे}$$

इस प्रकार जब गलत घड़ी 50 घंटे का समय पार करती है तब सही घड़ी द्वारा 48 घंटे तय किये जाते हैं।
अतः सही समय =

रविवार 6 PM + 48 घंटे = मंगलवार 6 PM **Ans (A)**

Ex52. एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में दो घंटे तेज हो जाती है उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार को सुबह 8 बजे दिखाएगी?

- (A) मंगलवार 12 AM (B) मंगलवार 2 AM
(C) मंगलवार 11 AM (D) मंगलवार 10 AM

Sol: यहाँ दिया है जब सही घड़ी में 12 घंटे होते हैं तब गलत घड़ी 2 घंटे तेज हो जाती है अर्थात् गलत घड़ी (12+2) = 14 घंटे दर्शाती है। रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक कुल समय = 42 घंटे, जो कि गलत घड़ी द्वारा तय किया गया समय है।

सही समय गलत समय

12 घंटे 14 घंटे

$\frac{12}{14} \times 42$ 42 घंटे

$$= 36 \text{ घंटे}$$

इस प्रकार जब गलत घड़ी 42 घंटे का समय पार करती है तब सही घड़ी द्वारा 36 घंटे तय किये जाते हैं।
अतः सही समय =

रविवार 2 PM + 36 घंटे = मंगलवार 2 AM **Ans (B)**

Ex53. एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में एक घंटा धीमी हो जाती है उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार को शाम 4 बजे दिखाएगी?

- (A) मंगलवार 3 PM (B) मंगलवार 4 PM
(C) मंगलवार 6 PM (D) मंगलवार 1 PM

Sol: यहाँ दिया गया है, जब सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं तब गलत घड़ी 1 घंटा धीमी हो जाती है अर्थात् गलत घड़ी (24-1) = 23 घंटे दर्शाती है। रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे तक कुल समय = 46 घंटे, जो कि गलत घड़ी द्वारा तय किया गया समय है।

सही समय गलत समय

24 घंटे 23 घंटे

$\frac{24}{23} \times 46$ 46 घंटे

$$= 48 \text{ घंटे}$$

इस प्रकार, जब गलत घड़ी 46 घंटे का समय पार करती है तब सही घड़ी द्वारा 48 घंटे तय किये जाते हैं।
अतः सही समय

रविवार 6 PM + 48 घंटे = मंगलवार 6 PM **Ans (C)**

Ex54. एक घड़ी A प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है और एक घड़ी B प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। अब दोनों घड़ियाँ फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी?

- (A) 17 सितम्बर 2020 (B) 16 सितम्बर 2020
(C) 25 सितम्बर 2020 (D) 20 सितम्बर 2020

Sol: प्रत्येक 24 घंटे में

घड़ी A : +1 मिनट

घड़ी B : -2 मिनट

इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों में दोनों घड़ियों के समय में $(2+1)=3$ मिनट का अंतर बढ़ता जाएगा।

चुंकि दोनों ही घड़ियाँ गलत हैं इसलिए दोनों घड़ियों द्वारा एक-समान समय तभी दर्शाया जा सकता है जब उनके समयों में 12 घंटों का अंतर हो। इस प्रकार दोनों घड़ियाँ पहली बार समान समय दिखाएंगी जब उनमें 12 घंटों का अंतर होगा।

दूसरी बार समान समय दिखाएंगी → जब दोनों में $(12 \times 2) = 24$ घंटों का अंतर होगा।

तीसरी बार समान समय दिखाएंगी → जब दोनों में $(12 \times 3) = 36$ घंटों का अंतर होगा।

इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। यहाँ हमें पहली बार समान समय कब दिखाएंगी यह बताना है।

दोनों घड़ियाँ 3 मिनट का अंतर दिखाती हैं = 24 घंटे या 1 दिन में

$$\therefore 12 \text{ घंटे } (12 \times 60) = 720 \text{ मिनट का अंतर दिखाएंगी } \Rightarrow \frac{1}{3} \times 720 = 240 \text{ दिन}$$

इस प्रकार दोनों घड़ी एक समान समय दर्शाएंगी = 20 जनवरी 2020 + 240 दिन

= 16 सितम्बर 2020

Ans (B)

2020 एक अधिवर्ष है इसलिए फरवरी माह में 29 दिन होंगे।

Ex55. 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ संख्या 5 से बराबर दूरी पर होंगी?

- (A) $4:27 \frac{9}{11}$ बजे (B) $4:27 \frac{8}{13}$ बजे

- (C) $4:27 \frac{9}{13}$ बजे (D) इनमें से कोई नहीं

Sol: 4 और 5 के बीच जब घड़ी की सुईयाँ 5 से बराबर दूरी पर हों, इसके लिए निम्न दो में से कोई भी स्थिति हो सकती है-

स्थिति (1) जब 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ एक-साथ हों- इस स्थिति में दोनों सुईयाँ के बीच बनने वाला कोण 0° होगा।



$$A_1 = 4 \times 30 = 120; A_2 = 0$$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$= \frac{2}{11} (120 \pm 0)$$

$$= \frac{2}{11} \times 120 = 21 \frac{9}{11}$$

इस प्रकार $4:21 \frac{9}{11}$ बजे घड़ी की सुईयाँ एक-साथ होंगी और दोनों

घंटे घड़ी में हर अंक से बराबर दूरी पर होंगी।

स्थिति (2) जब 4 और 5 बजे के बीच घंटे की सुई अंक 5 से बराबर दूरी पर हो मिनट की सुई अंक 5 से आगे हो।



इस स्थिति में निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$\text{मिनट} = \frac{2}{13} (30 + \text{कोण})$$

कोण = जिस अंक से बराबर की दूरी बनानी है उस अंक के लिए वाला कोण = अंक $\times 30^\circ$
 $= 5 \times 30 = 150^\circ$

$$\text{मिनट} = \frac{2}{13} (30^\circ + 150^\circ)$$

$$= \frac{360}{13} \Rightarrow 27 \frac{9}{13} \text{ मिनट}$$

इस प्रकार $4:27 \frac{9}{13}$ बजे भी घड़ी की सुईयाँ संख्या 5 से बराबर दूरी पर होंगी।

यहाँ दिये गये विकल्पों में स्थिति (2) से संबंधित उत्तर दिया जा रहा है।

$$\text{अतः } 4:27 \frac{9}{13}$$

Ans (C)

Ex56. एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है। 5 PM और 6 PM के बीच लौटकर आता है। वह कितने मिनट और घण्टे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेता है? कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था?

- (A) 2 घंटे 45.67 मिनट (B) 2 घंटे 46.15 मिनट
(C) 2 घंटे 47.03 मिनट (D) 2 घंटे 45.87 मिनट

Sol: यहाँ दोनों समय के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ अपना स्थान आपस में बदलती हैं अर्थात् निम्न तरह की स्थिति बनेगी-



(2:00 और 3:00 के बीच)



(5:00 और 6:00 के बीच)

घड़ी

ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, इसे ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$\text{कुल समय} = \left[\frac{720}{13} \times n \right] \text{मिनट}$$

$n = 5 - 2 = 3$ (चूँकि 2 और 3 बजे के बीच में से अंक 2 लिखा और 5 और 6 बजे के बीच में से अंक 5 लिखा और इन दोनों का अंतर ज्ञात किया।)

$$\text{कुल समय} = \left[\frac{720}{13} \times 3 \right] \text{मिनट}$$

$$= \frac{2160}{13} \text{ मिनट}$$

$$= 166.15 \text{ मिनट} \Rightarrow (120 + 46.15) \text{ मिनट}$$

$$= 2 \text{ घंटे } 46.15 \text{ मिनट}$$

Ans (B)

Ex57. एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है और 5 PM और 6 PM के बीच लौटकर आता है। तब यह देखा कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तब वह अपने घर से कब निकला था?

- (A) 2:25 बजे (B) 2:26.013 बजे
(C) 2:27 बजे (D) 2:27.5 बजे

Sol: जब घड़ी की सुईयाँ अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तब व्यक्ति अपने घर से कब निकला यह ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$M_1 = \frac{60}{143} (12H_2 + H_2)$$

M_1 = जाने के समय पर हुए मिनट

H_1 = जाने के समय में पहले वाला समय

H_2 = वापस आने के समय में पहले वाला समय

इसलिए H_1 = जाने का समय 2 से 3 बजे के बीच है, इसमें पहले वाला समय 2 बजे है, इसलिए 2 लेंगे।

H_2 = वापस आने का समय 5 से 6 बजे के बीच है, इसमें पहले वाला समय 5 बजे है, इसलिए 5 लेंगे।

$$M_1 = \frac{60}{143} (12 \times 5 + 2)$$

$$= \frac{60 \times 62}{143} = 26.013$$

अतः घर से जाने का समय = 2:26.013

Ans (B)

यदि प्रश्न में वापस आने का समय पूछा जाए तब निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$M_2 = \frac{60}{143} (12H_1 + H_1)$$

M_2 = वापस आने के समय में हुए मिनट

H_1 और H_2 का वही अर्थ है।

Ex58. एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है और 5 PM और 6 PM के बीच लौटकर आता है। तब यह देखा कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तब वह अपने घर कितने बजे वापस लौटकर आया?

- (A) 5:10 बजे (B) 5:15 बजे
(C) 5:12.17 बजे (D) 5:13.5 बजे

Sol: जब घड़ी की सुईयाँ आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तब व्यक्ति अपने घर पर कितने बजे वापस आया यह ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे-

$$M_1 = \frac{60}{143} (12H_1 + H_1)$$

H_1 = जाने के समय 2 और 3 बजे के बीच में है, इसमें पहले वाला समय 2 बजे है, इसलिए 2 लेंगे।

H_2 = वापस आने का समय 5 और 6 बजे के बीच है, इसमें पहले वाला समय 5 बजे है, इसलिए 5 लेंगे।

$$M_2 = \frac{60}{143} (12 \times 2 + 5)$$

$$= \frac{60 \times 29}{143} = 12.17 \text{ मिनट}$$

अतः घर पर वापस आने का समय = 5:12.17 बजे **Ans (C)**

• EXERCISE •

- 7:30 बजे दोनों सुई के बीच का कोण बताएं?
(A) 35° (B) 45° (C) 37.5° (D) 47.5°
- यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिम्ब में समय क्या होगा?
(A) 1:23 (B) 12:37 (C) 11:37 (D) 1:32
- 9 बजकर 30 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं?
(A) 90° (B) 100°
(C) 105° (D) 110°
- एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है?
(A) 22 (B) 44
(C) 42 (D) 24
- 2 बजकर 20 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं?
(A) 105° (B) 50°
(C) 35° (D) 120°
- 3 बजकर 10 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं?
(A) 40° (B) 35°
(C) 45° (D) 27°
- 7 बजकर 35 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं?
(A) 10° (B) 12.5°
(C) 17.5° (D) 15°
- किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुईयें एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन, एक साथ नहीं?
(A) 7:05 (B) $7:05\frac{2}{11}$
(C) $7:05\frac{3}{11}$ (D) $7:05\frac{5}{11}$
- दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 परों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिम्ब में 12:30 पढ़ता है तो वास्तविक समय क्या होगा?
(A) 6:00 (B) 03:45
(C) 12:00 (D) 11:30
- घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की सुई से बने कोण का माप क्या है?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°
- एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिम्ब में समय क्या होगा?
(A) 3:17 (B) 2:17
(C) 3:23 (D) 2:13
- 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुईयें समकोण बनाएंगी?
(A) 5:40 (B) 5:45
(C) $5:43\frac{5}{11}$ (D) $5:43\frac{7}{11}$
- यदि घड़ी में 6:20 बजे है और यदि मिनट सुई उत्तर-पूर्व की ओर इशारा करती है, तो घंटा सुई किस दिशा में होगी?
(A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व
- केवल 3, 6, 9 और 12 स्थिति वाले डॉट्स वाली एक घड़ी को सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिम्ब में समय के रूप में पढ़ता है। वास्तविक समय क्या है?
(A) 08:10 (B) 01:40
(C) 04:50 (D) 10:20
- 36 सेकंड में घंटा सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है?
(A) 3° (B) 120°
(C) $10/3^\circ$ (D) $3/10^\circ$
- 4 और 5 बजे के बीच क्या अनुमानित समय पर घड़ी की सुईयें बनाएंगी?
(A) 4:35 am (B) 4:39 am
(C) 4:40 am (D) 4:38 am
- यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 से टकराती है, तो वह कितने सेकंड में 6 से टकराएगी?
(A) 12 (B) 22
(C) $\frac{33}{2}$ (D) 15
- 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुईयें एक समकोण बन कहां होंगी?
(A) $4:38\frac{2}{11}$ (B) $4:50\frac{1}{2}$
(C) $4:51\frac{1}{4}$ (D) कोई नहीं
- 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुईयें 3 मिनट की दूरी पर होंगी?
(A) $5:32\frac{5}{11}$ (B) 5:24
(C) $5:33\frac{5}{11}$ (D) $5:34\frac{5}{11}$
- एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है और इसे कुछ उल्टा किया जाता है। उसी दिन रात को 10 बजे क्या समय दिखाएगा?
(A) 10:27:41 AM (B) 8:51:04 AM
(C) 9:45:15 PM (D) 10:23:20 PM
- 16 मिनट में, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अंग्रेजी कोण होगा?
(A) 16° (B) 80° (C) 88° (D) 90°
- यदि एक घड़ी में दोनों सुईयें 3 मिनट की दूरी पर हैं, तो उनके बीच का कोण होगा:
(A) 3° (B) 18° (C) 24° (D) 60°
- 8:30 के समय के दौरान मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा?
(A) 80° (B) 60° (C) 75° (D) 105°
- एक दिन में कितनी बार, घड़ी की सुईयें सीधी रेखा में होती हैं, लेकिन वे विपरीत होती हैं?
(A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 48
- एक दिन में घड़ी की सुईयें कितनी बार एक साथ होती हैं?
(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23

घड़ी

26. मिनटों में, किस समय 3 बजे से 4 बजे के बीच, दोनों सुईयाँ एक दूसरे के साथ होंगी?
- (A) $16\frac{4}{11}$ (B) $6\frac{4}{11}$
(C) $8\frac{4}{11}$ (D) $9\frac{4}{11}$
27. 2:30 बजे घड़ी के दोनों सुईयों के बीच न्यून कोण क्या होगा?
- (A) 105° (B) 115° (C) 95° (D) 135°
28. एक घड़ी पहले घण्टे के दौरान एक मिनट, दूसरे घण्टे के अन्त में दो मिनट, तीसरे घण्टे के अन्त में 4 मिनट, चौथे घण्टे के अन्त में 8 मिनट तेज हो जाती है। इस प्रकार यह मिलसिला चलता है। यह बताइए कि किस घण्टे के अन्त में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी?
- (A) चतुर्थ (B) तृतीय (C) सातवाँ (D) आठवाँ
29. दरम्यान में घड़ी के प्रतिबिम्ब में 3.15 दिखाई देता है। सही समय क्या होगा?
- (A) 8:45 (B) 10:45
(C) 7:45 (D) 9:45
30. किस समय 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुईयाँ विपरीत दिशा में होंगी?
- (A) 4:46 (B) 5:40
(C) $4:54\frac{6}{11}$ (D) $4:52\frac{1}{4}$
31. 4 बजकर 30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
- (A) 45° (B) 30°
(C) 60° (D) इनमें से कोई नहीं
32. 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुईयाँ एक साथ होंगी?
- (A) 9 बजकर 45 मिनट (B) 9 बजकर 50 मिनट
(C) 9 बजकर $49\frac{1}{11}$ मिनट (D) 9 बजकर $48\frac{2}{11}$ मिनट
33. 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुईयाँ एक साथ होंगी?
- (A) 2 बजकर $10\frac{9}{11}$ मिनट (B) 2 बजकर $10\frac{10}{11}$ मिनट
(C) 2 बजकर $10\frac{8}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
34. 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ किस समय एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं?
- (A) 9 बजकर $16\frac{4}{11}$ मिनट (B) 9 बजकर $16\frac{5}{11}$ मिनट
(C) 9 बजकर $16\frac{3}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
35. घड़ी की दोनों सुईयों के बीच 8 बजकर 24 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा?
- (A) 100° (B) 108° (C) 106° (D) 107°
36. एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 63 मिनट में आगे निकल जाती है। एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी?
- (A) $56\frac{8}{77}$ मिनट आगे (B) $56\frac{8}{77}$ मिनट पीछे
(C) $57\frac{8}{77}$ मिनट आगे (D) $57\frac{8}{77}$ मिनट पीछे
37. 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुईयाँ 90° का कोण बनाएंगी?
- (A) 10 बजकर $38\frac{2}{11}$ मिनट (B) 10 बजकर $6\frac{5}{11}$ मिनट
(C) 10 बजकर $38\frac{3}{11}$ मिनट (D) 10 बजकर $8\frac{2}{11}$ मिनट
38. 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ किस समय एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं?
- (A) 8 बजकर $10\frac{10}{11}$ मिनट (B) 8 बजकर $10\frac{9}{11}$ मिनट
(C) 8 बजकर $11\frac{10}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
39. 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयाँ किस समय एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं?
- (A) 2 बजकर $43\frac{6}{11}$ मिनट (B) 2 बजकर $43\frac{7}{11}$ मिनट
(C) 2 बजकर $43\frac{3}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
40. एक सही घड़ी सुक 8 बजे का समय दिखाती है। अब घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना चुकी होगी जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे?
- (A) 180° (B) 150°
(C) 168° (D) 144°
41. अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुईयाँ एक साथ हो जाती है तो एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी?
- (A) $32\frac{8}{11}$ मिनट आगे (B) $31\frac{8}{11}$ मिनट आगे
(C) $32\frac{3}{11}$ मिनट आगे (D) इनमें से कोई नहीं
42. 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुईयाँ एक साथ होंगी?
- (A) 5 बजकर 22 मिनट (B) 5 बजकर 30 मिनट
(C) 5 बजकर $22\frac{8}{11}$ मिनट (D) 5 बजकर $27\frac{3}{11}$ मिनट
43. 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुईयाँ एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी?
- (A) 4 बजकर $18\frac{6}{11}$ मिनट (B) 4 बजकर $26\frac{5}{11}$ मिनट
(C) 4 बजकर $25\frac{5}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
44. 3 और 4 के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी?
- (A) 5 बजकर 24 मिनट (B) 7 बजकर 24 मिनट
(C) 3 बजकर 24 मिनट (D) 8 बजकर 24 मिनट

45. एक घड़ी की घण्टा की सुई में गेज इन्टी का घंटा है, एक मिनट की सुई 8 मिनट 5 मिनट प्रति और उस के अगले मिनट की 8 मिनट 5 मिनट 48 सेकंड तक चलती पाई जाती है। जब मिनट की सुई का घंटा की सुई के अगले दिशा में है?
- (A) मिनट, घण्टा 7 बजकर 20 मिनट
(B) घण्टा, घण्टा 7 बजकर 20 मिनट
(C) मिनट, घण्टा 7 बजकर 10 मिनट
(D) घण्टा, घण्टा 7 बजकर 10 मिनट
46. 3 और 4 बजे के बीच कितने घंटे घड़ी की सुई सुई एक समकोण का $1/3$ कोण बनाती है।
- (A) 3 बजकर $10\frac{10}{11}$ मिनट (B) 3 बजकर $10\frac{9}{11}$ मिनट
(C) 3 बजकर $11\frac{9}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
47. 3 और 4 के बीच कितने घंटे मिनट की सुई घड़ी की सुई से 4 मिनट पीछे है?
- (A) 3 बजकर 12 मिनट (B) 3 बजकर 14 मिनट
(C) 3 बजकर 16 मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
48. 5 और 5:30 बजे के बीच कितने घंटे घड़ी की सुई सुई 90° का कोण बनाएंगी?
- (A) 5 बजकर $10\frac{10}{11}$ मिनट (B) 5 बजकर $10\frac{9}{10}$ मिनट
(C) 5 बजकर $11\frac{10}{11}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
49. 7 और 8 बजे के बीच कितने घंटे घड़ी की सुई सुई 90° का कोण बनाएंगी?
- (A) 7 बजकर $54\frac{6}{11}$ मिनट, 7 बजकर $21\frac{9}{11}$ मिनट
(B) 7 बजकर $52\frac{5}{11}$ मिनट, 7 बजकर $21\frac{8}{11}$ मिनट
(C) 7 बजकर $56\frac{6}{11}$ मिनट, 7 बजकर $21\frac{8}{11}$ मिनट
(D) इनमें से कोई नहीं
50. एक घड़ी की मिनट की सुई घड़ी की सुई से 65 मिनट में आगे निकल जाती है। एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी?
- (A) $10\frac{10}{143}$ मिनट आगे (B) 10 मिनट पीछे
(C) $11\frac{10}{143}$ मिनट आगे (D) इनमें से कोई नहीं
51. एक घड़ी में मिनट की सुई उसी समय में कितने दिशा का कोण बनाएगी, जिस समय में घंटे की सुई 10° का कोण बनाती है?
- (A) 130° (B) 115°
(C) 120° (D) इनमें से कोई नहीं
52. 5 बजकर 20 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच का कोण कितना होगा है?
- (A) 30° (B) 45° (C) 50° (D) 40°
53. 4 बजकर 15 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच कितने घंटे का कोण होगा?
- (A) 38.5° (B) 36.5°
(C) 37.5° (D) इनमें से कोई नहीं
54. 9 बजकर 17 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच का कोण कितना होगा?
- (A) $167\frac{1}{2}$ (B) $172\frac{1}{2}$
(C) $166\frac{1}{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं
55. एक घड़ी 3 बजे का समय दिखाती है। घंटे की सुई का 135° का कोण बनाएगा होगा?
- (A) 7:30 (B) 8:30
(C) 7:40 (D) 6:30
56. 7 बजकर 38 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच का कोण कितना होगा?
- (A) $1\frac{1}{2}$ (B) 02°
(C) 03° (D) 01°
57. 4 और 5 बजे के बीच कितने घंटे घड़ी की सुई सुई 5 बजे तक घड़ी का कोण बनाएगा होगा?
- (A) 4 बजकर $27\frac{9}{11}$ मिनट (B) 4 बजकर $27\frac{3}{13}$ मिनट
(C) 4 बजकर $27\frac{9}{13}$ मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
58. 12 बजकर 48 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच का कोण कितना होगा है?
- (A) 95° (B) 96°
(C) 97° (D) 98°
59. एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय में कितने दिशा का कोण बनाएगी, जिस समय में घंटे की सुई 300° का कोण बनाती है?
- (A) 6° (B) 10° (C) 3° (D) 5°
60. 9 बजकर 32 मिनट पर घड़ी की सुई सुई के बीच का कोण कितना होगा है?
- (A) 94° (B) 95° (C) 93° (D) 92°
61. दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सुई सीधे एक ही दिशा में होते हैं?
- (A) 48 बार (B) 24 बार
(C) 44 बार (D) इनमें से कोई नहीं
62. एक घड़ी का घंटा 8 बजे तक समय कर दिया गया है घड़ी 24 मिनट 10 मिनट तक हो जाती है। जब इस घड़ी में अगले दिन घंटा 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा?
- (A) 24 घंटे (B) 28 घंटे 45 मिनट
(C) 28 घंटे 42 मिनट (D) इनमें से कोई नहीं
63. 12 घंटे में एक घड़ी की सुई सुई कितनी बार एक ही दिशा में होते हैं?
- (A) 6 बार (B) 10 बार
(C) 11 बार (D) 12 बार

घड़ी

64. एक घड़ी समान गति से तेज होती जाती है। यह घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे, 2 मिनट धीरे है और अगले सोमवार दोपहर 2 बजे, 4 मिनट 48 सेकण्ड तेज है। इस करे घड़ी कल ठीक समय दिखाती है?
- (A) मंगलवार 2 बजे दोपहर (B) बुधवार 2 बजे दोपहर
(C) बुधवार 3 बजे दोपहर (D) शुक्रवार 1 बजे दोपहर
65. जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी हो तो घड़ी की दोनों सुईयों के बीच का कोण कितना होता है?
- (A) 22° (B) 20°
(C) 21° (D) 23°
66. एक घड़ी को 3 मिनट में 5 सेकण्ड तेज हो जाती है। उसे 7 बजे सुबह सही किया जाता है। उसी दिन दोपहर में जब घड़ी सवा बजने दिखाती है तो उस समय सही समय क्या होगा?
- (A) 3 बजकर $59\frac{7}{12}$ मिनट (B) 4 बजे
(C) 3 बजकर $58\frac{7}{11}$ मिनट (D) 4 बजकर $2\frac{3}{11}$ मिनट
67. एक घड़ी को 4 बजे सुबह ठीक समय कर दिया जाता है। घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट धीरे हो जाती है। जब बीस दिन घड़ी 3 am दर्शाती है तो उस वक़्त सही समय क्या है?
- (A) 4am (B) 5am
(C) 3am (D) 4pm
- निर्देश (68-72): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लघुवक्त दर्पण एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट वास्तविक/प्रतिबिम्बित समय को ज्ञात कीजिए-
68. यदि वास्तविक समय 12 बजकर 30 मिनट हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिम्बित समय क्या होगा?
- (A) 12:30 (B) 11:30
(C) 6:30 (D) 1:30
69. यदि प्रतिबिम्बित समय 6 बजे हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा?
- (A) 12:30 (B) 6:00
(C) 6:30 (D) 12:00
70. यदि प्रतिबिम्बित समय 1 बजकर 40 मिनट हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा?
- (A) 11:40 (B) 5:45
(C) 10:20 (D) 11:20
71. यदि प्रतिबिम्बित समय 12 बजकर 25 मिनट हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा?
- (A) 12:25 (B) 12:35
(C) 11:35 (D) 10:35
72. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर निम्नलिखित वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर U आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 11 के स्थान पर कौन-सा अक्षर आएगा?
- (A) Q (B) O
(C) M (D) P
73. बुधारी ने फल को बतथा कि घंटी 45 मिनट के निश्चित अंतराल पर बजती है। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। अगली घंटी 7:45 am पर बजेगी। तो बुधारी ने यह सुचना, फल को किस समय दी?
- (A) 6 : 55 am (B) 7 : 00 am
(C) 7 : 05 am (D) 7 : 40 am
74. रविश ने सायन से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 पर स्टॉप पहुंची। आमतौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय घर से निकलती है?
- (A) 8 : 55 am. (B) 8 : 45 am
(C) 8 : 30 am. (D) 8 : 05 am
75. मिलने के स्थान पर 8 : 50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर रॉज में 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले खुद को पाया। मिलने का निश्चित समय क्या था?
- (A) 8 : 09 (B) 8 : 05
(C) 8 : 20 (D) 8 : 10
76. एक कक्षा प्रातः 10 : 00 बजे से लेकर 1 : 27 तक होती है। इस अवधि में चार पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद, 5 मिनट का समय विद्यार्थियों को आराम के लिए दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की सटीक अवधि ज्ञात करें?
- (A) 40 मिनट (B) 48 मिनट
(C) 51 मिनट (D) 53 मिनट
77. अक्षरों, अंकों और प्रतीकों की एक श्रृंखला नीचे दी गई है।
 $L \cdot 4 P \beta \phi N 7 @ 9 \theta 6 P \cdot D \cdot E H T \downarrow M > 3 \#$
यदि घड़ी के डायल का अंक/संख्या इस तरह से बदल दिया जाता है कि 6 के स्थान पर 0, 7 के स्थान पर N और उसी तरह आगे भी यह व्यवस्था चलती है तो 11 के स्थान पर क्या आएगा?
- (A) 7 (B) 0 (C) * (D) 9
78. घड़ी में 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसा प्रतिस्थापन C अक्षर से शुरू होता है। कौन-सा अक्षर 16 घंटे को दर्शाएगा?
- (A) W (B) P (C) S (D) R
79. 11:00 से 4:00 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयों कितनी बार एक साथ होंगी?
- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 4 बार (D) 8 बार
80. 4:00 से 11:00 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयों कितनी बार एक साथ होंगी?
- (A) 4 बार (B) 5 बार (C) 7 बार (D) 8 बार
81. 4 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयों कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी?
- (A) 5 बार (B) 6 बार (C) 7 बार (D) 8 बार
82. 2 से 10 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुईयों एक दूसरे के साथ समकोण बनावेगी?
- (A) 7 बार (B) 8 बार
(C) 13 बार (D) 14 बार
83. कितने समय में सेकण्ड की सुई 480° घूमती है उसने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है?
- (A) 6° (B) 9° (C) 8° (D) 4°
84. यदि 50 मिनट पहले 4 बजकर 45 मिनट थे तो 6 बजने में कितने मिनट है?
- (A) 45 (B) 15 (C) 25 (D) 35

- ## ANSWER KEY

PV PUBLICATION

पढ़ी
SOLUTION

$$1. \text{ कोण} = \left(\frac{60H - 11M}{2} \right)$$

$$H = 7, M = 30$$

$$= \frac{60 \times 7 - 11 \times 30}{2} = \frac{420 - 330}{2}$$

$$= \frac{90}{2} = 45^\circ$$

$$2. \text{ दर्पण प्रतिबिम्ब} = 11 : 60$$

$$-00 : 23$$

$$11 : 37$$

$$8. 7 \text{ और } 8 : 180^\circ = ?^\circ$$

$$\frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$A_1 = 7 \times 30 = 210$$

$$A_2 = 180$$

$$= \frac{2}{11} (210 \pm 180)$$

$$= \frac{2}{11} (210 - 180)$$

$$= \frac{60}{11} = 5 \frac{5}{11}$$

$$(\therefore 7:05 \frac{5}{11})$$

$$11. \text{ घल प्रतिबिम्ब} = 18 : 30$$

$$-3 : 13$$

$$15 : 17 = 3 : 17$$

$$12. 5 : 30 \text{ और } 6 : 90^\circ = ?$$

$$\frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$A_1 = 5 \times 30 = 150^\circ$$

$$A_2 = 90^\circ$$

$$= \frac{2}{11} (150 \pm 90)$$

$$= \frac{2}{11} (150 + 90)$$

$$= \frac{2 \times 240}{11}$$

$$= \frac{480}{11} = 43 \frac{7}{11}$$

$$\therefore 5:43 \frac{7}{11}$$

$$= \frac{2}{11} (150 - 90)$$

$$= \frac{2 \times 60}{11}$$

$$= \frac{120}{11} = 10 \frac{10}{11}$$

$$14. \text{ जब एक घड़ी को दर्पण के सामने डाला गया जाता है तो घल प्रतिबिम्ब बनाता है।}$$

$$17 : 90$$

$$-4 : 50$$

$$13 : 40 = 1 : 40$$

$$17. 12 \text{ से टकराना अर्थात् 11 गेप}$$

$$11 \text{ गेप} = 33 \text{ सेकंड}$$

$$6 \text{ से टकराना अर्थात् 5 गेप}$$

$$\therefore 5 \text{ गेप} = \frac{33}{11} \times 5 = 15 \text{ सेकंड}$$

$$19. 5 \text{ और } 6, 3 \text{ मिनट} = ?$$

$$1 \text{ मिनट} = 6^\circ$$

$$3 \text{ मिनट} = 6 \times 3 = 18^\circ$$

$$\frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$A_1 = 5 \times 30 = 150$$

$$A_2 = 18$$

$$= \frac{2}{11} (150 \pm 18)$$

$$= \frac{2}{11} \times 168$$

$$= \frac{336}{11}$$

$$= 30 \frac{6}{11}$$

$$= \frac{2}{11} \times 132$$

$$= \frac{264}{11}$$

$$= 24 (5:24)$$

$$20. 8 \text{ am} - 10 \text{ pm} = 14 \text{ घंटे}$$

$$3 \text{ मिनट} \rightarrow +5 \text{ सेकंड}$$

$$\therefore 14 \text{ घंटे में आगे होंगे}$$

$$= \frac{5}{3 \times 60} \times 14 \text{ घंटे}$$

$$= \frac{5 \times 14}{3 \times 60} \times 60 \text{ मिनट}$$

$$= \frac{70}{3} \text{ मिनट} = 23 \text{ मिनट } 20 \text{ सेकंड}$$

$$\therefore 10 : 23 : 20 \text{ pm}$$

$$21. \text{ मिनट की सुई द्वारा 16 मिनट में बनाया गया कोण} = 16 \times 6 = 96^\circ$$

$$16 \text{ मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण} = 16 \times \frac{1}{2} = 8^\circ$$

$$\therefore \text{इसलिए मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होंगे} = 96 - 8 = 88^\circ$$

22. एक घड़ी में प्रत्येक मिनट में 6° कोण बनाता है।

$$\therefore 3 \text{ मिनट में कोण बनेगा} = 6 \times 3 = 18^\circ$$

36. $\frac{65\frac{5}{11} - 63}{63} \times 24$ घंटे आगे

$$= \frac{2\frac{5}{11}}{63} \times 24 \text{ घंटे आगे}$$

$$= \frac{27}{11 \times 63} \times 24 \times 60 \text{ मिनट}$$

$$\therefore \text{आगे } 56\frac{8}{77} \text{ मिनट}$$

41. $\frac{65\frac{5}{11} - 64}{64} \times 24$ घंटे आगे

$$\frac{16 \times 24}{11 \times 64} \text{ घंटे} = \frac{6}{11} \text{ घंटे}$$

$$= \frac{6}{11} \times 60 \text{ मिनट आगे} = \frac{360}{11} \text{ मिनट आगे}$$

$$= 32\frac{8}{11} \text{ मिनट आगे}$$

44. $\frac{2}{11} (90 \pm 42) (7 \text{ मिनट} = 6^\circ \times 7 = 42^\circ)$

$$\frac{2}{11} (48)$$

$$\frac{2}{11} (132)$$

$$\frac{96}{11} = 8\frac{8}{11}$$

$$24$$

$$3:8\frac{8}{11}$$

$$3:24$$

45. कुल समय = $24 \times 7 + 12 = 180$ घंटे

रविवार 8 am = - 5 मिनट

अगले रविवार 8 pm = +5 मिनट 48 सेकंड

$$= 5 \text{ मिनट} + \frac{48}{60} \text{ मिनट}$$

$$= \frac{29}{5} \text{ मिनट}$$

$$\left(\frac{S/F}{S+F} \right) \times T.T$$

$$\frac{5}{5 + \frac{29}{5}} \times 180 \text{ घंटे} = \frac{5 \times 5 \times 180}{54} \text{ घंटे}$$

$$= \frac{250}{3} \text{ घंटे} = 83 + \frac{1}{3} \times 60$$

$$= 83 \text{ घंटे} + 20 \text{ मिनट}$$

रविवार 8 am $\xrightarrow{83 \text{ घंटे} + 20 \text{ मिनट}}$ बुधवार शाम 7 बजकर 20 मिनट

47. $\frac{2}{11} (90 \pm 24) [4 \text{ मिनट} = 4 \times 6^\circ = 24^\circ]$

$$\frac{2}{11} (90 - 24)$$

$$\frac{2}{11} (90 + 24)$$

$$\frac{2}{11} \times 66$$

$$\frac{2}{11} \times 114 = \frac{228}{11}$$

$$= 12$$

$$3:12$$

$$3:20\frac{8}{11}$$

50. $\frac{65\frac{5}{11} - 65}{65} \times 24$ घंटे आगे

$$\frac{5 \times 24}{11 \times 65} = 10\frac{10}{143} \text{ मिनट आगे}$$

51. घंटे की सुई $\frac{1}{2}^\circ$ कोण 1 मिनट में बनाती है

इसलिए 10° बनाएगी = $10 \times 2 = 20$ मिनट में

इसलिए मिनट की सुई द्वारा बना कोण = $20 \times 6 = 120^\circ$

57.



4 और 5 ; $0^\circ = ?$

$$A_1 = 4 \times 30 = 120^\circ$$

$$A_2 = 0^\circ$$

$$\frac{2}{11} (120 \pm 0)$$

$$\frac{2}{13} (30 + 5 \times 30)$$

$$\frac{240}{11} = 21\frac{9}{11}$$

$$\frac{360}{13} = 27\frac{9}{13}$$

$$4:21\frac{9}{11}$$

$$4:27\frac{9}{13}$$

59. सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360° कोण बनाती है।

इसलिए 300° कोण बनाएगी = $\frac{60}{360} \times 300 = 50$ सेकंड

इसलिए मिनट की सुई द्वारा बना कोण = $\frac{50}{60} \times 6 = 5^\circ$

62. 8am से अगले दिन 1pm = 29 घंटे

सही समय

गलत समय

24 घंटे

24 घंटे + 10 मिनट

1440 मिनट

1450 मिनट

?

29 घंटे

$$\frac{1440}{1450} \times 29 \text{ घंटे} = 28 \text{ घंटे} 48 \text{ मिनट}$$

पढ़ी

64. कुल समय = $24 \times 7 + 2 = 170$ घंटे.
सोमवार 12:00 pm = - 2 मिनट

आता सोमवार 2 pm = + 4 मिनट 48 सेकंड = $4 \frac{48}{60}$ मिनट
= 4.8 मिनट

$$\left(\frac{S/F \times T}{S+F} \right)$$

$$\frac{2}{2+4.8} \times 170 = \frac{2}{6.8} \times 170$$

$$= 50 \text{ घंटे}$$

सोमवार 12:00 pm $\xrightarrow{50 \text{ घंटे}}$ बुधवार 2:00 pm

65. 11:56; कोण = ?

$$\frac{60 \times 11 - 11 \times 56}{2}$$

$$\frac{660 - 616}{2} = \frac{44}{2} = 22^\circ$$

73. (7:45 - 45 मिनट) + 5 मिनट
= 7:05

74. समान्यतः वह बस स्टॉप के लिए निकलती है =
[8:40 - 10 मिनट] + 15 मिनट = 8:45

75. मिलने का निर्धारित समय =
[8:50 - 20 मिनट] - (40 मिनट - 30 मिनट)
= 8:20

76. कुल समय = 10:00 am से 1:27 pm
3 घंटे 27 मिनट

$$= 3 \times 60 + 27 = 207 \text{ मिनट}$$

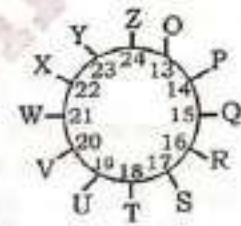
$$\text{विश्रांति समय} = 5 \times 3 = 15 \text{ मिनट}$$

$$\text{प्रत्येक घंटीरिड का समय} = \frac{207 - 15}{4} = 48 \text{ मिनट}$$

77.



78.



84. 4:45 + 50 मिनट = 5:35

$$6:00 - 5:35 = 25 \text{ मिनट}$$

86. 16 मिनट और 18 का लघुतम समापदार्थ = 144 मिनट

$$12:00 + 144 \text{ मिनट} = 12:00 + 120 \text{ मिनट} + 24 \text{ मिनट}$$

$$= 2:24$$

87. 10:30 am - 30 मिनट + 10 मिनट
= 10:10 am

19

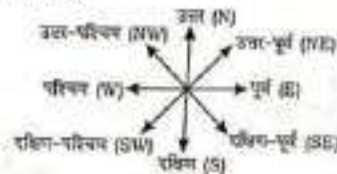
दिशा और दूरी परीक्षण

(1) चार मुख्य दिशाएँ होती हैं-

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम

(2) चार उप दिशाएँ होती हैं-

उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम। इन चार मुख्य दिशाओं और चार उप दिशाओं को मानक रूप में चिह्नित निम्न आरेख को अनुसार किया जाता है-



(3) किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच का क्षेत्र उप दिशा होता है लेकिन चली जाने वाली उप दिशा 45° के मोड़ पर होगी। जैसे-



यहाँ चित्र में उत्तर और पूर्व दिशा के बीच कहीं भी चले, वह उत्तर-पूर्व दिशा होगी लेकिन जब प्रश्न में हमसे उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ने के लिए कहा जाए तब उत्तर और पूर्व दिशा के ठीक बीच 45° पर चला जाएगा।

बायाँ-दायाँ-

जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है तो उसके बाएँ-दाएँ हमारे अनुसार होते हैं और जब व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है तो उसके बाएँ-दाएँ हमसे विपरीत होते हैं।



जैसे- पूर्व से दाएँ = दक्षिण

उत्तर से बाएँ = पश्चिम

दक्षिण से बाएँ = पूर्व

पश्चिम से दाएँ = उत्तर।

यहाँ दायाँ-बायाँ को निम्न तरीके से आसानी से समझ सकते हैं-

घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त (Clockwise) कहलाती है।

घड़ी की सुई की विपरीत दिशा बायाँवर्त (anticlockwise) कहलाती है।

दायीं ओर मुड़ना = 90° दक्षिणावर्त

बायीं ओर मुड़ना = 90° बायाँवर्त

अर्थात् जब प्रश्न में दाएँ ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो 90° दक्षिणावर्त मुड़ना होगा और जब बायीं ओर मुड़ने को कहा जाए तो 90° बायाँवर्त मुड़ना होगा।

जैसे-(1) उत्तर-पूर्व दिशा से दायाँ मोड़ = दक्षिण-पूर्व



(2) उत्तर-पश्चिम दिशा से बायाँ मोड़ = दक्षिण-पश्चिम



(3) दक्षिण-पूर्व दिशा से दायाँ मोड़ = दक्षिण-पश्चिम



इस अध्याय में कुल 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रकार-(1) में आने वाले प्रश्न हल करना सीखेंगे।

प्रकार-(1) जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है

इसमें व्यक्ति की प्रारम्भिक दिशा दी होती है और उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले मोड़ों के बाद वह अंत में कौनसी दिशा में चल रहा है, यह पूछा जाता है।

इसे हम निम्न उदाहरण से समझेंगे-

Ex1. एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद अपनी दायीं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से बाएँ ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बायीं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

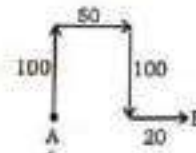
(A) पश्चिम

(B) पूर्व

(C) उत्तर

(D) दक्षिण

Sol:



A = प्रारम्भिक बिंदु

B = अंतिम बिंदु

अंत में व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है।

अब हम बिना चित्र बनाए, ऐसे प्रश्नों को ठीक से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समान संख्या में बाएँ और दाएँ मोड़ों को हल करेंगे और उसके बाद जो मोड़ बचा है वह प्रारम्भिक दिशा से हल करेंगे।

दिशा और दूरी परीक्षण

प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर)

दायाँ

बायाँ

पूरब

उत्तर से दायाँ = पूरब

Ans (B)

Ex1. इस प्रकार जब प्रारम्भिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूरी जाए तब सचान संख्या में लिए गए चारों ओर चारों मोड़ों को रह कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रारम्भिक दिशा से बचा हुआ मोड़ लिखा जाएगा।

Ex2. एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) दक्षिण

(B) उत्तर

(C) पूर्व

(D) पश्चिम

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (दक्षिण)

दायाँ

दायाँ

बायाँ

बायाँ

दक्षिण

Ans (A)

Ex3. एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बायीं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) उत्तर

(B) उत्तर-पश्चिम

(C) दक्षिण-पश्चिम

(D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पूर्व)

दायाँ

बायाँ

दायाँ

बायाँ

दायाँ

उत्तर-पूर्व से बायाँ मोड़ = उत्तर-पश्चिम

Ans(B)

Ex4. एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुँह किस दिशा में है?

(A) दक्षिण-पूर्व

(B) दक्षिण-पश्चिम

(C) उत्तर-पश्चिम

(D) उत्तर-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पश्चिम)

दायाँ

बायाँ

बायाँ

दायाँ

दायाँ

उत्तर-पश्चिम से दायाँ मोड़ = उत्तर-पूर्व

Ans(D)

Ex5. एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने बायीं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बायीं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बायीं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) उत्तर

(B) दक्षिण

(C) पूर्व

(D) पश्चिम

Sol:

प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर)

दायाँ

दायाँ

बायाँ

बायाँ

जब व्यक्ति दो बार बायीं ओर मुड़ता तो वह विपरीत दिशा में पहुँच जाएगा।

उत्तर दायाँ → पूर्व दायाँ → दक्षिण

Ans (B)

जब व्यक्ति दो बार दायाँ/बायाँ मुड़ता है तो वह अपनी दिशा से विपरीत दिशा में पहुँच जाता है।

2 बार दायाँ/बायाँ = विपरीत दिशा

Ex6. एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बायीं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बायीं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बायीं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) उत्तर-पश्चिम

(B) उत्तर-पूर्व

(C) दक्षिण-पश्चिम

(D) पश्चिम

Sol:

प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पूर्व)

बायाँ

बायाँ

बायाँ

बायाँ

उत्तर-पूर्व से दो बार बायीं ओर मुड़ने पर व्यक्ति विपरीत दिशा में पहुँच जाएगा।

उत्तर-पूर्व की विपरीत दिशा = दक्षिण-पश्चिम

Ans (C)

Ex7. एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह बायीं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह बायीं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बायीं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) दक्षिण

(B) पूर्व

(C) उत्तर

(D) पश्चिम

Sol:

प्रारम्भिक दिशा- (पूर्व)

दायाँ

दायाँ

दायाँ

दायाँ

जब व्यक्ति चार बार बायीं ओर मुड़ता तो वह फिर से उसी दिशा में पहुँच जाएगा।

पूर्व दायाँ → दक्षिण दायाँ → पश्चिम दायाँ → उत्तर दायाँ → पूर्व Ans (B)

इस प्रकार जब व्यक्ति चार बार बायाँ/दायाँ मुड़ता है तो वह पुनः उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में वह पहले चल रहा था।

4 बार बायाँ/दायाँ = समान दिशा

दिशा और दूरी परीक्षण

Ex8. एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएँ मुड़कर 70 मीटर चलता है और फिर बाएँ मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाँधी ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाँधी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पूर्व)
 दायाँ
 बायाँ
 दायाँ
 बायाँ
 उत्तर-पूर्व

Ans(B)

Ex9. एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दायाँ ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहाँ से पुनः बाँधी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरान्त फिर से दाँही ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाँही ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाँधी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर (B) दक्षिण
(C) पूर्व (D) पश्चिम

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर)
 दायाँ
 दायाँ
 दायाँ
 दायाँ
 दायाँ

अब व्यक्ति तीन बार दाँही ओर मुड़ता है तो वह एक बार बाँधी ओर मुड़ने के बराबर होता है।

उत्तर $\xrightarrow{\text{दायाँ}}$ पूर्व $\xrightarrow{\text{दायाँ}}$ दक्षिण $\xrightarrow{\text{दायाँ}}$ पश्चिम
 या

उत्तर $\xrightarrow{\text{दायाँ}}$ पश्चिम

Ans (D)

इस प्रकार 3 बार दायाँ = 1 बार बायाँ
 3 बार बायाँ = 1 बार दायाँ

Ex10. एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाँही ओर मुड़ता है और हर बार वह 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाँधी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
(C) दक्षिण (D) पश्चिम

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर)
 300 बार दायाँ
 200 बार बायाँ

यहाँ 200 बार दाएँ और बाएँ रद्द कर दिए जाएँगे। इसका बाद "100 बार दायाँ" बचेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति चार बार दाएँ/बाएँ मुड़ता है तो वह उसी दिशा में चल रहा होता है। अतः 4 के गुणक में दाएँ या बाएँ मोड़ लेने पर भी व्यक्ति समान दिशा में ही चल रहा होगा। यहाँ बाकि बचे हुए मोड़ों को 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, उससे मोड़ प्रारम्भिक दिशा से लेने होंगे।

$$\frac{100}{4} = \text{शेषफल} = 0$$

अतः व्यक्ति का मुँह उत्तर दिशा की ओर है।

Ans (A)

Ex11. एक व्यक्ति A उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाँधी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। इससे बाद वह 225 बार दाँही ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पूर्व)
 200 बार बायाँ
 225 बार दायाँ
 25 बार दायाँ

$$\text{इसलिए } \frac{25}{4} \Rightarrow \text{शेषफल} = 1 \text{ बार दायाँ}$$

उत्तर-पूर्व $\xrightarrow{\text{दायाँ}}$ दक्षिण-पूर्व

Ans (D)

प्रकार-(2) जब प्रारम्भिक दिशा पृथी जाती है

इसमें व्यक्ति को अंतिम प्रतिमान दिशा से होना है और उसके द्वारा लिए गए मोड़ से पहले उसने कौनसी दिशा में चलना प्रारम्भ किया था, यह पूछा जाता है। इसे निम्न उदाहरण से समझेंगे-

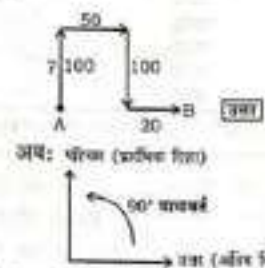
Ex12. यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाँही ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने बाँधी ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाँधी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

- (A) उत्तर (B) पश्चिम
(C) दक्षिण (D) पूर्व

Sol: जब व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारम्भ किया, यह बात नहीं हो वे प अपनी इच्छा से चित्र में कोई भी दिशा में व्यक्ति को चलाने सकते हैं जो उसके बाद प्रश्न में दिए गए मोड़ों के अनुसार मुड़ने होंगे।

A = प्रारम्भिक बिंदु

B = अंतिम बिंदु



अर्थ: बायाँ (प्रारम्भिक दिशा)

90° बायाँ मोड़
 उत्तर (अंतिम दिशा)

अतः व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना प्रारम्भ किया था।

अब हम बिना चित्र बनाए ऐसे प्रश्नों को टिप्पण से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति द्वारा लिए गए समान संख्या में बाएँ और दाएँ मोड़ रद्द करेंगे और उसके बाद जो मोड़ बचा है उसका विपरीत मोड़ अंतिम दिशा से लिया जाएगा। (क्योंकि हमें अंतिम दिशा से प्रारम्भिक दिशा ज्ञात करनी है इसलिए विपरीत किया)

प्रारम्भिक दिशा- (?)

दायाँ

दायाँ

बायाँ

अंतिम दिशा- उत्तर

अब दायाँ मोड़ बना है। दायाँ का विपरीत बायाँ होता है।

इसलिए उत्तर से बायाँ = पश्चिम

Ans (B)

दिशा और दूरी परीक्षण

दिक: इस प्रकार जब अंतिम दिशा लेकर प्रारम्भिक दिशा पूछी जाए तब सम्बन्ध संख्या में लिख गए बाएँ और बाएँ मोड़ों को रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम दिशा से चले हुए मोड़ का विपरीत मोड़ लिखा जाएगा।

Ex13. एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाँयी ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाँयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाँयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरान्त वह बाँयी ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बाँयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (?)
दायाँ
बायाँ
दायाँ
बायाँ
बायाँ विपरीत → दायाँ
अंतिम दिशा- उत्तर-पूर्व

उत्तर-पूर्व से दायाँ = दक्षिण-पूर्व (प्रारम्भिक दिशा) **Ans (C)**

Ex14. एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाँयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाँयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाँयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाँयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (?)
दायाँ
बायाँ विपरीत → दायाँ
बायाँ विपरीत → दायाँ
अंतिम दिशा- दक्षिण-पश्चिम

2 बार दायाँ करने पर विपरीत दिशा में पहुँच जाते हैं।

इसलिए दक्षिण-पश्चिम का विपरीत = उत्तर-पूर्व (प्रारम्भिक दिशा) **Ans (A)**

Ex15. एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाँयी ओर मुड़ता है व 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाँयी ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना प्रारम्भ किया था?

- (A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (?)
दायाँ
दायाँ
दायाँ
दायाँ विपरीत → दायाँ
दायाँ
अंतिम दिशा- उत्तर

चूँकि हम जानते हैं कि 3 बार दायाँ = 1 बार दायाँ
उत्तर से दायाँ = पूर्व (प्रारम्भिक दिशा) **Ans (A)**

प्रकार-(3): जब कोण दिए जाते हैं:

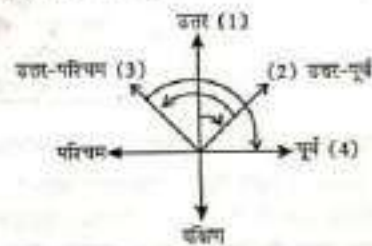
इसमें एक व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ कोण के रूप में दिए गए होते हैं और उसके बाद हमें प्रश्न को अनुसार प्रारम्भिक या अंतिम दिशा ज्ञात करनी होती है।

- (i) 90° दक्षिणावर्त = दायाँ
 90° वामावर्त = बायाँ
(ii) यदि व्यक्ति 180° दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता है तो वह विपरीत दिशा में पहुँच जाता है-
 180° दक्षिणावर्त/वामावर्त = विपरीत दिशा
विपरीत दिशाएँ:
उत्तर $\leftrightarrow$ दक्षिण ; उत्तर-पूर्व $\leftrightarrow$ दक्षिण-पश्चिम
पूर्व $\leftrightarrow$ पश्चिम ; दक्षिण-पूर्व $\leftrightarrow$ उत्तर-पश्चिम
(iii) यदि व्यक्ति 360° दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता है तो वह सम्बन्ध दिशा में रहेगा-
 360° दक्षिणावर्त/वामावर्त = सम्बन्ध दिशा

Ex16. एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90° वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135° दक्षिणावर्त मुड़ता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) पूर्व (D) दक्षिण

Sol: यहाँ व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ों को निम्न आरेख से समझ सकते हैं-



उत्तर से 45° दक्षिणावर्त = उत्तर-पूर्व (2)

उत्तर-पूर्व से 90° वामावर्त = उत्तर-पश्चिम (3)

उत्तर-पश्चिम से 135° दक्षिणावर्त = पूर्व (4)

अतः व्यक्ति का मुँह पूर्व दिशा में है।

अब हम बिना चित्र बनाए, ऐसे प्रश्नों को ठीक से हल करना सीखेंगे- सबसे पहले सभी दक्षिणावर्त मोड़ों को एक साथ जोड़ें, फिर सभी वामावर्त मोड़ों को एक साथ जोड़ें। इसके बाद दोनों का अंतर ज्ञात करें। फिर प्रारम्भिक दिशा में ऐसा अंतर जोड़कर अंतिम दिशा ज्ञात करेंगे।

प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर)	
45° दक्षिणावर्त	180° दक्षिणावर्त
90° वामावर्त	90° वामावर्त
135° दक्षिणावर्त	90° दक्षिणावर्त

उत्तर से 90° दक्षिणावर्त = पूर्व

Ans (C)

दिक- जब प्रश्न में कोण दिए हो तब सभी दक्षिणावर्त को एक साथ जोड़ देंगे और सभी वामावर्त को एक साथ जोड़ देंगे। इसके बाद दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे-

- (i) यदि अंतिम दिशा पूछी जाए तो प्रारम्भिक दिशा में ऐसा अंतर जोड़ देंगे।
(ii) यदि प्रारम्भिक दिशा पूछी जाए तो ऐसे अंतर का विपरीत करके अंतिम दिशा में जोड़ना होगा अर्थात् दक्षिणावर्त को वामावर्त में बदलना होगा और वामावर्त को दक्षिणावर्त में बदलना होगा।

दिशा और दूरी परीक्षण

Ex17. एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा को ओर मुड़ करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। उसके बाद वह बीच बीच 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90° सामावर्त घूमता है और अंत में फिर से 90° सामावर्त घूमता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पूर्व)
 45° दक्षिणावर्त
 45° दक्षिणावर्त 180° दक्षिणावर्त
 45° दक्षिणावर्त 180° सामावर्त
 45° दक्षिणावर्त 0° अर्थात् उत्तर दिशा
 90° सामावर्त
 90° सामावर्त

अतः व्यक्ति का मुँह उत्तर-पूर्व दिशा में है।

Ans (B)

Ex18. एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम दिशा को ओर मुड़ करके खड़ा है। पहले वह 135° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह पुनः 135° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 45° सामावर्त घूमता है। अंत में वह पुनः 45° सामावर्त घूमता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (उत्तर-पश्चिम)
 135° दक्षिणावर्त 270° दक्षिणावर्त
 135° दक्षिणावर्त 90° सामावर्त
 45° सामावर्त 180° दक्षिणावर्त अर्थात् विपरीत दिशा
 45° सामावर्त

इसलिए उत्तर-पश्चिम को विपरीत दिशा = दक्षिण-पूर्व Ans (D)

Ex19. एक व्यक्ति B किसी दिशा में मुँह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 90° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45° सामावर्त घूमता है। फिर वह 90° सामावर्त घूमता है। अंत में वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुँह उत्तर-पूर्व दिशा में है तो प्रारम्भ में व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में था?

- (A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण-पश्चिम

Sol: प्रारम्भिक दिशा- (?)
 45° दक्षिणावर्त
 90° दक्षिणावर्त
 45° सामावर्त
 90° सामावर्त
 45° दक्षिणावर्त विपरीत $\rightarrow 45^\circ$ सामावर्त
 अंतिम दिशा- उत्तर-पूर्व

उत्तर-पूर्व से 45° सामावर्त = उत्तर (प्रारम्भिक दिशा) Ans (C)

संज्ञा (1) यहाँ प्रारम्भिक दिशा पूछी गई है अतः 45° दक्षिणावर्त का विपरीत 45° सामावर्त किया गया।
 (2) यहाँ हमने समान दिशा वाले दक्षिणावर्त और सामावर्त को रद्द करके प्रश्न हल किया है।

प्रश्न-4 (4) जब दूरी और स्तरोन्नता निश्चित होती है,

इसमें अनेक प्रश्नों में व्यक्ति को प्रारम्भिक स्थान से स्तरोन्नता दिशा पूछी जाती है, तब ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करना संभव रहता है।

इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों में प्रारम्भिक स्थान से दूरी पूछी जाती है, तब भी प्रारम्भिक और अंतिम स्थान की बीच गुरुत्व दूरी ज्ञात करनी होती है कि कितनी दूरी थी कहते हैं।

गुरुत्व दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है।
 पाइथागोरस प्रमेय-समकोण त्रिभुज में

$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{स्तम्भ})^2$$

$$(H)^2 = (B)^2 + (P)^2$$

प्रकार- (4) में आने वाले प्रश्नों को निम्न उदाहरणों में समझ सकते हैं।

Ex20. एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाएँ ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाएँ ओर मुड़ता है और 45° मीटर चलता है और अंत में वह बाएँ ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है।

(i) अब वह किस दिशा में चल रहा है?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
(C) दक्षिण (D) पश्चिम

(ii) अब वह प्रारम्भिक बिन्दु से किस दिशा में है?

- (A) पूर्व (B) उत्तर
(C) पश्चिम (D) दक्षिण

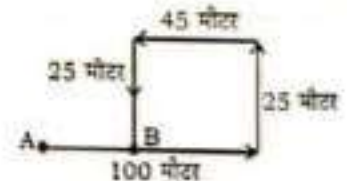
(iii) अब वह प्रारम्भिक बिन्दु से कितना दूर है?

- (A) 45 मीटर (B) 25 मीटर
(C) 35 मीटर (D) 195 मीटर

(iv) अब वह प्रारम्भिक बिन्दु से कितने और किसी दिशा में है?

- (A) 45 मीटर, पश्चिम (B) 45 मीटर, पूर्व
(C) 35 मीटर, पश्चिम (D) 35 मीटर, पूर्व

Sol:



A = प्रारम्भिक बिन्दु

B = अंतिम बिन्दु

(i) अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है।

Ans (C)

(ii) यहाँ प्रारम्भिक बिन्दु के सापेक्ष दिशा पूछी गयी है। ऐसा स्थिति में किस दिशा से दिशा पूछी जाए, उस बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक एक तीर का निशान बन देंगे। जो दिशा तीर की होगी वही सापेक्ष दिशा हमारा उत्तर होगा।
 $A \rightarrow B$ (पूर्व)

अतः व्यक्ति प्रारम्भिक बिन्दु से पूर्व दिशा में है।

Ans (A)

(iii) $AB = 100 - 45 = 55$ मीटर

अतः व्यक्ति प्रारम्भिक बिन्दु से 55 मीटर दूर है।

Ans (C)

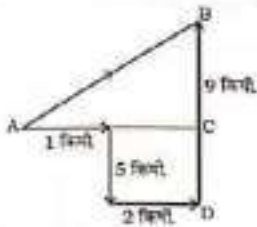
(iv) व्यक्ति प्रारम्भिक बिन्दु से 55 मीटर पूर्व में है।

Ans (D)

Ex21. एक आदमी 1 किमी पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है। अब वह प्रारम्भिक बिन्दु से कितना और किस दिशा में है?

- (A) 4 किमी, उत्तर-पूर्व (B) 3 किमी, उत्तर-पूर्व
(C) 5 किमी, उत्तर-पश्चिम (D) 5 किमी, उत्तर-पूर्व

Sol:



प्रारंभिक बिंदु = A

अंतिम बिंदु = B

BC = 9 - 5 = 4 किमी.

AC = 1 + 2 = 3 किमी.

ΔABC में : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$$AB^2 = 3^2 + 4^2$$

$$AB^2 = 25$$

$$AB = 5$$

बिंदु A से व्यक्ति को सापेक्ष दिशा = उत्तर-पूर्व (↖)

∴ 5 किमी., उत्तर-पूर्व

Ans (D)

Ex 22. A, B के पूर्व में 6 किमी. है। C, B के उत्तर में 4 किमी. है। D, C के दक्षिण में 12 किमी. है। अब D, A से कितना और किस दिशा में है?

(A) 10 किमी., उत्तर-पूर्व (B) 10 किमी., दक्षिण-पश्चिम

(C) 14 किमी., दक्षिण-पश्चिम (D) 14 किमी., उत्तर-पूर्व

Sol:



BD = 12 - 4 = 8 किमी.

ΔABD में : $AD^2 = AB^2 + BD^2$

$$AD^2 = 6^2 + 8^2 = 100$$

$$AD = \sqrt{100} = 10 \text{ किमी.}$$

A से D की दिशा [↙] अर्थात् दक्षिण-पश्चिम

∴ 10 किमी., दक्षिण-पश्चिम

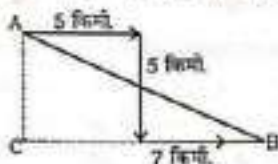
Ans (B)

Ex 23. एक व्यक्ति 5 किमी. पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बायीं ओर मुड़कर 7 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

(A) 12 किमी., दक्षिण-पश्चिम (B) 13 किमी., दक्षिण-पूर्व

(C) 13 किमी., दक्षिण-पश्चिम (D) 12 किमी., दक्षिण-पूर्व

Sol:



प्रारंभिक बिंदु = A

अंतिम बिंदु = B

AC = 5 किमी.

BC = 5 + 7 = 12 किमी.

दिशा और दूरी परीक्षण

ΔABC में : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$$AB^2 = 5^2 + 12^2 = 169$$

$$AB = \sqrt{169} = 13 \text{ किमी.}$$

बिंदु A से व्यक्ति को सापेक्ष दिशा [↘] अर्थात् दक्षिण-पूर्व

∴ 13 किमी., दक्षिण-पूर्व

Ans (B)

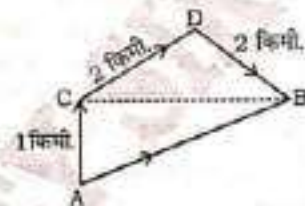
Ex 24. एक व्यक्ति 1 किमी. उत्तर की ओर चलता है तब वह 45° दायाँ ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है और अंत में वह बायीं ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

(A) 3 किमी., उत्तर-पूर्व (B) 5 किमी., उत्तर-पूर्व

(C) 3 किमी., दक्षिण-पूर्व (D) 5 किमी., दक्षिण-पूर्व

Sol: उत्तर से 45° दायाँ = उत्तर-पूर्व

उत्तर-पूर्व से दायाँ = दक्षिण-पूर्व



प्रारंभिक बिंदु = A

अंतिम बिंदु = B

ΔBCD में : $BC^2 = BD^2 + CD^2$

$$BC^2 = 2^2 + 2^2 = 8$$

अब ΔABC में : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$$AB^2 = 1^2 + 8 = 9$$

$$AB = \sqrt{9} = 3 \text{ किमी.}$$

बिंदु A से व्यक्ति को सापेक्ष दिशा [↘] अर्थात् उत्तर-पूर्व

∴ 3 किमी., उत्तर-पूर्व

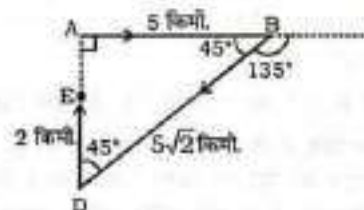
Ans (A)

Ex 25. एक व्यक्ति 5 किमी. पूर्व की ओर चलता है तब वह 135° अपने दायाँ ओर मुड़कर $5\sqrt{2}$ किमी. चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

(A) 3 किमी., पश्चिम (B) 3 किमी., दक्षिण

(C) 4 किमी., पश्चिम (D) 4 किमी., दक्षिण

Sol: पूर्व से 135° दायाँ = दक्षिण-पश्चिम



प्रारंभिक बिंदु = A

अंतिम बिंदु = E

यहाँ बिंदु D की सही स्थिति हमें ज्ञात नहीं है अतः सबसे पहले $\angle A = 90^\circ$ बनाएँ

$$\therefore \angle D = 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

चूँकि $\angle D = \angle B$

दिशा और दूरी परीक्षण

इसलिए $AD = AB = 5$ किमी.

अब $\triangle ABD$ में : $BD^2 = AD^2 + AB^2$

$$BD^2 = 5^2 + 5^2 = 50$$

$$BD = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

अतः बिन्दु D, बिन्दु A से दक्षिण दिशा में है।

$$AE = AD - ED$$

$$AE = 5 - 2 = 3 \text{ किमी.}$$

प्रारंभिक बिन्दु से व्यक्ति को सापेक्ष दिशा ($\downarrow$) अर्थात् दक्षिण

$\therefore 3$ किमी., दक्षिण

Ans (B)

Ex26. अभिषेक बिन्दु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिन्दु Q पर पहुँचता है। फिर वहाँ मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिन्दु R पर पहुँचता है। फिर वह वहाँ मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिन्दु S पर पहुँचता है। बिन्दु S से वह 180° बायाँवर्त दिशा में घूमता है और फिर 270° दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर वह बिन्दु T पर पहुँचता है। बिन्दु T से वह 90° बाएँ मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिन्दु U पर पहुँचकर रुक जाता है।

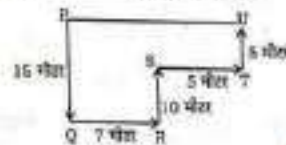
(i) बिन्दु P और U के बीच न्यूनतम दूरी बताइए?

- (A) 10 मीटर (B) 12 मीटर
(C) 15 मीटर (D) 7 मीटर

(ii) बिन्दु S, P से किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol:



प्रारंभिक बिन्दु = P

अंतिम बिन्दु = U

बिन्दु S से वह 180° बायाँवर्त और फिर 270° दक्षिणावर्त घुमा-

$$\begin{array}{l} 180^\circ \text{ बायाँवर्त} \\ 270^\circ \text{ दक्षिणावर्त} \\ \hline 90^\circ \text{ दक्षिणावर्त} \end{array}$$

बिन्दु S पर वह उत्तर की ओर मुँह किए हुए है। अतः S से 90° दक्षिणावर्त = पूर्व होगा।

(i) $PU = QR + ST$

$$= 7 + 5 = 12 \text{ मीटर}$$

Ans (B)

(ii) बिन्दु P से S की सापेक्ष दिशा ($\searrow$) अर्थात् दक्षिण-पूर्व Ans (D)

Ex27. अमित बिन्दु P से पूर्व दिशा में चलता है। वह 10 मी. चलकर बिन्दु Q पर पहुँचता है और फिर वहाँ मुड़कर 7 मी. चलता है और बिन्दु R पर पहुँचता है। बिन्दु R से वह बाएँ मुड़कर 15 मी. चलता है और बिन्दु S पर पहुँचता है। बिन्दु S से वह दक्षिण-पश्चिम दिशा में घूमता है और 17 मी. चलकर बिन्दु T पर पहुँचता है। बिन्दु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मी. चलता है और बिन्दु U पर पहुँचता है।

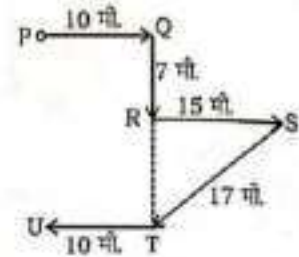
(i) बिन्दु Q और T के बीच न्यूनतम दूरी बताइए?

- (A) 10 मी. (B) 12 मी.
(C) 15 मी. (D) 17 मी.

(ii) बिन्दु U को सापेक्ष में बिन्दु P किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण

Sol:



प्रारंभिक बिन्दु = P

अंतिम बिन्दु = U

$$\triangle RST \text{ में : } TS^2 = RS^2 + RT^2$$

$$17^2 = 15^2 + RT^2$$

$$RT^2 = 17^2 - 15^2$$

$$RT^2 = 289 - 225 = 64$$

$$RT = \sqrt{64} = 8 \text{ मी.}$$

(i) बिन्दु Q से T की दूरी $QT = QR + RT$

$$= 7 + 8 = 15 \text{ मी.}$$

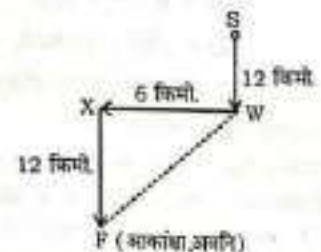
Ans (C)

(ii) बिन्दु U को सापेक्ष बिन्दु P की दिशा ($\uparrow$) अर्थात् उत्तर Ans (C)

Ex28. अर्पण बिन्दु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 12 किमी चलने के बाद वह बिन्दु W पर पहुँचती है, फिर वह अपने बाएँ मुँह 6 किमी. चलती है और बिन्दु X पर पहुँचती है। वह फिर से अपने बाएँ मुड़कर 12 किमी. चलती है तथा बिन्दु F पर पहुँचती है, जहाँ वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। बिन्दु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol:



S = प्रारंभिक बिन्दु

F = अंतिम बिन्दु

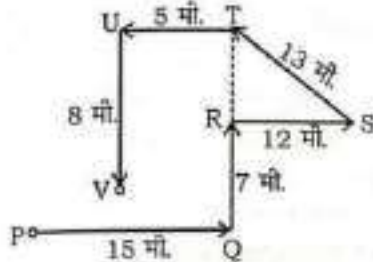
W को सापेक्ष आकांक्षा की दिशा ($\swarrow$) अर्थात् दक्षिण-पश्चिम Ans (C)

Ex29. पोहन बिन्दु P से पूर्व में 15 मी. चलकर बिन्दु Q पर पहुँचता है। फिर वहाँ मुड़कर 7 मी. चलता है और बिन्दु R पर पहुँचता है। अब वह वहाँ मुड़कर 12 मीटर चलता है और S पर पहुँचता है। बिन्दु S से वह उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मी. सीधा चलता है और बिन्दु T पर पहुँचता है। बिन्दु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मी. चलता है और बिन्दु U पर पहुँचता है। अब वह 90° बायाँवर्त घूमता है और 8 मी. चलता है और बिन्दु V पर पहुँचकर रुक जाता है।

दिशा और दूरी परीक्षण

- (i) बिंदु T और Q के बीच न्यूनतम दूरी बताएँ?
 (A) 5 मी. (B) 10 मी.
 (C) 12 मी. (D) 13 मी.
- (ii) बिंदु R के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है?
 (A) उत्तर-पश्चिम (B) दक्षिण-पश्चिम
 (C) दक्षिण (D) उत्तर

Sol:



प्रारंभिक बिंदु = P

अंतिम बिंदु = V

$$\Delta RST \text{ में : } TS^2 = RS^2 + RT^2$$

$$13^2 = 12^2 + RT^2$$

$$RT^2 = 169 - 144 = 25$$

$$RT = \sqrt{25} = 5 \text{ मी.}$$

- (i) $TQ = TR + RQ$
 $= 5 + 7 = 12 \text{ मी.}$ **Ans (C)**

- (ii) बिंदु R के सापेक्ष बिंदु P की दिशा (✓) अर्थात् दक्षिण-पश्चिम **Ans (B)**

प्रकार-(5): जब विशाल बदल जाती है

ऐसे प्रश्नों में एक दिशा को दूसरी दिशा में बदल दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि किसी दिशा को मिलाने कोण के साथ घुमाया जाएगा उतने ही कोण के साथ सही दिशाएँ घूमेंगी। अतः ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दो गई विभिन्न दिशाओं में से केवल एक दिशा को कितने कोण के साथ घुमाया गया है, जात करेंगे।

- Ex30. यदि उत्तर-पूर्व, पश्चिम बन जाए ; दक्षिण-पूर्व, उत्तर बन जाए ; उत्तर, दक्षिण-पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा?

- (A) दक्षिण (B) दक्षिण-पूर्व
 (C) पूर्व (D) उत्तर-पूर्व

- Sol: उत्तर-पूर्व + 135° बायावर्त/ 225° दक्षिणावर्त = पश्चिम
 इसी प्रकार सभी दिशाएँ 135° बायावर्त/ 225° दक्षिणावर्त घूमेंगी।
 $\therefore$ पश्चिम + 135° बायावर्त/ 225° दक्षिणावर्त = दक्षिण-पूर्व

Ans (B)

- Ex31. यदि उत्तर, उत्तर-पूर्व, बन जाए ; पश्चिम, उत्तर-पश्चिम बन जाए ; दक्षिण-पूर्व, दक्षिण बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा?

- (A) पश्चिम (B) उत्तर
 (C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम

- Sol: उत्तर + 45° दक्षिणावर्त = उत्तर-पूर्व
 इसलिए दक्षिण + 45° दक्षिणावर्त = दक्षिण-पश्चिम **Ans (D)**

- Ex32. यदि दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम बन जाए ; दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगा?

- (A) पश्चिम (B) पूर्व
 (C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

- Sol: दक्षिण-पूर्व + 90° दक्षिणावर्त = दक्षिण-पश्चिम
 इसलिए दक्षिण + 90° दक्षिणावर्त = पश्चिम **Ans (A)**

- Ex33. यदि दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व बन जाए ; उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा?

- (A) दक्षिण (B) उत्तर-पूर्व
 (C) पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व

- Sol: दक्षिण-पश्चिम + 180° दक्षिणावर्त/बायावर्त = उत्तर-पूर्व
 अर्थात् यहाँ दिशाओं को विपरीत दिशाओं में बदला गया है।
 इसलिए पश्चिम + 180° दक्षिणावर्त/बायावर्त = पूर्व **Ans (C)**

- Ex34. एक घड़ी में 3 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर-पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

- (A) दक्षिण-पश्चिम (B) दक्षिण
 (C) दक्षिण-पूर्व (D) उत्तर-पूर्व

Sol:



3 बजे घड़ी की सुईयों की वास्तविक स्थिति :

मिनट की सुई = उत्तर

घंटे की सुई = पूर्व

अब मिनट की सुई (उत्तर) + 45° दक्षिणावर्त = उत्तर-पूर्व

$\therefore$ घंटे की सुई (पूर्व) + 45° दक्षिणावर्त = दक्षिण-पूर्व

अतः घंटे की सुई दक्षिण-पूर्व दिशा में होगी। **Ans (C)**

- Ex35. एक घड़ी में 9 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर-पश्चिम की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

- (A) दक्षिण (B) पश्चिम
 (C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पश्चिम

- Sol: 9 बजे घड़ी की सुईयों की वास्तविक स्थिति:

मिनट की सुई = उत्तर

घंटे की सुई = पश्चिम

अब मिनट की सुई (उत्तर) + 45° बायावर्त = उत्तर-पश्चिम

$\therefore$ घंटे की सुई (पश्चिम) + 45° बायावर्त = दक्षिण-पश्चिम **Ans (D)**

- Ex36. एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण-पश्चिम की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी?

- (A) दक्षिण-पश्चिम (B) दक्षिण-पूर्व
 (C) पश्चिम (D) पूर्व

Sol:



4:30 बजे घड़ी की सुईयों की वास्तविक स्थिति:

मिनट की सुई = दक्षिण

घंटे की सुई = दक्षिण-पूर्व

अब घंटे की सुई (दक्षिण-पूर्व) + 90° दक्षिणावर्त = दक्षिण-पश्चिम

$\therefore$ मिनट की सुई (दक्षिण) + 90° दक्षिणावर्त = पश्चिम **Ans (C)**

Ex37. एक घड़ी में 10:30 बजे है। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) दक्षिण
(C) पूर्व (D) पश्चिम

Sol: 10:30 बजे घंटे की सुई उत्तर-पश्चिम दिशा में होती है-
घंटे की सुई (उत्तर-पश्चिम) $+45^\circ$ दक्षिणावर्त = उत्तर
1:30 बजे घंटे की सुई उत्तर-पूर्व दिशा में होती है

$\therefore$ घंटे की सुई (उत्तर-पूर्व) $+45^\circ$ दक्षिणावर्त = पूर्व **Ans (C)**

प्रकार-(6): जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो इस स्थिति में कोण व्यक्ति को मुख की दिशा बदलती है, लेकिन हाथों की दिशा समान रहती है। अतः ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मुख की दिशा को विपरीत करना होता है।

Ex38. एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायाँ हाथ किस दिशा में होगा?

- (A) दक्षिण (B) उत्तर
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: सामान्य स्थिति में व्यक्ति को मुख की दिशा:

पश्चिम का विपरीत = पूर्व

इसलिए पूर्व का बायाँ = उत्तर

$\therefore$ व्यक्ति का बायाँ हाथ उत्तर दिशा में है।

Ans (B)

Ex39. एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायाँ हाथ किस दिशा में होगा?

- (A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पश्चिम

Sol: सामान्य स्थिति में व्यक्ति का मुख (दक्षिण का विपरीत) = उत्तर

इसलिए उत्तर से दायाँ = पूर्व

$\therefore$ व्यक्ति का दायाँ हाथ पूर्व दिशा में है।

Ans (A)

Ex40. एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण-पूर्व की ओर हो तब उसका बायाँ हाथ किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) दक्षिण-पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण

Sol: सामान्य स्थिति में व्यक्ति का मुख (दक्षिण-पूर्व का विपरीत) = उत्तर-पश्चिम

इसलिए उत्तर-पश्चिम से बायाँ = दक्षिण-पश्चिम

$\therefore$ व्यक्ति का बायाँ हाथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में है। **Ans (A)**

Ex41. एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण-पश्चिम की ओर हो तब उसका दायाँ हाथ किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व

Sol: सामान्य स्थिति में व्यक्ति का मुख (दक्षिण-पश्चिम का विपरीत) = उत्तर-पूर्व।

इसलिए उत्तर-पूर्व से दायाँ = दक्षिण-पूर्व

$\therefore$ व्यक्ति का दायाँ हाथ दक्षिण-पूर्व दिशा में है।

Ans (D)

प्रकार-(7) परछाई

इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

(a) जब परछाई बाएँ या दाएँ बनती है:

ऐसे प्रश्नों को निम्न तरह हल किया जाएगा-

व्यक्ति $\rightarrow$ सूरज $\rightarrow$ हाथ

(यह व्यक्ति जिसके बाएँ/दाएँ पर परछाई बनती है।) (सूरज की स्थिति-सुबह: पूर्व पर परछाई बन रही है।) (यह हाथ जिस पर परछाई बन रही है।) (यह हाथ पश्चिम) (यह हाथ पश्चिम) (यह हाथ पश्चिम)

इससे हमें जिस व्यक्ति के हाथ पर परछाई बन रही है उसके मुख की दिशा ज्ञात होगी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति के मुख की दिशा ज्ञात करने से ज्ञात की जा सकती है।

Ex42. एक सुबह, दो दोस्त व्यक्ति और रीता एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तब इस समय व्यक्ति की परछाई रीता के ठीक बायीं ओर हो तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में था?

- (A) दक्षिण (B) उत्तर
(C) पूर्व (D) पश्चिम

Sol:

रीता $\rightarrow$ पूर्व $\rightarrow$ बायाँ

(यहाँ रीता के हाथ पर परछाई बन रही है।) (सुबह में सूरज पूर्व दिशा में होता है।) (रीता के बायीं ओर पर परछाई बन रही है।) (परछाई बन रही है।) (रीता का मुख: पूर्व का बायाँ = उत्तर)

जैसा कि रीता और व्यक्ति आमने-सामने हैं अर्थात् दोनों विपरीत दिशाओं में हैं।

$\therefore$ व्यक्ति का मुख (उत्तर का विपरीत) = दक्षिण **Ans (A)**

Ex43. एक सुबह, दो दोस्त सुमित और मोहित एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तब इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दायीं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर (B) दक्षिण
(C) पूर्व (D) पश्चिम

Sol:

मोहित $\rightarrow$ पूर्व $\rightarrow$ दायाँ

मोहित का मुख: पूर्व का दायाँ = दक्षिण

सुमित का मुख (दक्षिण का विपरीत) = उत्तर

Ans (A)

Ex44. एक सुबह, दो दोस्त अमित और जय एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तब इस समय अमित की परछाई जय के ठीक दायीं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) दक्षिण (B) उत्तर
(C) पश्चिम (D) पूर्व

Sol:

अमित $\rightarrow$ पूर्व $\rightarrow$ दायाँ

अमित का मुख: पूर्व का दायाँ = दक्षिण

Ans (A)

Ex45. एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तब इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दायीं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर (B) पश्चिम
(C) पूर्व (D) दक्षिण

Sol: रोहन → पश्चिम → दायाँ

रोहन का मुख: पश्चिम का दायाँ = उत्तर
 उत्तर का मुख: पश्चिम दिशा में होता है इसलिए पश्चिम लिया।

Ans (A)

Ex46. एक शाम गोपाल एक खम्भे को देख रहा था। यदि इस समय खम्भे की परछाई ठीक उसके दायाँ ओर हो तो तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) दक्षिण (B) पूर्व
 (C) उत्तर (D) पश्चिम

Sol: गोपाल → पश्चिम → दायाँ

गोपाल का मुख: पश्चिम का दायाँ = उत्तर

Ans (C)

(b) जब परछाई आगे या पीछे बनती है:
 यदि हमारी परछाई हमारे पीछे बने तो हमारा मुख सूरज की तरफ होगा।
 यदि हमारे परछाई हमारे आगे बने तो सूरज हमारे पीछे होगा अर्थात् हमारा मुख सूरज की तरफ नहीं होगा।

Ex47. एक मुक्ति सुमित्र और मोहित एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित्र को परछाई ठीक उसके पीछे हो तो तब सुमित्र का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
 (C) दक्षिण (D) पश्चिम

Sol: यदि सुमित्र को परछाई ठीक उसके पीछे है अर्थात् सुमित्र का मुख सूरज की तरफ है।

सूरज में सूरज पूर्व दिशा में होता है अतः सुमित्र का मुख भी पूर्व दिशा में है।

Ans (B)

Ex48. एक राम दीपक और रोहन एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
 (C) पश्चिम (D) दक्षिण

Sol: राम ने सूरज पश्चिम दिशा में होता है। यहाँ दीपक को परछाई ठीक उसके सामने है अर्थात् सूरज उसके पीछे है अतः दीपक का मुख पूर्व दिशा में है।

Ans (B)

प्रकार-(8) रेलगाड़ी और धुआँ

धुएँ की दिशा = (चलती हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा) + (हवा की दिशा)

अर्थात् रेलगाड़ी का धुआँ रेलगाड़ी की चलने की दिशा से विपरीत दिशा में होता है जबकि हवा की दिशा के साथ होता है।

Ex49. एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएँ की दिशा बताइए?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) दक्षिण-पूर्व
 (C) दक्षिण (D) दक्षिण-पश्चिम

Sol: रेलगाड़ी की दिशा: दक्षिण से उत्तर = उत्तर
 हवा की दिशा: पश्चिम से पूर्व = पूर्व
 धुएँ की दिशा = (रेलगाड़ी की विपरीत दिशा) + (हवा की दिशा)

= उत्तर + पूर्व = दक्षिण-पूर्व

Ans (B)

Ex50. एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएँ की दिशा क्या होगी?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
 (C) दक्षिण (D) पश्चिम

Sol: यहाँ हवा की दिशा नहीं दी गई है अतः धुएँ की दिशा रेलगाड़ी की दिशा से विपरीत होगी।

∴ धुएँ की दिशा : उत्तर का विपरीत = दक्षिण

Ans (C)

Ex51. एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएँ की दिशा क्या होगी?

- (A) उत्तर (B) दक्षिण
 (C) पश्चिम (D) पूर्व

Sol: धुएँ की दिशा = (रेलगाड़ी की विपरीत दिशा) + (हवा की दिशा)

= दक्षिण + दक्षिण = दक्षिण

Ans (B)

Ex52. एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएँ की दिशा क्या होगी?

- (A) पूर्व (B) पश्चिम
 (C) उत्तर (D) दक्षिण

Sol: यहाँ रेलगाड़ी रुकी हुई है अतः धुआँ हवा की दिशा में जाएगा।

हवा की दिशा = पूर्व

∴ धुएँ की दिशा = पूर्व

Ans (A)

प्रकार-(9) संकेतिक दिशाएँ (Coded direction)

इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझेंगे-

Ex53. दिया है:

P@Q = P, Q के 6 किमी. पूर्व में है ;

P#Q = Q, P के 4 किमी. उत्तर में है ;

P%Q = Q, P के 12 किमी. दक्षिण में है ;

यदि A@B, B#C, C%D

तब D, A से कितना और किस दिशा में है?

(A) 18 किमी., उत्तर-पूर्व (B) 10 किमी., दक्षिण-पश्चिम

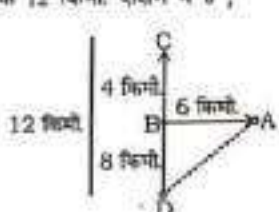
(C) 10 किमी., दक्षिण-पूर्व (D) 18 किमी., दक्षिण

Sol: ऐसे प्रश्नों में दिशाएँ संकेत के रूप में दी होती हैं। हमें दिए गए संकेतों के अर्थ के अनुसार प्रश्न को हल करना होता है।

यहाँ A@B = A, B के 6 किमी. पूर्व में है ;

B#C = C, B के 4 किमी. उत्तर में है ;

C%D = D, C के 12 किमी. दक्षिण में है ;



Δ ABD में : $AD^2 = BD^2 + AB^2$

$AD^2 = 8^2 + 6^2 = 100$

$AD = \sqrt{100} = 10$ किमी.

A से D की सापेक्ष दिशा (↙) अर्थात् दक्षिण-पश्चिम

∴ D, A से 10 किमी. दक्षिण-पश्चिम में है।

Ans (B)

दिशा और दूरी परीक्षण

Ex54. दिया है:

$P\%Q = Q, P$ को 12 किमी. दक्षिण में है ;

$R\%Q = P, Q$ को 6 किमी. पश्चिम में है ;

$P\%Q = P, Q$ को 8 किमी. उत्तर में है ;

यदि $R\%S, T\%S, U\%T$

तो U के सापेक्ष S कौनसी दिशा में है?

(A) उत्तर-पूर्व

(B) उत्तर-पश्चिम

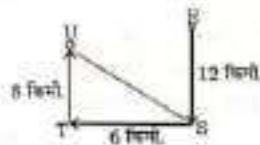
(C) दक्षिण-पूर्व

(D) दक्षिण-पश्चिम

Sol: $R\%S = S, R$ को 12 किमी. दक्षिण में है ;

$T\%S = T, S$ को 6 किमी. पश्चिम में है ;

$U\%T = U, T$ को 8 किमी. उत्तर में है ;



प्रारंभिक बिन्दु = R

अंतिम बिन्दु = U

V के सापेक्ष S की दिशा (↘) अर्थात् दक्षिण-पूर्व **Ans (C)**

Ex55. रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी घाट नदी की तट पर है। वह पता उसके बाईं से दाईं की ओर चला रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तो रवि का मुख किस दिशा में है?

(A) पश्चिम

(B) पूर्व

(C) उत्तर

(D) दक्षिण

Sol: नदी के प्रवाह की दिशा : उत्तर से दक्षिण

पक्ष के बहने की दिशा : बाईं से दाईं

यहाँ पता नदी के प्रवाह की दिशा में खड़ेगा, अतः हम यह कहते हैं कि रवि का मुख = उत्तर

रवि का मुख = दक्षिण

चूँकि पूर्व का बायाँ उत्तर होता है। अतः रवि का मुख पूर्व दिशा में है। **Ans (B)**

• EXERCISE •

- अशोक 8 किमी. दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किमी. चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किमी. चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किमी. चला। अंततः अशोक के स्थान से किस दिशा में था?
(A) पूर्व (B) उत्तर (C) पश्चिम (D) दक्षिण
- एक बिंदु P से शुरू होकर, सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर तक चला गया और वह बाएँ मुड़ गया और 30 मीटर चला। वह फिर बाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर से बाएँ मुड़ गया और 40 मीटर चला गया और एक बिंदु Q पर पहुँच गया। तो बिंदु Q से P की दिशा और दूरी क्या है?
(A) 20 मी पश्चिम (B) 10 मी पश्चिम
(C) 10 मी पूर्व (D) 10 मी उत्तर
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक 2 किमी पूर्व की ओर चलता है, उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चला। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुड़ किया और 6 किलोमीटर चले। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण-पश्चिम (B) दक्षिण-पूर्व
(C) उत्तर-पश्चिम (D) उत्तर-पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं
- विमल उत्तर की तरफ मुख कर के खड़ा है। बाएँ मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। वह फिर अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएँ ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह फिर अपने दाएँ ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाएँ ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण-पश्चिम (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं
- Q ने पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी तय की और बाएँ मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। उसने फिर एक बाएँ मोड़ लिया और 20 मीटर चला और फिर से बाएँ मोड़ लिया और 20 मीटर चला। अब प्रारंभिक बिंदु से Q कितनी दूर है?
(A) 40 मीटर (B) 50 मीटर
(C) 80 मीटर (D) अंकित अपर्याप्त है
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक बिंदु P से 10 मील पूर्व की ओर चला गया। उसने फिर दक्षिण मोड़ लिया और 5 मील चला और दूसरा दक्षिण मोड़ लेकर फिर से 5 मील तक चला। अब वहाँ टप खड़ा है वहाँ से बिंदु P कौन सी दिशा में है?
(A) दक्षिण-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) उत्तर-पूर्व (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- अभिषेक उत्तर दिशा में 10 किमी. चलता है। वहाँ से वह वापस मुड़ता है और 6 किमी. दक्षिण दिशा में चलता है। इसके बाद वह 3 किमी. पूर्व दिशा में जाता है। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुँच जाता है?
(A) 8 किमी. (B) 5 किमी.
(C) 7 किमी. (D) 6 किमी.
(E) इनमें से कोई नहीं
- सीमा पूर्व दिशा में 1 किमी. चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किमी. चलती है उसके बाद बाएँ मुड़ती है और 2 किमी. चलती है। अंत में बाएँ मुड़कर 5 किमी. चलती है। सीमा अपने मूल प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है?
(A) 8 Km. (B) 5 Km. (C) 7 Km. (D) 6 Km.
(E) इनमें से कोई नहीं
- रम्या पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएँ मोड़ लिया और 9 मीटर की दूरी तय की। उसने फिर एक बाएँ मोड़ लिया और 6 मीटर की दूरी तय की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 15 मीटर (B) 21 मीटर
(C) 18 मीटर (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- विमल बिंदु P से शुरू होता है और दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु Q पर रुक जाता है। वह अब बाएँ मुड़ता है और उसके बाद बाएँ मुड़ता है और बिंदु R पर रुक जाता है। वह अंत में बाएँ मुड़ता है और बिंदु S पर रुकता है। यदि वह 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, विमल की बिंदु Q तक पहुँचने में लिए बिंदु S से किस दिशा में चलना होगा?
(A) उत्तर (B) दक्षिण (C) पश्चिम (D) पूर्व
(E) उत्तर-पश्चिम
- कल्पना करे कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। कुछ देर बाद आप बाएँ मुड़ जाते हैं। फिर से आप बाएँ मुड़ते हैं। उसके बाद आप बाएँ मुड़ते हैं और एक बार फिर बाएँ ओर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं?
(A) पूर्व (B) पश्चिम (C) दक्षिण (D) उत्तर
(E) इनमें से कोई नहीं
- M पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह बाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर से बाएँ मुड़कर 20 मीटर चला। अब, M अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 40 मी (B) 50 मी
(C) 80 मी (D) डाटा अपर्याप्त है
- यदि उत्तर-पूर्व, पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण-पूर्व, उत्तर हो जाता है, तो इसी प्रकार, पश्चिम क्या हो जाएगा?
(A) दक्षिण-पूर्व (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण (D) उत्तर-पश्चिम
- यदि M, B के दक्षिण में है और B, N के पश्चिम में है, तो M से N किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
- विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। वह फिर बाएँ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 10 मीटर (B) 50 मीटर
(C) 40 मीटर (D) 20 मीटर
- मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएँ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाएँ मुड़ा और 50 मीटर चला। अब, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 170 मी (B) 70 मी (C) 120 मी (D) 110 मी

दिशा और दूरी परीक्षण

17. A 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दायें ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और फिर हर बार दायें मुड़ने का. वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। अब, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 5 मी (B) 10 मी (C) 15 मी (D) 20 मी
18. नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर तक चल, फिर वह दायें ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से वह दायें ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 30 मी (B) 80 मी (C) 50 मी (D) 20 मी
(E) इनमें से कोई नहीं
19. सैलेरा दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। वह फिर दायें मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दायें मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर दोबारा वह दायें मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह दायें मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह रुक गया। अब, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण-पश्चिम (B) पश्चिम
(C) उत्तर-पश्चिम (D) प्रारंभिक बिंदु
(E) इनमें से कोई नहीं
20. मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चलता, दायें मुड़ता और 30 मीटर चलता, फिर से दायें मुड़ता और 20 मीटर चलता। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है?
(A) 70 मी (B) 40 मी (C) 30 मी (D) 50 मी
(E) इनमें से कोई नहीं
21. सोमा, सुले से कहती है कि वह उत्तर दिशा में छिपने जा रही है। परन्तु वह वहां से 2 किमी. पूर्व की ओर फिर 3 किमी. दक्षिण की ओर तथा फिर 2 किमी. पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतरी हो दूरी तय करती है। सोमा छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) दक्षिण (C) पश्चिम (D) पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं
22. एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45° मुड़ता है और एक बार दोबारा से 180° उसी दिशा में मुड़ता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270° मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है?
(A) दक्षिण (B) उत्तर-पश्चिम
(C) पश्चिम (D) दक्षिण-पश्चिम
23. एक आदमी अपने दोस्त की वलाश कर रहा है। दायें मुड़ने से पहले वह 90 मी. पूर्व दिशा में चलता है। वह दोबारा दायें मुड़ने से पहले 20 मी. चलता है तथा अपने अंकल के घर में दोस्त को देखने के लिए 30 मी. और आगे चलता है। उसका दोस्त वहाँ नहीं था। यहाँ से उत्तर दिशा में वह 100 मी. और चलने पर अपने दोस्त से मिल जाता है। वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है?
(A) 80 मीटर (B) 100 मीटर (C) 140 मीटर (D) 260 मीटर
(E) इनमें से कोई नहीं
24. एक चूहा $20'$ पूर्व की ओर दौड़ता है और दायें मुड़ता है, $10'$ चलता है और दायें मुड़ता है, $9'$ चलता है और फिर से दायें ओर मुड़ता है, $5'$ चलता है और फिर दायें ओर मुड़ता है, $12'$ चलता है और अंत में दायें ओर मुड़ता है और $6'$ चलता है, तो बालों अंशतः चूहा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है?
(A) पूर्व (B) पश्चिम (C) उत्तर (D) दक्षिण
25. मुदीरा 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है। वह बायें तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, दोबारा बायें मुड़कर 80 मीटर और चलती है। अंत में वह दायें मुड़कर रुक जाती है। वह किस दिशा की ओर मुख करने लगी है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण (D) दक्षिण-पश्चिम
26. नीलू T से शुरुआत करती है, 4 फुट दूर सीधा चलकर U तक पहुँचता है फिर 90° दायें मुड़कर 4 फुट आगे W तक पहुँचती है, फिर 90° दायें मुड़कर P तक पहुँचती है जो कि 3 फुट दूर है और फिर 90° दायें मुड़कर Q तक पहुँची जो 1 फुट की दूरी पर है। फिर 90° दायें मुड़कर 1 फुट चलकर V तक पहुँची और दोबारा 90° दायें मुड़कर 3 फुट चली और R तक पहुँची। तो बालों T से R कितनी दूरी पर है।
(A) 4 फीट (B) 5 फीट (C) 7 फीट (D) 8 फीट
27. एक आदमी A से पूर्व दिशा की ओर 3 किमी. चलकर B तक पहुँचता है, बायें मुड़कर 3 गुना दूरी C तक तय करता है। वह दोबारा बायें मुड़कर A से B तक तय की गयी दूरी का 5 गुना दूरी तय कर D तक पहुँचता है, तो बालों प्रारंभिक स्थान से वह न्यूनतम कितनी दूरी पर है।
(A) 12 Km (B) 15 Km (C) 16 Km (D) 18 Km
28. प्राण और खान अपने कार्यालय से शुरु होते हैं और प्रत्येक 10 किमी की दूरी विपरीत दिशा में चलता है। प्राण फिर दायें मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। जबकि खान दायें मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में एक दूसरे से कितनी दूर हैं?
(A) 0 Km (B) 5 Km (C) 10 Km (D) 20 Km
29. राम का मुँह उत्तर-पश्चिम की ओर है। वह 90° दक्षिणावर्त घुमता है, उसके बाद 180° बायावर्त घुमता है और उसके बाद उम्मी दिशा में 90° घुमता है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है?
(A) दक्षिण (B) पश्चिम
(C) पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व
30. यदि A, B के दक्षिण में है और C, B के पूर्व में है और D, C के उत्तर में समान दूरी पर है, तो B के दक्षिण-पूर्व में कौन है?
(A) A (B) B (C) C (D) D
31. एक आदमी पूर्व की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह अपने दायें ओर मुड़ता है। वह दायें मुड़ता है और थोड़ी दूर चलते हुए अंत में बायें ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा था?
(A) उत्तर (B) दक्षिण (C) पूर्व (D) पश्चिम
32. यदि A, B से 50 मी. उत्तर पश्चिम में है और C, B से 50 मी. उत्तर पूर्व में है, और D, B से 50 मी. दक्षिण में है तो A के पूर्व दिशा में कौन है?
(A) A (B) B (C) C (D) D
33. K, P का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। N, K का पड़ोसी है और उत्तर की ओर 400 मीटर दूर रहता है। S, N का पड़ोसी है और वह पश्चिम में 400 मीटर दूर रहता है। यदि S और P के बीच की दूरी भी 400 मीटर है, तो S के दक्षिण-पूर्व दिशा में कौन रहता है?
(A) S (B) P (C) N (D) K
34. सूर्योदय के बाद सुधीर सूर्य का सामना करता है और एक किलोमीटर तक चलता है। फिर वह दायें मुड़ता है और दो किलोमीटर तक चलता है। वह फिर से दायें ओर मुड़ता है और एक किमी तक चलता है। सुधीर अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण (B) उत्तर
(C) पूर्व (D) पश्चिम

दिशा और दूरी परीक्षण

35. यदि A उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, तो उसका क्या हाथ किस दिशा में होगा?
(A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर
(C) पूर्व (D) पश्चिम
36. गोधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है। सुभाषनगर गोधीनगर को उत्तर में है। गोधीनगर परतनगर के उत्तर में है। परतनगर सुभाषनगर से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण (B) पूर्व (C) पश्चिम (D) उत्तर
37. पथिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली गई और फिर बाएँ ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली और फिर मुड़कर उत्तर की ओर चढ़ 30 मीटर चली। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) दक्षिण-पश्चिम
(C) दक्षिण-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
38. मैली ने बिंदु A से बिंदु B तक यात्रा की जो कि 5 फीट है। उसने फिर अपने रहने तक 6 फीट की यात्रा की और फिर बाएँ ओर मुड़ गया और 4 फीट चला गया। अंत में वह फिर से 6 फीट अपने बाएँ ओर गया। वह बिंदु B से अब कितनी दूर है?
(A) 10 फीट (B) 6 फीट (C) 9 फीट (D) 4 फीट
39. अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएँ ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अंत में बाएँ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितना दूर है?
(A) 50 मीटर (B) 40 मीटर (C) 90 मीटर (D) 10 मीटर
40. बालू का घर सैम से 300 मीटर दूर है। बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। राजू बालू के उत्तर पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर रहता है। फिर राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति कहाँ है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) दक्षिण-पूर्व
(C) उत्तर-पश्चिम (D) दक्षिण-पश्चिम
41. पहलू ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी?
(A) दक्षिण-पूर्व (B) दक्षिण
(C) उत्तर (D) पश्चिम
42. सुनील बिंदु A से घूब की ओर चलाता है। वह बिंदु B पर दाएँ ओर मुड़ता है और वही दूरी तय करता है जो उसने पूर्व दिशा में यात्रा की थी। अब वह बाएँ ओर मुड़ता और वही दूरी तय किया। अंत में वह बाएँ मुड़ता है और उसी दूरी को तय करता है और बिंदु C पर रुक जाता है। A और C के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी से कितनी गुनी है?
(A) निर्धारित नहीं किया जा सकता है (B) दो
(C) तीन (D) इनमें से कोई नहीं
43. निधि ने 5 किमी की यात्रा की उत्तर की ओर और दाहिने मुड़कर 10 किमी चली और बाएँ मुड़ कर 5 किमी चली। अंत में वह बाएँ ओर मुड़ गई और 10 किमी चली। अब वह किस दिशा में बढ़ रही है?
44. एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तब मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी?
(A) दक्षिण-पूर्व (B) दक्षिण
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) उत्तर
45. एक घड़ी में 4:30 बजे है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) दक्षिण-पूर्व
(C) उत्तर-पश्चिम (D) उत्तर
46. यदि दक्षिण-पूर्व, उत्तर हो जाए, उत्तर-पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का वही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा?
(A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
(E) दक्षिण
47. यदि दक्षिण-पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर-पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण-पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर किस कहा जाएगा?
(A) दक्षिण-पूर्व (B) उत्तर-पूर्व
(C) पूर्व (D) दक्षिण
48. पाँच गाँव P, Q, R, S और T एक दूसरे से सटे हुए हैं। P, Q के पश्चिम में है, S, T के पूर्व में है। R, P के दक्षिण में है। T, Q के उत्तर में है। R, S से किस दिशा में है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) दक्षिण-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
49. Q पूर्व की ओर यात्रा करता है। M उत्तर की ओर यात्रा करता है। S और T विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। T, Q की दाहिनी ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा निश्चित रूप से सही है?
(A) M और S विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं
(B) T ने पश्चिम की ओर यात्रा की
(C) T ने उत्तर की ओर यात्रा की
(D) M और S ने एक ही दिशा में यात्रा की
(E) इनमें से कोई नहीं
50. M, D के पूर्व में है। K, F के पश्चिम में है और F, D के दक्षिण में है। M, K से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण-पश्चिम (B) उत्तर-पश्चिम
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व
(E) अधिकतम अपेक्षा है

ANSWER KEY

1. (D)	6. (B)	11. (C)	16. (B)	21. (B)	26. (D)	31. (B)	36. (A)	41. (D)	46. (C)
2. (C)	7. (B)	12. (A)	17. (A)	22. (D)	27. (B)	32. (C)	37. (D)	42. (B)	47. (B)
3. (C)	8. (B)	13. (A)	18. (D)	23. (B)	28. (D)	33. (D)	38. (D)	43. (D)	48. (C)
4. (D)	9. (A)	14. (C)	19. (B)	24. (C)	29. (D)	34. (A)	39. (D)	44. (B)	49. (B)
5. (A)	10. (A)	15. (A)	20. (C)	25. (D)	30. (D)	35. (C)	40. (D)	45. (A)	50. (C)

दिशा और दूरी परीक्षण
• EXERCISE •

निर्देश (1-10): निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

- मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की, दाएँ मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की। फिर उसने बाएँ मोड़ लिया और 30 मीटर चला। वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
(A) पूर्व (B) दक्षिण-पूर्व
(C) दक्षिण (D) उत्तर-पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं
- चरि दक्षिण-पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर-पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम नब्ब बनेगा?
(A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक आदमी 5 किमी दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएँ ओर मुड़ता है। 3 किमी चलने के बाद वह बाएँ ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है?
(A) पश्चिम (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं
- अपने घर से, लोकेश 15 किमी उत्तर में गया। फिर उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया और 10 किमी की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किमी की दूरी तय की। अंत में, पूर्व की ओर मुड़ते हुए, उन्होंने 10 किमी की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में है?
(A) पूर्व (B) उत्तर (C) पश्चिम (D) दक्षिण
(E) उत्तर-पूर्व
- रम दक्षिण की ओर चलने लगे। उन्होंने 10 मी चलने के बाद बाएँ मोड़ लिया। उन्होंने 25 मी चलने के बाद फिर से दक्षिण-पूर्व की ओर चलना शुरू कर दिया। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
(A) दक्षिण (B) दक्षिण-पूर्व
(C) उत्तर (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) उत्तर-पूर्व
- बिंदु X से शुरू होकर, जयंत पश्चिम की ओर 15 मीटर तक चला। वह बाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर बाएँ मुड़ा और 15 मी चला गया। इसके बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब जयंत X से कितनी दूर और किस दिशा में है?
(A) 32 मी, दक्षिण (B) 47 मी, पूर्व
(C) 42 मी, उत्तर (D) 27 मी, दक्षिण
(E) इनमें से कोई नहीं
- लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किमी गया, फिर बाएँ मुड़ा और 20 किमी चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किमी चला और अंत में बाएँ मुड़ता हुआ 20 किमी चला। वह अपने घर से कितनी दूर थी?
(A) 5 km (B) 10 km (C) 40 km (D) 80 km
(E) इनमें से कोई नहीं
- K, L के 40 मीटर दक्षिण-पश्चिम में है। M, L के 40 मीटर दक्षिण-पूर्व में है। फिर, M, K के किस दिशा में है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) पूर्व (C) पश्चिम (D) दक्षिण
(E) दक्षिण-पश्चिम

- एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है, फिर 9 किमी को घूम करने के लिए अपने दाएँ मुड़ता है। वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किमी की यात्रा करता है। अंत में, वह दक्षिण की ओर 3 किमी की यात्रा करता है। वह प्रारंभिक स्थिति (किमी में) से कितनी दूर है?
(A) 15 (B) 23
(C) 18 (D) 10
(E) 28

- रोहन उत्तर की ओर 3 किमी, की दूरी तय करता है, फिर अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 2 किमी तक चलता है। वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 3 किमी तक चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 3 किमी तक चलता है। वह शुरूआती बिंदु से कितनी दूर है?
(A) 1 km (B) 2 km (C) 3 km (D) 5 km
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (11-20): निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

- एक शाम, राजा सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद, वह अपने दाहिने ओर फिर से अपने दाहिने ओर मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद, वह फिर से दाएँ मुड़ा। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है?
(A) दक्षिण (B) पूर्व
(C) पश्चिम (D) उत्तर
(E) इनमें से कोई नहीं
- मैंने सुबह सूर्य की ओर सड़क पर चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद मैं अपनी बाएँ ओर मुड़ा। फिर मैं अपनी दाएँ ओर मुड़ा। तब मैं किस दिशा में आ रहा था?
(A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक आदमी सुबह सूरज की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। वह फिर दाएँ मुड़ता है और 2 किमी चलता है। वह फिर से दाएँ मुड़ने के बाद 3 किमी चलता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है?
(A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर
(C) पश्चिम (D) दक्षिण
(E) इनमें से कोई नहीं
- अपने शान की सैर में रवि 3 किमी सूर्य की ओर चला, फिर वह अपनी बाएँ ओर मुड़ा और 2 किमी, चला। वह फिर से अपनी दाएँ ओर मुड़ा और 3 किमी, चला। अंत में, वह अपने दाएँ ओर मुड़ा और 2 किमी चला। रवि अब किस दिशा में चल रहा है?
(A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण
(E) इनमें से कोई नहीं
- एक सुबह सूर्योदय के बाद, विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर अपने पीठ कर के एक शहर में खड़े थे। विक्रम की परछाईं ठीक बायीं ओर थी। शैलेश किस दिशा का सामना कर रहा था?
(A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण
(E) उत्तर-पूर्व

दिशा और दूरी परीक्षण

16. एक रात सुपौल से पड़ने दो दोस्त सुमित और मोहित आगने-सामने बात कर रहे थे। अन्य मोहित की परछाई उसकी दाहिनी ओर थी, तो सुमित किस दिशा का सामना कर रहा था?
- (A) उत्तर (B) दक्षिण
(C) पश्चिम (D) डाटा अपर्याप्त है
17. मणि और विष्णु दो भाई हैं जो एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं। मणि की दायां विष्णु के बाईं ओर पड़ती है, इसलिए मणि का मुख किस दिशा में है?
- (A) उत्तर (B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण (D) दक्षिण-पश्चिम
18. एक मुक्त अकाश सूर्य की ओर चलना शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक बाईं मोड़ लिया फिर एक दाईं मोड़ और फिर से बाईं मुड़कर रुक गया। अकाश किस दिशा में सामना कर रहा है?
- (A) उत्तर (B) दक्षिण (C) पूर्व (D) पश्चिम
19. एक घड़ी को इस तरह से रखा जाता है कि जब 12 बजे हों तो सुईयें उत्तर-पूर्व दिशा की ओर इशारा करने हों। शाम 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी?
- (A) पश्चिम (B) पूर्व
(C) दक्षिण (D) दक्षिण-पश्चिम
20. एक घड़ी दोपहर 12 बजे लगवाई जाती है। इसका घंटा हाथ उत्तर-पूर्व की ओर इशारा करता है। दोपहर 1.30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी?
- (A) उत्तर (B) पूर्व (C) दक्षिण (D) पश्चिम
- निर्देश (21-23): नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:
- रेल्वे में 'A' से अपनी यात्रा शुरू की और 'B' तक पहुंचने के लिए 10 किमी पूर्व की ओर चली फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 3 किमी. चलकर 'C' तक पहुंची फिर वह बाईं ओर मुड़ गई और 12 किमी चलकर 'D' तक पहुंची। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 'E' तक पहुंचने के लिए 3 किमी. चली।
21. वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
- (A) 2 km (B) 3 km (C) 1 km (D) 2.5 km
- (E) इनमें से कोई नहीं
22. बिंदु 'A' से बिंदु 'E' किस दिशा में है?
- (A) पूर्व (B) पश्चिम (C) उत्तर (D) दक्षिण
- (E) इनमें से कोई नहीं
23. E के संबंध में C की दिशा क्या है?
- (A) उत्तर (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
- (E) इनमें से कोई नहीं
24. यदि A पर उनके चाचा के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। उनके चाचा का घर 200 मीटर की दूरी पर उनके चाचा के कार्यालय से पश्चिम में स्थित है। कबीर जोन का दोस्त है, जोन के घर से कबीर पूर्व दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। कबीर का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। कबीर के ऑफिस से चाचा का घर कितनी दूर है?
- (A) 200m (B) 300m (C) 400m (D) 500m
- (E) इनमें से कोई नहीं
25. एक स्कूल बस 2 किमी. की दूरी के लिए उत्तर दिशा में स्कूल बस चलाता है। फिर वह बस को बायाँ ओर मोड़ता है और 5 किमी. सीधा बस चलाता है। फिर वह क्रमशः 8 किमी. और 5 किमी. को दूरी के लिए दो बार बायाँ ओर बस चलाता है। अंत में एक बार फिर से उसने बाईं मुड़कर 1 किमी. की दूरी तय की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में दायव करना चाहिए?
- (A) 3 किमी, उत्तर दिशा (B) 7 किमी, पश्चिम दिशा
(C) 6 किमी, दक्षिण दिशा (D) 6 किमी, पश्चिम दिशा
(E) 5 किमी, उत्तर दिशा
26. एक अवामी उत्तर में 2 किमी की यात्रा करता है और पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किमी की यात्रा करता है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किमी की यात्रा करता है और फिर से पूर्व की ओर मुड़कर 2 किमी चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
- (A) 10 km (B) 13 km
(C) 15 km (D) 17 km
- (E) इनमें से कोई नहीं
27. राजेश दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर 8 किमी चला। वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 20 किमी चला। फिर उसने उत्तर-पूर्व दिशा की ओर रुख किया और 8 किमी. चला और उसके बाद पश्चिम दिशा में 6 किमी. चला। फिर वह उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 2 किमी. चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 4 किमी. चला। फिर वह दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 किमी. चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
- (A) 12 km (B) 10 km
(C) 8 km (D) 6 km
- (E) इनमें से कोई नहीं
28. एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है। वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व में 90 मीटर तक चला। उसके बाद फिर से अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। इसके बाद इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर की ओर देखने गया। लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी यहाँ से वह अपने माँ से एक गली में मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वेदा अपनी माँ से मिला?
- (A) 110 m (B) 100 m
(C) 90 m (D) 240 m
- (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (29-31) नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:
- नकुल अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। वह अपने कार्यालय के सामने के गेट से शुरू होता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 2 मी चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 4 मी चलता है, फिर वह अपने दाईं मुड़ता है और 3 मी चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 1 मी चलता है और फिर से वह बाईं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और अंत में दाईं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है और इस तरह अपने घर के सामने वाले गेट पर पहुँचता है।
29. यदि नकुल का घर उत्तर दिशा में स्थित है, तो वह किस दिशा में चलना शुरू कर देता है?
- (A) पूर्व (B) पश्चिम (C) दक्षिण (D) उत्तर
- (E) इनमें से कोई नहीं

30. यदि नकुल का घर दक्षिण दिशा में स्थित है, तो नकुल का कार्यालय उसके घर के संबंध में किस दिशा में है?
- (A) दक्षिण-पश्चिम (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पश्चिम (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
31. नकुल के घर और उनके कार्यालय के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? (मीटर में)
- (A) 5 (B) $\sqrt{5}$
(C) $5\sqrt{5}$ (D) 120
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (32-35) नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:
- आठ व्यक्ति M से T इस तरह से खड़े हैं कि O, N से 20 मीटर दूर पश्चिम की ओर है। N, M से 30 मीटर दक्षिण की ओर है। M, Q से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। P, Q से 50 मीटर दक्षिण की ओर है। R, S से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर है। T, S से 20 मीटर पूर्व की ओर है। R, P से 40 मीटर दूर पश्चिम में है।
32. R के संबंध में Q किस दिशा में खड़ा है?
- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर
(C) उत्तर-पूर्व (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
33. यदि एक और व्यक्ति U, P के संबंध में दक्षिण-पश्चिम की ओर खड़ा है, तो T, U के संबंध में किस दिशा में खड़ा है?
- (A) दक्षिण-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) उत्तर-पश्चिम (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
34. S के संबंध में O की दिशा क्या है?
- (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर
(C) पश्चिम (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं
35. T और R के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? (मीटर में)
- (A) 5 (B) $5\sqrt{21}$
(C) $\sqrt{221}$ (D) $\sqrt{421}$
(E) इनमें से कोई नहीं
36. पिकी दक्षिण-पूर्व की ओर 12 मीटर चलती है और बिंदु P पर रुकती है और फिर वह पश्चिम की ओर 24 मी चलती है और फिर से वह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर 7 मी चलती है और बिंदु Q पर रुकती है। अंत में वह पूर्व की ओर 5 मी चलती है और बिंदु S पर रुकती है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व
(E) दक्षिण-पश्चिम
37. एक कार पश्चिम की ओर 20 किमी. चलती है, फिर बाएँ मुड़ती है और 10 किमी चलती है। यह फिर बाएँ मुड़ती है और 20 किमी. चलती है। यह 135 डिग्री दाहिने मुड़ती है और सीधा चल कर बिंदु S पर रुक जाती है। प्रारंभिक बिंदु से कार किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) पूर्व (D) दक्षिण-पूर्व
(E) दक्षिण-पश्चिम
- निर्देश (38-40): निम्नलिखित सवालों को जानकारी के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
- खवेश अपने घर खड़े कर सीधा 20 मीटर की दूरी पर P पर खड़ा है, जो बाएँ मुड़ता है और बिंदु Q तक पहुँचने के लिए 10 मीटर जाता है। फिर वह दाँ चले मुड़ता है और बिंदु R तक पहुँचने के लिए 30 मीटर जाता है और अंत में दाँ मुड़ता है और चलना शुरू करता है।
38. यदि खवेश आखिरकार दक्षिण दिशा में रुक रहा है, तो उसने किस दिशा में अपनी यात्रा (यात्रा) शुरू की?
- (A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण
(E) इनमें से कोई नहीं
39. बिंदु P और बिंदु R के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
- (A) 10 m (B) $10\sqrt{10}$ m
(C) 40 m (D) $5\sqrt{10}$ m
(E) इनमें से कोई नहीं
40. बिंदु Q और खवेश के घर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
- (A) 10 m (B) $10\sqrt{10}$ m
(C) 40 m (D) $10\sqrt{5}$ m
(E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (41-45): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:
- एक AB अक्ष इस तरह से है कि A उत्तर में है और B दक्षिण दिशा में है। इसी प्रकार एक XY अक्ष इस तरह से है कि X पश्चिम दिशा में है और Y पूर्व दिशा में है। AB अक्ष और XY अक्ष एक बिंदु Q पर इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं कि AQ 13 मी है, QB 15 मी है, QX 10 मी है, QY 22 मी है।
- अब एक बिंदु X से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 18 मीटर चलता है और फिर वह अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बिंदु P पर A से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। दोपहर बिंदु Y से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर वह अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है और फिर से अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है।
41. बिंदु B दोपहर की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में है?
- (A) दक्षिण (B) दक्षिण-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) पश्चिम
(E) उत्तर-पश्चिम
42. बिंदु Y अग्रण की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में है?
- (A) उत्तर (B) पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
(E) दक्षिण
43. सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति और अग्रण की वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है?
- (A) 31 m (B) 33 m
(C) 11 m (D) 20 m
(E) 25 m

दिशा और दूरी परीक्षण

44. जगम के शुरुआती बिंदु और दोपहर के शुरुआती बिंदु के बीच की कुल दूरी क्या है? (मीटर में)
- (A) 25 (B) 49
(C) 12 (D) 34
(E) 32

45. B और जगम के प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? (मीटर)
- (A) $\sqrt{234}$ (B) $\sqrt{325}$
(C) $\sqrt{123}$ (D) 16
(E) 10

निर्देश (46-50): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

दो बच्चे A और B एक ही बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करती हैं लेकिन उन्नीस मिनट में अलग-अलग जाते हैं। बच्चा A उत्तर दिशा की ओर 6 किमी. आगे बढ़कर P तक पहुँचता है, फिर वहाँ मुड़कर बिंदु R तक पहुँचने के लिए 18 किमी. चलता है, फिर वहाँ मुड़कर बिंदु S तक पहुँचने के लिए 12 किमी. चलता है। बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में हैं। बिंदु Q, P और R के बीच स्थित है।

P और Q के बीच की दूरी बिंदु Q और R के बीच की दूरी से आधी है। बच्चा B, बिंदु Q और R के बीच की दूरी से 2 किमी. अधिक पश्चिम की ओर बढ़कर एक बिंदु तक पहुँचता है और वहाँ से बिंदु W तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ मुड़कर बिंदु U तक पहुँचने के लिए 18 किमी. चलता है। बिंदु V, U और W के बीच स्थित है। U, V और W एक ही रेखा में स्थित हैं। V और W के बीच की दूरी U और V के बीच की दूरी से दोगुनी है। बिंदु U से बच्चा B, बिंदु S तक पहुँचने के लिए वहाँ मुड़ता है। बिंदु T, सटीक मध्य मार्ग में U और S के बीच स्थित है।

46. U और S के बीच की कुल दूरी कितनी है?
- (A) 29km (B) 32km
(C) 36km (D) 30km
(E) 28km
47. बिंदु W के संबंध में बिंदु T किस दिशा में है?
- (A) उत्तर (B) दक्षिण
(C) उत्तर-पश्चिम (D) उत्तर-पूर्व
(E) दक्षिण-पश्चिम

48. एक सड़क बिंदु जगम चाहता है और बिंदु W से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु V पर पहुँचने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि वह गलत दिशा में जा रहा है। तो बिंदु V से बच्चा बिंदु तक का सबसे छोटा मार्ग कैसे जाये?

- (A) बिंदु W पर वापस जाएँ फिर वहाँ से बिंदु जगम
(B) बिंदु V से उसे 14 किमी. पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए फिर दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए और बिंदु तक पहुँचना चाहिए
(C) बिंदु V से बिंदु U तक पहुँचने के लिए उत्तर की ओर जा रहा है, वहाँ से उसे बिंदु S तक पहुँचना चाहिए उसके बाद बिंदु R फिर बिंदु P फिर बिंदु जगम
(D) A और B दोनों
(E) निर्णय नहीं कर सकते हैं

49. T और S के बीच की दूरी क्या है?
- (A) 14km (B) 12km
(C) 16km (D) 18km
(E) 6km

50. घाँसान में बच्चा A किस दिशा में बढ़ रहा है?

- (A) पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण (D) उत्तर
(E) पूर्व

निर्देश (51-53): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

एक AB अक्ष इस तरह से है कि A उत्तर में है और B दक्षिण दिशा में है। इसी प्रकार XY अक्ष इस तरह से है कि X पश्चिम दिशा में है और Y पूर्व दिशा में है। AB अक्ष और XY अक्ष एक बिंदु Q पर इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं कि AQ 14 मी. है, QB 25 मी. है, QX 23 मी. है, QY 18 मीटर है। बिंदु A पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करतो हुए, राजेश वहाँ मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और फिर वह वहाँ मुड़ता है और 24 मीटर चलता है और बिंदु C पर पहुँचता है। बिंदु C से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, रोहित वहाँ मुड़ता है और 33 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुँच जाता है।

51. बिंदु X, राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में किस दिशा में है?

- (A) दक्षिण (B) दक्षिण-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) पश्चिम
(E) उत्तर-पश्चिम

52. बिंदु D, रोहित की शुरुआती स्थिति के संबंध में किस दिशा में है?

- (A) उत्तर (B) पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
(E) दक्षिण-पश्चिम

53. बिंदु D और बिंदु Y के बीच की दूरी क्या है?

- (A) 24m (B) 23m
(C) 18m (D) 10m
(E) 21m

निर्देश (54-58): नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

अठारह व्यक्ति B, D, F, H, J, L, N और P उत्तर की ओर मुख करके एक पोल में खड़े हैं और सभी 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी और इसी तरह की दूरी पर खड़े हैं। उपरोक्त सभी जानकारी एक ही क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ये व्यक्ति अपने निकटतम पड़ोसी से 5 किमी. की दूरी पर हैं। D, F के 3 किमी. दूर हैं और L से 6 किमी. दूर हैं। D, J और N के बीच क्रमशः 5 किमी. और 2 किमी. की दूरी पर खड़े हैं। P, J से 4 किमी. दूर हैं और F, H के दूर से दूसरे स्थान पर हैं। वहाँ खड़े पर पैदा व्यक्ति J से 10 किमी. दूर है। P दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है और 3 किमी. जाने के बाद वहाँ मुड़ता है और 2 किमी. जाता है और बिंदु X पर पहुँच जाता है।

एक अन्य व्यक्ति K, जो 3 किमी. से अधिक चलता है, लेकिन 8 किमी. से कम बिंदु X के उत्तर की ओर (3 से भी विपरीत), Y किमी. पूर्व की ओर जाता है और बिंदु C पर रुक जाता है। यदि Y, B और P की अंतिम स्थिति को सबसे छोटी दूरी है। H उत्तर दिशा की ओर 3 किमी. चलता है, और फिर एक बार मुड़ता है और 5 किमी. सीधे चलता है और फिर से अपनी पार्श्व दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किमी. चलता है और बिंदु Z पर रुकता है।

54. 'J' और 'H' के बीच कितने व्यक्ति हैं?

- (A) दो (B) पाँच (C) छः (D) चार
(E) इनमें से कोई नहीं

55. यदि 'F' पश्चिम दिशा में चलना शुरू करे तो सबसे पहले वह किससे मिलेगा?

- (A) D (B) J
(C) N (D) B
(E) P

दिशा और दूरी परीक्षण

56. 'L' और 'H' के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
(A) 11km (B) 13km (C) 18km (D) 15km
(E) 19km
57. K और F के बीच सबसे छोटी दूरी उनके नए स्थानों से क्या होगी?
(A) 5km (B) $\sqrt{67}$ km
(C) 14km (D) $\sqrt{65}$ km
(E) इनमें से कोई नहीं
58. 'B' के संबंध में 'P' की नई स्थिति क्या है?
(A) उत्तर-पश्चिम (B) दक्षिण-पश्चिम
(C) दक्षिण-पूर्व (D) पूर्व
(E) उत्तर

निर्देश (59-60): नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

गहन और मोहन बिंदु X पर खड़े हैं और उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। मोहन ने पूर्व दिशा में बढ़ता शुरू कर दिया और बिंदु M पर रुक गया जो बिंदु X से 7 मीटर दूर है। बिंदु M पर पहुंचने के बाद वह अपनी बाएँ ओर मुड़ा और बिंदु N पर पहुंचने के लिए 5 मीटर आगे बढ़ गया। बिंदु N से मोहन 225 डिग्री पर घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गया और अपने अंतिम बिंदु P पर पहुंचने के लिए 17 मीटर चला जो कि बिंदु A के अनुरूप है। एवं X से 180 डिग्री मुड़ा और बिंदु A पर पहुंचने के लिए 3 मीटर चला। बिंदु A से वह अपने दाएँ ओर मुड़ गया और 4 मीटर चला और बिंदु D पर पहुंच गया। फिर 135 डिग्री बायाँ मुड़ा और 5 मीटर आगे बढ़ गया और अपने अंतिम बिंदु E पर पहुंच गया जो बिंदु X के अनुरूप है।

59. बिंदु A और P के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
(A) 15m (B) 20m
(C) 22m (D) $\sqrt{21}$ m
(E) इनमें से कोई नहीं
60. बिंदु X और P के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
(A) 23m (B) $\sqrt{22}$ m
(C) $\sqrt{441}$ m
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (61-65): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

A\$B का अर्थ A, B के उत्तर में 4मी या 9मी की दूरी पर है।
A & B का अर्थ A, B की पश्चिम दिशा में 3 मी या 12 मी की दूरी पर है।
A % B का अर्थ A, B की दक्षिण दिशा में 4 मी या 9 मी की दूरी पर है।
A#B का अर्थ है A, B की पूर्व दिशा की ओर या तो 3 मी या 12 मी की दूरी पर है।
A\$#B का अर्थ A, B के उत्तर-पूर्व में है।
A%#B का अर्थ A, B की दक्षिण-पूर्व दिशा में है।

कथन:

B\$A, C&B, D% C, D\$&A, D&H&G, B\$H, A&F, (CB>AF)

61. F के संबंध में C किस दिशा में स्थित है?
(A) उत्तर (B) पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं
62. D और G के बीच की दूरी क्या है?
(A) 10 m (B) 28 m
(C) 9m (D) 15 m
(E) 14 m

63. F और G के बीच की कुल दूरी कितनी है?
(A) 5m (B) 15m (C) 4m (D) 12m
(E) इनमें से कोई नहीं
64. B, D के संबंध में किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं
65. यदि C&J, तो J और D के बीच की कुल दूरी क्या है (यह दिया गया कि AF=CJ)?
(A) 5m (B) 15m (C) 4m (D) 12m
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश: (66-70) निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

A % 254 बी B - A, B के 250 मीटर पूर्व में है।
A & 116 बी B - A, B के 126 मीटर पश्चिम में है।
A ? 96 बी B - A, B के 90 मीटर दक्षिण में है।
A @ 220 बी B - A, B के उत्तर में 225 मीटर है।
बिंदु M & -4 मी बिंदु N है, जो @ 3 मी बिंदु O है, जो % 15 मी बिंदु P है, जो ? 14 मी बिंदु Q है, जो % 10 मी बिंदु R है, जो ? 12 मी बिंदु S है, जो & -4 मी बिंदु T है।

66. बिंदु R और बिंदु T के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? (समान)
(A) 15 मीटर से कम
(B) 15 मीटर से 17 मीटर के बीच
(C) 17 मीटर से 19 मीटर के बीच
(D) 19 मीटर से अधिक
(E) इनमें से कोई नहीं
67. बिंदु M और बिंदु P के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
(A) 7m (B) 8m (C) 10m (D) 12m
(E) इनमें से कोई नहीं
68. बिंदु O के संबंध में बिंदु S किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं
69. बिंदु R और बिंदु N के बीच की दूरी क्या है?
(A) 7m (B) 8m (C) 18m (D) 12m
(E) इनमें से कोई नहीं
70. बिंदु N के संबंध में बिंदु P किस दिशा में है?
(A) उत्तर (B) उत्तर-पूर्व
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) उत्तर-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (71-75): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

M & N (89 मी) - M, N के दक्षिण में 76 मीटर है।
M % N (52 मी) - M, N के 39 मीटर पूर्व में है।
M @ N (110 मी) - M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58 मी) - M, N के पश्चिम में 45 मीटर है।
X @ P (25 मी), W # V (18 मी), R % S (18 मी), Q % P (22 मी),
U (19 मी), Q & S (20 मी), W & U (28 मी), T @ R (25 मी)

71. यदि Z% X (33 मी) है, तो S और T के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
Z और U के बीच की सबसे छोटी दूरी का योग क्या है?
(A) 20m (B) 25m (C) 29m (D) 32m
(E) इनमें से कोई नहीं

दिशा और दूरी परीक्षण

72. यदि R#K (19 मी), निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (A) X#A (33 मी), K@A (4 मी)
 (B) B@V (16 मी), K#B (18 मी)
 (C) D&X (18 मी), K%D (20 मी)
 (D) F%Q (24 मी), F&K (19 मी)
 (E) कोई भी सत्य नहीं है
73. यदि P#Q (25 मी), S&T (19मी), Q@R (31मी) और S%R (17 मी) है तो P और T के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
 (A) 24m (B) 18m (C) 20m (D) 22m
 (E) इनमें से कोई नहीं
74. P के संबंध में S की दिशा क्या है?
 (A) उत्तर (B) उत्तर-पूर्व
 (C) दक्षिण-पश्चिम (D) उत्तर-पश्चिम
 (E) इनमें से कोई नहीं
75. S और T के बीच की कुल दूरी कितनी है?
 (A) 14m (B) 18m (C) 13m (D) 22m
 (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (76-80): एक निश्चित कोडिंग भाषा में, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार दिशाओं को कोडित किया जाता है।
 A@B का अर्थ है -A, B के उत्तर है।
 A%B का अर्थ है -A, B के दक्षिण है।
 A#B का अर्थ है -A, B के पूर्व है।
 A\$B का अर्थ है -A, B के पश्चिम है।
 @ और \$ का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तो 4 मी या 8 मी है।
 % और # का अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 मी या 7 मी है।
 AB>CD का मतलब बिंदु A और B के बीच की दूरी बिंदु C और D के बीच की दूरी से अधिक है।
 व्याख्यान: A@B का अर्थ A, B के उत्तर में है और A और B के बीच की दूरी या तो 4 मी या 8 मी है और इसी तरह से।
 स्थिति:
 T#Q, U%Q, R@V, S#V, R\$U, S@W, P#W, TQ > WP, VS > RU
76. यदि N#M, N@O \$ K, RV > NO और बिंदु M, U के पूर्व में है और T के दक्षिण में भी है। तो बिंदु S और बिंदु O के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
 (A) $\sqrt{65}$ (B) $\sqrt{137}$
 (C) निर्धारित नहीं किया जा सकता है (D) या तो (A) या (B)
 (E) $\sqrt{70}$
77. V के संबंध में T किस दिशा में है?
 (A) उत्तर (B) उत्तर-पूर्व
 (C) दक्षिण-पश्चिम (D) उत्तर-पश्चिम
 (E) इनमें से कोई नहीं
78. यदि R#B, RB<QT और RB=QU, तो QT और QU के बीच की दूरी दूरी कितनी है?
 (A) 14m (B) 10m
 (C) 6m (D) या तो A या B
 (E) इनमें से कोई नहीं
79. यदि SW> WP, RU और SW के बीच की कुल दूरी कितनी है?
 (A) 8m (B) 12m (C) 16m (D) 11m
 (E) इनमें से कोई नहीं

80. R, P के संबंध में किस दिशा में है?
 (A) उत्तर (B) उत्तर-पूर्व
 (C) दक्षिण-पश्चिम (D) उत्तर-पश्चिम
 (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (81-83): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।
 प्रवीण अपने कॉलेज से उत्तर दिशा में अपने घर की ओर चलना शुरू करता है और 6 किमी. चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है और 3 किमी. चलता है, फिर बाएँ ओर मुड़ता है और 5 किमी. तक फैल चलकर बिंदु A पर जाता है, फिर वह दाएँ ओर मुड़ता है और 4 किमी. चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है और बिंदु B तक पहुँचने के लिए 3 किमी. चलता है और फिर से अपनी बाएँ ओर मुड़ता है और 6 किमी. चलता है, फिर अपनी दाएँ ओर मुड़ता है और 12 किमी. चलता है और अंत में दाएँ मुड़ता है और 5 किमी. चलता है और इस प्रकार अपने घर के सामने चले गेट पर पहुँचता है।
81. A और B के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?
 (A) 9 (B) 10 (C) 25 (D) 5
 (E) इनमें से कोई नहीं
82. प्रवीण का घर उसके कॉलेज के संबंध में किस दिशा में है?
 (A) दक्षिण-पूर्व (B) दक्षिण-पश्चिम
 (C) उत्तर-पश्चिम (D) उत्तर-पूर्व
 (E) इनमें से कोई नहीं
83. प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी का पता लगाएं।
 (A) 21km (B) $\sqrt{231}$ km
 (C) 23km (D) $\sqrt{232}$ km
 (E) इनमें से कोई नहीं
84. एक आदमी अपने घर से 8 मीटर चलता है फिर वह बाएँ मुड़ता है और 6 मीटर चलता है अब वह 45 डिग्री घुमकर चलता है और 9 मीटर चलता है, अंत में वह दायाँ मोड़ लेता है और 5 मीटर तक चलता है और अब उसे पता चलता है कि वह पूर्व दिशा में जा रहा था तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था ?
 (A) दक्षिण-पूर्व (B) दक्षिण-पश्चिम
 (C) उत्तर-पूर्व (D) उत्तर-पश्चिम
 (E) इनमें से कोई नहीं
- निर्देश (85-86): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।
 आकाश और शिखा बिंदु A से साइकिल रेंस शुरू करते हैं। वे दोनों पूर्व दिशा की ओर शुरू होते हैं। 8 मी के लिए साइकिल चलाने के बाद, आकाश दाएँ मुड़ता है, जबकि शिखा बाएँ ओर मुड़ती है। वे दोनों 7 मी के लिए साइकिल चलते हैं। शिखा बाएँ मुड़कर 9 मीटर तक साइकिल ले जाती है और फिर दाएँ मुड़ती है। अब वह 5 मीटर साइकिल चलती है। आकाश दाएँ मुड़कर 9 मीटर तक साइकिल चलाता है और फिर बाएँ मुड़ता है। अब वह 7 मीटर के लिए साइकिल चलता है। दोनों इन बिंदुओं पर रुकते हैं।
85. आकाश को शिखा की अंतिम स्थिति तक पहुँचने के लिए उत्तर की ओर कितनी दूरी तय करनी चाहिए?
 (A) 15 m (B) 17 m (C) 20 m (D) 26 m
 (E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
86. आकाश बिंदु A से किस दिशा में है?
 (A) उत्तर-पश्चिम (B) उत्तर-पूर्व
 (C) दक्षिण-पश्चिम (D) दक्षिण
 (E) उत्तर
87. से व्यक्ति P और Q क्रमशः पश्चिम-पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी से अलग होते हैं। अब P और Q क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में चलना शुरू

कारों है और 25 मीटर तक चलते हैं। अब P और Q ने वहाँ मोड़ लिया और प्रत्येक 40 मीटर फैल चला। अब P और Q ने बायाँ मोड़ लिया और 25 मीटर चलने के बाद दोनों रुक गए। अब उनके बीच की दूरी का पता लगाए।

- (A) 121m (B) 120m
(C) 122m (D) 123m
(E) 124m

निर्देश (88-89): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

अमित ने बिंदु A से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। 17 मीटर चलने के बाद वह बिंदु B पर पहुँचा, वहाँ से वह बायाँ मोड़ लेता है और बिंदु C तक पहुँचने के लिए 11 मी चलता है। C से, वह बायाँ मुड़ता है और 9 मी चलता है और बिंदु D तक पहुँचता है। फिर, वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु E तक पहुँचने के लिए 25 मीटर चलता है। बिंदु E से वह बायाँ मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। अब वह बिंदु F तक पहुँच गया और वहाँ से वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु G तक पहुँचने के लिए 30 मीटर चलता है। बिंदु G से वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु H तक पहुँचने के लिए 2 मीटर चलता है।

88. A के संबंध में G की दिशा क्या है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) पूर्व
(C) उत्तर-पश्चिम (D) पश्चिम
(E) दक्षिण-पश्चिम

89. A और H के बीच की दूरी कितनी है और A, H के संबंध में किस दिशा में है?

- (A) $\sqrt{273}$ मी दक्षिण-पूर्व (B) $\sqrt{270}$ मी दक्षिण-पूर्व
(C) $\sqrt{269}$ मी दक्षिण-पश्चिम (D) $\sqrt{172}$ मी दक्षिण-पूर्व
(E) $\sqrt{272}$ मी दक्षिण-पश्चिम

निर्देश (90-92): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

एक व्यक्ति Q तक पहुँचने के लिए P से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है, जो कि P से 19 मी उत्तर की ओर है। वह फिर दाएँ मुड़ता है और बिंदु R तक पहुँचने के लिए 22 मीटर चलता है। बिंदु R से वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु S तक पहुँचने के लिए 14 मीटर चलता है। फिर से वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु T तक पहुँचने के लिए 12 मीटर चलता है। T से, वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु U तक पहुँचने के लिए 18 मीटर चलता है। फिर वह बायाँ मोड़ लेता है और V तक पहुँचने के लिए 15 मीटर चलता है और अंत में बिंदु W पर पहुँचने के लिए बायाँ मुड़ता है। बिंदु W, जो V से 18 मीटर की दूरी पर है।

90. बिंदु U के संबंध में बिंदु Q किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पश्चिम (B) दक्षिण-पूर्व
(C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
(E) उत्तर

91. निम्नलिखित पॉयंट्स में से चार दिशाओं के आधार पर एक समूह से संबंधित हैं, उस विकल्प को छाँटें जो उस समूह से संबंधित नहीं है?

- (A) P, T (B) U, R
(C) Q, S (D) W, U
(E) S, T

92. बिंदु W से बिंदु P कितनी दूर है?

- (A) $\sqrt{34}$ m (B) $\sqrt{35}$ m
(C) $\sqrt{24}$ m (D) $\sqrt{37}$ m
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (93-95): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

एक व्यक्ति बिंदु M से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है, 6 मीटर चलने के बाद वह बायाँ मुड़ता है और बिंदु N पर पहुँचने के लिए कुछ दूरी पर चलता है। फिर वह दाएँ 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा लेता है। फिर बिंदु O पर पहुँचने के लिए 13 मीटर चलता है। बिंदु P, N के 5 मीटर पश्चिम में है। O और P एक सीधे रेखा में हैं।

93. बिंदु O और बिंदु P के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?

- (A) 25m (B) 15m
(C) 20m (D) 12m
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

94. O के संबंध में बिंदु M किस दिशा में है?

- (A) उत्तर-पूर्व (B) उत्तर
(C) दक्षिण-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं

95. बिंदु M और बिंदु N के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?

- (A) 5m (B) 6m (C) 10m (D) 9m
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

निर्देश (96-97): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

बिंदु R, बिंदु A को 7 मीटर उत्तर की ओर है। बिंदु N, बिंदु A के 6 मीटर पूर्व की ओर है। बिंदु M, बिंदु N के दक्षिण की ओर 7 मीटर है। अर्थात् बिंदु M से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और एक निश्चित दूरी तक जाता है, तो वह बायाँ मुड़ता है, और फिर से बिंदु X पर पहुँचने के लिए 8 मीटर की दूरी करता है। R और X सीधे रेखा में हैं।

96. बिंदु R और N के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है और बिंदु N के संबंध में बिंदु R की दिशा क्या है?

- (A) $\sqrt{84}$ मी, दक्षिण-पश्चिम (B) $\sqrt{74}$ मी, दक्षिण-पश्चिम
(C) $\sqrt{85}$ मी, उत्तर-पश्चिम (D) $\sqrt{64}$ मी, उत्तर-पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं

97. बिंदु R और X के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है?

- (A) 13m (B) 15m (C) 16m (D) 14m
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (98-100): नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

प्रीति अपने घर से अपने कॉलेज की ओर चलना शुरू कर देती है। उसे 6 मीटर और उसके कॉलेज के बीच की कुल दूरी 70 मीटर है। वह एक सड़क तक पहुँचने के लिए अपने घर से 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है और फिर वह बायाँ मुड़ती है और अपनी आँट की दुकान तक पहुँचने के लिए 10 मीटर चलती है। अपनी आँट की दुकान से वह दायाँ मोड़ लेती है और 15 मीटर फैल चलकर बस स्टॉप पहुँचती है। बस स्टॉप से, वह डोमिनोज तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 13 मीटर चलती है। डोमिनोज से वह बायाँ मुड़ती है और पेड्रोल पंप तक पहुँचने के लिए 3 मीटर चलती है। पेड्रोल से, वह पश्चिम दिशा में 11 मीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुँचती है।

98. कॉलेज और उसके घर के बीच सबसे कम दूरी क्या है?

- (A) 13m (B) 9m (C) 12m (D) 15m
(E) इनमें से कोई नहीं

99. यदि बिंदु A उसके कॉलेज से 3 मीटर पश्चिम में है, तो बिंदु A उसकी आँट की दुकान के संबंध में किस दिशा में है?

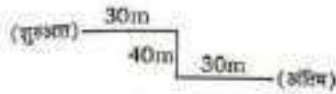
- (A) दक्षिण (B) उत्तर (C) दक्षिण-पूर्व (D) पश्चिम
(E) दक्षिण-पश्चिम

100. डोमिनोज के संबंध में उसकी आँट की दुकान किस दिशा में है?

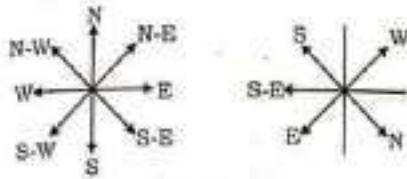
- (A) दक्षिण-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम
(C) उत्तर (D) पूर्व
(E) इनमें से कोई नहीं

दिशा और दूरी परीक्षण
• SOLUTION •

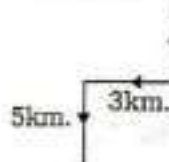
1. (B)



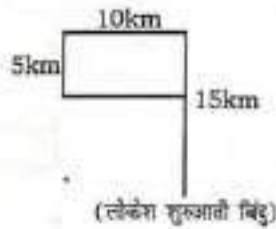
2. (C)



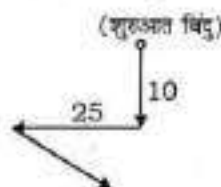
3. (D)



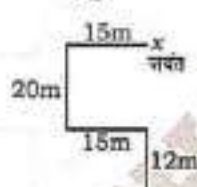
4. (B)



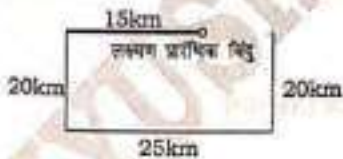
5. (D)



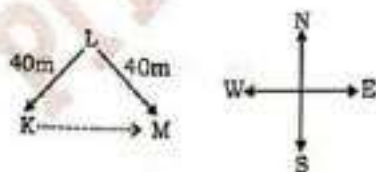
6. (A)



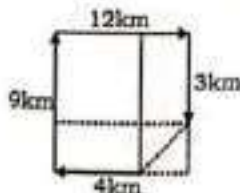
7. (B)



8. (B)

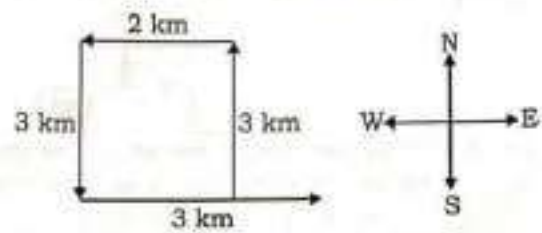


9. (D)



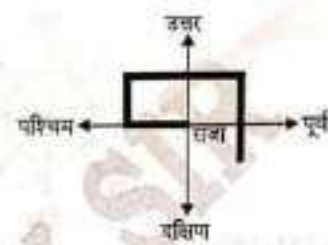
$$= \sqrt{(8^2 + 6^2)} = 10\text{km.}$$

10. (A)

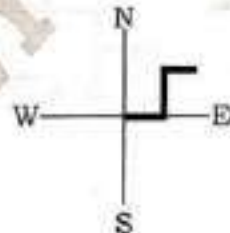


Solution (11-20)

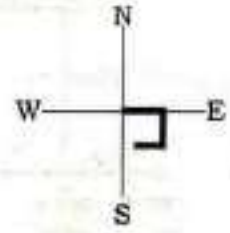
11. (A)



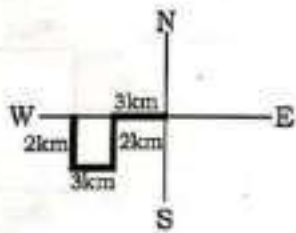
12. (A)



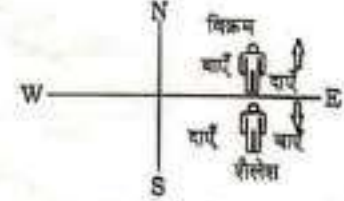
13. (C)



14. (C)



15. (D)

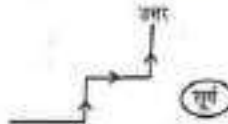


16. (B) शाम को, सूरज पश्चिम में होता है और इसलिए छाया पूर्व की ओर गिरती है। अब, चूंकि मोहित की परछाई दाईं ओर गिर गई थी, इसलिए मोहित उत्तर की ओर मुड़ कर रहा है। इसलिए, सुमित मोहित के साथ आमने-सामने खड़ा था, दक्षिण का सामना कर रहा था।

दिशा और दूरी परीक्षण

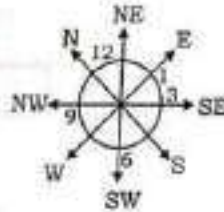
17. (E) इस स्थिति में दो मापने वाले हैं यदि यदि उत्तर या दक्षिण की ओर है। सूर्य की स्थिति पूर्व से परिवर्तन में बदलती है।

18. (A)

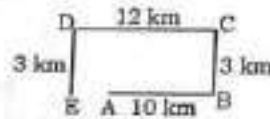


19. (D) 12 बने तुरंत सीधा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती हैं, लेकिन वे उत्तर-पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए जब वह रात 6 बने होंगे, तो घंटे का हाथ 6 से थोड़ा दूर होगा या तो वह दक्षिण दिशा की ओर इशारा करेंगे।

20. (B)



Solution (21-23):

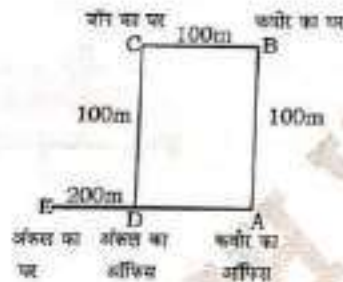


21. (A)

22. (B)

23. (C)

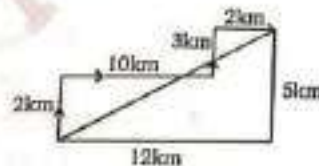
24. (B)



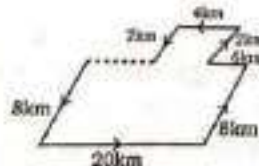
25. (E)



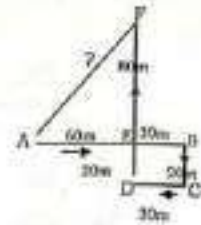
26. (B)



27. (B)



28. (B)



Solution (29-31):



29. (A)

30. (C)

31. (E)

Solution (32-35):



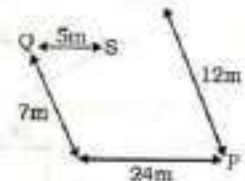
32. (C)

33. (D)

34. (A)

35. (E)

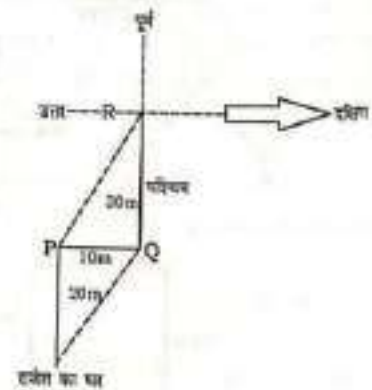
36. (E)



37. (E)



Solution (38-40):



38. (A)

39. (B)

40. (D)

Diagram illustrating a path from a school to a house. The path consists of several segments: 15m, 10m, 20m, 2m, 3m, and 10m. The total distance is 70m. A north arrow is shown on the right.

-

-

-

-

-
- The diagram shows a composite figure made of two rectangles. The top rectangle has vertices C, B, H, D and a height of 4m. The bottom rectangle has vertices H, G, F, A and a height of 3m. The total width is 12m, and the bottom rectangle is 3m wide. The segment BH is 9m.

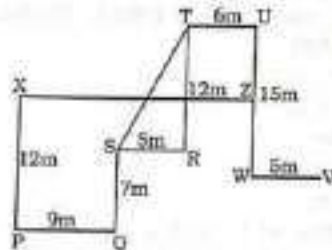
The diagram shows a stepped line with points S, T, R, Q, M, and P. The segments and their lengths are: ST = 5m (horizontal), SR = 6m (vertical), RQ = 6m (horizontal), QP = 8m (vertical), and MP = 6m (horizontal). A horizontal line segment of length 12m extends from point P to the right.

- BRING YOU SUCCESS**

Solution 71

M&N (89m)-M,N के 76 मीटर पश्चिम में है, यहाँ $(89-76) = 13$ मीटर
M&N (52m)-M,N के 39 मीटर पूर्व में है, यहाँ $(52-39) = 13$ मीटर
M&N (110m)-M,N के 97 मीटर उत्तर में है, यहाँ $(110-97) = 13$ मीटर
M&N (58m)-M,N के 45 मीटर पश्चिम में है, यहाँ $(58-45) = 13$ मीटर
M और N के बीच वास्तविक दूरी कोड में दी गई दूरी से 13 मीटर कम है।
जैसा कि कोड में दिया गया है,

X@P (25m), W@V (18m), R@S (18m), Q@P (22m),
T#U (19m), Q&S (20m), W&U (28m), T@R (25m)
Z#X (33m) के रूप में, इसलिए Z,X से 20 मीटर पूर्व में है, इस प्रकार, U और Z के बीच की सबसे छोटी दूरी 7m है।



S और T के बीच की सबसे छोटी दूरी

$$= \sqrt{(12^2) + (5^2)} \text{ m}$$

$$= 13 \text{ m}$$

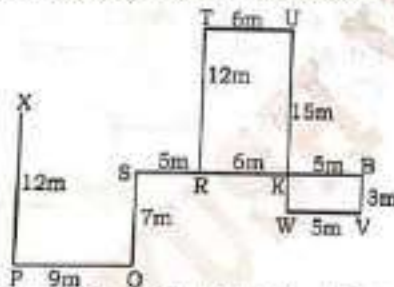
$$\text{योग} = (13 + 7) = 20 \text{ m}$$

इसलिए, विकल्प A सही है।

Solution 72

जैसा कि कोड में दिया गया है,

X@P (25m), W@V (18m), R@S (18m), Q@P (22m),
T#U (19m), Q&S (20m), W&U (28m), T@R (25m)
उपरोक्त कोड के लिए दिशा चित्र नीचे दिया गया है:

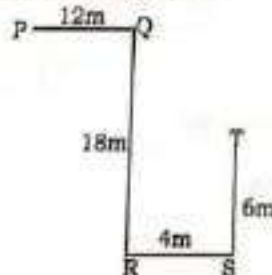


जैसा कि B@V (16m), K@B (18m) है, इसलिए B,V के 3m उत्तर में है और K,B के 5 मीटर पश्चिम में है।

इसलिए विकल्प B सही है।

Solution 73

जैसा कि P#Q (25m), S&T (19m), Q@R (31m) और S#R (17m) इसलिए दिशा आरेख हो सकता है:



P और T के बीच की सबसे छोटी दूरी

$$= \sqrt{(16^2) + (12^2)} \text{ m}$$

$$= 20 \text{ m}$$

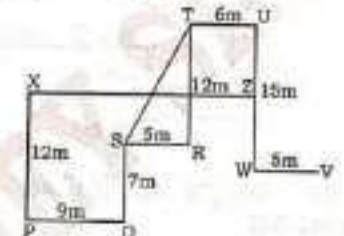
इसलिए विकल्प C सही है।

Solution 74

74. (B) उत्तर-पूर्व



75.

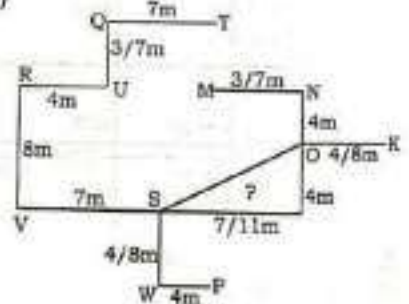


इसलिए बिंदु SRT, SR=5 मीटर RT=12 मीटर

$$\text{Ans } ST^2 = 12^2 + 5^2 = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13 \text{ m}$$

76.

(D)



नोट: RV > NO

इसलिए पड़ना प्रवेश लागू करना,

Case-1

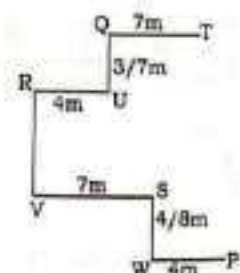
$$\text{इसलिए} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

Case-2

$$\text{इसलिए} = \sqrt{11^2 + 4^2} = \sqrt{137}$$

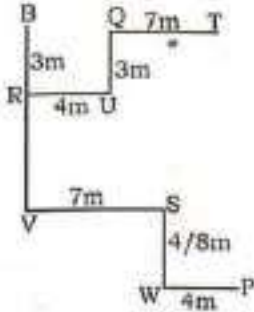
इसलिए विकल्प D सही है।

77. (B) उत्तर-पूर्व

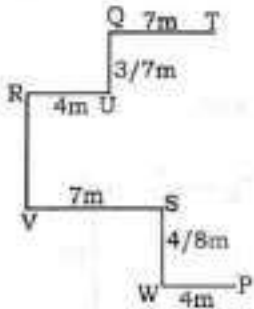


दिशा और पूरी परीक्षण

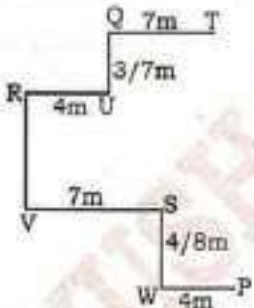
78. (B) इस प्रकार $R\%B = R, B$ को 3 या 7 मीटर दक्षिण में है।
 $RB < QT$ का अर्थ दूरी RB दूरी QT को कि 7 मीटर है से कम है
 इसलिए $RB=3m$ और $RB=QU=3m$ इसलिए $QT+QU=10m$



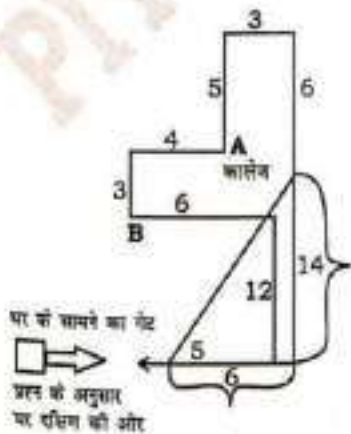
79. (B) इसलिए SW के बीच की दूरी या तो 4 या 8 मीटर है और RU के बीच की दूरी 4 मीटर है।
लेकिन WP=4 मीटर तो SW, 8 मीटर बन जाऊ है
इसलिए, $RU+SW = 12m$



80. (D) उत्तर-पश्चिम



Solution(81-83):



प्रश्न के अनुसार पश्चिम दक्षिण है और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहेगा।



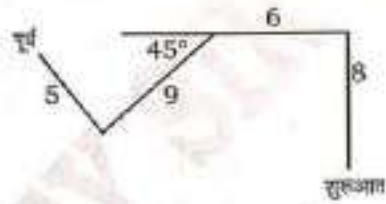
81. (D)

82. (B)

83. (D)

Solution

इस प्रकार के प्रश्न में आप किसी भी विषय से शुरुआत कर सकते हैं।

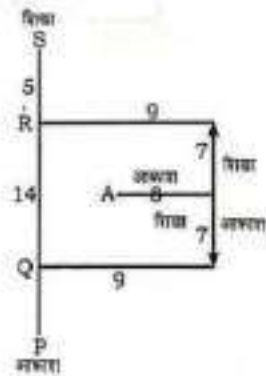


प्रश्न के अनुसार उस व्यक्ति की अवधि दिशा पूर्ण है। इसलिए हम आकृति में दिखाए अनुसार बदलते हैं। उसकी प्रारंभिक दिशा दक्षिण-पूर्व है।



84. (A)

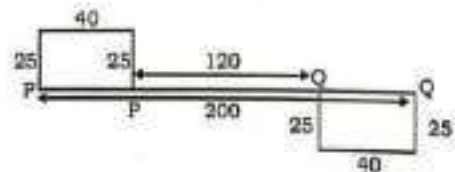
Solution (85-86):



शिखा और आकाश के बीच का कुल दूरी 26 मीटर है
 $(PQ+QR+RS) = (7+14+5)$

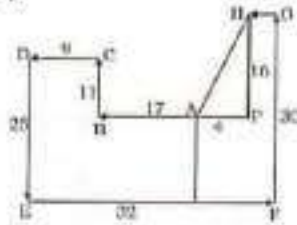
85. (D)

86. (C)



87. (B)

Solution (88-89):

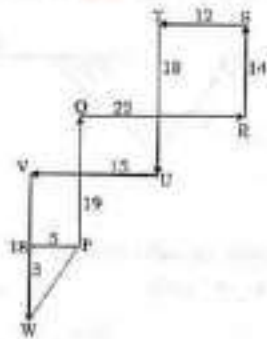


88. (A)

89. (E)

$$(AH = \sqrt{16^2 + 4^2} = \sqrt{272m})$$

Solution (90-92):



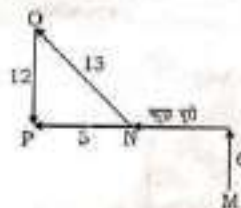
90. (A)

91. (E)

92. (A)

$$(PW = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34m})$$

Solution (93-95):



दिशा और दूरी परीक्षण

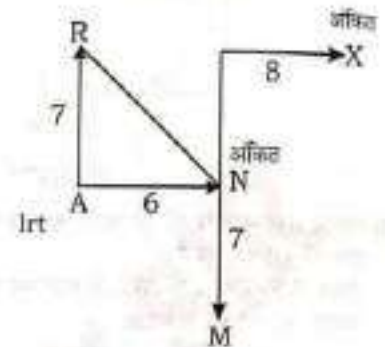
93. (D)

$$(OP = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12m)$$

94. (C)

95. (E)

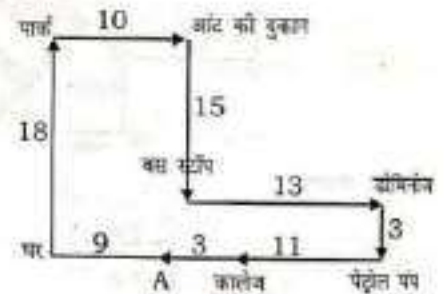
Solution (96-97):



96. (C)

97. (D)

Solution (98-100):



98. (C)

99. (E)

100. (B)

20

न्याय निगमन/न्याय संगत

इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि कौनसे निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं या सही हो सकते हैं।

कथन कहते हैं कि कथनों और निष्कर्षों के बारे में पढ़ें।

इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन कारणात्मक भी हो सकते हैं।
कथन: मुख्यतः दो प्रकार के कथन होते हैं-

(1) **सार्वभौमिक (Universal)**- ऐसे कथन जो 100% सूचनाएँ अर्थात् पूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं, सार्वभौमिक कहलाते हैं। जैसे- सभी आम, सेब हैं।
वे दो प्रकार के होते हैं- धनात्मक और नकारात्मक।

(1) सभी A, B हैं। (धनात्मक) → "सभी" (All)

(2) कोई A, B नहीं है। (नकारात्मक) → "कोई नहीं" (No)

(3) **विशिष्ट (Particular)**- ऐसे कथन जो 100% से कम सूचनाएँ अर्थात् अपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं, विशिष्ट कथन कहलाते हैं।
जैसे- कुछ आम सेब हैं।

वे दो प्रकार के होते हैं- धनात्मक और नकारात्मक।

(1) कुछ A, B हैं। (धनात्मक) → "कुछ" (Some)

(2) कुछ A, B नहीं हैं। (नकारात्मक) → "कुछ नहीं" (Some not)

निष्कर्ष:- वे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं-

(1) **अनुसरण (Follow)**- जो निष्कर्ष 100% सही होते हैं उन निष्कर्षों को अनुसरण करते हैं।

(2) **अनुसरण नहीं करता (Does not follow)**- ऐसे निष्कर्ष जो 100% सही होते हैं उन्हें अनुसरण नहीं किया जाता अर्थात् ऐसे निष्कर्ष हमेशा सत्य होते हैं।

(3) **संभावना (Possibility)**- ऐसे निष्कर्ष जो न तो 100% सही होते हैं और न ही 100% गलत होते हैं अर्थात् ऐसे निष्कर्ष कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। अतः ऐसे निष्कर्षों के सही होने की संभावना होती है।

निष्कर्षों को हम एक उदाहरण से समझें-

कथन: सभी आम, सेब हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ सेब, आम हैं।

(II) कोई सेब, आम नहीं है।

(III) कुछ सेब, आम नहीं हैं।

अब दिए गए कथन से दो संभावनाएँ बन सकती हैं-



संभावना-(1)

संभावना-(2)

ऐसे चित्रों से हम यह कह सकते हैं कि कुछ सेब विशिष्ट रूप से आम हैं इसलिए निष्कर्ष-(I) 100% सही है और यह अनुसरण होगा।

ऐसे चित्रों से यह सात है कि कुछ सेब, आम हैं इसलिए निष्कर्ष-(II) 100% गलत है, अतः इसका अनुसरण नहीं होगा।

जब कुछ सेब, आम हैं तो बाकि बचे सेब आम हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अतः निष्कर्ष-(III) कुछ सेब, आम नहीं हैं के सही होने की संभावना संभव है।

इस प्रकार कोई निष्कर्ष यदि सभी संभावित स्थितियों में सही है तो वह अनुसरण होगा।

यदि निष्कर्ष सभी संभावित स्थितियों में गलत है तो अनुसरण नहीं होगा और इसके अलावा निष्कर्ष यदि किसी स्थिति में सही और दूसरी स्थिति में गलत है, तो निष्कर्ष के सही होने की केवल संभावना होगी।

नोट: (1) 'सभी' (All) के स्थान पर कथनों में विभिन्न शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है-

जैसे- प्रत्येक (Each, Every), 100% या शब्द भी पूर्ण सूचना देते हैं। सभी A, B हैं = प्रत्येक A, B हैं

(2) 'कुछ' (Some) के स्थान पर कथनों में विभिन्न शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे-अनेक (Many), ज्यादातर (Most of, More), सम्भवतः, कम से कम (Atleast), कुछ (A Few, Few), 60%, 70%, 80% आदि। ये शब्द भी कथन में 100% से कम सूचना उपलब्ध कराते हैं।

कथन-
सार्वभौमिक = 100
विशिष्ट = 50

'सभी' को '100' से दर्शाएँ और 'कुछ' को '50' से दर्शाएँ।

100% सत्य या अनुसरण होने वाले निष्कर्षों के लिए नियम:

नियम-(1): यदि कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा और कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा।

‘+’ → ‘+’

‘-’ → ‘-’

नियम-(2): 'सभी' (100) को 'कुछ' (50) लिख सकते हैं लेकिन 'कुछ' (50) को 'सभी' (100) नहीं लिखा जा सकता।

सभी (100) → कुछ (50)

कुछ (50) → सभी (100)

100 50

(1) सभी A, B हैं। (+)

100 100

(2) कोई A, B नहीं है। (-)

50 50

(3) कुछ A, B हैं। (+)

50 100

(4) कुछ A, B नहीं हैं। (-)

जो कथन सार्वभौमिक है उनमें कर्तों के लिए '100' का प्रयोग करेंगे।

(1) जैसे- यहाँ कथन (1) और (2) सार्वभौमिक हैं और कर्ता A के लिए '100' का प्रयोग किया।

(2) विशिष्ट कथनों में कर्तों के लिए '50' का प्रयोग करेंगे। जैसे- कथन (3) या (4) विशिष्ट कथन हैं इसलिए कर्ता A को '50' से दर्शाया।

(3) धनात्मक कथनों में कर्म के लिए '50' का प्रयोग होगा। जैसे- कथन (1) और (3) धनात्मक हैं और उनमें कर्म B के लिए '50' का प्रयोग किया।

(4) नकारात्मक कथनों में कर्म के लिए '100' का प्रयोग होगा। जैसे- कथन (2) और (4) नकारात्मक कथन हैं और उनमें कर्म B के लिए '100' का प्रयोग किया।

Ex1. कथन: सभी आम, सेब है।

निष्कर्ष: (I) कुछ सेब, आम है।

(II) सभी सेब, आम है। (III) कुछ आम, सेब है।

(IV) कुछ सेब, आम नहीं है। (V) कुछ आम, सेब नहीं है।

(VI) कोई आम, सेब नहीं है। (VII) कोई सेब, आम नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (I) और (III) अनुसरण करते हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।

Sol: 100 50

कथन: सभी आम, सेब है। (+)

धनात्मक कथन से केवल धनात्मक निष्कर्ष निकलते हैं अतः निष्कर्ष (IV), (V), (VI) और (VII) अनुसरण नहीं होंगे क्योंकि ये सभी नकारात्मक हैं।

50 50

(I) कुछ सेब, आम है। (+) (सही है)

100 50

(II) सभी सेब, आम है। (+) (सेब $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

50 50

(III) कुछ आम, सेब है। (+) (सही है)

इसलिए केवल निष्कर्ष (I) और (III) अनुसरण होंगे। **Ans (B)**

Ex2. कथन: कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ बिल्लियाँ, कुत्ते हैं। (II) सभी बिल्लियाँ, कुत्ते हैं।

(III) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं।

(IV) कोई भी कुत्ता, बिल्ली नहीं है।

(V) कोई भी बिल्ली, कुत्ता नहीं है।

(VI) कुछ बिल्लियाँ, कुत्ते नहीं हैं।

(VII) कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) अनुसरण करते हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।

Sol: 50 50

कथन: कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ हैं। (+)

धनात्मक कथनों से कभी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते अतः

निष्कर्ष: (IV), (V), (VI) और (VII) गलत हैं।

50 50

(I) कुछ बिल्लियाँ, कुत्ते हैं। (+) (सही है)

100 50

(II) सभी बिल्लियाँ, कुत्ते हैं। (+) (बिल्लियाँ $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

100 50

(III) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं। (+) (कुत्ते $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

इसलिए केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण होगा। **Ans (C)**

Ex3. कथन: कोई किताब, काँची नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कोई काँची, किताब नहीं है।

(II) कुछ काँची, किताब नहीं है। (III) कुछ किताब, काँची नहीं है।

(IV) सभी किताबें, काँची हैं। (V) सभी काँचियाँ, किताबें हैं।

(VI) कुछ काँची, किताबें हैं। (VII) कुछ किताब, काँची हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) सही हैं।

(D) सभी निष्कर्ष गलत हैं।

Sol: 100 100

कथन: कोई किताब, काँची नहीं है। (-)

नकारात्मक कथन से कभी धनात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते अतः निष्कर्ष (IV), (V), (VI) और (VII) गलत हैं।

100 100

(I) कोई काँची, किताब नहीं है। (-) (सही है)

50 100

(II) कुछ काँची, किताब नहीं है। (-) (सही है)

50 100

(III) कुछ किताब, काँची नहीं है। (-) (सही है)

$\therefore$ केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) सही हैं। **Ans (C)**

Ex4. कथन: कुछ कारें, बसें नहीं हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ बसें, कारें नहीं हैं।

(II) कोई बस, कार नहीं है। (III) कोई कार, बस नहीं है।

(IV) कुछ बसें, कारें हैं। (V) कुछ कारें, बसें हैं।

(VI) सभी कारें, बसें हैं। (VII) सभी बसें, कारें हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) सही है। (D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।

Sol: 50 100

कथन: कुछ कारें, बसें नहीं हैं। (-)

नकारात्मक कथन से कभी धनात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते अतः निष्कर्ष (IV), (V), (VI) और (VII) गलत हैं।

50 100

(I) कुछ बसें, कारें नहीं हैं। (-) (कार $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

100 100

(II) कोई बस, कार नहीं है। (-) (कार $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

100 100

(III) कोई कार, बस नहीं है। (-) (कार $\neq$ 100, $\therefore$ गलत है)

$\therefore$ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। **Ans (D)**

Ex5. कथन: (1) सभी आम, सेब है।

(2) सभी सेब, अंगूर है।

निष्कर्ष: (I) कुछ अंगूर, सेब है। (II) कुछ सेब, आम नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी आम, सेब है। (+)

100 50

(2) सभी सेब, अंगूर है। (+)

50 50

(I) कुछ अंगूर, सेब है। (+) (सही है) - कथन (2) से

निष्कर्ष (II) गलत है क्योंकि नकारात्मक है।

अतः केवल निष्कर्ष (I) सही है। **Ans (A)**

Ex6. कथन: (1) सभी आम, सेब है।

(2) सभी सेब, अंगूर है।

निष्कर्ष: (I) कुछ अंगूर, सेब नहीं है। (II) कुछ सेब, आम है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

न्याय निगमन/न्याय संग्रह

Sol: निष्कर्ष (I) गलत है क्योंकि गलतप्रमाण है।

50 50

(II) कुछ सेब, आम है। (+) [सही है (कथन (1) से)]

∴ केवल निष्कर्ष (II) सही है।

Ans (B)

Ex7. कथन: (1) सभी आम, सेब हैं।

(2) सभी सेब, अंगूर हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ आम, सेब हैं। (II) कुछ सेब, अंगूर हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

50 50

Sol: (I) कुछ आम, सेब हैं। (+) [सही है (कथन (1) से)]

50 50

(II) कुछ सेब, अंगूर हैं। (+) [सही है (कथन (2) से)]

∴ दोनों निष्कर्ष सही हैं।

Ans (C)

Ex8. कथन: (1) सभी आम, सेब हैं।

(2) सभी सेब, अंगूर हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी सेब, आम हैं। (II) सभी अंगूर, सेब हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

100 50

Sol: (I) सभी सेब, आम हैं। (+) [सेब = 100, ∴ गलत है (कथन (1) से)]

100 50

(II) सभी अंगूर, सेब हैं। (+) [अंगूर = 100, ∴ गलत है (कथन (2) से)]

∴ दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

Ans (D)

यदि अधिक कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष-

यदि अधिक कथनों को जोड़ सकते हैं जब उनके बीच में कोई उपपत्ति पद (Common term) हो।

उपपत्ति पद-किसी दो कथनों में जो पद उपपत्ति पद है अर्थात् जो पद दोनों कथनों में उपपत्ति पद वह उपपत्ति पद कहलाता है।

सबसे पहले हम दो या अधिक भ्रष्टप्रमाण कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्षों को खरे में पड़ेंगे।

जब दो या अधिक भ्रष्टप्रमाण कथनों को जोड़ा जाता है-

किसी दो कथनों को जोड़ा जा सकता है जब कम से कम किसी एक उपपत्ति पद को प्राप्त हो।

यदि दो या अधिक भ्रष्टप्रमाण कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष भी भ्रष्टप्रमाण होंगे। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझेंगे-

Ex9. कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है।

(2) सभी पानी, नीला है।

निष्कर्ष:

(I) सभी वर्षा, नीली है। (II) कुछ वर्षा, नीली है।

(III) सभी नीली, वर्षा है। (IV) कुछ नीली, वर्षा है।

(V) कोई वर्षा, नीली नहीं है। (VI) कोई नीली, वर्षा नहीं है।

(VII) कुछ वर्षा, नीली नहीं है। (VIII) कुछ नीली, वर्षा नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (IV) सही हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) सही हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (+)

100 50

(2) सभी पानी, नीला है। (+)

यहाँ दिए सभी निष्कर्ष "वर्षा" और "नीले" को शीघ्र है। कथन (1) और (2) में उपपत्ति पद "पानी" है और कथन (2) में पानी = 100 है अतः दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है।

कथन (1) और (2) को जोड़ने से प्राप्त निष्कर्ष "वर्षा" और "नीले" के बीच होंगे।

यदि भ्रष्टप्रमाण कथनों को जोड़ने से भ्रष्टप्रमाण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

अतः निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) गलत हैं।

100 50

(I) सभी वर्षा, नीली है। (+) (सही है।)

50 50

(II) कुछ वर्षा, नीली है। (+) (सही है।)

100 50

(III) सभी नीली, वर्षा है। (+) (नीला = 100, ∴ गलत है।)

50 50

(IV) कुछ नीली, वर्षा है। (+) (सही है।)

∴ निष्कर्ष (I), (II) और (IV) सही हैं।

Ans (A)

Ex10. कथन: (1) सभी कारें, बसे हैं।

(2) सभी ट्रेन, बसे हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी ट्रेन, बसे हैं।

(II) कुछ ट्रेन, बसे हैं।

(III) कुछ बसे, ट्रेन हैं।

(IV) सभी बसे, ट्रेन हैं।

(V) कोई बसे, ट्रेन नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।

(B) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) सही हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।

(D) कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी कारें, बसे हैं। (+)

100 50

(2) सभी ट्रेन, बसे हैं। (+)

कथन (1) और (2) में उपपत्ति पद "कार" है और कथन (1) में कार = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है।

यहाँ दिए सभी निष्कर्ष "ट्रेन" और "बसे" के बीच में हैं जो दोनों कथनों को जोड़ने से प्राप्त हुए हैं।

100 50

(I) सभी ट्रेन, बसे हैं। (+) (सही है।)

50 50

(II) कुछ ट्रेन, बसे हैं। (+) (सही है।)

50 50

(III) कुछ बसे, ट्रेन हैं। (+) (सही है।)

100 50

(IV) सभी बसे, ट्रेन हैं। (+) (बसे = 100, ∴ गलत है।)

निष्कर्ष (V) गलत है क्योंकि गलतप्रमाण है।

∴ कथन (I), (II) और (III) सही हैं।

Ans (B)

Ex11. कथन: (1) सभी ज्ञाने, चाबियाँ हैं।
(2) सभी ज्ञाने, छिड़कियाँ हैं।
निष्कर्ष: (I) सभी चाबियाँ, छिड़कियाँ हैं।
(II) कुछ चाबियाँ, छिड़कियाँ हैं। (III) कुछ छिड़कियाँ, चाबियाँ हैं।
(IV) सभी छिड़कियाँ, चाबियाँ हैं।
(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।
(B) केवल निष्कर्ष (IV) सही है।
(C) केवल निष्कर्ष (I) और (IV) सही हैं।
(D) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी ज्ञाने, चाबियाँ हैं। (+)
100 50
(2) सभी ज्ञाने, छिड़कियाँ हैं। (+)
कथन (1) और (2) में उपर्युक्त पद ज्ञाने = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़कर "चाबियाँ" और "छिड़कियाँ" के बीच निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
100 50
(I) सभी चाबियाँ, छिड़कियाँ हैं। (+) (चाबियाँ = 100, ∴ गलत है।)
50 50
(II) कुछ चाबियाँ, छिड़कियाँ हैं। (+) (सही है)
50 50
(III) कुछ छिड़कियाँ, चाबियाँ हैं। (+) (सही है)
100 50
(IV) सभी छिड़कियाँ, चाबियाँ हैं। (+) (छिड़कियाँ = 100, ∴ गलत है।)
∴ केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।

Ans (D)

Ex12. कथन: (1) सभी किताने, पेन हैं।
(2) सभी कॉपीयाँ, पेन हैं।
निष्कर्ष: (I) सभी किताने, कॉपीयाँ हैं। (II) कुछ किताने, कॉपीयाँ हैं।
(III) सभी कॉपीयाँ, किताने हैं। (IV) कुछ कॉपीयाँ, पेन हैं।
(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।
(B) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।
(C) केवल निष्कर्ष (IV) सही है।
(D) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) सही हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी किताने, पेन हैं। (+)
100 50
(2) सभी कॉपीयाँ, पेन हैं। (+)
यहाँ दोनों कथनों में उपर्युक्त पद पेन = 50 है। अतः दोनों कथनों को नहीं जोड़ा जा सकता और "किताने" व "कॉपीयाँ" के बीच पद सभी निष्कर्ष गलत होंगे। इसलिए निष्कर्ष (I), (II) और (III) गलत हैं।
50 50
(IV) कुछ कॉपीयाँ, पेन हैं। (+) [सही है-कथन (2) से]
∴ केवल निष्कर्ष (IV) सही है।

Ans (C)

Ex13. कथन: (1) सभी आदमी, पक्षी हैं।
(2) सभी बच्चे, आदमी हैं।
निष्कर्ष: (I) कुछ पक्षी, आदमी हैं। (II) कुछ पक्षी, आदमी नहीं हैं।
(III) कुछ आदमी, बच्चे हैं। (IV) सभी आदमी, बच्चे हैं।
(V) सभी बच्चे, पक्षी हैं। (VI) सभी पक्षी, बच्चे हैं।
(VII) कुछ पक्षी, बच्चे हैं। (VIII) कुछ पक्षी, बच्चे नहीं हैं।
(A) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (IV) सही हैं।
(B) केवल निष्कर्ष (II), (III) और (IV) सही हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (I), (III), (V) और (VII) सही हैं।
(D) केवल निष्कर्ष (II), (IV), (VI) और (VIII) सही हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी आदमी, पक्षी हैं। (+)
100 50
(2) सभी बच्चे, आदमी हैं। (+)
कथन (1) और (2) में उपर्युक्त पद आदमी = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़कर "पक्षी" और "बच्चे" के बीच निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
50 50
(I) कुछ पक्षी, आदमी हैं। (+) [सही है- कथन (1) से]
50 100
(II) कुछ पक्षी, आदमी नहीं हैं। (-) (गलत है, नकारात्मक है।)
50 50
(III) कुछ आदमी, बच्चे हैं। (+) [सही है-कथन (2) से]
100 50
(IV) सभी आदमी, बच्चे हैं। (+) [आदमी = 100, ∴ गलत है- कथन (2) से]
100 50
(V) सभी बच्चे, पक्षी हैं। (+) (सही है)
100 50
(VI) सभी पक्षी, बच्चे हैं। (+) [पक्षी = 100, ∴ गलत है]
50 50
(VII) कुछ पक्षी, बच्चे हैं। (+) (सही है)
50 100
(VIII) कुछ पक्षी, बच्चे नहीं हैं। (-) (गलत है क्योंकि नकारात्मक है।)
अतः निष्कर्ष (I), (III), (V) और (VII) सही हैं।

Ans (C)

Ex14. कथन: (1) सभी अंगूर, संतरे हैं। (2) सभी संतरे, आम हैं।
(3) कुछ संतरे, सेब हैं।
निष्कर्ष: (I) कुछ अंगूर, आम हैं। (II) कुछ आम, सेब हैं।
(III) सभी अंगूर, सेब हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।
(B) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।
(C) केवल निष्कर्ष (II) सही है।
(D) केवल निष्कर्ष (I) सही है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी अंगूर, संतरे हैं। (+)
100 50
(2) सभी संतरे, आम हैं। (+)
50 50
(3) कुछ संतरे, सेब हैं। (+)
50 50
(I) कुछ अंगूर, आम हैं। (+) [सही है- कथन (1) और (2) से]
कथन (1) और (2) में उपर्युक्त पद संतरे = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं।
50 50
(II) कुछ आम, सेब हैं। (+) [सही है-कथन (2) और (3) से]
कथन (2) और (3) में उपर्युक्त पद संतरे = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं।
100 50
(III) सभी अंगूर, सेब हैं। (+) [गलत है, ∴ कथन (1) और (3) को जोड़ा जा सकता है]
कथन (1) और (3) में उपर्युक्त पद संतरे = 50 है। इसलिए दोनों कथनों को नहीं जोड़ सकते।
∴ केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।

Ans (A)

Ex15. कथन: (I) सभी कुत्ते, बिल्ली हैं। (2) सभी बिल्लियाँ, चूहे हैं।
(3) सभी चूहे, इंसान हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी कुत्ते, इंसान हैं। (II) कुछ कुत्ते, इंसान हैं।
(III) सभी इंसान, कुत्ते हैं। (IV) कुछ इंसान, कुत्ते हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।
(B) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (IV) सही हैं।
(C) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।
(D) केवल निष्कर्ष (II) और (IV) सही हैं।

100 50

Sol: कथन: (1) सभी कुत्ते, बिल्ली हैं। (+)

100 50

(2) सभी बिल्लियाँ, चूहे हैं। (+)

100 50

(3) सभी चूहे, इंसान हैं। (+)

जहाँ दिए गए सभी निष्कर्ष "कुत्ते" और "इंसानों" के बीच हैं। "कुत्ते" कथन (1) में हैं और "इंसान" कथन (3) में हैं। लेकिन कथन (1) और (3) में कोई उपनिष्ठ पद नहीं है इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।
इसलिए कथन (1) व (3) को कथन (2) की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकते हैं।

कथन (1) व (2) में उपनिष्ठ पद बिल्लियाँ = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं। कथन (2) और (3) में उपनिष्ठ पद चूहे = 100 है। अतः दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं। अतः में कथन (2) की सहायता से कथन (1) और (3) को जोड़ा गया।

100 50

(I) सभी कुत्ते, इंसान हैं। (+) (सही है)

50 50

(II) कुछ कुत्ते, इंसान हैं। (+) (सही है)

100 50

(III) सभी इंसान, कुत्ते हैं। (+) (इंसान = 100, ∴ गलत है)

50 50

(IV) कुछ इंसान, कुत्ते हैं। (+) (सही है)

∴ केवल निष्कर्ष I, II और IV सही हैं।

Ans (B)

Ex16. कथन: (1) कुछ विद्यार्थी, अभिनेता हैं।

(2) सभी अभिनेता, मूर्ख हैं। (3) सभी विद्यार्थी, लड़के हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ लड़के मूर्ख हैं। (II) सभी लड़के मूर्ख हैं।

(III) कोई लड़का मूर्ख नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) सही है।

(D) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही हैं।

50 50

Sol: कथन: (1) कुछ विद्यार्थी, अभिनेता हैं। (+)

100 50

(2) सभी अभिनेता, मूर्ख हैं। (+)

100 50

(3) सभी विद्यार्थी, लड़के हैं। (+)

जहाँ सभी निष्कर्ष "लड़कों" और "मूर्खों" के बीच हैं जो कथन (2) और (3) में हैं। कथन (2) व (3) को कथन (1) की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा होगा।

कथन (1) व (3) में उपनिष्ठ पद विद्यार्थी = 100, अतः जोड़े गए।

कथन (1) व (2) में उपनिष्ठ पद अभिनेता = 100, अतः जोड़े गए।

अतः में कथन (2) और (3) को कथन (1) की सहायता से जोड़ा गया।

50 50

(I) कुछ लड़के, मूर्ख हैं। (+) (सही है)

100 50

(II) सभी लड़के, मूर्ख हैं। (+) (लड़के = 100, ∴ गलत है)

निष्कर्ष (III) नकारात्मक है, इसलिए गलत है।

∴ केवल निष्कर्ष I सही है।

Ans (A)

Ex17. कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (2) कोई छाँव, नीला नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कुछ पानी, वर्षा है। (II) कुछ नीला, पानी है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (+)

100 100

(2) कोई छाँव, नीला नहीं है। (-)

50 50

(I) कुछ पानी, वर्षा है। (+) [सही है-कथन (1) से]

50 50

(II) कुछ नीला, पानी है। (+) [गलत है क्योंकि धनात्मक है-कथन (2) से]

∴ केवल निष्कर्ष (I) सही है।

Ans (A)

Ex18. कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (2) कोई पानी, नीला नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कुछ पानी, वर्षा नहीं है। (II) कुछ नीला, पानी नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

Sol: 50 100

(I) कुछ पानी, वर्षा नहीं है। (-) [गलत है क्योंकि नकारात्मक है-कथन (1) से]

50 100

(II) कुछ नीला, पानी नहीं है। (-) [सही है-कथन (2) से]

∴ केवल निष्कर्ष II सही है।

Ans (B)

Ex19. कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (2) कोई पानी, नीला नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कुछ वर्षा, पानी है। (II) कुछ पानी, नीला नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) दोनों निष्कर्ष सही हैं। (D) दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

Sol: 50 50

(I) कुछ वर्षा, पानी है। (+) [सही है-कथन (1) से]

50 100

(II) कुछ पानी, नीला नहीं है। (-) [सही है-कथन (2) से]

∴ दोनों निष्कर्ष सही हैं।

Ans (C)

जब धनात्मक और नकारात्मक कथनों को जोड़ते हैं तो बनने वाले निष्कर्ष-

धनात्मक और नकारात्मक कथनों को जोड़ने के लिए कम से कम एक उपनिष्ठ पद को फल 100 होना चाहिए।

(1) जब धनात्मक और नकारात्मक कथनों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं तब हमें नकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

(2) जब धनात्मक और नकारात्मक कथनों को किसी धनात्मक कथन की सहायता से जोड़ा जाता है तब भी नकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

(3) जब धनात्मक और नकारात्मक कथनों को किसी नकारात्मक कथन की सहायता से जोड़ा जाता है तब हमें कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा।

Ex20. कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (2) कोई वर्षा, नीला नहीं है।
निष्कर्ष: (I) सभी वर्षा, नीली है। (II) कुछ वर्षा, नीली है।
(III) कुछ नीली, वर्षा है। (IV) सभी नीली, वर्षा है।
(V) कोई वर्षा, नीली नहीं है। (VI) कोई नीली, वर्षा नहीं है।
(VII) कुछ वर्षा, नीली नहीं है। (VIII) कुछ नीली, वर्षा नहीं है।
(A) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है।
(B) केवल निष्कर्ष (I), (II), (V) और (VI) सही है।
(C) केवल निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) सही है।
(D) केवल निष्कर्ष (VII) और (VIII) सही है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी वर्षा, पानी है। (+)

100 100

(2) कोई पानी, नीला नहीं है। (-)

यहाँ दिए गए सभी निष्कर्ष "वर्षा" और "नीला" के बीच है। जो कथन (1) और (2) को जोड़ने से प्राप्त हुए हैं। दोनों कथनों में उपयुक्त पर पानी = 100 है। अतः इन्हें जोड़ सकते हैं।

यहाँ एक कथन धनात्मक है और एक नकारात्मक है। अतः दोनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष भी नकारात्मक होंगे।

निष्कर्ष (I), (II), (III) और (IV) गलत है। क्योंकि धनात्मक है।

100 100

(V) कोई वर्षा, नीली नहीं है। (-) (सही है।)

100 100

(VI) कोई नीली, वर्षा नहीं है। (-) (सही है।)

50 100

(VII) कुछ वर्षा, नीली नहीं है। (-) (सही है।)

50 100

(VIII) कुछ नीली, वर्षा नहीं है। (-) (सही है।)

∴ केवल निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) सही है। **Ans (C)**

Ex21. कथन: (1) सभी कारें, बस है। (2) कोई कार, ट्रेन नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कुछ बसें, ट्रेन नहीं है। (II) कोई बस, ट्रेन नहीं है।

(III) कोई ट्रेन, बस नहीं है। (IV) कुछ ट्रेन, बस नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।

(B) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) सही है।

(D) सभी निष्कर्ष गलत है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी कारें, बस है। (+)

100 100

(2) कोई कार, ट्रेन नहीं है। (-)

यहाँ सभी निष्कर्ष "बस" और "ट्रेन" के बीच है जो कथन (1) और (2) को जोड़ने से प्राप्त हुए हैं। दोनों कथनों में उपयुक्त पर कारें = 100 है और दोनों को जोड़ने से प्राप्त निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

50 100

(I) कुछ बसें, ट्रेन नहीं है। (-) (सही है।)

100 100

(II) कोई बस, ट्रेन नहीं है। (-) (बस = 100, ∴ गलत है।)

100 100

(III) कोई ट्रेन, बस नहीं है। (-) (बस = 100, ∴ गलत है।)

50 100

(IV) कुछ ट्रेन, बस नहीं है। (-) (बस = 100, ∴ गलत है।)

∴ केवल निष्कर्ष (I) सही है।

Ans (A)

Ex22. कथन: (1) सभी किताने, कॉपीयों है।

(2) कोई कॉपी, पेन नहीं है।

(3) कोई किताने, परीक्षण नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कोई किताने, पेन नहीं है।

(II) कुछ कॉपीयों, परीक्षण नहीं है।

(III) कुछ परीक्षण, कॉपी नहीं है।

(IV) सभी कॉपीयों, परीक्षण है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) सही है।

(D) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी किताने, कॉपीयों है। (+)

100 100

(2) कोई कॉपी, पेन नहीं है। (-)

100 100

(3) कोई किताने, परीक्षण नहीं है। (-)

कथन (1) और (2) में उपयुक्त पर कॉपीयों = 100 है अतः दोनों को जोड़ सकते हैं।

100 100

(I) कोई किताने, पेन नहीं है। (-) (सही है-कथन (1) व (2) से कथन (1) और (3) में उपयुक्त पर किताने = 100 है अतः दोनों को जोड़ सकते हैं और दोनों को जोड़ने से प्राप्त निष्कर्ष "कॉपीयों" के "परीक्षण" के बीच होंगे।

50 100

(II) कुछ कॉपीयों, परीक्षण नहीं है। (-) (सही है।)

50 100

(III) कुछ परीक्षण, कॉपी नहीं है। (-) (कॉपी = 100, ∴ गलत है।)

100 50

(IV) सभी कॉपीयों, परीक्षण है। (+) (धनात्मक है, ∴ गलत है।)

∴ केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है। **Ans (D)**

यहाँ या अधिक नकारात्मक कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्षों या अधिक नकारात्मक कथनों को जोड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं बनता क्योंकि इस स्थिति में कोई संबंध नहीं बनता।

Ex23. कथन: (1) कोई चाय, गर्म नहीं है। (2) कोई गर्म, कॉफी नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कोई गर्म, चाय नहीं है। (II) कुछ कॉफी, गर्म नहीं है।

(III) कोई चाय, कॉफी नहीं है। (IV) सभी चाय, कॉफी है।

(V) कुछ कॉफी, चाय नहीं है। (VI) कोई कॉफी, चाय नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है।

(B) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (I), (II), (III) और (VI) सही है।

(D) केवल निष्कर्ष (V) और (VI) सही है।

Sol: 100 100

कथन: (1) कोई चाय, गर्म नहीं है। (-)

100 100

(2) कोई गर्म, कॉफी नहीं है। (-)

100 100

(I) कोई गर्म, चाय नहीं है। (-) (सही है-कथन (1) से)

50 100

(II) कुछ कॉफी, गर्म नहीं है। (-) (सही है-कथन (2) से)

कथन (1) और (2) दोनों नकारात्मक है और नकारात्मक कथनों को जोड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं बनता।

∴ निष्कर्ष (III), (IV), (V) और (VI) गलत है।

∴ केवल निष्कर्ष (I) और (II) सही है।

Ans (A)

Ex24. कथन: (1) सभी A, B हैं।

(2) कोई B, C नहीं है। (3) कोई A, D नहीं है।

निष्कर्ष: (I) सभी A, C हैं। (II) कोई A, C नहीं है।

(III) कुछ D, B नहीं है। (IV) कुछ B, D नहीं है।

(V) कोई C, D नहीं है। (VI) कोई D, C नहीं है।

(VII) सभी C, D हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (II) और (III) सही हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) सही हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (II) और (IV) सही हैं।

(D) कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है।

Sol:

(1) सभी A, B हैं। (+)

100 100

(2) कोई B, C नहीं है। (-)

100 100

(3) कोई A, D नहीं है। (-)

A और C के बीच बनने वाले निष्कर्ष कथन (1) और (2) को जोड़कर बनने और ऐसे निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

100 50

(I) सभी A, C हैं। (+) (भ्रमात्मक है, ∴ गलत है।)

100 100

(II) कोई A, C नहीं है। (-) (सही है)

B और D के बीच बनने वाले निष्कर्ष कथन (1) और (3) को जोड़कर बनने और ऐसे निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

50 100

(III) कुछ D, B नहीं है। (-) (B = 100, ∴ गलत है।)

50 100

(IV) कुछ B, D नहीं है। (-) (सही है)

ये नकारात्मक कथनों को जोड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं बनता। अतः C और D के बीच सभी निष्कर्ष गलत होंगे। इसलिए निष्कर्ष (V), (VI) और (VII) गलत हैं।

∴ केवल निष्कर्ष (II) और (IV) सही हैं।

Ans (C)

ये धनात्मक कथनों को एक नकारात्मक कथन की सहायता से जोड़ने पर बनने वाले निष्कर्ष- जब दो धनात्मक कथनों को एक नकारात्मक कथन की सहायता से जोड़ते हैं तो बनने वाले निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक होंगे।

इसे हम विन वदहरणों से समझेंगे-

Ex25. कथन: (1) सभी लड़के, अभिनेता हैं।

(2) सभी हीरो, जीरो हैं।

(3) कोई अभिनेता, जीरो नहीं है।

निष्कर्ष: (I) सभी लड़के, हीरो हैं। (II) कुछ लड़के, हीरो हैं।

(III) सभी हीरो, लड़के हैं। (IV) कुछ हीरो, लड़के हैं।

(V) कोई हीरो, लड़का नहीं है। (VI) कोई लड़का हीरो नहीं है।

(VII) कुछ हीरो, लड़के नहीं हैं। (VIII) कुछ लड़के हीरो नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I), (II), (III) और (IV) सही हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (V) और (VI) सही हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (VII) और (VIII) सही हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) सही हैं।

Sol:

100 50

(1) सभी लड़के, अभिनेता हैं। (+)

100 50

(2) सभी हीरो, जीरो हैं। (+)

100 100

(3) कोई अभिनेता, जीरो नहीं है। (-)

यहाँ दिए गए सभी निष्कर्ष "लड़कों" और "हीरो" के बीच हैं जो कथन (1) और (2) में हैं। लेकिन कथन (1) और (2) को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।

कथन (1) और (3) में उभयनिष्ठ पद अभिनेता = 100 है। अतः जोड़े गए कथन (2) और (3) में उभयनिष्ठ पद जीरो = 100 है। अतः जोड़े गए। अतः में दोनों धनात्मक कथन (1) और (2) को नकारात्मक कथन (3) की सहायता से जोड़ा गया और इस प्रकार प्राप्ता निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

निष्कर्ष (I), (II), (III) और (IV) गलत हैं क्योंकि धनात्मक हैं।

100 100

(V) कोई हीरो, लड़का नहीं है। (-) (सही है)

100 100

(VI) कोई लड़का, हीरो नहीं है। (-) (सही है)

50 100

(VII) कुछ हीरो, लड़के नहीं हैं। (-) (सही है)

50 100

(VIII) कुछ लड़के, हीरो नहीं हैं। (-) (सही है)

∴ केवल निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) सही हैं। Ans (D)

Ex26. कथन: (1) सभी लड़के, अभिनेता हैं।

(2) सभी जीरो, हीरो हैं।

(3) कोई अभिनेता, जीरो नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कोई लड़का, हीरो नहीं है।

(II) कुछ लड़के, हीरो नहीं हैं।

(III) कोई हीरो, लड़का नहीं है।

(IV) कुछ हीरो, लड़के नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) सही है। (D) केवल निष्कर्ष (IV) सही है।

Sol:

100 50

कथन: (1) सभी लड़के, अभिनेता हैं। (+)

100 50

(2) सभी जीरो, हीरो हैं। (+)

100 100

(3) कोई अभिनेता, जीरो नहीं है। (-)

धनात्मक कथनों (1) और (2) को नकारात्मक कथन (3) की सहायता से जोड़कर "लड़कों" और "हीरो" के बीच निष्कर्ष बन सकते हैं।

100 100

(I) कोई लड़का, हीरो नहीं है। (-) (हीरो = 100, ∴ गलत है)

50 100

(II) कुछ लड़के, हीरो नहीं हैं। (-) (हीरो = 100, ∴ गलत है)

100 100

(III) कोई हीरो, लड़का नहीं है। (-) (हीरो = 100, ∴ गलत है)

50 100

(IV) कुछ हीरो, लड़के नहीं हैं। (-) (सही है)

∴ केवल निष्कर्ष (IV) सही है।

Ans (D)

Ex27. कथन: (1) सभी आम, अंगूर है।
(2) सभी सेब, संतरे है। (3) कोई आम, सेब नहीं है।
निष्कर्ष: (I) कोई अंगूर, संतरे नहीं है। (II) कोई संतरे, अंगूर नहीं है।
(III) कुछ संतरे, अंगूर नहीं है। (IV) कुछ अंगूर, संतरे नहीं है।
(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है। (B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।
(C) केवल निष्कर्ष (III) सही है। (D) केवल निष्कर्ष (IV) सही है।
(E) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी आम, अंगूर है। (+)

100 50

(2) सभी सेब, संतरे है। (+)

100 100

(3) कोई आम, सेब नहीं है। (-)

धनात्मक कथनों (1) और (2) को नकारात्मक कथन (3) की सहायता से जोड़कर "अंगूर" और "संतरे" के बीच निष्कर्ष बन सकते हैं।

100 100

(I) कोई अंगूर, संतरे नहीं है। (-) (अंगूर, संतरे = 100, ∴ गलत है।)

100 100

(II) कोई संतरे, अंगूर नहीं है। (-) (अंगूर, संतरे = 100, ∴ गलत है।)

50 100

(III) कुछ संतरे, अंगूर नहीं है। (-) (अंगूर = 100, ∴ गलत है।)

50 100

(IV) कुछ अंगूर, संतरे नहीं है। (-) (संतरे = 100, ∴ गलत है।)

∴ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Ans (E)

Ex28. कथन: (1) सभी आम, अंगूर है। (2) सभी सेब, संतरे है।

(3) कोई आम, सेब नहीं है।

निष्कर्ष: (I) सभी अंगूर, संतरे है। (II) सभी संतरे, अंगूर है।

(III) कुछ संतरे, अंगूर है। (IV) कुछ अंगूर, संतरे है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) सही है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) सही है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) सही है।

(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Sol: धनात्मक कथनों (1) और (2) को नकारात्मक कथन (3) की सहायता से जोड़कर "अंगूर" और "संतरे" के बीच निष्कर्ष बन सकते हैं और ऐसे निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

यहाँ दिए गए सभी निष्कर्ष धनात्मक हैं इसलिए कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं होगा।

Ans (D)

"या तो" स्थिति (Either-Or)

जब दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत होते हैं तो "या तो" स्थिति की रचना होगी। "या तो" स्थिति केवल दो विकल्पों के बीच ही बनती है और ऐसे दोनों निष्कर्ष एक-दूसरे को पूरा करने चाहिए।

निम्न तीन शर्तों को पूरी होने पर ही "या तो" स्थिति बनेगी-

(1) दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए अर्थात् दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं होना चाहिए।

(2) दोनों निष्कर्षों में कर्ता और कर्म एक समान होने चाहिए।

(3) दोनों में से एक निष्कर्ष धनात्मक होना चाहिए और एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए।

इसे हम निम्न तरह से समझ सकते हैं-

कथन: (1) कुछ A, B है। (2) कुछ B, C है।

निष्कर्ष: (I) कुछ A, C है। (II) कोई A, C नहीं है।

कथन (1) और (2) में उभयपक्ष पर B = 50 है। अतः दोनों कथनों को नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

अब हम देखेंगे कि "या तो" स्थिति बन रही है या नहीं बन रही।

(1) यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

(2) दोनों निष्कर्षों में कर्ता (A) समान है इसी प्रकार दोनों निष्कर्षों में कर्म (C) समान है।

(3) एक निष्कर्ष धनात्मक है और दूसरा नकारात्मक है।

इस प्रकार यहाँ तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अतः "या तो" स्थिति बन रही है और हमारा उत्तर होगा-या तो I या II अनुसरण करता है।

नोट: "सभी" (All) और "कोई नहीं" (No) कभी भी पूरा कृप नहीं बनाते, अतः इनके बीच "या तो" स्थिति नहीं बनेगी।

निर्देश (29-32): यहाँ से कथन दिए गए हैं जिनसे संबंधित का प्रश्न उदाहरण 29 से 32 के उत्तर निर्धारित विकल्पों का प्रयोग करते हुए देंगे।

(A) यदि केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) यदि केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) यदि या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

(D) यदि (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

(E) यदि न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

कथन: (1) कुछ कुत्ते, घुंटे हैं। (2) कुछ घुंटे, बिल्लियाँ हैं।

(29) निष्कर्ष: (I) कोई कुत्ता, बिल्ली नहीं है। (II) कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ हैं।

(30) निष्कर्ष: (I) कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ नहीं हैं। (II) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं।

(31) निष्कर्ष: (I) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं। (II) कोई कुत्ता, बिल्ली नहीं है।

(32) निष्कर्ष: (I) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं। (II) कुछ कुत्ते, घुंटे नहीं हैं।

Sol: 50 50

कथन: (1) कुछ कुत्ते, घुंटे हैं। (+)

50 50

(2) कुछ घुंटे, बिल्लियाँ हैं। (+)

यहाँ दोनों कथनों में उभयपक्ष पर घुंटे = 50 है। अतः दोनों कथनों को नहीं जोड़ा जा सकता और "कुत्ते" और "बिल्लियाँ" के बीच कोई 100% सही निष्कर्ष नहीं बनेगा।

(29) यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं। इसके अलावा दोनों निष्कर्षों में कर्ता (कुत्ते) और कर्म (बिल्लियाँ) एक समान है। एक निष्कर्ष धनात्मक है और एक धनात्मक है अतः "या तो" स्थिति बनेगी।

∴ या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Ans (C)

(30) यहाँ दिए गए दोनों निष्कर्ष गलत हैं और दोनों के कर्ता और कर्म समान हैं। इसी प्रकार एक निष्कर्ष धनात्मक है और एक धनात्मक है अतः "या तो" स्थिति बनेगी।

∴ या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Ans (C)

(31) यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं लेकिन "सभी" (All) और "कोई नहीं" (No) पूरा कृप नहीं बनाते। अतः "या तो" स्थिति नहीं बनेगी।

∴ न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Ans (E)

(32) 100 50

(I) सभी कुत्ते, बिल्लियाँ हैं। (+) (गलत है-कथन (1) में (I) है।)

50 100

(II) कुछ कुत्ते, घुंटे नहीं हैं। (-) (गलत है क्योंकि नकारात्मक कथन (1) में (I) है।)

(1) में

इस प्रकार यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं। दोनों निष्कर्षों में कर्ता (कुत्ते) समान है। लेकिन दोनों निष्कर्षों में कर्म अलग-अलग हैं। अतः "या तो" स्थिति नहीं बनेगी।

∴ न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Ans (E)

विशेष (32-34): यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिससे संबंधित दो प्रश्न
प्रश्न 32 और 34 के उत्तर निम्न विकल्पों का प्रयोग करते हुए दीजिए-

- (A) यदि केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) यदि केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) यदि या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।
(D) यदि (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
(E) यदि न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

कथन: (1) कुछ आम, सेब हैं। (2) कुछ आम, संतरे हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ सेब, संतरे हैं। (II) कोई संतरा, सेब नहीं है।

(33) निष्कर्ष: (I) सभी सेब, संतरे हैं। (II) कुछ संतरे, सेब नहीं हैं।

(34) 50 50

Sol: (1) कुछ आम, सेब हैं। (+)

50 50

(2) कुछ आम, संतरे हैं। (+)

यहाँ दोनों कथनों में उभयनिष्ठ पर आम = 50 है इसलिए इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता है और "सेब" व "संतरा" के बीच कोई निष्कर्ष 100% सही नहीं होगा।

(33) यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

उप किये निष्कर्ष में कता और कर्म बराबर हो (भाव में), तो कता और कर्म का आपस में बदल सकते हैं। जैसे- निष्कर्ष (I) में सेब (कता) = 50 और संतरा (कर्म) = 50 है अतः दोनों को आपस में बदल सकते हैं।

कुछ सेब, संतरे हैं = कुछ संतरे, सेब हैं।

निष्कर्ष (I) में कता और कर्म को आपस में बदलने के बाद दोनों निष्कर्षों के कता और कर्म एक समान हो गए हैं। इसके अलावा दोनों निष्कर्षों में एक भ्रमरत्वक है और एक नकारात्मक है।

यहाँ दोनों सही पूरी हो रही हैं इसलिए "या तो" स्थिति बनेगी।

∴ या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Ans (C)

चेर: निष्कर्ष (II) में संतरा (कता) = 100 और सेब (कर्म) = 100 है। अतः यहाँ भी कता और कर्म का आपस में बदल सकते हैं अर्थात् कोई संतरा, सेब नहीं है = कोई सेब, संतरा नहीं है।

(34) यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

निष्कर्ष (I) में सेब (कता) = 100 और संतरा (कर्म) = 50 है अतः आपस में नहीं बदल सकते। इसी प्रकार निष्कर्ष (II) में भी कता और कर्म आपस में नहीं बदल सकते।

अतः "या तो" स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि दोनों निष्कर्षों में कता और कर्म कतल-अलग हैं।

∴ न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Ans (E)

Ex35. कथन: (1) कुछ चर्पा, पानी है। (2) कुछ चर्पा, नीला है।

निष्कर्ष: (I) कुछ पानी, नीला है। (II) कोई पानी, नीला नहीं है।

(III) सभी पानी, नीला है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

(D) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

Sol: कथन (1) और (2) को नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उभयनिष्ठ पर चर्पा = 50 है। अतः दोनों निष्कर्ष गलत हैं।

निष्कर्ष (II) और (III) दोनों भ्रमरत्वक हैं अतः "या तो" स्थिति नहीं बनेगी।

"सभी" और "कोई नहीं" के बीच पूरा सुम नहीं बनता अतः निष्कर्ष (II) और (III) में "या तो" स्थिति नहीं बनेगी।

निष्कर्ष (I) और (II) में - दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों में कता और कर्म समान हैं। निष्कर्ष (I) भ्रमरत्वक और निष्कर्ष (II) नकारात्मक है। अतः "या तो" स्थिति बनेगी।

∴ या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Ans (C)

Ex36. कथन: (1) कुछ आम, सेब हैं। (2) कुछ आम, संतरे हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ सेब, संतरे हैं। (II) कुछ संतरे, आम हैं।

(III) कोई सेब, संतरा नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (II) और या तो (I) या (III) अनुसरण करता है।

(D) या तो (I) या (III) अनुसरण करता है।

Sol: कथन (1) और (2) को नहीं जोड़ा जा सकता। अतः "सेब" और "संतरा" के बीच कोई निष्कर्ष 100% सही नहीं होगा।

∴ निष्कर्ष (I) और (II) गलत हैं लेकिन दोनों निष्कर्षों में कता और कर्म एक समान हैं। एक निष्कर्ष भ्रमरत्वक है और एक नकारात्मक है। अतः "या तो" स्थिति बनेगी।

50 50

(II) कुछ संतरे, आम हैं। (+) (सही है- कथन (2) से)

∴ केवल निष्कर्ष (II) और या तो (I) या (III) अनुसरण करता है। Ans (C)

अब हम आधारभूत कथनों के अलावा कुछ विशेष कथनों की चर्चा में प्रविष्ट करेंगे।

Ex37. कथन: (1) कम से कम कुछ लड़के, डॉक्टर हैं।

(2) प्रायःक डॉक्टर, इंजीनीयर हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं।

(II) कोई लड़का, इंजीनीयर नहीं है।

(III) सभी लड़के, इंजीनीयर हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

(D) या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Sol: यहाँ दिए गए सभी निष्कर्ष "लड़कों" और "इंजीनीयर" के बीच हैं जो कथन (1) और (2) को जोड़ने से प्राप्त होंगे।

50 50

कथन: (1) कम से कम कुछ लड़के, डॉक्टर हैं। (+) = कुछ लड़के, डॉक्टर हैं।

100 50

(2) प्रायःक डॉक्टर, इंजीनीयर हैं। (+) = सभी डॉक्टर, इंजीनीयर हैं।

दोनों कथनों में उभयनिष्ठ पर डॉक्टर = 100 है। अतः जोड़े गए।

(I) कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) (सही है)

(II) कोई लड़का, इंजीनीयर नहीं है। (-) (नकारात्मक है, ∴ गलत है)

(III) सभी लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) (लड़के = 100, ∴ गलत है)

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

Ex38. कथन: (1) कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं। (2) सभी इंजीनीयर, डॉक्टर हैं।

निष्कर्ष: (I) 60% लड़के, डॉक्टर हैं। (II) कुछ लड़के, डॉक्टर हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(D) या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Sol: दोनों कथनों में उभयनिष्ठ पर इंजीनीयर = 100 है। अतः दोनों को जोड़ सकते हैं।

दोनों कथनों को जोड़ कर निष्कर्ष बनेंगे- कुछ लड़के, डॉक्टर हैं। यहाँ

"कुछ लड़के" का अर्थ कितने प्रतिशत (10%, 20%, 40%, 60%) भी हो सकता है। हम कोई निश्चित प्रतिशत नहीं बता सकते।

इसलिए निष्कर्ष (I) गलत है और (II) सही है।

∴ केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Ans (B)

Ex39. कथन: (1) 60% लड़के, इंजीनीयर हैं।

(2) सभी इंजीनीयर, डॉक्टर हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ लड़के, डॉक्टर हैं। (II) कुछ लड़के, डॉक्टर नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(D) या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

Sol: कथन (1) 60% लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) = कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं।
कथन (1) और (2) को जोड़ सकते हैं क्योंकि तर्कसंगत पर इंजीनीयर = 100 हैं।

जब कथन में 100 से कम प्रतिशत दिए जाते हैं उसे "कुछ" पढ़ सकते हैं।
आ: निष्कर्ष (I) सही है। निष्कर्ष (II) नकारात्मक है इसलिए गलत है।

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

नोट: हम 100% से कम प्रतिशत को "कुछ" लिख सकते हैं लेकिन "कुछ" को किसी निश्चित प्रतिशत में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात्

% → कुछ

कुछ $\nrightarrow$ %

कथन में यदि "कुछ" है तो उसको निष्कर्ष में किसी निश्चित प्रतिशत में नहीं बदल सकते। लेकिन

कथन में यदि 'प्रतिशत' है तो उसे निष्कर्ष में "कुछ" बना सकते हैं।

50 100

सभी A, B नहीं हैं। (-) = कुछ A, B नहीं हैं।

इसे हम निम्न उदाहरण से समझें-

Ex40. कथन: (1) कुछ विद्यार्थी, गायक हैं।

(2) कोई गायक, नर्तक नहीं है।

निष्कर्ष: (I) सभी विद्यार्थी, नर्तक नहीं हैं।

(II) कोई विद्यार्थी, नर्तक नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।

Sol: 50 50

कथन: (1) कुछ विद्यार्थी, गायक हैं। (+)

100 100

(2) कोई गायक, नर्तक नहीं है। (-)

दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि तर्कसंगत पर गायक = 100 है और इस तरह प्राप्त निष्कर्ष नकारात्मक होगा।

50 100

(I) सभी विद्यार्थी, नर्तक नहीं हैं। (-) (सही है-कथन (1) व (2) से)

100 100

(II) कोई विद्यार्थी, नर्तक नहीं है। (-) (विद्यार्थी $\neq$ 100, ∴ गलत है।)

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

नोट: इस प्रकार "सभी नहीं" को "कुछ नहीं" लिखा जाता है और कर्ता इसमें 50 होगा।

50 100

केवल A, B है (+) = सभी B, A है।

केवल A, B है-इसका अर्थ है कि केवल A ही B बनता है अर्थात् सभी B, A होते हैं।

Ex41. कथन: (1) केवल लड़के, डॉक्टर हैं।

(2) कुछ डॉक्टर, इंजीनीयर हैं।

निष्कर्ष: (I) केवल लड़के, इंजीनीयर हैं।

(II) कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं।

(III) सभी लड़के, इंजीनीयर हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।

Sol: 50 100

कथन: (1) केवल लड़के, डॉक्टर हैं। (+) = सभी डॉक्टर, लड़के हैं।

50 50

(2) कुछ डॉक्टर, इंजीनीयर हैं। (+)

यहाँ दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि तर्कसंगत पर डॉक्टर = 100 है और इस तरह बनने वाले निष्कर्ष धनात्मक होगा।

50 100

(I) केवल लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) (इंजीनीयर $\neq$ 100, ∴ गलत है।)

50 50

(II) कुछ लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) (सही है)

100 50

(III) सभी लड़के, इंजीनीयर हैं। (+) (लड़के $\neq$ 100, ∴ गलत है।)

∴ केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Ans (B)

केवल कुछ ही A, B है-

"केवल कुछ ही A, B है" इसका अर्थ है "कुछ A, B है" और "कुछ A, B नहीं है"। इस प्रकार "केवल कुछ ही" वाले कथन में धनात्मक और नकारात्मक दोनों कथन शामिल होते हैं।

केवल कुछ ही A, B है-
→ कुछ A, B है।
+
→ कुछ A, B नहीं है।

जब इस कथन को धनात्मक मानेंगे तो

50 50

केवल कुछ ही A, B है। (+)

जब इस कथन को नकारात्मक मानते हैं तो

50 100

केवल कुछ ही A, B है। (-)

"केवल कुछ ही" वाले कथन को धनात्मक लेना है या नकारात्मक निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

इसे हम कुछ उदाहरणों से समझें-

Ex42. कथन: (1) केवल कुछ ही लड़के, इंजीनीयर हैं।

(2) सभी लड़के, डॉक्टर हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ डॉक्टर, इंजीनीयर हैं।

(II) कुछ डॉक्टर, इंजीनीयर नहीं हैं।

(III) कोई डॉक्टर, इंजीनीयर नहीं है।

(IV) कोई इंजीनीयर, डॉक्टर नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

50 50/100

Sol: कथन: (I) केवल कुछ ही लड़के, इंग्लीशियर हैं। (+, -)

(2) सभी लड़के, डॉक्टर हैं। (+)

यहाँ दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि उपर्युक्त पर लड़के = 100 हैं। कथन (1) के धनात्मक भाग को कथन (2) के साथ जोड़ने से प्राप्त निष्कर्ष धनात्मक होंगे।

इसलिए निष्कर्ष (I) सही है।

कथन (1) के नकारात्मक भाग को कथन (2) से जोड़ने पर प्राप्त निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

50 100

(II) कुछ डॉक्टर, इंग्लीशियर नहीं हैं। (-) (सही है)

100 100

(III) कोई डॉक्टर, इंग्लीशियर नहीं है। (-) (डॉक्टर = 100, ∴ गलत है)

100 100

(IV) कोई इंग्लीशियर, डॉक्टर नहीं है। (-) (डॉक्टर = 100, ∴ गलत है)

∴ केवल निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

Ans (C)

Ex 43. कथन: (1) केवल कुछ ही बर्षा, पानी है।

(2) सभी पानी, बादल है।

निष्कर्ष: (I) कुछ बर्षा, बादल है। (II) कोई बर्षा, बादल नहीं है।

(III) कुछ बर्षा, बादल नहीं है। (IV) कुछ बादल, बर्षा नहीं है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

(D) केवल निष्कर्ष (IV) अनुसरण करता है।

Sol: 50 50/100

कथन: (I) केवल कुछ ही बर्षा, पानी है। (+, -)

100 50

(2) सभी पानी, बादल है। (+)

यहाँ दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि उपर्युक्त पर पानी = 100 है।

50 50

(I) कुछ बर्षा, बादल है। (+) (सही है)

100 100

(II) कोई बर्षा, बादल नहीं है। (-) (बर्षा, बादल = 100, ∴ गलत है)

50 100

(III) कुछ बर्षा, बादल नहीं है। (-) (बादल = 100, ∴ गलत है)

50 100

(IV) कुछ बादल, बर्षा नहीं है। (-) (बर्षा = 100, ∴ गलत है)

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

Ex 44. कथन: (1) केवल कुछ ही आम, सेब हैं।

(2) कोई आम, संतरा नहीं है।

निष्कर्ष: (I) कुछ सेब, संतरा है। (II) कुछ सेब, संतरा नहीं है।

(III) कोई सेब, संतरा नहीं है। (IV) केवल कुछ ही सेब, संतरा है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) केवल निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।

(E) केवल निष्कर्ष (II) और या तो (I) या (III) अनुसरण करता है।

Sol: 50 50/100

कथन: (1) केवल कुछ ही आम, सेब हैं। (+, -)

100 100

(2) कोई आम, संतरा नहीं है। (-)

कथन (1) के धनात्मक भाग को कथन (2) से जोड़ने पर प्राप्त निष्कर्ष नकारात्मक होंगे। लेकिन कथन (1) के नकारात्मक भाग को कथन (2) से जोड़ने पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा क्योंकि दो नकारात्मक कथनों को जोड़ने से कोई संबंध नहीं बनता।

इस प्रकार "सेब" और "संतरा" के बीच दोनों कथनों को जोड़ने से बने वाले निष्कर्ष नकारात्मक होंगे।

यहाँ दोनों कथनों में उभयनिष्ठ पर आम = 100 है। अतः इसे जोड़ा जा सकता है।

50 50

(I) कुछ सेब, संतरा है। (+) (गलत है, क्योंकि धनात्मक है)

50 100

(II) कुछ सेब, संतरा नहीं है। (-) (सही है)

100 100

(III) कोई सेब, संतरा नहीं है। (-) (कथन (1) के धनात्मक भाग में सेब = 100, इसलिए गलत है।)

50 50/100

(IV) केवल कुछ ही सेब, संतरा है। (+, -) (गलत है, क्योंकि इस निष्कर्ष का धनात्मक भाग गलत है।)

यहाँ निष्कर्ष (I) और (III) दोनों गलत हैं, दोनों को कर्ता व कर्म एक समान हैं और एक निष्कर्ष धनात्मक है और एक नकारात्मक है। इसलिए "या तो" स्थिति बनेगी।

∴ केवल निष्कर्ष (II) और या तो (I) या (III) अनुसरण करता है।

संभावना

ऐसे निष्कर्ष जो न तो 100% सही होते हैं और न ही 100% गलत होते हैं, उनके सही होने की संभावना छोटी है।

किसी भी निष्कर्ष को सही होने की संभावना परिणाम पर निर्भर करती है। किसी निष्कर्ष को सही होने की संभावना है या नहीं, यह निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे-

(1) सबसे पहले जिन अवस्थाओं के बीच संभावना ज्ञात करनी है, उन अवस्थाओं के मध्य विशिष्ट परिणाम ज्ञात करेंगे।

(2) जो निष्कर्ष 100% सही है, उसके सही होने की संभावना ज्ञात नहीं की जाती है। क्योंकि अज्ञात चीजों के लिए अनुमान लगाए जाते हैं, जो चीज पहले से ही ज्ञात हो उनके लिए हम अनुमान नहीं लगा सकते।

(3) जो निष्कर्ष 100% गलत होते हैं, उनके लिए संभावना ज्ञात नहीं की जाएगी।

(4) जब किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच कोई संबंध नहीं होता तो उनके बीच सभी संभावनाएँ सही होंगी।

इस हम एक उपकरण से समझेंगे-

(i) कथन: (1) कुछ A, B है। (2) सभी B, C है।

निष्कर्ष: (I) सभी A, C है एक संभावना है।

(II) कुछ A, C है एक संभावना है।

(III) कुछ A, C नहीं है एक संभावना है।

(IV) कोई A, C नहीं है एक संभावना है।

⇒ दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि उपर्युक्त पर B = 100 है। यहाँ दो भाग सभी संभावनाएँ A से C के बीच हैं इसलिए हमें A से C के बीच विशिष्ट परिणाम ज्ञात करना होगा।

दोनों कथनों को जोड़ने पर A से C के बीच विशिष्ट परिणाम-

कुछ A, C है।

- (I) हमें ज्ञात है कि कुछ A, C है तो संभावना है कि शक्ति बचे हुए A भी C हो इसलिए यह संभावना सही है।
(II) कुछ A, C है यह एक निश्चित परिणाम है अर्थात् 100% सही है। जो निष्कर्ष 100% सही होते हैं उनकी संभावनाएँ ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए गलत है।
(III) कुछ A, C है तो संभावना है कि कुछ A, C नहीं हो इसलिए संभावना सही है।
(IV) जब कुछ A, C है तो कोई A, C नहीं है यह संभावना सही नहीं हो सकती। इस प्रकार यहाँ दो संभावनाएँ (I) और (III) सही हैं। **Ans**
(ii) कथन: (1) कुछ A, B है। (2) सभी B, C है।
निष्कर्ष: (I) सभी C, A है एक संभावना है।
(II) कुछ C, A है एक संभावना है।
(III) कुछ C, A नहीं है एक संभावना है।
(IV) कोई C, A नहीं है एक संभावना है।

⇒ यहाँ दो गई सभी संभावनाएँ C से A के बीच हैं इसलिए हमें C से A के बीच निश्चित परिणाम ज्ञात करना होगा।
C से A के बीच निश्चित परिणाम- कुछ C, A है।

- (I) जब कुछ C, A है तो हो सकता है कि शक्ति बचे C भी A हो, इसलिए यह संभावना सही है।
(II) कुछ C, A है यह एक निश्चित परिणाम है, अतः संभावना गलत है।
(III) कुछ C, A है तो हो सकता है कि शक्ति बचे C, A नहीं हो अतः यह संभावना सही है।
(IV) जब कुछ C, A है तो कोई C, A नहीं है यह संभावना गलत है। इस प्रकार यहाँ दो संभावनाएँ (I) और (III) सही हैं। **Ans**

Ex45. कथन: (1) सभी पेन, पेंसिल हैं। (2) सभी पेंसिल, काली हैं।
निष्कर्ष: (I) सभी पेन, काले हैं एक संभावना है।

- (II) कुछ पेन, काले हैं एक संभावना है।
(III) कुछ पेन, काले नहीं हैं एक संभावना है।
(IV) कोई पेन, काला नहीं है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) केवल निष्कर्ष (I) और (III) अनुसरण करते हैं।
(D) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Sol: यहाँ दी गई सभी संभावनाएँ पेन और काले के बीच हैं। इसलिए पेन से काला के बीच निश्चित परिणाम ज्ञात करना होगा।

कथन (1) व (2) को जोड़ने पर पेन व काला के बीच निश्चित परिणाम- सभी पेन, काले हैं।

- (I) यह एक निश्चित परिणाम है इसलिए संभावना गलत है।
(II) जब सभी पेन, काले हैं तो कुछ पेन, काले हैं यह भी एक निश्चित परिणाम है, अतः संभावना गलत है।
(III) सभी पेन, काले हैं तो कुछ पेन, काले नहीं हैं यह संभावना गलत है।
(IV) जब सभी पेन, काले हैं तो कोई पेन, काला नहीं है यह संभावना भी गलत है। इस प्रकार यहाँ सभी संभावनाएँ गलत हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं होगा। **Ans (D)**

नोट: यहाँ हमारे पास सभी पेन को चारों में सूचकांक थी, अतः जब सब चीजें ज्ञात हो तो यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाए जाते। इसलिए सभी संभावनाएँ गलत हुईं।

Ex46. कथन: (1) कुछ मार्कर, पेन हैं।

(2) सभी पेन, काले हैं।

- निष्कर्ष: (I) सभी मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(II) कुछ मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(III) कोई मार्कर, काला नहीं है एक संभावना है।
(IV) कुछ मार्कर, काले नहीं हैं एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।
(D) केवल निष्कर्ष (I) और (IV) अनुसरण करते हैं।

Sol: मार्कर से काले के बीच निश्चित परिणाम = कुछ मार्कर, काले हैं।

(I) शक्ति बचे हुए मार्कर भी काले हो सकते हैं अतः सभी मार्कर, काले हैं यह संभावना सही है।

(II) यह एक निश्चित परिणाम है, इसलिए संभावना गलत है।
(III) जब कुछ मार्कर, काले हैं तो हम नहीं कह सकते कि कोई मार्कर, काला नहीं है, अतः संभावना गलत है।

(IV) हो सकता है शक्ति बचे हुए मार्कर, काले नहीं हो, अतः संभावना सही है।
∴ केवल निष्कर्ष (I) और (IV) अनुसरण करते हैं। **Ans (D)**

Ex47. कथन: (1) सभी मार्कर, पेन हैं।

(2) कोई पेन, काला नहीं है।

- निष्कर्ष: (I) सभी मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(II) कुछ मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(III) कुछ मार्कर, काले नहीं हैं एक संभावना है।
(IV) कोई मार्कर, काला नहीं है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) केवल निष्कर्ष (III) अनुसरण करता है।
(D) कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Sol: यहाँ सभी संभावनाएँ मार्कर से काले के बीच हैं। कथन (1) और (2) को जोड़ने पर मार्कर से काला के बीच निश्चित परिणाम - कोई मार्कर, काला नहीं है।

जब कोई मार्कर, काला नहीं है तो सभी या कुछ मार्कर के काले होने की संभावना गलत होगी।

∴ निष्कर्ष (I) और (II) गलत हैं।

(III) जब कोई मार्कर, काला नहीं है तो कुछ मार्कर, काले नहीं हैं यह एक निश्चित परिणाम है, इसलिए संभावना गलत है।

(IV) यह एक निश्चित परिणाम है, इसलिए संभावना गलत है।

∴ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। **Ans (D)**

Ex48. कथन: (1) कुछ मार्कर, पेन हैं। (2) कोई पेन, काला नहीं है।

- निष्कर्ष: (I) सभी मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(II) कुछ मार्कर, काले हैं एक संभावना है।
(III) कुछ मार्कर, काले नहीं हैं एक संभावना है।
(IV) कोई मार्कर, काला नहीं है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) केवल निष्कर्ष (II) और (IV) अनुसरण करते हैं।
(D) केवल निष्कर्ष (IV) अनुसरण करता है।

Sol: मार्कर से काले के बीच निश्चित परिणाम = कुछ मार्कर, काले हैं।

(I) जब कुछ मार्कर, काले नहीं हैं तो सभी मार्कर, काले हैं यह नहीं हो सकता, अतः संभावना गलत है।

(II) शक्ति बचे हुए मार्कर काले हो सकते हैं, अतः यह संभावना सही है।

(III) यह संभावना गलत है, क्योंकि यह एक निश्चित परिणाम है।

(IV) हो सकता है कि शक्ति बचे हुए मार्कर भी काले नहीं हो, अतः कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना सही है।

∴ केवल निष्कर्ष (II) और (IV) अनुसरण करते हैं। **Ans (C)**

- Ex49. कथन: (1) कोई कुत्ता, बिल्ली नहीं है।
(2) कोई बिल्ली, कुत्ता नहीं है।
(3) कोई घूहा, पक्षी नहीं है।

- निष्कर्ष: (I) सभी कुत्ते, पक्षी है एक संभावना है।
(II) कुछ कुत्ते, पक्षी है एक संभावना है।
(III) कुछ कुत्ते, पक्षी नहीं है, एक संभावना है।
(IV) कोई कुत्ता, पक्षी नहीं है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(C) केवल निष्कर्ष (IV) अनुसरण करता है।
(D) सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

Sol: यहाँ दो गई सभी संभावनाएँ कुत्ते से पक्षी के बीच है इसलिए हमें कुत्ते से पक्षी के बीच निश्चित परिणाम प्राप्त करना होगा।
कथन (1) और (3) दोनों नकारात्मक है और दो नकारात्मक कथनों को जोड़ने से कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता, अतः कुत्ते और पक्षी के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में कुत्ते से पक्षी के बीच सभी संभावनाएँ सही होगी।
∴ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। **Ans (D)**

- Ex50. कथन: (1) सभी किताबें, कॉपियाँ हैं।
(2) कोई कॉपी, पेन नहीं है।
(3) कोई किताब, परीक्षण नहीं है।

- निष्कर्ष: (I) सभी कॉपियाँ, किताबें हो एक संभावना है।
(II) कुछ पेन, कॉपियाँ नहीं है एक संभावना है।
(III) सभी किताबें, पेन है एक संभावना है।
(IV) सभी कॉपियाँ, परीक्षण है एक संभावना है।
(V) सभी परीक्षण, कॉपियाँ है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (I) और (III) अनुसरण करते हैं।
(B) केवल निष्कर्ष (II) और (IV) अनुसरण करते हैं।
(C) केवल निष्कर्ष (III) और (IV) अनुसरण करते हैं।
(D) केवल निष्कर्ष (I) और (V) अनुसरण करते हैं।

Sol: 100 50

- कथन: (1) सभी किताबें, कॉपियाँ हैं। (+)

100 100

- (2) कोई कॉपी, पेन नहीं है। (-)

100 100

- (3) कोई किताब, परीक्षण नहीं है। (-)

(I) कथन (1) से, कॉपी से किताब के बीच निश्चित परिणाम = "कुछ कॉपी किताब हैं"। यहाँ हो सकता है कि वाक्य बची हुई कॉपियाँ भी किताबें हो, इसलिए संभावना सही है।

(II) पेन से कॉपी के बीच निश्चित परिणाम (कथन (2) से) = "कोई पेन, कॉपी नहीं है"। जब कोई पेन, कॉपी नहीं है तो निष्कर्ष (II) एक निश्चित परिणाम है, अतः संभावना गलत है।

(III) किताब से पेन के बीच निश्चित परिणाम (कथन (1) व (2) से) = "कोई किताब, पेन नहीं है"। इसलिए संभावना गलत है।

(IV) कॉपी से परीक्षण के बीच निश्चित परिणाम (कथन (1) व (3) से) = "कुछ कॉपियाँ, परीक्षण नहीं है"। अतः संभावना गलत है।

(V) परीक्षण से कॉपी के बीच निश्चित परिणाम - यहाँ नकारात्मक निष्कर्ष बनेगा लेकिन कॉपी का मान 100 नहीं हो सकता, अतः परीक्षण से कॉपी कोई संबंध नहीं बनेगा। इस स्थिति में परीक्षण से कॉपी के बीच सभी संभावनाएँ सही होंगी, अतः संभावना सही है।

∴ केवल निष्कर्ष (I) और (V) अनुसरण करता है। **Ans (D)**

नोट: (1) ताबद हो सकता है (May be), ताबद नहीं हो सकता (May not be) और हो सकता है (Can be) ये सब शब्दों के समूह संभावना को दर्शाते हैं। लेकिन नहीं हो सकता (Can not be) यह 100% सही परिणाम दर्शाता है।

(2) पुनः कथन को निष्कर्ष नहीं माना जाता है। निष्कर्ष हमेशा कथन से अलग होता है।

- Ex51. कथन: (1) सभी आदमी, काले हैं।

- (2) सभी औरतें, सफेद हैं।

- (3) कोई अदमी, औरत नहीं है।

- निष्कर्ष: (I) सभी काले, अदमी है एक संभावना है।
(II) कुछ औरतें, अदमी नहीं है एक संभावना है।
(III) सभी काली, औरतें है एक संभावना है।
(IV) सभी औरतें, काली है एक संभावना है।
(V) सभी आदमी, सफेद है एक संभावना है।
(VI) सभी सफेद, आदमी है एक संभावना है।
(VII) सभी सफेद, काले है एक संभावना है।

- (A) केवल निष्कर्ष (II), (III) और (IV) अनुसरण करते हैं।

- (B) केवल निष्कर्ष (I), (IV) और (V) अनुसरण करते हैं।

- (C) केवल निष्कर्ष (I), (IV), (V) और (VII) अनुसरण करते हैं।

- (D) केवल निष्कर्ष (III), (IV) और (V) अनुसरण करते हैं।

Sol: 100 50

- कथन: (1) सभी आदमी, काले हैं। (+)

100 50

- (2) सभी औरतें, सफेद हैं। (+)

100 100

- (3) कोई आदमी, औरत नहीं है। (-)

(I) काले से आदमी के बीच निश्चित परिणाम (कथन (1) से) = "कुछ काले, आदमी हैं।"

हो सकता है कि बाकि बचे हुए काले भी आदमी हों, अतः संभावना सही है।

(II) औरत से अदमी के बीच निश्चित परिणाम (कथन (3) से) = "कोई औरत, आदमी नहीं है।"

इस स्थिति में कुछ औरतें, अदमी नहीं है यह एक निश्चित परिणाम है, अतः संभावना गलत है।

(III) काले से औरत के बीच निश्चित परिणाम (कथन (1) व (2) से) = "कुछ काली, औरतें नहीं हैं।"

जब कुछ काली, औरतें नहीं हैं तो हम नहीं कह सकते कि सभी काली, औरतें हैं अतः संभावना गलत है।

(IV) औरत से काले के बीच निश्चित परिणाम (कथन (1) व (3) से) यहाँ बचने वाला निष्कर्ष नकारात्मक होगा लेकिन काले का मान 100 नहीं हो सकता, अतः औरत से काले के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा।

इस स्थिति में औरत से काले के बीच सभी संभावनाएँ सही होंगी, अतः संभावना सही है।

(V) आदमी से सफेद के बीच निश्चित परिणाम (कथन (2) व (3) से) - यहाँ बचने वाला निष्कर्ष नकारात्मक होगा लेकिन सफेद का मान 100 नहीं हो सकता, अतः आदमी से सफेद कोई संबंध नहीं बनेगा।

अतः संभावना सही है।

(VI) सफेद से आदमी के बीच निश्चित परिणाम (कथन (2) व (3) से) - "कुछ सफेद, आदमी नहीं हैं।"

इस स्थिति में संभावना गलत होगी।

(VII) सफेद से काले के बीच निश्चित परिणाम (कथन (2), (3) व (1) से) - यहाँ दो भनात्मक कथनों को नकारात्मक कथन को सहायता से जोड़ा गया है, अतः अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नकारात्मक होगा। लेकिन काले का मन 100 नहीं हो सकता। अतः सफेद से काले के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। अतः संभावना सही है।

∴ केवल निष्कर्ष (I), (IV), (V) और (VII) अनुसरण करते हैं। **Ans (C)**

Ex52. कथन: केवल कुछ ही कारें, बसें हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी कारें, बसें हैं एक संभावना है।

(II) कोई कार, बस नहीं है एक संभावना है।

(III) कुछ कारें, बसें हैं एक संभावना है।

(IV) कुछ कारें, बसें नहीं हैं एक संभावना है।

(V) सभी बसें, कारें हैं एक संभावना है।

(VI) कुछ बसें, कारें हैं एक संभावना है।

(VII) कोई बस, कार नहीं है एक संभावना है।

(VIII) कुछ बसें, कारें नहीं हैं एक संभावना है।

(A) केवल निष्कर्ष (I), (II), (III) और (V) अनुसरण करते हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (V) और (VIII) अनुसरण करते हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (V), (VII) और (VIII) अनुसरण करते हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (VII) और (VIII) अनुसरण करते हैं।

Sol: कथन:

केवल कुछ ही कारें, बसें हैं (+) $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुछ कारें, बसें हैं। (+)} \\ \text{कुछ कारें, बसें नहीं हैं। (-)} \end{array} \right.$

"केवल कुछ ही" वाले कथनों में दो निश्चित परिणाम होते हैं और केवल नहीं संभावनाएँ सही होंगी जो दोनों निश्चित परिणामों को सही साबित करें।

(I) यह संभावना, भनात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट करती है लेकिन नकारात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट नहीं करती। अतः गलत है।

(II) यह संभावना, नकारात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट करती है लेकिन भनात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट नहीं करती। अतः गलत है।

(III) यह संभावना गलत है क्योंकि यह निश्चित परिणाम है।

(IV) यह संभावना गलत है क्योंकि यह निश्चित परिणाम है। बस से कार के बीच कथन (1) में दो निष्कर्ष बन सकते हैं-

(1) कुछ बसें, कारें हैं। (+)

(2) बस से कार नकारात्मक निष्कर्ष नहीं बन सकता क्योंकि कार का मन 100 नहीं हो सकता, अतः बस से कार- कोई संबंध नहीं है।

(V) कुछ बसें, कारें हैं तो हो सकता है कि बाकि बची हुई बसें भी कारें हों। अतः संभावना सही है।

(VI) यह एक निश्चित परिणाम है, इसलिए संभावना गलत है।

(VII) कुछ बसें, कारें हैं तो यह नहीं हो सकता कि कोई बस, कार नहीं हो, अतः संभावना गलत है।

(VIII) हो सकता है कि बाकि बची हुई बसें, कारें नहीं हों। अतः संभावना सही है। (जब बस से कार कोई संबंध नहीं है तो बस से कारें सारी संभावनाएँ सही होंगी बाकिपर लेकिन निष्कर्ष (V), (VI), (VII) और (VIII) के सही होने की संभावना केवल भनात्मक निष्कर्ष "कुछ बसें, कारें हैं।" पर निर्भर करेगी।)

∴ केवल निष्कर्ष (V) और (VIII) अनुसरण करते हैं। **Ans (B)**

Ex53. कथन: (1) केवल कुछ ही लड़कें हीरो हैं।

(2) सभी लड़कें, हीरो हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी लड़कें, हीरो हैं एक संभावना है।

(II) कोई लड़का, हीरो नहीं है एक संभावना है।

(III) सभी हीरो, लड़कें हैं एक संभावना है।

(IV) कोई हीरो, लड़का नहीं है एक संभावना है।

(V) सभी हीरो, हीरो हैं एक संभावना है।

(VI) कोई हीरो, हीरो नहीं है एक संभावना है।

(VII) कोई हीरो, हीरो नहीं है एक संभावना है।

(A) केवल निष्कर्ष (I), (II) और (III) अनुसरण करते हैं।

(B) केवल निष्कर्ष (III) और (V) अनुसरण करते हैं।

(C) केवल निष्कर्ष (III), (V) और (VI) अनुसरण करते हैं।

(D) केवल निष्कर्ष (V) और (VII) अनुसरण करते हैं।

Sol: कथन: (1)

केवल कुछ ही लड़कें, हीरो हैं (+) $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुछ लड़कें, हीरो हैं। (+)} \\ \text{कुछ लड़कें, हीरो नहीं हैं। (-)} \end{array} \right.$

(2) सभी लड़कें, हीरो हैं। (+)

(I) यह संभावना नकारात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट नहीं करती, अतः गलत है।

(II) यह संभावना भनात्मक वाले निश्चित परिणाम को संतुष्ट नहीं करती, अतः गलत है।

हीरो से लड़कों के बीच निश्चित परिणाम $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुछ हीरो, लड़कें हैं। (+)} \\ \text{कोई संबंध नहीं है। (-)} \end{array} \right.$

हीरो से लड़कों के बीच जब कोई संबंध नहीं है तो हीरो से लड़कों के बीच सभी संभावनाएँ सही होने चाहिए। लेकिन संभावना (III) और (IV) का होना गलत होगा भनात्मक निष्कर्ष "कुछ हीरो लड़कें हैं।" पर निर्भर करता है बाकि बचे हीरो, लड़कें हो अतः संभावना सही है।

(III)

(IV) कुछ हीरो लड़कें हैं तो हम नहीं कह सकते कि कोई हीरो, लड़का नहीं है। अतः संभावना गलत है।

हीरो से हीरो के बीच निश्चित परिणाम $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुछ हीरो, हीरो हैं। (+)} \\ \text{कोई संबंध नहीं है। (-)} \end{array} \right.$

यहाँ भी हीरो से हीरो के बीच संभावनाएँ भनात्मक निष्कर्ष "कुछ हीरो, हीरो हैं।" पर निर्भर करती हैं।

अतः निष्कर्ष (V) के सही होने की संभावना है और निष्कर्ष (VI) की संभावना गलत है।

हीरो से हीरो के बीच निश्चित परिणाम $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुछ हीरो, हीरो हैं। (+)} \\ \text{कुछ हीरो, हीरो नहीं हैं। (-)} \end{array} \right.$

(VII) यह संभावना हीरो से हीरो के बीच भनात्मक निष्कर्ष को संतुष्ट नहीं करती, अतः गलत है।

∴ केवल निष्कर्ष (III) और (V) अनुसरण करते हैं। **Ans (B)**

अनुसरण नहीं करता (100% गलत निष्कर्ष)

ऐसे निष्कर्ष जो न तो 100% सही हैं और न ही जिनके सही होने की संभावना है, 100% गलत निष्कर्ष कहलाते हैं। ऐसे निष्कर्षों को अनुसरण नहीं किया जाएगा।

कोई निष्कर्ष 100% गलत है यह निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे-

(1) यदि निष्कर्ष 100% सही है तो वह कभी भी 100% गलत नहीं हो सकता।

(2) यदि कोई निष्कर्ष 100% सही नहीं है तो हमें निष्कर्ष के सही होने की संभावना ज्ञात करनी होगी।

BRING YOU SUCCESS

ज्यादा विचार/ज्यादा संगत

- (III) कथन (1) व (2) को जोड़ने पर मेरे से दोस्त को भीम निश्चित परिणाम-
(I) कुछ मेरे दोस्त हैं। (+) (II) कोई नहीं जानती है। (-)
अतः भनात्मक निष्कर्ष को आधार पर निष्कर्ष (III) को सही होने की संभावना है।

- (IV) दोस्त से मेरे को भीम निश्चित परिणाम-
(कथन (1) व (2) से) $\begin{cases} \text{कुछ दोस्त, मेरे हैं। (+)} \\ \text{कुछ दोस्त, मेरे नहीं हैं। (-)} \end{cases}$
इस स्थिति में व से निष्कर्ष (IV) 100% सही है और व को इसके सही होने की संभावना है। अतः निष्कर्ष (IV) 100% गलत है।
50 50

- (V) कुछ मेरे, दोस्त हैं। (+) (सही है-कथन (1) व (2) से)
50 100

- (VI) कुछ दोस्त, मेरे नहीं हैं। (-) (सही है-कथन (1) व (2) से)
50 50

- (VII) कुछ दोस्त, मेरे हैं। (+) (सही है-कथन (1) व (2) से)
(i) केवल निष्कर्ष (V), (VI) और (VII) निश्चित रूप से अनुसरण होंगे। **Ans**
(ii) केवल निष्कर्ष (II) और (III) को सही होने की संभावना है। **Ans**
(iii) केवल निष्कर्ष (I) और (IV) निश्चित रूप से अनुसरण नहीं होंगे। **Ans**

प्रतिरोध युक्ति वाक्य (Inverse Syllogism)

इसमें निष्कर्ष दिए होते हैं और हमें पता करना होता है कि कौनसे कथनों का प्रयोग करके ये निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं।
इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं-

- Ex57. निष्कर्ष (I) सभी वर्ष, पानी है। (II) कोई वर्ष, बारिश नहीं है।
(A) कथन: (1) सभी वर्ष, नीली है। (2) सभी नीले, पानी है।
(3) सभी बारिश, पानी है।
(B) कथन: (1) कोई वर्षा/नीली नहीं है। (2) कोई नीला, पानी नहीं है।
(3) कोई पानी, बारिश नहीं है।
(C) कथन: (1) सभी वर्ष, नीली है। (2) सभी नीला, पानी है।
(3) कुछ पानी, बारिश नहीं है।
(D) कथन: (1) सभी वर्ष, नीली है। (2) कुछ नीला, पानी है।
(3) कोई पानी, बारिश नहीं है।
(E) कथन: (1) सभी वर्ष, नीली है। (2) सभी नीला, पानी है।
(3) कोई पानी बारिश नहीं है।

Sol: दिए गए निष्कर्षों में एक भनात्मक निष्कर्ष है और एक नकारात्मक निष्कर्ष है। अतः हम कह सकते हैं कि इन निष्कर्षों से संबंधित कथनों में भनात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन होंगे।

विकल्प (A): गलत है क्योंकि सभी कथन भनात्मक हैं।

विकल्प (B): गलत है क्योंकि सभी कथन नकारात्मक हैं।

विकल्प (C): यहाँ कथन (1) और (2) को जोड़ने से निष्कर्ष (I) बन जाएगा। लेकिन कथन (2) और (3) में उपपनिषद पर पानी = 50 है। अतः कथन (2) और (3) को नहीं जोड़ सकते और निष्कर्ष (II) नहीं बन जाएगा। इसलिए विकल्प (C) गलत है।

विकल्प (D): कथन (1) और (2) में उपपनिषद पर नीला = 50 है। अतः दोनों कथनों को नहीं जोड़ सकते और निष्कर्ष (I) नहीं बन जाएगा। इसलिए विकल्प (D) गलत है।

विकल्प (E): कथन (1) व (2) को जोड़ने से निष्कर्ष (I) प्राप्त होगा। कथन (1), (2) व (3) को जोड़ने से निष्कर्ष (II) प्राप्त होगा। **Ans (E)**

- Ex58. निष्कर्ष (I) कुछ A, B है। (II) सभी B, C है।
(A) कथन: (1) सभी A, B है। (2) सभी B, D है।
(3) सभी D, C है।

- (B) कथन: (1) सभी A, B है। (2) कुछ C, A है।
(3) कुछ B, D है।

- (C) कथन: (1) सभी B, D है। (2) सभी D, C है।
(3) कुछ A, C है।

- (D) कथन: (1) कुछ A, B है। (2) कोई C, D नहीं है।
(3) सभी B, D है।

Sol: यहाँ दिए गए दोनों निष्कर्ष भनात्मक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निष्कर्षों से संबंधित कथन भी भनात्मक होंगे।

विकल्प (A): कथन (1) से निष्कर्ष (I) प्राप्त होगा।

कथन (2) व (3) को जोड़ने पर निष्कर्ष (II) प्राप्त होगा।

अतः विकल्प (A) सही है।

विकल्प (B): कथन (1) से निष्कर्ष (I) प्राप्त होगा।

कथन (1) व (2) को जोड़ने पर निष्कर्ष (II) प्राप्त नहीं होगा।

अतः विकल्प (B) गलत है।

विकल्प (C): कथन (3) व (1) को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि (I) नहीं बन जाएगा।

अतः विकल्प (C) गलत है।

विकल्प (D): कथन (3) व (2) को जोड़ने पर नकारात्मक निष्कर्ष (II) यथार्थ निष्कर्ष (II) नकारात्मक है।

अतः विकल्प (D) गलत है।

Ans (A)

कथनों का तार्किक क्रम

इसमें दिए गए क्रम में कुछ कथन दिए होते हैं और हमें पता करना होता है कि कौनसे दो कथन मिलकर तीसरा निष्कर्ष बनाएंगे।

इसे निम्न उदाहरणों से समझें-

- Ex59. (1) सभी A, B है। (2) सभी C, D है।
(3) सभी B, D है। (4) सभी A, D है।
(5) सभी E, F है।

- (A) 1 2 3 (B) 2 3 4
(C) 1 2 4 (D) 1 3 4
(E) 3 4 1

Sol: इसमें वह विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें पहले दो कथनों को जोड़ कर तीसरा निष्कर्ष बने।

विकल्प (A): इसमें कथन (1) और (2) को जोड़ेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि उपपनिषद पर नहीं है। अतः विकल्प (A) गलत है।

विकल्प (B): कथन (2) और (3) में उपपनिषद पर D = 50 है। अतः दोनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए विकल्प (B) गलत है।

विकल्प (C): कथन (1) व (2) को जोड़ेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि उपपनिषद पर नहीं है। अतः विकल्प (C) गलत है।

विकल्प (D):

100 50

(1) सभी A, B है। (+)

100 50

(3) सभी B, D है। (+)

कथन (1) व (3) को जोड़ने पर निष्कर्ष (4) "सभी A, D है।" बनेगा। इसलिए विकल्प (D) सही है।

विकल्प (E): कथन (3) व (4) को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि उपपनिषद पर नहीं है। अतः विकल्प (E) गलत है।

Ans (D)

- Ex60. (1) सभी A, B हैं। (2) सभी B, C नहीं हैं।
 (3) कोई A, C नहीं है। (4) कुछ C, B नहीं हैं।
 (5) कुछ B, C नहीं हैं। (6) सभी E, F हैं।
 (A) 1 2 3 (B) 1 3 4
 (C) 1 3 5 (D) 3 5 6
 (E) 2 3 1

Sol: विकल्प (A): कथन (1) व (2) को नहीं जोड़ा जा सकता है अतः विकल्प (A) गलत है।

नोट: सभी B, C नहीं हैं = कुछ B, C नहीं हैं।

अतः यदि B का मान 50 है।

विकल्प (B): कथन (1) व (3) को जोड़ा जा सकता है लेकिन यहाँ दोनों कथनों को जोड़ने पर निष्कर्ष (4) नहीं बनेगा, क्योंकि B का मान 100 नहीं हो सकता। अतः विकल्प (B) गलत है।

विकल्प (C): यदि कथन (1) व (3) को जोड़कर निष्कर्ष (5) बनाया जा सकता है। अतः विकल्प (C) सही है।

विकल्प (D): कथन (3) व (5) दोनों नकारात्मक हैं। अतः इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए विकल्प (D) गलत है।

विकल्प (E): कथन (2) व (3) दोनों नकारात्मक हैं। अतः इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। अतः विकल्प (E) गलत है।

Ans (C)

- Ex61. कथन: (1) सभी कारें, बसे हैं। (2) सभी ट्रेन, विमान हैं।
 (3) ?

निष्कर्ष: (I) कुछ बसे, ट्रेन नहीं हैं।

चुने हुए कथन व कथनों में से कौनसे कथन का प्रयोग कथन (1) व (2) को साथ करके निष्कर्ष (I) प्राप्त किया जा सकता है?

(i) सभी कारें, विमान हैं। (ii) कोई विमान, कार नहीं है।

(iii) सभी विमान, कार नहीं हैं। (iv) सभी कारें, विमान नहीं हैं।

(v) कुछ कारें, विमान हैं।

(A) केवल कथन (i) या (iii) (B) केवल कथन (ii) या (iv)

(C) केवल कथन (iii) या (v) (D) केवल कथन (ii) या (v)

Sol: कथन (i) व (v) का प्रयोग कथन (3) के रूप में नहीं कर सकते। क्योंकि निष्कर्ष नकारात्मक है अतः कथन (3) हमें नकारात्मक चाहिए।

अतः विकल्प (A), (C) और (D) गलत हैं।

कथन (iii) का प्रयोग कथन (3) के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि इस स्थिति में कथन (2) व (3) को नहीं जोड़ा जा सकता।

कथन (ii) का प्रयोग कथन (3) के रूप में करने पर-

100 50

(1) सभी कारें, बसे हैं। (+)

100 50

(2) सभी ट्रेन, विमान हैं। (+)

100 100

(3) कोई विमान, कार नहीं है। (-)

यहाँ कथन (1) व (3) को जोड़ेंगे और फिर कथन (3) व (2) को जोड़ेंगे पर निष्कर्ष (I) "कुछ कारें, ट्रेन नहीं हैं।" प्राप्त होगा।

कथन (iv) का प्रयोग कथन (3) के रूप में करने पर-

100 50

(1) सभी कारें, बसे हैं। (+)

100 50

(2) सभी ट्रेन, विमान हैं। (+)

50 100

(3) सभी कारें, विमान नहीं हैं। (-)

BY PUBLICATION

पहले कथन (1) व (3) को जोड़ेंगे और फिर कथन (3) व (2) को जोड़ेंगे पर निष्कर्ष (I) "कुछ कारें, ट्रेन नहीं हैं।" प्राप्त होगा।

∴ कथन (ii) या कथन (iv) का प्रयोग कथन (3) के रूप में कर सकते हैं।

Ans (B)

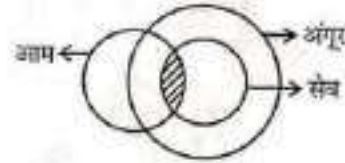
ऐसे कथन जिनमें अवयवों की संख्या दो से अधिक हो-

कुछ कथन ऐसे होते हैं जिनमें दो से अधिक अवयव दिए होते हैं। ऐसे कथनों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।

(1) यदि कुछ आम, जो कि सेब है, अंगूर भी है-

इसका अर्थ है कि जैसे ही कुछ आमों को सेब बनाया जाता है तो वे अंगूर भी बन जाते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब-

"सभी सेब, अंगूर हैं।"



इस प्रकार:

कुछ आम, जो कि सेब है, अंगूर भी है = सभी सेब, अंगूर हैं। (+)

(2) यदि कुछ आम, जो कि सेब है, कभी भी अंगूर नहीं हो सकते-

इसका अर्थ है जैसे ही कुछ आमों को सेब बनाया जाता है तो वे कभी भी अंगूर नहीं बनेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब-

"कोई सेब, अंगूर नहीं है।"



इस प्रकार:

कुछ आम, जो कि सेब है, कभी भी अंगूर नहीं हो सकते = कोई सेब अंगूर नहीं है। (-)

(3) यदि कुछ आम, जो कि सेब नहीं है, कभी भी अंगूर नहीं हो सकते-

इसका अर्थ है जिन आमों को सेब नहीं बनाया जाता वे अंगूर भी नहीं बन सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब-

"सभी अंगूर, सेब हैं।"



इस प्रकार:

कुछ आम, जो कि सेब नहीं है, कभी भी अंगूर नहीं हो सकते = सभी अंगूर, सेब हैं। (+)

Ex62. कथन: (1) कुछ A, B हैं।

(2) सभी A, C हैं।

निष्कर्ष: (I) जो A, B नहीं है, वे भी C हैं।

(II) जो A, B नहीं है वे C नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) या तो (I) या (II) अनुसरण करता है।

(D) न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

न्याय नियम/न्याय संग्रह

Sol: हमें दिया है कि "सभी A, C है।" इसलिए कोई भी A, चाहे वह B हो या नहीं, निश्चित रूप से C होगा। अतः
निष्कर्ष (I) "जो A, B नहीं है, वे भी C है" सही है और निष्कर्ष (II) गलत है।

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

Ex63. कथन: (1) सभी अंग्रेजी फिल्में, हिंसक होती हैं।

(2) कुछ लोग अंग्रेजी फिल्में देखना पसंद करते हैं।

निष्कर्ष: (I) सभी लोग, जो अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, हिंसक पसंद करते हैं।

(II) सभी लोग, जो हिंसक पसंद करते हैं, अंग्रेजी फिल्में देखते हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Sol: हमें दिया है कि सभी अंग्रेजी फिल्में हिंसक होती हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे सभी लोग जो अंग्रेजी फिल्में पसंद करते हैं, वे हिंसक भी पसंद करते हैं।

अतः निष्कर्ष (I) सही है।

लेकिन यह जरूरी नहीं है, जो लोग हिंसक पसंद करते हैं वे अंग्रेजी फिल्में देखते हैं। अतः निष्कर्ष (II) सही नहीं है।

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

Ex64. कथन: (1) अधिकांश खिलाड़ी, आदमी हैं।

(2) कुछ आदमी, गायक हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ खिलाड़ी, गायक हैं।

(II) कुछ खिलाड़ी, गायक हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Sol: 50 50

कथन: (1) अधिकांश खिलाड़ी, आदमी हैं। (+) = कुछ खिलाड़ी, आदमी हैं।

50 50

(2) कुछ आदमी, गायक हैं। (+)

50 50

(I) कुछ गायक, आदमी हैं। (+) (सही है-कथन (2) से)

50 50

(II) कुछ खिलाड़ी, गायक हैं। (+) (गलत है क्योंकि कथन (1) व (2) को नहीं जोड़ा जा सकता)

∴ केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Ans (A)

Ex65. कथन: (1) सभी आम, सुनहरे रंग के हैं।

(2) कोई सुनहरे रंग की चीज सस्ती नहीं है।

निष्कर्ष: (I) सभी आम, सस्ते हैं।

(II) सुनहरे रंग के आम, सस्ते नहीं हैं।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Sol: 100 50

कथन: (1) सभी आम, सुनहरे रंग के हैं। (+)

100 100

(2) कोई सुनहरे रंग की चीज सस्ती नहीं है। (-)

100 50

(I) सभी आम, सस्ते हैं। (+) (गलत है क्योंकि दोनों कथनों को जोड़कर नकारात्मक निष्कर्ष बनेगा)

(II) सुनहरे रंग के आम, सस्ते नहीं हैं। (-) (सही है-कथन (1) व (2) से)
∴ केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Ans (B)

Ex66. कथन: (1) कुछ पानी, ठंडा है।

(2) कोई ठंडा, दूध नहीं है।

(3) कुछ दूध, पानी है।

निष्कर्ष: (I) कुछ पानी, जो कि ठंडा है, दूध है।

(II) कुछ दूध, जो कि पानी है, ठंडा है।

(A) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(B) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(C) दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

(D) न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Sol: 50 50

कथन: (1) कुछ पानी, ठंडा है। (+)

100 100

(2) कोई ठंडा, दूध नहीं है। (-)

50 50

(3) कुछ दूध, पानी है। (+)

(I) कथन (1) व (2) को जोड़ने पर नकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त होगा लेकिन निष्कर्ष (I) धनात्मक है, इसलिए सही नहीं है।

(II) कथन (3) व (1) को नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि दोनों में पानी = 50 है। इसलिए निष्कर्ष (II) सही नहीं है।

∴ न तो (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Ans (D)

• EXERCISE •

निर्देश: (1-10): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों।

उत्तर दीजिए यदि:

- (A) केवल I अनुसरण करता है (B) केवल II अनुसरण करता है
(C) या तो I या II अनुसरण करता है
(D) न तो I और न ही II अनुसरण करता है
(E) दोनों I और II अनुसरण करते हैं

- कथन: कुछ दिन इन्फे है
सभी राजा राणी है
कुछ राजा विल है
निष्कर्ष: I. सभी इन्फे राणी है II. कुछ राजा इन्फे है
- कथन: कुछ पृथ्वी बंदना है
कोई बंदना तावा नहीं है
निष्कर्ष: I. कुछ तावे पृथ्वी है II. कुछ बंदना पृथ्वी है
- कथन: सभी बैग हैंडल है।
सभी हैंडल किलप है।
सभी किलप रैप है
निष्कर्ष: I. सभी किलप बैग है II. सभी हैंडल रैप है
- कथन: सभी पाटी समारोह है
कुछ समारोह पूछताछ है
कुछ सेवार समारोह है
निष्कर्ष: I. कोई भी पाटी पूछताछ नहीं है II. सभी संथा पूछताछ है
- कथन: कुछ पेन स्लैट है।
कोई स्लैट पेंसिल नहीं है
सभी पेंसिल ड्रेजर है
निष्कर्ष: I. कुछ पेंसिल स्लैट है II. कुछ ड्रेजर पेन है
- कथन: कुछ घर स्प्राजोमी है
कुछ फ्लैट ठहर है
कोई स्प्राजोमी ठहर नहीं है
निष्कर्ष: I. सभी घर फ्लैट है। II. कोई फ्लैट घर नहीं है
- कथन: सभी दिल्ली मुंबई है।
कोई मुंबई कोलकाता नहीं है।
सभी मुंबई चेन्नई है।
निष्कर्ष: I. कुछ दिल्ली कोलकाता है। II. कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है।
- कथन: सभी प्लग घापर है।
कुछ स्विच प्लग है।
कुछ बटन स्विच है।
निष्कर्ष: I. कुछ बटन प्लग है। II. सभी प्लग बटन है।
- कथन: सभी कचरा जंक है।
कोई जंक मेल नहीं है।
सभी जंक रीम है।
निष्कर्ष: I. सभी कचरा रीम है। II. कुछ रीम मेल है।
- कथन: कोई मंगल पृथ्वी नहीं है।
सभी मृद पृथ्वी है।
कुछ पृथ्वी सौर है।
निष्कर्ष: I. कोई सूर्य मंगल नहीं है। II. कुछ मंगल सूर्य है।

निर्देश (11-20): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बाद I और II दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों।

उत्तर दीजिए यदि:

- (A) केवल I अनुसरण करता है
(B) केवल II अनुसरण करता है
(C) या तो I या II अनुसरण करता है
(D) न तो I और न ही II अनुसरण करता है
(E) दोनों I और II अनुसरण करते हैं

- कथन: कुछ गाय हिरण है।
कोई हिरण कुत्ता नहीं है।
कुछ कुत्ते लोमड़ी है।
निष्कर्ष: I. कुछ गाय लोमड़ी है। II. कुछ लोमड़ी हिरण है।
- कथन: कुछ घंटे मिनट है।
कोई घंटा मिनट सेकंड नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ सेकंड घंटे है। II. सभी घंटे सेकंड है।
- कथन: कुछ तन्तू ममता है।
कुछ नवीन जव है।
कोई नवीन ममता नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ नवीन तन्तू है। II. कुछ जव ममता है।
- कथन: कुछ जमींदार किसान है।
सभी जमींदार मजदूर है।
कुछ मजदूर खेपाही है
निष्कर्ष: I. कुछ मजदूर किसान है II. कुछ मजदूर जमींदार है
- कथन: सभी अंधेरी रात है।
कोई अंधेरा कुत्ता नहीं है।
कुछ कुत्ता समय है।
निष्कर्ष: I. कुछ रात कुत्ते नहीं है। II. कुछ समय अंधेरा नहीं है
- कथन: सभी कुंजी स्टेपलर है।
सभी स्टेपलर ब्लैड है।
कुछ ब्लैड ड्रेजर है।
कुछ ड्रेजर शार्पर है।
निष्कर्ष: I. कुछ शार्पर कुंजी है। II. सभी कुंजी ब्लैड है
- कथन: सभी मिट्टी गहरी है।
कुछ गहरी हरा है।
कोई भी हरा मैदान नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ गहरी मिट्टी है। II. कुछ गहरी मैदान नहीं है।
- कथन: सभी बास्केट मार्केस है।
कुछ मार्केस लाठी है।
कोई लाठी बाग नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ बाग बास्केट है। II. कोई भी बाग बास्केट नहीं है
- कथन: सभी पुरुष महिलाएं हैं।
सभी महिलाएं बच्चे हैं।
कोई भी बच्चा युवा नहीं है
निष्कर्ष: I. कुछ बच्चे पुरुष है II. कोई पुरुष युवा नहीं है
- कथन: सभी लेगोथो सैमरांग है।
कोई सैमरांग लावा नहीं है
कुछ मोठो सैमरांग है।
निष्कर्ष: I. कोई लावा लेगोथो नहीं है। II. कुछ लावा मोठो है।

निर्देश : (31-40) : नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथनों के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, ध्यान दी है साधनान्तः ज्ञात तथ्यों को साथ विचारना करते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तब करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अवलोक्यमान करने हुए दिए गए कथनों का सामरिक ज्ञान से अनुमाना जाय है।

31. कथन: कुछ भीखी आते हैं।

- कोई अछेरी गणित नहीं है
सभी गणित अविभाज्य हैं।

निष्कर्ष: 1. कुल प्रोसिक्की गणित नहीं है

II. કુલ અંગેની અવગણના હોવાનો દાવો.

III. कुछ अभ्युत्थान अंगिणी चर्चा है।

(A) जलवायु परिवर्तन से निपटारे के लिए

(B) दोनों निष्कर्ष II और III अनुमान करने से हैं

(C) दोनों निष्कर्ष I और III अनुसरण करते हैं

(D) दोनों निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं

(E) सभी निष्कर्ष अनुमान का होते हैं।

जहाँ भी नेता बोलते

कृष्ण नाथ सुन्दर है।

कुरु मातङ्गो नमस्कृतः ॥

ਸਾਥੀ ਬੁੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

निष्कर्ष: 1. सभी लोग सुंदर हैं।

11. कुछ सुपर निर्देशन एवं वे माध्यम नहीं है

III. कुल वयस्कृत निर्दिष्ट सग

(A) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

(13) सेबे लिखन : और III अनुमान करत है।

(C) दोनों विकल्प II और III अशुद्ध।

(D) सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(E) दोनों नियमों I और II अनुसरण करते हैं।

33. **उत्तर:** बहुत लम्बा और है।

सबकी समझेंद नीजने है।

सबको पीले लाल लैः

क्याउ मरनेक कारणो हे

निष्कर्षः १. कृष्ण साहस्य पीला वै।

11. कुछ नारंगी निश्चित रूप से लाल हैं।

III. कम से कम कुछ गोलें खाली हैं।

(A) दोनों निष्कर्ष I और III अनुसरण करते हैं।

(B) कथं न निष्कृतं ।।। अनुमानं कथं न ।।

(C) दोनों लिखक I और II अनुसरण करते हैं।

(D) दोनों निष्कर्ष II और III अनुसंग कल्पे हैं।

(इ) सभी निष्क्रम्य अनुप्राण कालों में।

34. कथन: कुछ छात्रों का अर्थ है।

काहें छड़ें गये नहीं हैं

कुछ गेद पैर भी

सभी वेद बहुत हैं

निष्कर्ष: I. कोयला एक धातु है। II. कुछ धातु का है।
III. कुछ धातु का है। IV. सभी धातु का है।

(A) केंद्र I, II और IV अनुक्रम में स्थित हैं।

(d) फेजल I और IV अनुक्रमण नहीं करते हैं।

(C) केवल III और IV अनुसरण नहीं करते हैं

(D) केवल II और IV अनुसरण नहीं करते हैं

35. कथन: कुछ फाई नेटवर्क है।
कुछ नेटवर्क सार्वजनिक है।
कुछ सार्वजनिक फाई है।
सभी फाई नेटवर्क है।

निष्कर्ष: I. कुछ निम्नलिखित नेटवर्क है। II. कुछ फाई नेटवर्क है।
III. कुछ फाई नेटवर्क सार्वजनिक है।
IV. कोई सार्वजनिक एक निम्नलिखित नहीं है।

- (A) केवल IV अनुसरण नहीं करता है
(B) केवल I, II और III अनुसरण नहीं करता है
(C) केवल II और III अनुसरण नहीं करते हैं
(D) केवल III और IV अनुसरण नहीं करते हैं
(E) इनमें से कोई नहीं

36. कथन: सभी चेतने हरे हैं।
कुछ चेतने हरे हैं।
सभी सतत चेतने हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ सतत चेतने हैं। II. सभी सतत चेतने हैं।
III. चेतने चेतने चेतने हैं। IV. कुछ हरे सतत हैं।

- (A) सभी अनुसरण करते हैं।
(B) I और II दोनों अनुसरण करते हैं।
(C) या तो I या II अनुसरण करता है।
(D) केवल III और IV अनुसरण नहीं करते हैं।
(E) कोई भी अनुसरण नहीं करता है।

37. कथन: कुछ कुतर्क अक्षर हैं।
सभी अक्षर सतत हैं।
सभी सतत अक्षर हैं।
कोई संक्षेप एक निष्कर्ष नहीं है।

निष्कर्ष: I. कुछ कुतर्क संक्षेप हैं। II. सभी अक्षर संक्षेप हैं।
III. कुछ सतत चर्चित हैं। IV. कोई निष्कर्ष एक अक्षर नहीं है।

- (A) केवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं।
(B) केवल I, II और III अनुसरण नहीं करते हैं।
(C) केवल II और III अनुसरण नहीं करते हैं।
(D) केवल II, III और IV अनुसरण नहीं करते हैं।
(E) सभी अनुसरण करते हैं।

38. कथन: कुछ कर्मचारी सीधे हैं।
सभी सीधे कर्मचारी हैं।
एमी सीधे हैं।
कोई सीधे सैनिक नहीं है।

निष्कर्ष: I. कुछ सीधे सैनिक हैं। II. कुछ सैनिक सीधे हैं।
III. कुछ सीधे सैनिक हैं। IV. कुछ सीधे सैनिक हैं।

- (A) केवल I अनुसरण नहीं करता है।
(B) केवल I, II और III अनुसरण नहीं करते हैं।
(C) केवल III अनुसरण नहीं करता है।
(D) केवल II अनुसरण नहीं करता है।
(E) इनमें से कोई नहीं

39. कथन: कोई रमक रंग नहीं है।
कुछ रंग रमक हैं।
सभी रमक रमक हैं।
निष्कर्ष: I. सभी रमक रमक हैं।
II. कोई रमक रमक नहीं है।

III. कुछ रमक रमक रूप से रंग हैं।

IV. सभी रमक रमक होने की संभावना है।

- (A) या तो I या IV और III अनुसरण करते हैं।
(B) II और III दोनों अनुसरण करते हैं।
(C) केवल IV अनुसरण करता है।
(D) केवल III अनुसरण करता है। (E) इनमें से कोई नहीं

40. कथन: सभी सेल डिब्बे हैं।

सभी डिब्बे पंखुडियां हैं।

कोई पंखुडी जड़ नहीं है।

सभी जड़ें पंखुडी हैं।

निष्कर्ष: I. कोई सेल डिब्बे नहीं है। II. कोई डिब्बे जड़ नहीं है।

III. सभी सेल पंखुडियां हैं। IV. सभी पंखुडी जड़ें हैं।

- (A) केवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं।
(B) केवल I अनुसरण नहीं करता है।
(C) केवल I, II और III अनुसरण नहीं करते हैं।
(D) सभी अनुसरण नहीं करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (41-50) नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथनों के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, धरे ही से सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ निष्कर्ष करने होंगे। सभी निष्कर्षों को धर्तु और फिर तब जाँचें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है/अनुसरण नहीं करता है।

41. कथन: सभी पक्षर तस्दी हैं।

कोई तस्दी अंगूठी नहीं है।

कुछ अंगूठियां दलाले हैं।

सभी दलाले सिद्धिमान हैं।

निष्कर्ष:

I. कुछ सिद्धिमान पक्षर हैं। II. कुछ सिद्धिमान अंगूठियां हैं।

III. कोई सिद्धिमान एक पक्षर नहीं है। IV. कुछ अंगूठियां पक्षर हैं।

- (A) केवल I अनुसरण करता है। (B) केवल II अनुसरण करता है।
(C) केवल III अनुसरण करता है। (D) केवल I या II अनुसरण करता है।
(E) केवल I या III और II अनुसरण करते हैं।

42. कथन: कुछ कुतर्क सीधे हैं।

सभी सीधे सीधे हैं।

सभी सीधे सीधे हैं।

कुछ सीधे सीधे हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ सीधे सीधे हैं। II. कुछ सीधे सीधे हैं।

III. कोई सीधे सीधे नहीं है। IV. कुछ सीधे सीधे हैं।

- (A) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(B) केवल I, II और III अनुसरण करते हैं।
(C) केवल या तो I या III और II अनुसरण करते हैं।
(D) केवल या तो I या III और IV अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं

43. कथन: कुछ रंग रमक हैं।

सभी रंग रमक हैं।

सभी रमक रमक हैं।

कुछ रमक रमक हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ रमक रमक हैं। II. कुछ रमक रमक हैं।

III. कुछ रमक रमक हैं। IV. कुछ रमक रमक हैं।

- (A) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(B) केवल II और III अनुसरण करते हैं
(C) केवल I और IV अनुसरण करते हैं
(D) केवल II, III और IV अनुसरण करते हैं
(E) इनमें से कोई नहीं
44. कथन: सभी पत्थर गोले हैं।
सभी गोले गोले हैं।
सभी गोले डिब्बे हैं।
कोई डिब्बा कटोरा नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ पत्थर गोले नहीं हैं। II. कोई डिब्बा गोली नहीं है।
III. कोई गोला कटोरा नहीं है। IV. कुछ डिब्बे पत्थर हैं।
(A) केवल II अनुसरण नहीं करता है
(B) केवल II और III अनुसरण नहीं करते हैं
(C) केवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं
(D) केवल III अनुसरण करता है
(E) सभी अनुसरण नहीं करते हैं
45. कथन: कुछ पेंसिल पतंग हैं।
कुछ पतंग टेम्क हैं।
सभी टेम्क जंगल हैं।
सभी जंगल पहाड़ हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ पहाड़ पेंसिल हैं। II. कुछ जंगल पेंसिल हैं।
III. कुछ पहाड़ टेम्क हैं। IV. कुछ जंगल पतंग हैं।
(A) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(B) केवल I, II और III अनुसरण करते हैं
(C) केवल III और IV अनुसरण करते हैं
(D) केवल II, III और IV अनुसरण करते हैं
(E) इनमें से कोई नहीं
46. कथन: सभी गाँव कान्हे हैं।
कोई कान्हा शहर नहीं है।
सभी शहर राज्य हैं।
निष्कर्ष: I. सभी गाँवों का राज्य होना एक संभावना है।
II. सभी राज्यों का कान्हा होना एक संभावना है।
III. कुछ कान्हे गाँव हैं।
(A) केवल I अनुसरण करता है
(B) केवल II अनुसरण करता है
(C) केवल II और III अनुसरण करते हैं
(D) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(E) इनमें से कोई नहीं
47. कथन: सभी कागज क्लिप हैं।
कुछ क्लिप बोर्ड हैं।
कुछ बोर्ड गलियारा हैं।
सभी गलियारा सड़कें हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ सड़कें बोर्ड हैं। II. कुछ गलियारा क्लिप हैं।
III. कुछ बोर्ड कागज हैं। IV. कुछ सड़कें क्लिप हैं।
(A) केवल I और II अनुसरण करते हैं
(B) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(C) केवल I, II और III अनुसरण करते हैं
(D) केवल II, III और IV अनुसरण करते हैं
(E) इनमें से कोई नहीं

48. कथन: सभी पोल पंखे हैं।
सभी पंखे स्टैंड हैं।
कुछ स्टैंड लाइन हैं।
कुछ लाइन बॉक्स हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ बॉक्स पोल हैं। II. कुछ पंखे बॉक्स हैं।
III. कोई स्टैंड पोल नहीं है। IV. कुछ पोल स्टैंड हैं।
(A) सभी अनुसरण नहीं करते हैं
(B) केवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं
(C) केवल II और IV अनुसरण नहीं करते हैं
(D) केवल III और IV अनुसरण नहीं करते हैं
(E) केवल I, II और IV अनुसरण नहीं करते हैं
49. कथन: सभी तारा पानी हैं।
कोई पानी ट्रेन नहीं है।
कुछ ट्रेन बस हैं।
निष्कर्ष: I. सभी पानी के तारा होने का संभावना है।
II. सभी तारों के पानी होने का संभावना है।
III. कोई तारा ट्रेन नहीं है।
(A) कोई भी अनुसरण नहीं करता है
(B) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(C) केवल II अनुसरण करता है
(D) केवल I और II अनुसरण करते हैं
(E) केवल II और III अनुसरण करते हैं
50. कथन: कुछ तारा नबन हैं।
सभी नबन धातु हैं।
कुछ धातु अंगुठियाँ हैं।
सभी अंगुठियाँ पैर हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ पैर तारा हैं। II. कुछ नबन पैर हैं।
III. कुछ अंगुठियाँ तारा हैं। IV. कोई धातु तारा नहीं है।
(A) केवल I और III अनुसरण नहीं करते हैं
(B) केवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं
(C) केवल II और III अनुसरण नहीं करते हैं
(D) केवल II और IV अनुसरण नहीं करते हैं
(E) केवल IV अनुसरण नहीं करता है
- निर्देश (51-55) नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन दिए गए हैं।
उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं। दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें।
समाधान: इन तथ्यों के साथ विचारणा करते हैं। सभी निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें।
तब करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सभी कथनों का एक ही
उपयोग करके तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है।
51. कथन: सभी M, N हैं।
सभी N, C हैं।
कोई D, N नहीं है।
सभी K, F हैं।
कुछ K, D हैं।
निष्कर्ष:
(A) कुछ K, N नहीं हैं। (B) कुछ C, K हो सकते हैं।
(C) कुछ F, C हैं। (D) कोई M, D नहीं है।
(E) सभी N, K हो सकते हैं।

52. कथन: सभी D, E हैं।
कुछ D, P हैं।
कोई P, K नहीं है।
सभी K, L हैं।
कुछ L, T हैं।

निष्कर्ष:

(A) सभी P, T हो सकते हैं।
(C) सभी D, P हो सकते हैं।
(E) कुछ T, K हो सकते हैं।

(B) सभी L, P हो सकते हैं।
(D) कुछ E, P हैं।

53. कथन: कुछ A, B हैं।
कुछ B, K हैं।
सभी K, T हैं।
कोई M, K नहीं है।
कुछ M, N हैं।

निष्कर्ष:

(A) कुछ T, M हो सकते हैं।
(C) कुछ K, M हो सकते हैं।
(E) कुछ B, A हैं।

(B) सभी M को T होने को संभव है।
(D) सभी M, B हो सकते हैं।

54. कथन: कुछ W, X हैं।
सभी X, Y हैं।
कोई Y, T नहीं है।
कोई T, K नहीं है।
कुछ K, L हैं।

निष्कर्ष:

(A) सभी X, T हो सकते हैं।
(C) सभी X, K हो सकते हैं।
(E) कोई K, T नहीं है।

(B) सभी L, Y हो सकते हैं।
(D) कुछ Y, W हैं।

55. कथन: कोई P, Q नहीं है।
कुछ Q, R हैं।
कुछ R, S नहीं हैं।
कुछ S, T हैं।
सभी T, V हैं।

निष्कर्ष:

(A) सभी S, R हो सकते हैं।
(C) कुछ S, V हैं।
(E) सभी Q, V हो सकते हैं।

(B) सभी S, V हो सकते हैं।
(D) कुछ R, T हैं।

निर्देश (56-60): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बाद तीन निष्कर्ष I, II और III दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करते हों। सभी निष्कर्षों को धुँधे और फिर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तथ्य-वस्तु: ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

56. कथन: कुछ गुलाबी बैंगन हैं।
सभी बैंगन काला हैं।
कोई काला अवर्णित नहीं है।
सभी अवर्णित बैंगन हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ गुलाबी काला हैं। II. कोई बैंगन अवर्णित नहीं है।
III. कोई काला बैंगन नहीं है।

(A) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(B) केवल I और III अनुसरण करते हैं।
(C) केवल II और III अनुसरण करते हैं।
(D) सभी I, II और III अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं।

57. कथन: सभी पुस्तकें मोट्टा हैं।
सभी मोट्टा झूल हैं।
कुछ झूल बोलिया हैं।
सभी बोलिया संस्करण हैं।

निष्कर्ष: I. सभी संस्करण पैग हैं।

II. कम से कम कुछ झूल संस्करण हैं।
III. सभी मोट्टा किताबें नहीं हैं।
IV. सभी किताबें झूल होने को संभवता है।

(A) केवल I और III अनुसरण करते हैं।
(B) केवल III और IV अनुसरण करते हैं।
(C) केवल II और IV अनुसरण करते हैं।
(D) केवल II अनुसरण करता है।
(E) इनमें से कोई नहीं।

58. कथन: कुछ काम कठिन हैं।
सभी कठिन राज्य हैं।
कोई भी राज्य चित्र नहीं है।

निष्कर्ष: I. कोई राज्य काम नहीं है।

II. सभी काम के राज्य होने की संभावना है।
III. कुछ कठिन सभी चित्र नहीं हो सकते।

(A) केवल I अनुसरण करता है। (B) केवल II और III अनुसरण करते हैं।
(C) केवल III अनुसरण करता है। (D) केवल III और I अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं।

59. कथन: कुछ काम कठिन हैं।
सभी कठिन राज्य हैं।
कोई भी राज्य चित्र नहीं है।

निष्कर्ष: I. सभी काम कभी चित्र नहीं हो सकते।
II. कुछ कठिन काम नहीं हैं एका संभावना है।
III. सभी राज्य कठिन हैं।

(A) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(B) केवल II अनुसरण करता है।
(C) केवल II और या तो I या III अनुसरण करते हैं।
(D) सभी अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं।

60. कथन: सभी लखन लाल हैं।
सभी लाल काले हैं।
कोई लाल कुर्सी नहीं है।

निष्कर्ष: I. कोई काला कुर्सी नहीं है।
II. कोई लखन कुर्सी नहीं है।
III. सभी लखन काले होने की संभावना है।

(A) केवल I अनुसरण करता है।
(B) केवल II अनुसरण करता है।
(C) केवल III अनुसरण करता है।
(D) केवल या तो I या III और II अनुसरण करते हैं।
(E) कोई भी अनुसरण नहीं करता है।

निर्देश (61-65): ध्यान से कथनों को पढ़ें और फिर तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है।

61. कथन: कुछ छोटी हार्डिक्स चपटी हार्डिक्स होती हैं।
सभी चपटी हार्डिक्स लंबी हार्डिक्स होती हैं।
कोई भी लंबी हार्डिक्स अर्धवर्णित हार्डिक्स नहीं है।

निष्कर्ष:

- I. सभी अर्धवर्णित हार्डिक्स छोटी हार्डिक्स होने की संभावना है।
II. सभी छोटी हार्डिक्स को लंबी हार्डिक्स होने की संभावना है।
III. सभी चपटी हार्डिक्स को छोटी हार्डिक्स होने की संभावना है।
IV. कुछ अर्धवर्णित हार्डिक्स को चपटी हार्डिक्स होने की संभावना है।

- (A) निष्कर्ष I अनुसरण नहीं करता है।
(B) निष्कर्ष II अनुसरण नहीं करता है।
(C) निष्कर्ष III अनुसरण नहीं करता है।
(D) निष्कर्ष I और II अनुसरण नहीं करते हैं।
(E) निष्कर्ष IV अनुसरण नहीं करता है।

62. कथन: सभी जित खर्ब हैं।
सभी खर्ब चार हैं।
कोई चार छोटी नहीं है।
कोई छोटी प्लेबली नहीं है।

- निष्कर्ष: I. कम से कम कुछ खर्ब छोटी हैं।
II. कुछ छोटी विरिधत रूप से चार नहीं हैं।
III. कुछ जित प्लेबली नहीं हैं, एक संभावना है।

- (A) निष्कर्ष I अनुसरण नहीं करता है।
(B) निष्कर्ष II अनुसरण नहीं करता है।
(C) निष्कर्ष III अनुसरण नहीं करता है।
(D) निष्कर्ष I और II अनुसरण नहीं करता है।
(E) निष्कर्ष I और III अनुसरण नहीं करता है।

63. कथन: कुछ नोकिया रेटमी हैं।
कुछ रेटमी सीमसंग हैं।
कोई सीमसंग ऐपल नहीं है।
सभी ऐपल रेटमी हैं।

- निष्कर्ष: I. कुछ ऐपल रेटमी नहीं हैं। II. अक्सर सीमसंग छोटे हैं।
III. कुछ नोकिया सीमसंग हैं। IV. कोई भी रेटमी सोने नहीं है।

- (A) निष्कर्ष I अनुसरण नहीं करता है। (B) निष्कर्ष II अनुसरण नहीं करता है।
(C) निष्कर्ष III अनुसरण नहीं करता है। (D) निष्कर्ष IV अनुसरण नहीं करता है।
(E) सभी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं।

64. कथन: सभी नारंगी अंगूर हैं।
कुछ आम आलू हैं।
कोई भी आलू अंगूर नहीं है।
सभी सोब नारंगी हैं।

- निष्कर्ष: I. कुछ आम अंगूर नहीं हैं। II. कुछ सोब आम नहीं हैं।
III. कोई नारंगी आलू नहीं है। IV. कोई आम नारंगी नहीं है।

- (A) निष्कर्ष I अनुसरण नहीं करता है।
(B) निष्कर्ष II अनुसरण नहीं करता है।
(C) निष्कर्ष III अनुसरण नहीं करता है।
(D) निष्कर्ष IV अनुसरण नहीं करता है।
(E) निष्कर्ष II और IV अनुसरण नहीं करते हैं।

65. कथन: कुछ मिक्सियाँ चूहे हैं।
सभी चूहे कुत्ते हैं।
कोई कुत्ता चमकदार नहीं है।
सभी चमकदार खरगोश हैं।

- निष्कर्ष: I. कुछ मिक्सियाँ कुत्ते हैं। II. कुछ चूहे खरगोश नहीं हैं।
III. कोई चूहा चमकदार नहीं है।

IV. सभी चमकदार मिक्सियाँ हैं, एक संभावना है।

- (A) निष्कर्ष I अनुसरण नहीं करता है।
(B) निष्कर्ष II अनुसरण नहीं करता है।
(C) निष्कर्ष III अनुसरण नहीं करता है।
(D) निष्कर्ष IV अनुसरण नहीं करता है।
(E) सभी अनुसरण नहीं करते हैं।

निर्देश (66-70): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष I, II, III और IV दिए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ही ये आम तौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ विचारण करने हैं और फिर तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

66. कथन: कुछ कांडे कपूर हैं।
कुछ कपूर कोकोई हैं।
कुछ कोकोई अक्षर होते हैं।
कुछ अक्षर संख्याएँ हैं।

- निष्कर्ष: I. कुछ संख्या कांडे हैं। II. कुछ अक्षर कपूर हैं।
III. कुछ कोकोई कांडे हैं। IV. कोई भी संख्या कांडे नहीं है।

- (A) केवल I अनुसरण करता है।
(B) केवल I, III और IV अनुसरण करते हैं।
(C) केवल II अनुसरण करता है।
(D) केवल I या II या IV अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं।

67. कथन: प्रत्येक हिस्सा फालतू है।
कुछ फालतू भरोसे हैं।
प्रत्येक भरोसे सुर्य है।
कुछ सुर्य गोल हैं।

- निष्कर्ष: I. कुछ सुर्य फालतू हैं। II. कुछ फालतू हिस्से हैं।
III. कुछ गोल सुर्य हैं। IV. कुछ सुर्य भरोसे हैं।

- (A) कोई भी अनुसरण नहीं करता है।
(B) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(C) केवल I, II और III अनुसरण करते हैं।
(D) केवल II, III और IV अनुसरण करते हैं।
(E) सभी अनुसरण करते हैं।

68. कथन: प्रत्येक सेल मोबाइल है।
प्रत्येक मोबाइल एंड्रॉइड है।
कोई एंड्रॉइड ओरियो नहीं है।
प्रत्येक ओरियो बर्फी होता है।

निष्कर्ष:

- I. कोई भी सेल एंड्रॉइड नहीं है। II. कोई भी सेल ओरियो नहीं है।
III. प्रत्येक सेल एंड्रॉइड है। IV. प्रत्येक पत्ती ओरियो है।

- (A) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(B) केवल II और III अनुसरण करते हैं।
(C) केवल I, II और III अनुसरण करते हैं।
(D) सभी अनुसरण करते हैं।
(E) इनमें से कोई नहीं।

69. कथन: प्रत्येक कंपनी बंद है।
प्रत्येक बंद हो रही है।
कुछ कंपनियाँ बंद हैं।
कुछ लाइनें बंद हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ बंद कंपनियाँ हैं। II. कुछ बंद लाइनें हैं।
III. कुछ लाइनें बंद हैं। IV. कुछ लाइनें बंद हैं।

- (A) इनमें से कोई नहीं
(B) केवल I और II अनुसरण करते हैं
(C) केवल II और IV अनुसरण करते हैं
(D) केवल III और IV अनुसरण करते हैं
(E) केवल I, II और IV अनुसरण करते हैं

70. कथन: कुछ कारें बजत हैं।
प्रत्येक बजत स्टील्स है।
कुछ स्टील्स कारें हैं।
प्रत्येक कारें बजत हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ बजत कारें हैं। II. कुछ बजत बंद हैं।
III. कुछ कारें बजत हैं। IV. कुछ स्टील्स कारें हैं।

- (A) केवल I और III अनुसरण करते हैं
(B) केवल I और II अनुसरण करते हैं
(C) केवल IV अनुसरण करते हैं
(D) केवल II और IV अनुसरण करते हैं

विशेष (71-75): नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन दिए गए हैं और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करते हों। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सभी कथनों का एक साथ उपयोग करते तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है।

71. कथन: कुछ तारे चंद्रमा हैं।
सभी चंद्रमा, गुरु हैं।
कोई सेव, पृथ्वी नहीं है।
कुछ पृथ्वी परिणाम हैं।
सभी परिणाम परीक्षा हैं।

निष्कर्ष:
(A) कुछ तारे पृथ्वी नहीं हैं। (B) कुछ चंद्रमा पृथ्वी नहीं हैं।
(C) कुछ पृथ्वी परीक्षा हैं। (D) सभी तारे पृथ्वी होने की संभावना है।
(E) सभी पृथ्वी को परीक्षा होने की संभावना है।

72. कथन: कुछ भौतिक विज्ञान, विज्ञान हैं।
कुछ विज्ञान, रसायन विज्ञान हैं।
सभी रसायन विज्ञान रासायनिक हैं।
कुछ रासायनिक गणितीय हैं।
सभी गणितीय अंतरिक्ष हैं।

निष्कर्ष:
(A) सभी भौतिक विज्ञान के रासायनिक होने की संभावना है।
(B) सभी विज्ञानों का अंतरिक्ष होना एक संभावना है।
(C) कुछ विज्ञान रासायनिक हैं।
(D) कुछ रासायनिक गणितीय हैं।
(E) कुछ भौतिक विज्ञान अंतरिक्ष हैं।

73. कथन: कुछ आकाश नीला हैं।
सभी नीले अण्ड हैं।
कुछ अण्ड सर्वश्रेष्ठ हैं।
कोई सर्वश्रेष्ठ गुलाबी नहीं है।
सभी गुलाबी, रंग हैं।

निष्कर्ष:
(A) सभी आकाश के सर्वश्रेष्ठ होने की संभावना है।
(B) कुछ अण्ड गुलाबी नहीं हैं।
(C) सभी सर्वश्रेष्ठ को रंग होने की संभावना है।
(D) सभी नीले को सर्वश्रेष्ठ होने की संभावना है।
(E) कोई आकाश अण्ड नहीं है।

74. कथन: कुछ जीवन एक मुसाफ है।
सभी मुसाफ पृष्ठ हैं।
कोई पृष्ठ पेन नहीं है।
कुछ पेन मोबाइल हैं।
कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है।

निष्कर्ष:
(A) कुछ जीवन पेन नहीं हैं। (B) सभी मुसाफ पेन होने की संभावना है।
(C) कुछ पेन नेटवर्क नहीं हैं। (D) कुछ मुसाफ पेन नहीं हैं।
(E) कुछ जीवन पृष्ठ हैं।

75. कथन: कुछ परिणाम प्रतीक्षा हैं।
सभी प्रतीक्षा संकोच हैं।
कुछ संकोच दुःख हैं।
कुछ परिणाम अच्छा हैं।
सभी अच्छा नीकरी हैं।

निष्कर्ष:
(A) कुछ नीकरी परिणाम हैं।
(B) सभी प्रतीक्षा के दुःख होने की संभावना है।
(C) सभी अच्छे के प्रतीक्षा होने की संभावना है।
(D) कुछ अच्छा संकोच हैं।
(E) कुछ परिणाम संकोच हैं।

विशेष (76-80): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

- (A) कोई भी अनुसरण नहीं करता है।
(B) केवल I अनुसरण करता है।
(C) या तो I या II अनुसरण करता है।
(D) केवल II अनुसरण करता है।
(E) I और II दोनों अनुसरण करते हैं।

76. कथन: कुछ बाघ पैदा हैं।
कोई भी शेर बाघ नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ पैदाशों को शेर होने की संभावना है।
II. पैदाशों को बाघ नहीं है को शेर होने की संभावना है।

77. कथन: कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं।
सभी जानवर बिल्लियाँ हैं।
सभी बिल्लियाँ गोर हैं।
निष्कर्ष: I. सभी कुत्ते जो बिल्लियाँ हैं, वे गोर भी हैं।
II. सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी।

78. कथन: सभी राजकुमार राजा हैं।
सभी बहादुर राजकुमार हैं।
कोई सभी राजा नहीं हैं।
निष्कर्ष: I. एक राजकुमार सभी राजा नहीं हो सकता।
II. वे सभी राजकुमार जो राजा हैं, सभी हैं।

79. कथन: सभी फल स्वादिष्ट हैं।
कोई स्वादिष्ट सामान नहीं है।
सभी सामान सरस हैं।
निष्कर्ष: I. सभी सरस चीजों को स्वादिष्ट होने की संभावना है।
II. सभी फल सरस होने की संभावना है।
80. कथन: सभी आम अंगूर हैं।
कुछ अंगूर काले हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ आम को काले होने की संभावना है।
II. ऐसी संभावना है कि कुछ आम काते नहीं हैं।
निर्देश (81-85): कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है।
81. कथन: कुछ सेब लाल हैं।
सभी संतरे केले हैं।
सभी कंसे पपीते हैं।
कोई पपीता अंगूर नहीं है।
निष्कर्ष: I. सभी सेब अंगूर होने की संभावना है।
II. सभी अंगूर सेब होने की संभावना है।
III. सभी संतरे पपीते हैं।
IV. कोई संतरे अंगूर नहीं है।
V. कोई अंगूर केला नहीं है।
(A) केंवल I अनुसरण नहीं करता है।
(B) केंवल II अनुसरण नहीं करता है।
(C) केंवल III अनुसरण नहीं करता है।
(D) केंवल IV अनुसरण नहीं करता है।
(E) केंवल V अनुसरण नहीं करता है।
82. कथन: सभी रंग लेब हैं।
सभी कवर लेब हैं।
सभी पार्सल कवर हैं।
कोई लेब रंग नहीं है।
निष्कर्ष: I. कोई रंग लेब नहीं है।
II. सभी पार्सल लेब हैं।
III. कम से कम कुछ लेब कवर हैं।
IV. सभी रंगों के पार्सल होने की संभावना है।
(A) केंवल I अनुसरण नहीं करता है।
(B) केंवल II अनुसरण नहीं करता है।
(C) केंवल III अनुसरण नहीं करता है।
(D) केंवल IV अनुसरण नहीं करता है।
(E) केंवल I और III अनुसरण नहीं करते हैं।
83. कथन: सभी लैपटॉप मोबाइल हैं।
कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं।
कोई भी कंप्यूटर एक टैब नहीं है।
सभी टैब चार्जर हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ लैपटॉप टैब हैं। II. कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं।
III. कुछ मोबाइल टैब नहीं हैं। IV. सभी चार्जर कंप्यूटर हैं।
V. कुछ कंप्यूटर मोबाइल हैं।
(A) केंवल I अनुसरण नहीं करता है।
(B) केंवल II अनुसरण नहीं करता है।
(C) केंवल III और V अनुसरण नहीं करते हैं।
(D) केंवल I, II और IV अनुसरण नहीं करते हैं।
(E) केंवल I और III अनुसरण नहीं करते हैं।

84. कथन: सभी कार्ट किलबे हैं।
कोई भी कवर कैंप नहीं है।
कुछ किलबे कागज हैं।
सभी कागज कवर हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ कवर कार्ट होने की संभावना है।
II. सभी किलबों के कवर होने की संभावना है।
III. कुछ कागज कैंप हैं।
IV. कोई कागज कैंप नहीं है।
V. सभी किलबों का कैंप होना एक संभावना है।
(A) केंवल III और V अनुसरण नहीं करते हैं।
(B) केंवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं।
(C) केंवल II और IV अनुसरण नहीं करते हैं।
(D) इनमें से कोई नहीं।
(E) केंवल I और या तो II या IV अनुसरण नहीं करते हैं।
85. कथन: प्रत्येक वनस्पति विज्ञान भौतिकी है।
सभी भौतिकी रसायन विज्ञान हैं।
अक्सर वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान हैं।
कोई भी भूविज्ञान जीव विज्ञान नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ वनस्पति विज्ञान जो जीव विज्ञान हैं वे भौतिकी भी हैं।
II. कुछ भौतिकी जो जीव विज्ञान हैं, वे रसायन विज्ञान भी हैं।
III. कुछ वनस्पति विज्ञान जो भौतिकी हैं, उनसे भूविज्ञान होने की संभावना है।
IV. कुछ रसायन विज्ञान भूविज्ञान नहीं हैं।
(A) केंवल I और III अनुसरण नहीं करते हैं।
(B) केंवल I और II अनुसरण नहीं करते हैं।
(C) केंवल II और IV अनुसरण नहीं करते हैं।
(D) इनमें से कोई नहीं।
(E) केंवल I और या तो II या IV अनुसरण नहीं करते हैं।
निर्देश: (86-90): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में तीन कथन और उसके बाद चार निष्कर्ष I, II, III और IV दिए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों के विचारण करते हों और फिर तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
86. कथन: सभी गंध यमुना हैं।
कुछ कृष्णा यमुना हैं।
कुछ कृष्णा कावेरी नहीं हैं।
कोई तापते यमुना नहीं है।
निष्कर्ष: I. कुछ कृष्णा जो यमुना हैं, कावेरी भी हैं, एक संभावना है।
II. कुछ तापती गंगा नहीं हैं।
III. प्रत्येक गंध कावेरी है।
IV. कुछ यमुना जो गंगा हैं, कावेरी भी हैं, एक संभावना है।
(A) केंवल I और III अनुसरण करते हैं।
(B) केंवल I, II और IV अनुसरण करते हैं।
(C) केंवल II और IV अनुसरण करते हैं।
(D) केंवल I अनुसरण करता है।
(E) केंवल I और या तो II या IV अनुसरण करते हैं।

87. कथन: कुछ जनवरी फरवरी है।
सभी जनवरी अप्रैल है।
सभी फरवरी मार्च है।
कोई मार्च जून नहीं है।
कुछ जनवरी मई है।

निष्कर्ष: I. कुछ जनवरी जो मई हैं वो अप्रैल भी है।
II. कुछ अप्रैल जो फरवरी है वो जून भी है, एक संभावना है।
III. कुछ मई जो मार्च है वो अप्रैल भी है।
IV. सभी फरवरी अप्रैल है, एक संभावना है।

- (A) केवल I और III अनुसरण करते हैं।
(B) केवल I और IV अनुसरण करते हैं।
(C) केवल I और III अनुसरण करते हैं।
(D) केवल II अनुसरण करता है।
(E) केवल III अनुसरण करता है।

88. कथन: सभी बंदर चूहे हैं।
कुछ चूहे शेर हैं।
कोई शेर कुत्ता नहीं है।
सभी बिल कुत्ते हैं।

निष्कर्ष: I. सभी बंदर कभी बिल नहीं हो सकते।
II. सभी चूहे कभी कुत्ते नहीं हो सकते।

- (A) केवल I अनुसरण करता है।
(B) केवल II अनुसरण करता है।
(C) व त्रें I या II अनुसरण करता है।
(D) न तो I और न ही II अनुसरण करता है।
(E) I और II दोनों अनुसरण करते हैं।

89. कथन: कोई भी तप आकाशगंगा नहीं है।
सभी आकाशगंगाएँ ग्रह हैं।
सभी पिछरे चंद्रमा हैं।

निष्कर्ष: I. कुछ चंद्रमा यदि वे आकाशगंगा है तो वे ग्रह होने चाहिए।
II. कुछ तारे जो ग्रह हैं वे भी आकाशगंगा हो सकते हैं।

- (A) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।
(B) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।
(C) व त्रें निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है।
(D) न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।
(E) दोनों निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं।

90. कथन: कुछ जनवरी फरवरी है।
सभी जनवरी अप्रैल है।
सभी फरवरी मार्च है।
कोई मार्च जून नहीं है।
कुछ जनवरी मई है।

निष्कर्ष: I. कुछ फरवरी जून नहीं है। II. कोई अप्रैल मार्च नहीं है।
III. सभी मई अप्रैल है। IV. कुछ मार्च मई नहीं है।

- (A) केवल I और IV अनुसरण करते हैं।
(B) केवल I और III अनुसरण करते हैं।
(C) केवल I और II अनुसरण करते हैं।
(D) केवल II अनुसरण करता है।
(E) केवल I अनुसरण करता है।

निर्देश: (91-95): निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में छः कथन और उसके बाद विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प में तीन कथनों को एक विशिष्ट क्रम में रखा गया है। उस विकल्प का चयन करें जो ऐसे संयोजन को दर्शाता है जहाँ पहले दो कथनों का प्रयोग कर तीसरे कथन को तार्किक रूप से प्राप्त किया जा सके और वह विकल्प आपका उत्तर होगा।

91. कथन: I. कुछ B,D है। II. सभी B,X है।
III. कोई Y,X नहीं है। IV. कोई D,X नहीं है।
V. सभी Y,D है। VI. कुछ Y,B है।

निष्कर्ष:

- (A) (i,vi,v) (B) (iv,v,iii)
(C) (ii,vi,iv) (D) (iii,iv,v)
(E) कोई भी सही नहीं है

92. कथन: I. सभी Q,T है। II. कुछ S,T है।
III. कुछ T,Q है। IV. कोई T,R नहीं है।
V. कुछ S,R नहीं है। VI. सभी Q,S है।

निष्कर्ष:

- (A) (vi,ii,iii) (B) (iv,v,iii)
(C) (ii,v,iv) (D) (ii,iv,v)
(E) कोई भी सही नहीं है

93. कथन: I. सभी E,X है। II. सभी G,H है।
III. कुछ G,E है। IV. कोई J,G नहीं है।
V. कुछ J,H है। VI. कुछ X,G है।

निष्कर्ष:

- (A) (iv,ii,i) (B) (iii,vi,i)
(C) (iv,ii,v) (D) (iii,i,vi)
(E) कोई भी सही नहीं है

94. कथन: I. कुछ G,H है। II. कुछ I,G है।
III. सभी H,I है। IV. कोई G,J नहीं है।
V. कुछ I,J नहीं है। VI. सभी H,G है।

निष्कर्ष:

- (A) (iii,ii,i) (B) (iv,v,i)
(C) इनमें से कोई नहीं (D) (ii,v,iv)
(E) (ii,iv,v)

95. कथन: I. कुछ I,K है। II. सभी M,N है।
III. कुछ I,M है। IV. सभी N,K है।
V. सभी M,K है। VI. कुछ I,K है।

निष्कर्ष:

- (A) (iv,v,ii) (B) (i,iii,v)
(C) (ii,v,iv) (D) (iii,v,vi)
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (96-100): निम्नलिखित प्रश्नों में, प्रतीकों *, %, >, < और < का उपयोग निम्न अर्थों के साथ किया जाता है जैसा कि नीचे दिया है। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन नहीं करता है।

- A*B - सभी A,B है।
A%B - कुछ A,B है।
A<B - कोई A,B नहीं है।
A>B - कुछ A,B नहीं है।
? - संभावना मामला